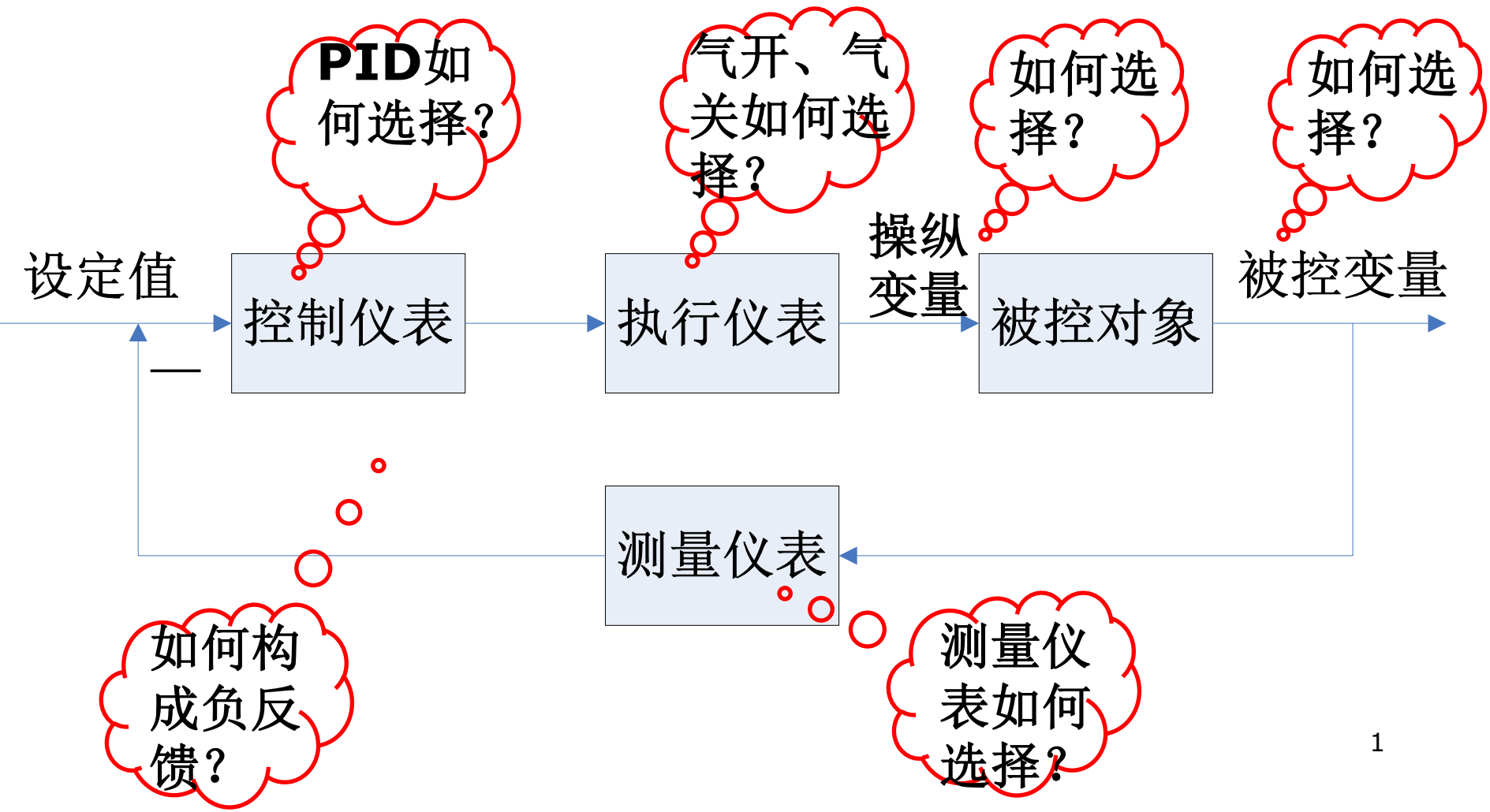
总复习


PID如何选择？
气开、气关如何选择？
如何选择？
如何选择？
设定值
控制仪表
执行仪表
操纵变量
被控对象
被控变量
测量仪表
如何构成负反馈？
测量仪表如何选择？

- 第一章 概述（性能指标）
- 第二章 检测仪表

  热电偶、热电阻、压力计、电磁流量计、差压式液位变送器
- 第三章 控制器

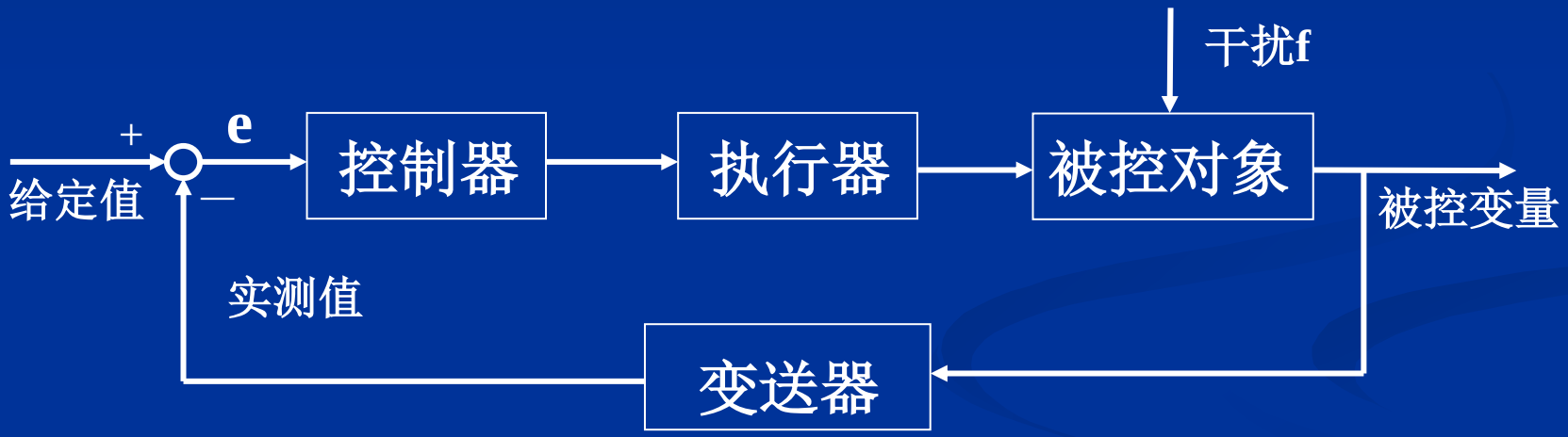
  控制律、模拟控制器、数字控制器（改进控制律）
- 第四章 执行器和安全栅

  气动执行器、安全栅

- 第五章、被控对象建模
- 第六章、简单控制系统设计与参数整定
- 第七章、复杂控制系统
- 第八章、先进控制过程

反馈控制系统（闭环控制系统）

将被控变量输入到控制器，形成闭环，具有被控变量负反馈的控制系统。如：



根据系统被控量与给定值的偏差进行工作；
偏差值是控制的依据，最后达到减小或消除偏差的目的；
反馈信号可以有多个。

性能良好的过程控制系统，在受到外来扰动作用或给定值发生变化后，应

- 平稳、
- 准确、
- 迅速地回复（或趋近）到给定值上。

过程控制系统的评价指标可概括为：

- 系统必须是稳定的；（平稳）
- 系统应能提供尽可能好的稳态调节；（准确）
- 系统应能提供尽可能好的过渡过程。（迅速）

稳，准，快

1）衰减比*n*和衰减率 ψ

设第一个波振幅为 y_1、第三个波振幅为 y_3

$$n = \frac{y_1}{y_3} \qquad \psi = \frac{y_1 - y_3}{y_1} = 1 - \frac{1}{n}$$

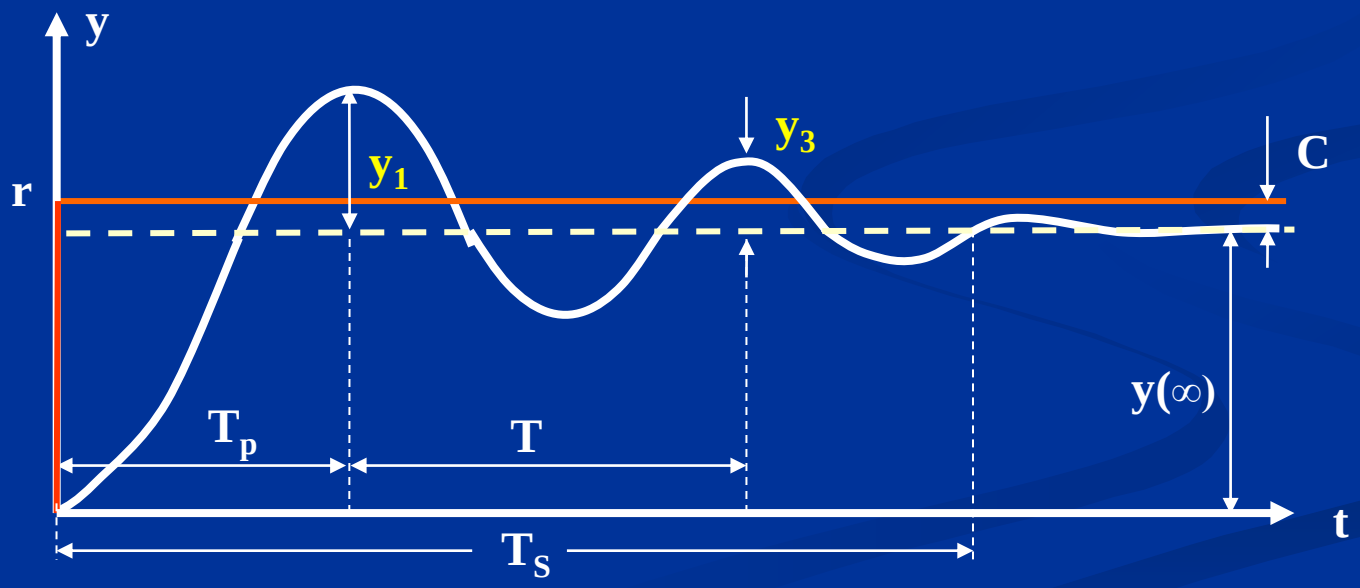
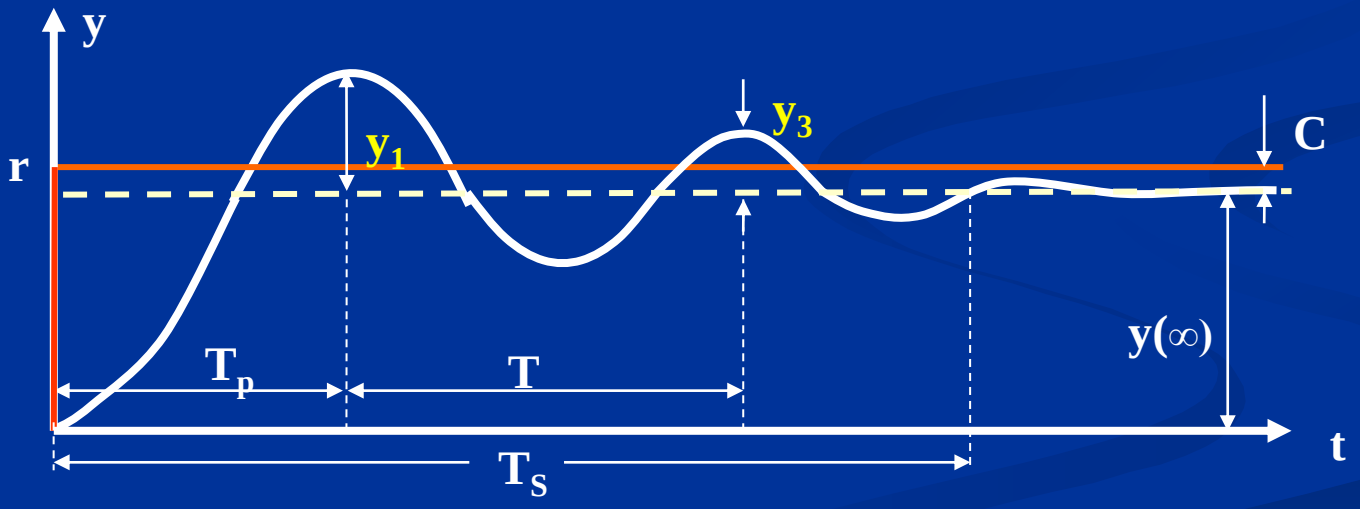


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

试验证明：衰减比在 4: 1到10:1之间时，过渡过程的衰减程度合适，过渡过程较短。

衰减比n与衰减率ψ之间有简单的对应关系：

n = 4:1~10:1 就相当于ψ = 75 %～90%



2）最大动态偏差A和超调量σ

最大动态偏差表示系统瞬间偏离给定值的最大程度。即：$A = y_{max} - r$

最大动态偏差是控制系统动态准确性指标。

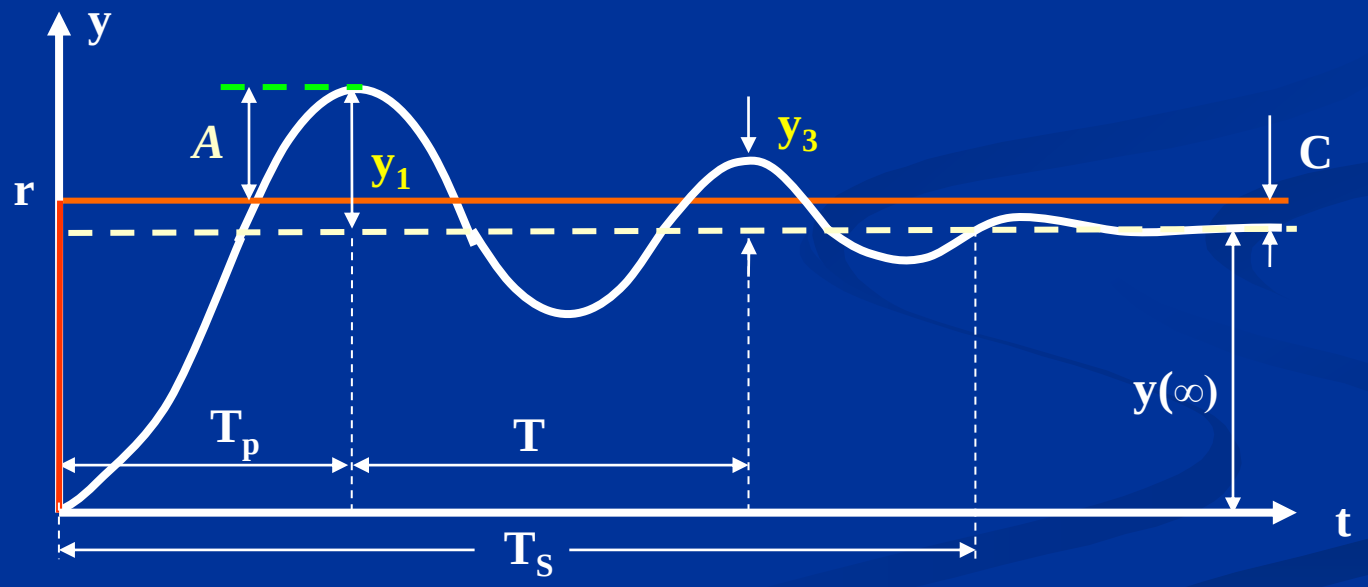


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

有时也采用超调量σ来表示被控参数偏离设定值的程度，σ的定义是第一个波振幅与最终稳态值y(∞)之比。即

$$\sigma = \frac{y_1}{y(\infty)} \times 100\%$$

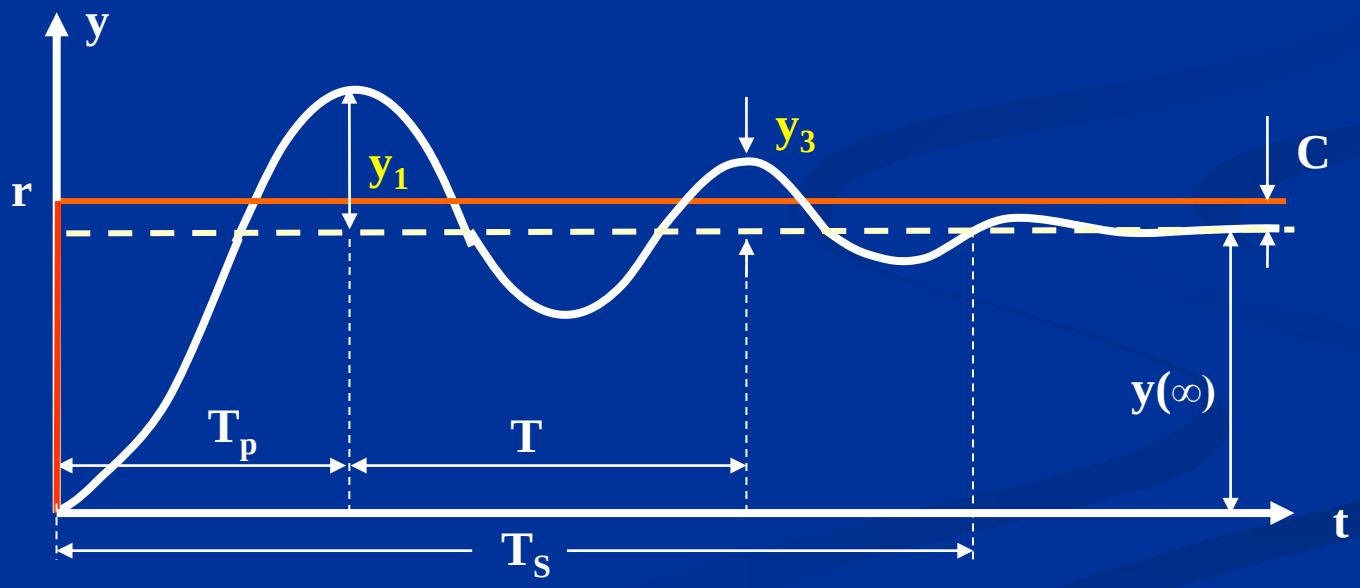


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

3）余差C

过渡过程结束后，被控参数的稳态值$y(\infty)$与设定值之间的残余偏差叫做余差，也称静差。是衡量控制系统稳态准确性的指标。

$$C = y(\infty) - r$$

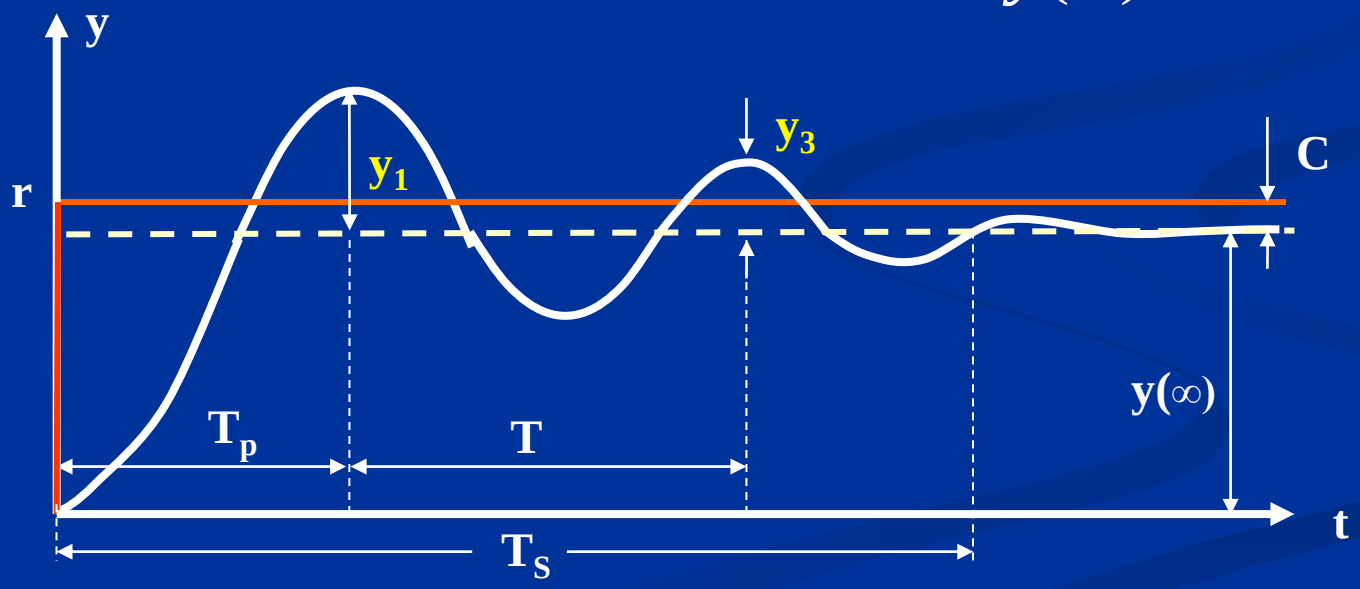


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

4）调节时间T_s和振荡频率ω

T_s是指从过渡过程开始到过渡过程结束所需的时间。当被控参数与稳态值间的偏差进入稳态值的±5%（或±2%）范围内，就认为过渡过程结束。

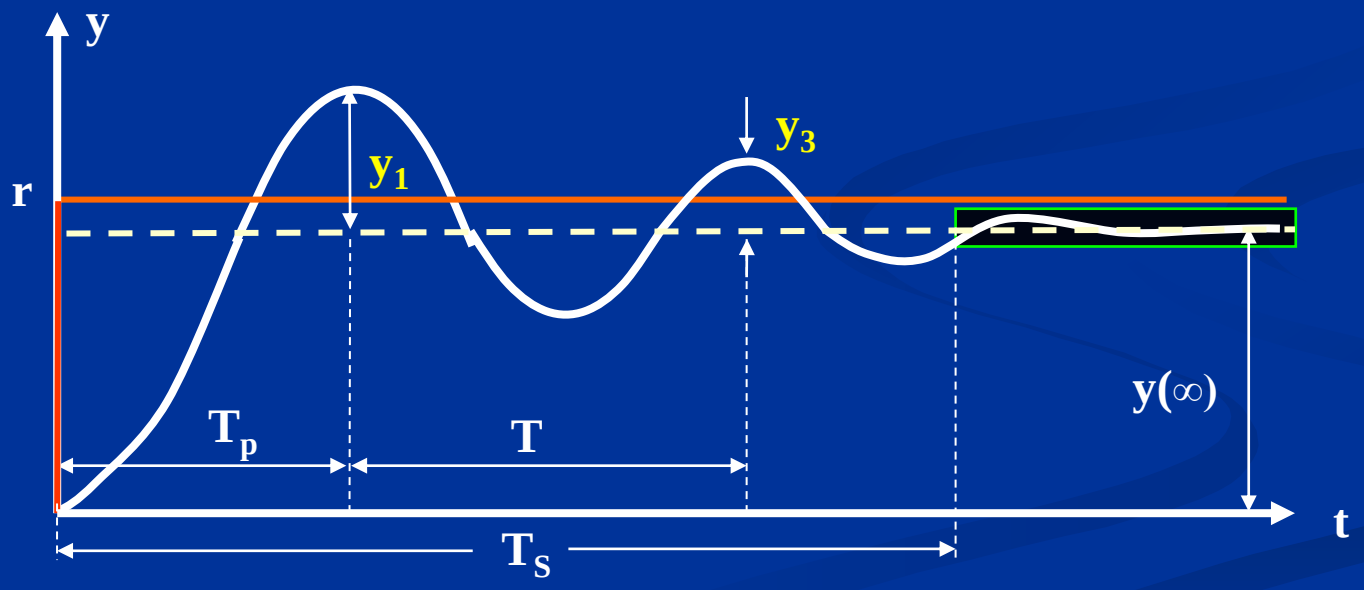


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

调节时间和振荡频率是衡量控制系统快速性的指标。

过渡过程中相邻两同向波峰（或波谷）之间的时间间隔叫振荡周期T，其倒数称为振荡频率

$$f = 1/T$$

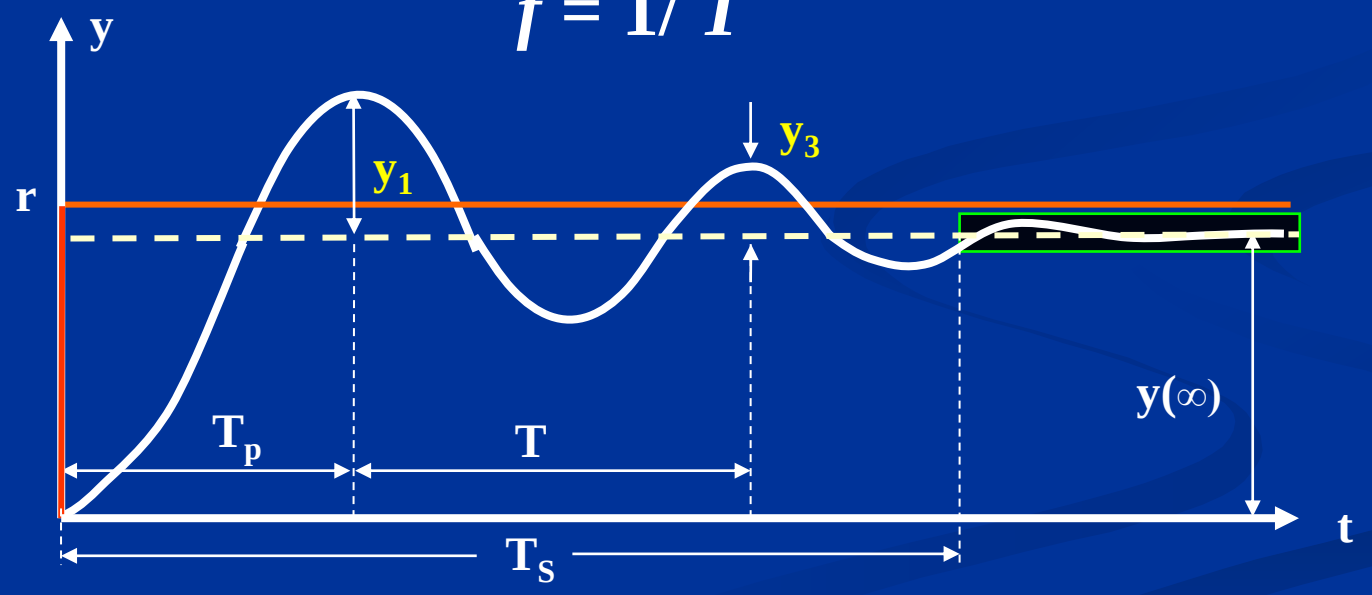


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

另外还有峰值时间T_p（又称上升时间），是指过渡过程开始，至被控参数到达第一个波峰所需要的时间。也是衡量控制系统快速性的指标。

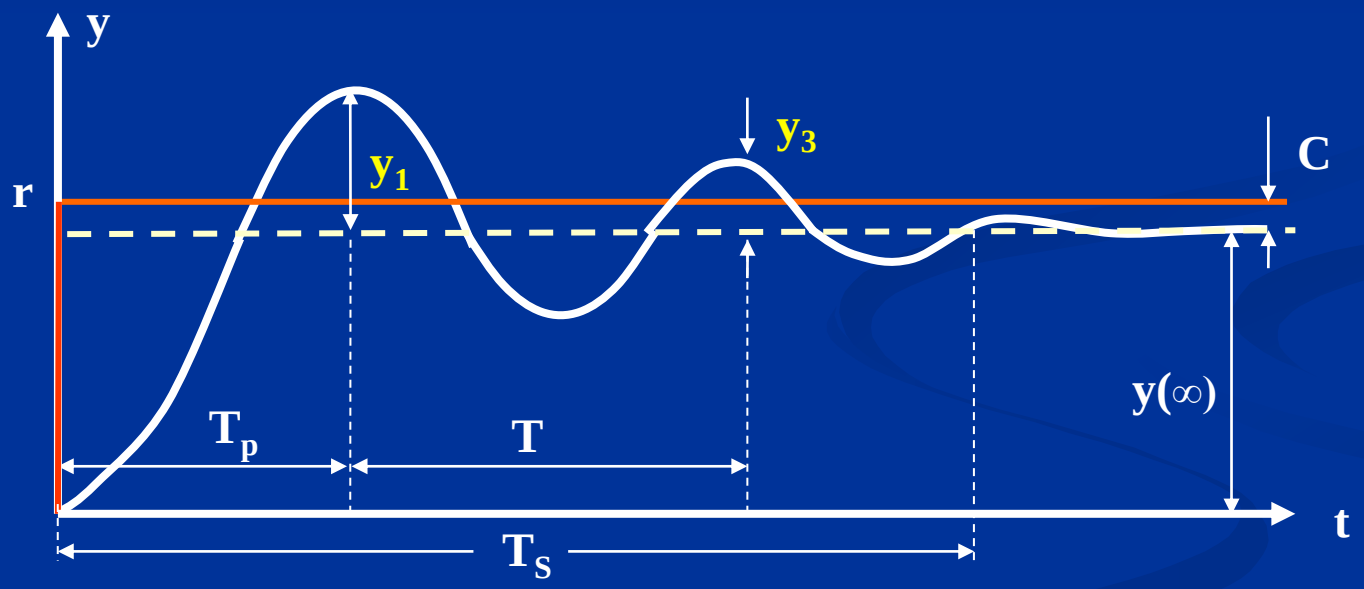


图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

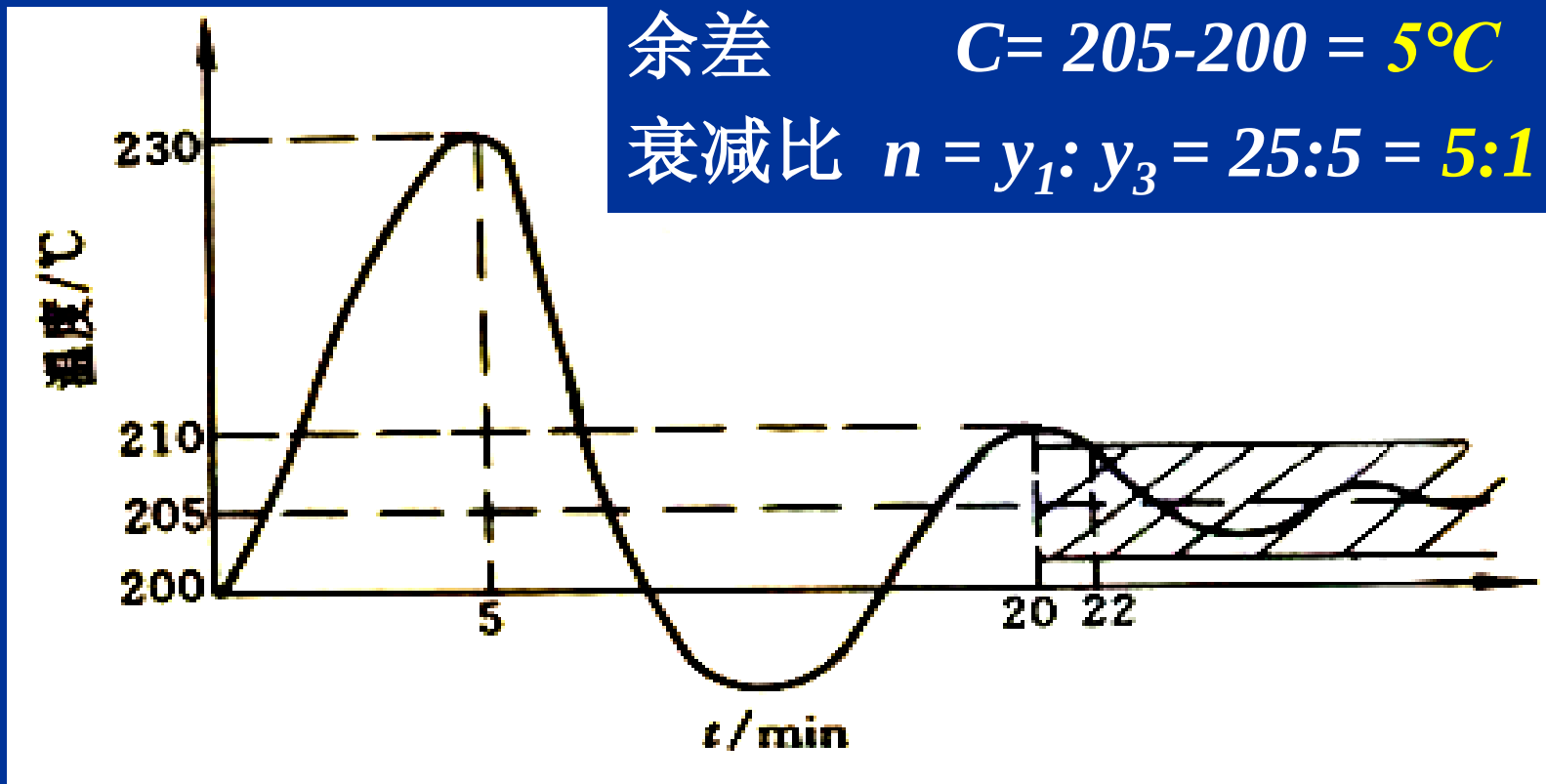
[例] 某换热器的温度控制系统给定值为200 ℃。在阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如图所示。试求最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间。

解：

最大偏差 $A = 230-200 = 30℃$

余差 $C= 205-200 = 5℃$

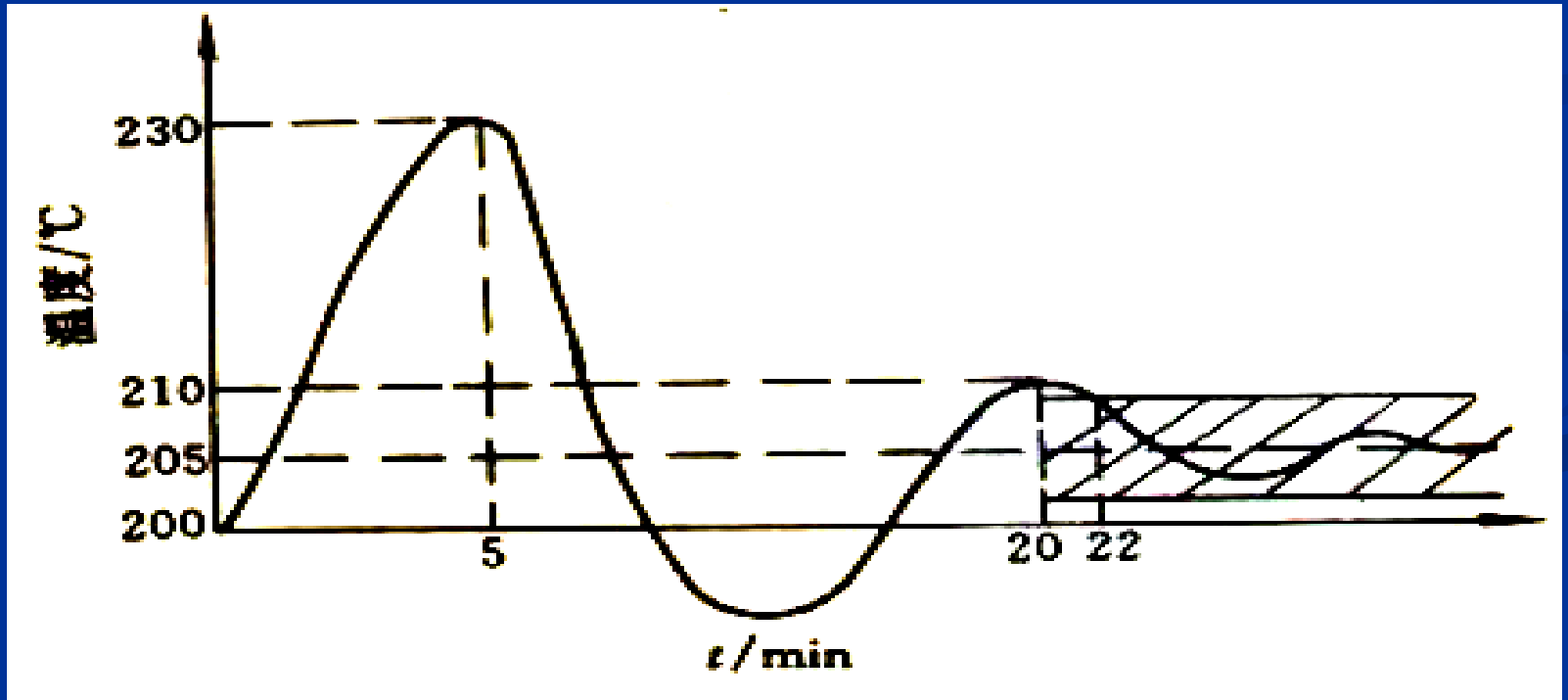
衰减比 $n = y_1 : y_3 = 25:5 = 5:1$



振荡周期 $T = 20 - 5 = 15$ （min）

设被控变量进入稳态值的±2%，就认为过渡过程结束，则误差区域=205 ×（ ± 2%）＝ ± 4.1℃

在新稳态值（205℃）两侧以宽度为±4.1℃画一区域（阴影线）。曲线进入时间点 T_s = 22min



控制系统的单项品质指标小结

- **稳定性** 衰减比n = 4:1~10:1最佳
- **准确性** 余差C小好

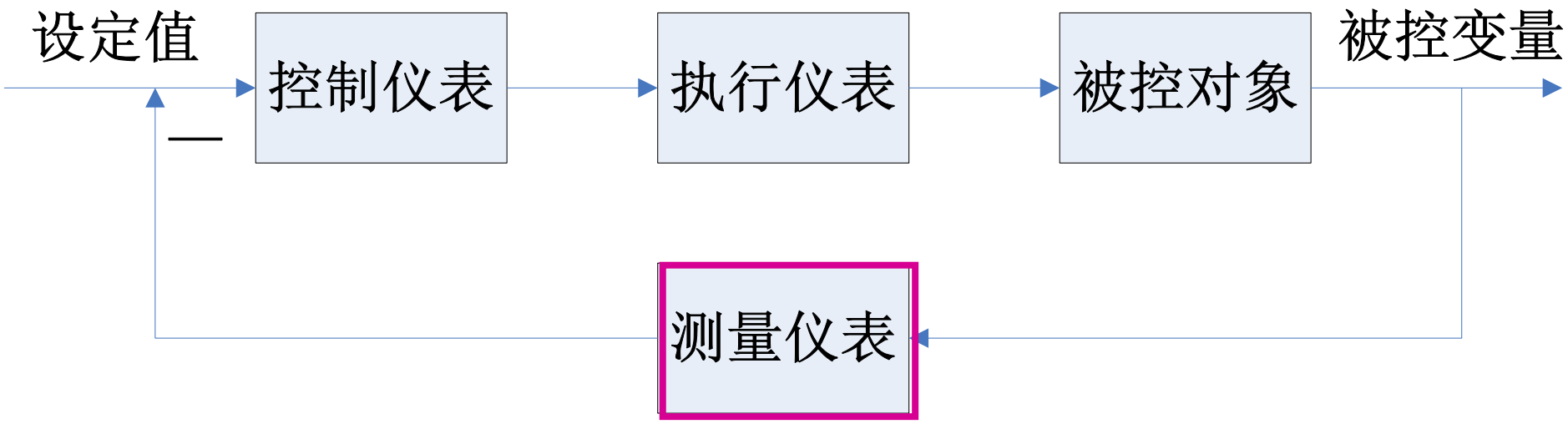
  最大偏差 A 小好
- **快速性** 过渡时间 T_s 短好

  振荡周期 T 短好

振荡频率一样，衰减比n越大，调节时间会相对较短；

衰减比n相同，振荡频率越高，振荡周期就越短，调节时间就会越短。

各品质指标之间既有联系、又有矛盾。例如，过分减小最大偏差，会使过渡时间变长。因此，应根据具体工艺情况分清主次，对生产过程有决定性意义的主要品质指标应优先予以保证。


设定值
控制仪表
执行仪表
被控对象
被控变量
测量仪表

第2章　检测仪表

要控制一个生产过程，首先必须实时检测生产过程中的有关参数。例如温度、压力、流量、液位等。用来检测这些参数的工具称为检测仪表，其中包括测量指示仪表及将被测参数转换成标准信号输出的测量变送器。

2.1检测仪表的基本技术指标

检测仪表种类繁多，但目的都是快速、准确地测量某种物理量。因此，对于检测仪表的性能有一套通用的评价指标。

1. 绝对误差

检测仪表的指示值X与被测量真值Xt之间存在的差值称为绝对误差Δ。表示为：

$$\Delta = X - X_t$$

由于真值是无法得到的理论值。实际计算时，可用精确度较高的标准表所测得的标准值X_0代替真值X_t，表示为：

$$\Delta = X - X_0$$

仪表在其标尺范围内各点读数的绝对误差中最大的绝对误差称为最大绝对误差Δ_{max}。

2．基本误差

基本误差是一种简化的相对误差，又称引用误差或相对百分误差。定义为：

$$\text{基本误差}\delta = \frac{\text{最大绝对误差}\Delta_{max}}{\text{仪表量程}} \times 100\%$$

式中：仪表量程 = 测量上限—测量下限

仪表的基本误差表明了仪表在规定的工作条件下测量时，允许出现的最大误差。

3．精确度（精度）

为了便于量值传递，国家规定了仪表的精确度（精度）等级系列。 如0.5级，1.0级，1.5级等。

仪表精度的确定方法：将仪表的基本误差去掉“±”号及“％”号，套入规定的仪表精度等级系列。

例如某台仪表的基本误差为±1.0％，则确认该表的精确度等级符合1.0级；如果某台仪表的基本误差为±1.3％，则该表的精确度等级符合1.5级。

例1 某台测温仪表的测温范围为 –100～700℃，校验该表时测得全量程内最大绝对误差为＋5℃，试确定该仪表的精度等级。

解： 该仪表的基本误差为：

$$\delta = \frac{+5}{700+100} \times 100\% = +0.625\%$$

将该表的δ去掉“十”号与“%”号，其数值为0.625。由于国家规定的精度等级中没有0.625级仪表，而该仪表的误差超过了0.5级仪表所允许的最大绝对误差。

故：这台测温仪表的精度等级为1.0级。

例2 某台测压仪表的测压范围为 0～8MPa。根据工艺要求，测压示值的误差不允许超过±0.05 MPa，问应如何选择仪表的精度等级才能满足以上要求？

解： 根据工艺要求，仪表的允许基本误差为：

$$\delta=\frac{\pm 0.05\text{MPa}}{8\text{MPa}}\times 100\%=+0.625\%$$

去掉“±”和“％”号后，0.625介于0.5～1.0之间。若选精度为1.0级的仪表，其允许的最大绝对误差为±0.08 MPa 。超过了工艺允许的数值。

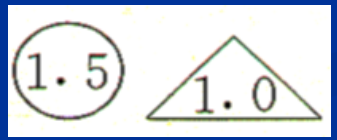
故： 应选择0.5级的表。

目前，我国生产的仪表常用的精确度等级有0.005，0.02，0.05，0.1，0.2，0.4，0.5，1.0，1.5，2.5等。

精度等级数值越小，就表征该仪表的精确度等级越高，也说明该仪表的精确度越高。

0.05级以上的仪表，常用来作为标准表；工业现场用的测量仪表，其精度大多为0.5级以下。

仪表的精度等级一般用符号标志在仪表面板上。如



4、灵敏度和分辨率

灵敏度表示指针式测量仪表对被测参数变化的敏感程度，常以仪表输出（如指示装置的直线位移或角位移）与引起此位移的被测参数变化量之比表示：

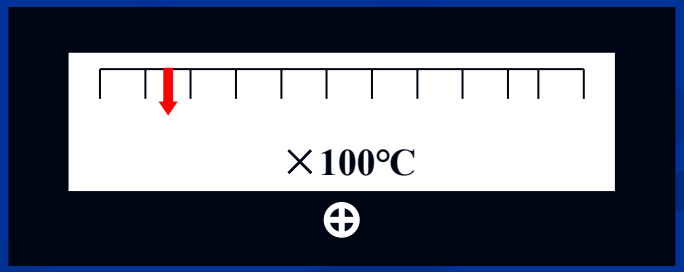
$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

S —仪表灵敏度；

ΔY —仪表指针位移的距离（或转角）；

ΔX —引起ΔY的被测参数变化量。

灵敏限表示指针式仪表在量程起点处，能引起仪表指针动作的最小被测参数变化值。



对于数字式仪表，则用分辨率和分辨力表示灵敏度和灵敏限。

分辨率表示仪表显示值的精细程度。

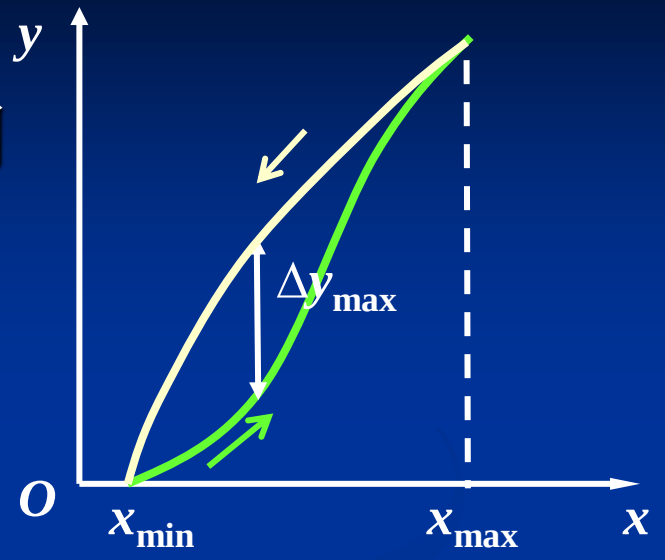
如一台仪表的显示位数为四位，其分辨率便为千分之一。数字仪表的显示位数越多，分辨率越高。

分辨力是指仪表能够显示的、最小被测值。

如一台温度指示仪，最末一位数字表示的温度值为0.1℃，即该表的分辨力为0.1℃ 。

5、 变差

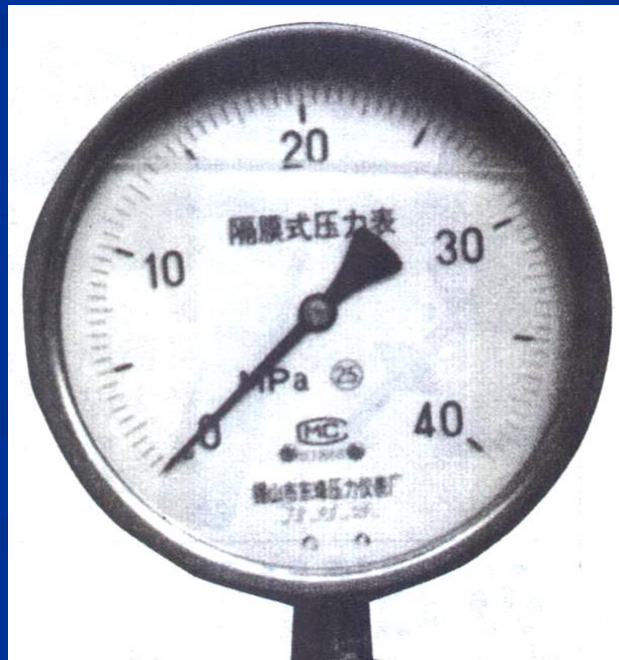
在外界条件不变的情况下，同一仪表对被测量进行往返测量时（正行程和反行程），产生的最大差值与测量范围之比称为变差。



$$\text{变差} = \frac{\text{正反行程最大差值}}{\text{量程}} \times 100\%$$

造成变差的原因:

传动机构间存在的间隙和摩擦力; 弹性元件的弹性滞后等。



2.2温度检测及仪表

2.2.1 温度检测方法

2.2.2 热电偶

2.2.3 热电阻

2.2.4 集成温度传感器

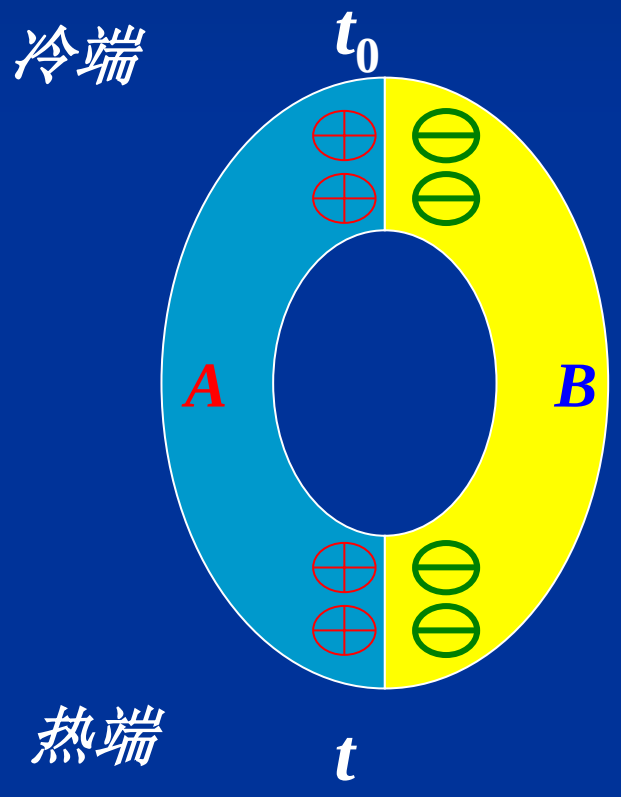
2.2.5 温度显示与记录

2.2.6 温度变送器

2.2.2 热电偶

热电偶是以热电效应为原理的测温元件，能将温度信号转换成电势信号（mV）。

特点：结构简单、测温准确可靠、信号便于远传。一般用于测量500～1600℃之间的温度。



1、接触电势

$$e_{AB}(t)=\frac{Kt}{e}\ln\frac{N_A(t)}{N_B(t)}$$

3、回路总电势

热电偶回路总电势由接触电势和温差电势叠加而成，称热电势。由于温差电势很小，热电势基本由接触电势构成：

$$E_{AB}(t, t_0) = e_{AB}(t) - e_{AB}(t_0)$$

此计算式中，有的常数很难确定，无法实用。实际中用实测标定。但从上述公式可以得出基本结论：

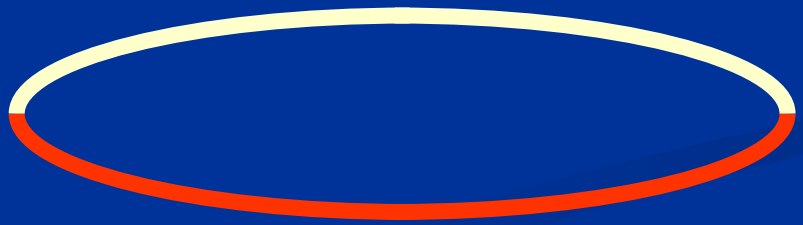
对于确定的热电偶，热电势只与热端和冷端温度有关。当冷端温度固定时，$E(t, t_0)$是热端温度t的单值函数。

2.2.2.2 热电偶的基本定律

1、均质导体定律

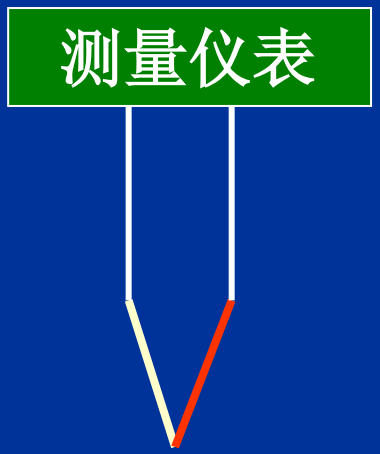
由一种均质导体或半导体组成的闭合回路中，不论其截面和长度如何，以及沿长度方向上各处的温度分布如何，都不能产生热电势。

因此，热电偶必须由两种不同材料的均质导体或半导体组成。但其截面和长度不限。



2、中间导体定律

在热电偶回路中接入另一种中间导体后，只要中间导体两端温度相同，中间导体的引入对热电偶回路的热电势没有影响。



因为热电偶在使用时，总要将热电偶回路打开，接入测量仪表，即插入第三种导体。

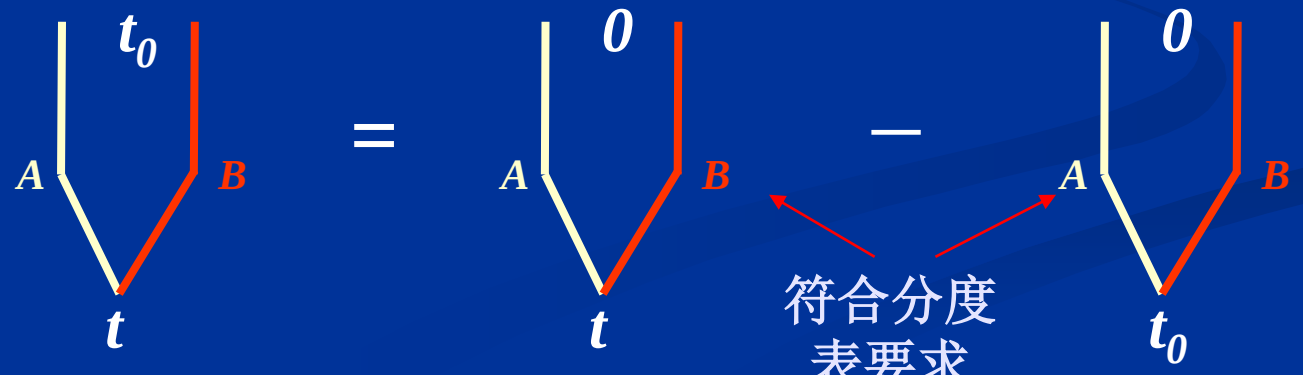
3、中间温度定律

一支热电偶在两接点温度为t、t_0 时的热电势，等于两支同温度特性热电偶在接点温度为t、t_a和t_0、t_a时的热电势之代数和。即

$$E_{AB}(t,\ t_o) = E_{AB}(t, t_a) + E_{AB}(t_a, t_o)$$

$$E_{AB}(t,\ t_o) = E_{AB}(t,\ 0) - E_{AB}(t_o,\ 0)$$

据此，只要给出冷端为0℃时的热电势关系$E_{AB}(t,0)$，便可求出冷端任意温度时的热电势。

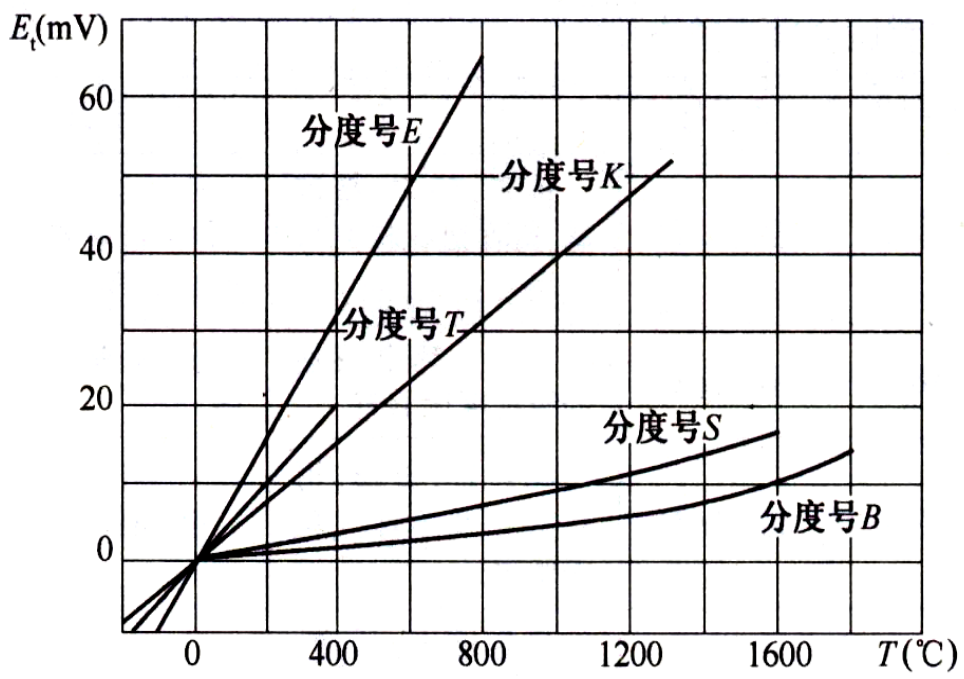


几种常用的标准型热电偶简介

热电偶名称	分度号	测温范围（℃）	平均灵敏度	特　点
铂铑$_{30}$—铂铑$_{6}$	B	0～+1800	10μV/℃	稳定性好,精度高,可在氧化气氛使用
铂铑$_{10}$—铂	S	0～+1600	10μV/℃	同上，线性度优于B
镍铬—镍硅	K	0～+1000	40μV/℃	价廉，可在氧化及中性气氛中使用
镍铬—康铜	E	-200～+900	80μV/℃	灵敏,价廉,可在氧化及弱还原气氛中使用
铜—康铜	T	-200～+400	50μV/℃	价廉,但铜易氧化,常用于150℃以下温度测量

不同材质的热电偶，其热电势与热端温度的特性关系不同。

- 铂及其合金（B、S）属于贵重金属，价格很贵，但其热电势非常稳定，主要用做标准热电偶及测量1100℃以上的高温。
- 镍铬–镍硅（K）线性度最好
- 镍铬–康铜（E）灵敏度最高
- 铜–康铜（T）价格最便宜



几种常用热电偶的特性(冷端温度为0℃)

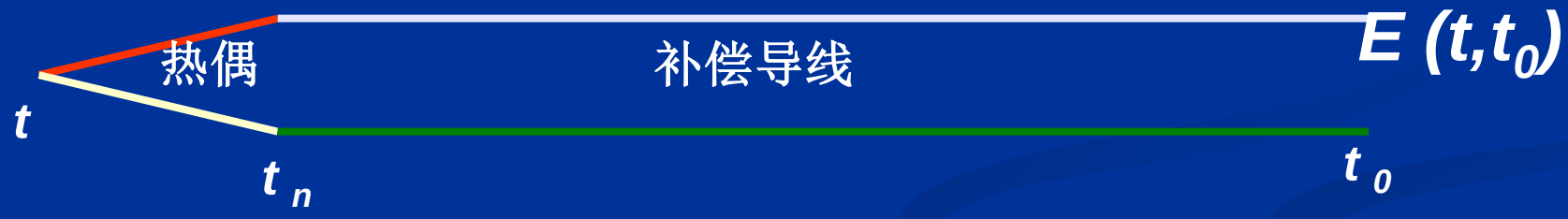
镍铬—镍硅热电偶分度表（简表）

分度号 K　　t_0=0℃，E/mV

t/℃	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8.137	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11.793
300	12.207	12.632	13.039	13.456	13.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.629	32.042	32.455	32.866
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925
900	37.325	37.724	38.122	38.519	38.915	39.310	39.703	40.096	40.488	40.897
1000	41.269	41.657	42.045	42.432	42.817	43.202	43.585	43.968	44.349	44.729
1100	45.108	45.486	45.863	46.238	46.612	46.985	47.356	47.726	48.059	48.462
1200	48.828	49.192	49.555	49.916	50.276	50.633	50.990	51.344	51.697	52.049
1300	52.398									

根据中间温度定律，补偿导线和热电偶相连后，其总的热电势等于两支热电偶产生的热电势的代数和。

$$E(t,t_0) = E_{偶}(t, t_n) + E_{补}(t_n, t_0)$$



用补偿导线延长热电偶的必须条件是：补偿导线的热电特性在低温段与所配热电偶相同。因此，不同的热电偶配不同的补偿导线。常用热电偶的补偿导线见表2.2。

使用补偿导线只是将热电偶的冷端延长到温度比较稳定的地方，而标准热电势要求冷端温度为零度，为此还要采取进一步的补偿措施。

1．查表法（计算法）

如果某介质的温度为t，用热电偶进行测量，其冷端温度为t_0，测得的热电势为$E_{AB}(t,t_0)$。根据中间温度定律，有

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0)$$

得出标准热电势$E_{AB}(t,0)$，再查分度表就可得出被测温度。

例　用K型热电偶测量某加热炉的温度。测得的热电势E（t，t_0）＝36.122mV，而自由端的温度t_0＝30℃，求被测的实际温度。

解　由分度表可以查得 E（30，0）＝1.203mV

则 E（t，0）＝ E（t，30）+ E（30，0）

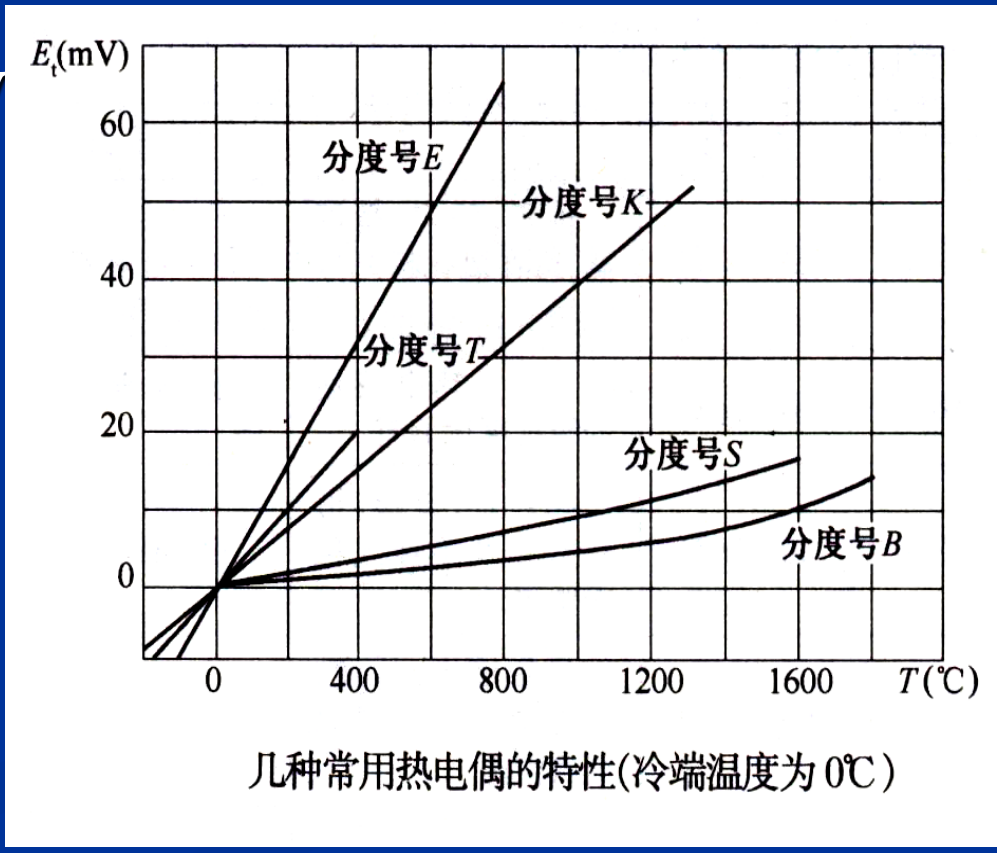
＝ 36.122+1.203＝37.325mV

再查分度表可以查得37.325mV 对应的温度为900 ℃ 。

- 计算法适用于实验或临时测温。

- 线性计算
- 若E（t，0）＝ 37.5mV

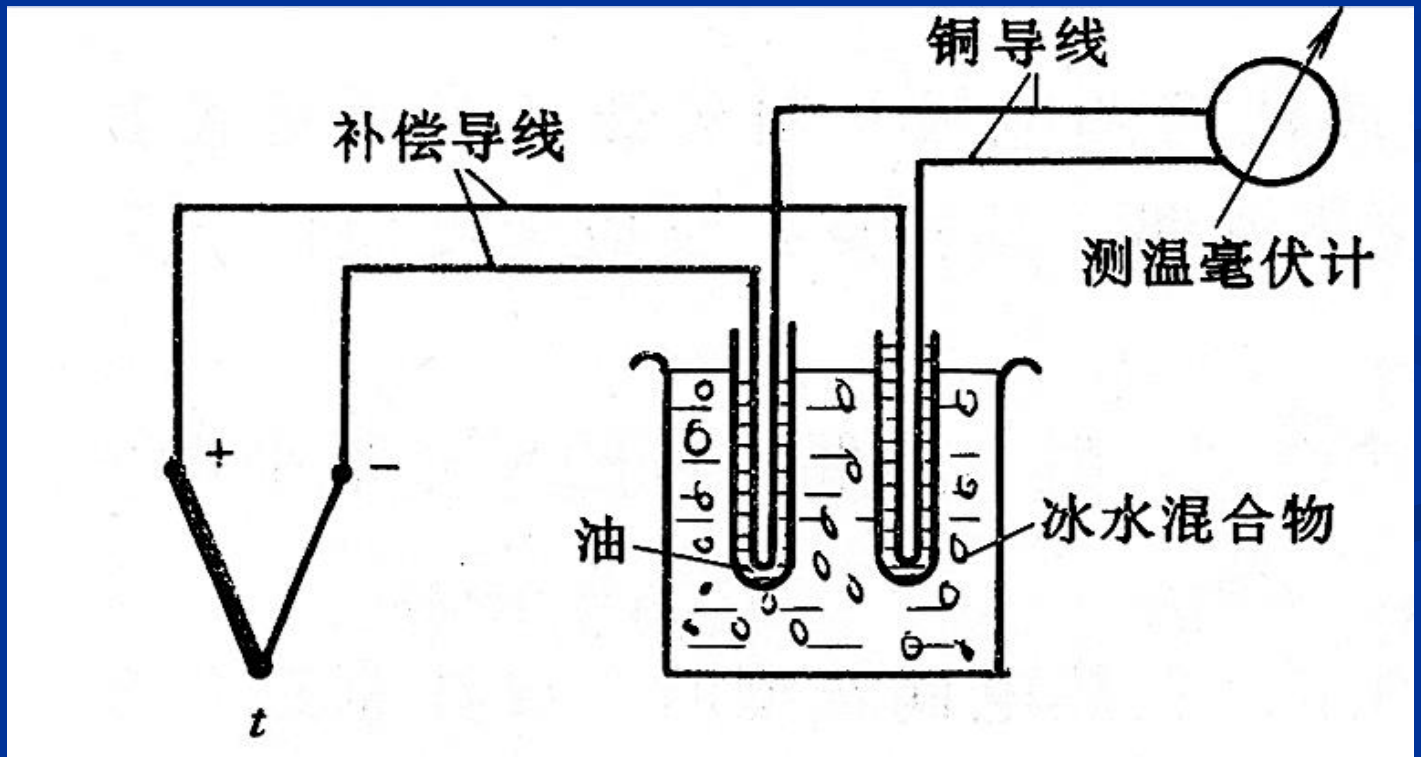
$$\frac{37.724-37.325}{37.5-37.325}=\frac{910-900}{x-900}$$



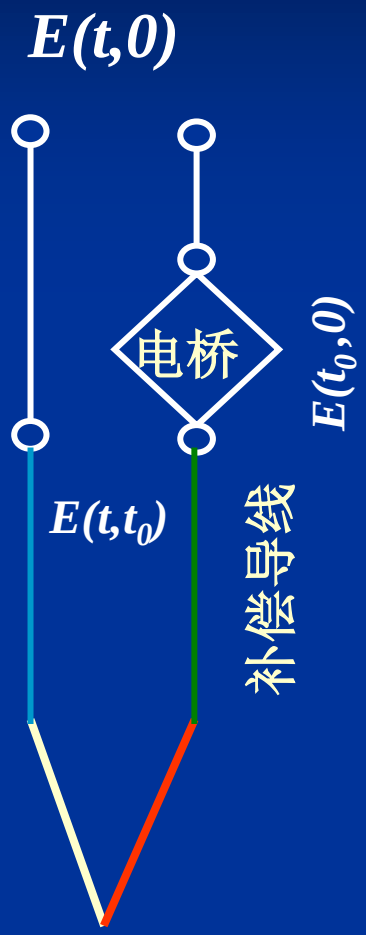
几种常用热电偶的特性(冷端温度为0℃)

3、冰浴法

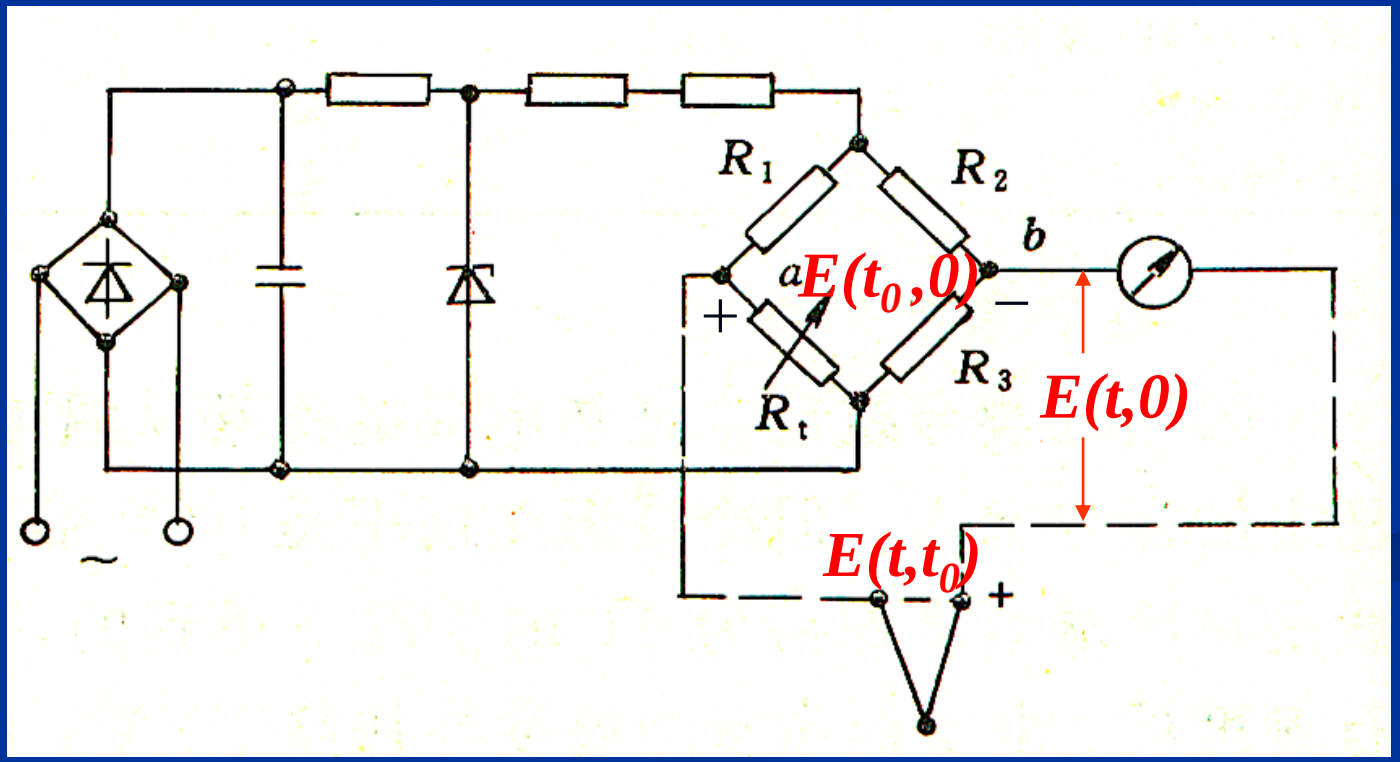
把热电偶的冷端插入盛有绝缘油的试管中，然后将试管放入装有冰水混合物的容器中，保持冷端为0℃。这种方法多数用于热电偶的检定。



4、 补偿电桥法

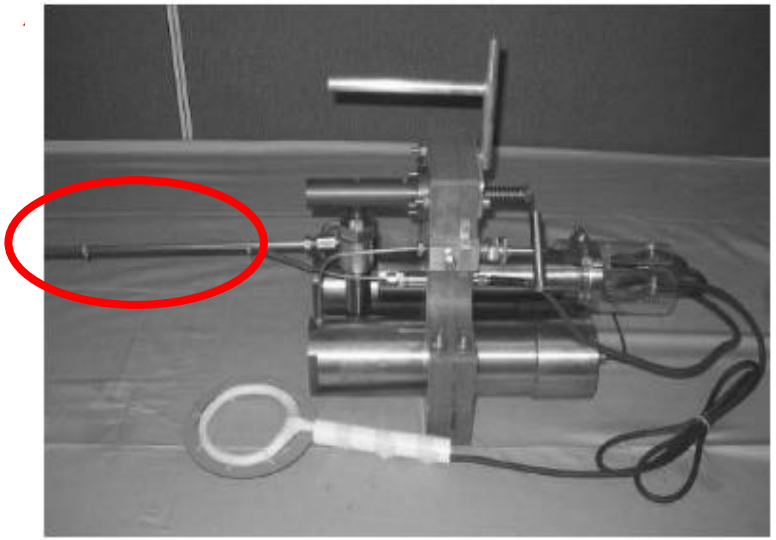


补偿电桥法是利用不平衡电桥产生的电势，来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。



热液保压取样器的热电偶选型？　　选取E型镍铬-康铜热电偶

热液保压取样印度洋453℃热液喷口



热电偶太短，冷端温度不为零怎么办？

2.2温度检测及仪表

2.2.1 温度检测方法

2.2.2 热电偶

2.2.3 热电阻

2.2.4 集成温度传感器

2.2.5 温度显示与记录

2.2.6 温度变送器

2.2.3热电阻

对于500℃以下的中、低温，热电偶输出的热电势很小，容易受到干扰而测不准。一般使用热电阻温度计来进行中低温度的测量。

热电阻有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。

2.2.3.1金属热电阻

金属热电阻测温精度高。大多数金属电阻阻值随温度升高而增大。具有正温度系数。

$$\text{温度系数}\quad \alpha=\frac{1}{R}\frac{dR}{dT}$$

1.铂电阻

铂材料容易提纯，其化学、物理性能稳定；测温复现性好、精度高。被国际电工委员会规定为-259~+630 ℃间的基准器，但线性度稍差，常用于-200~+600 ℃温度测量。

电阻温度关系：

$R_t = R_0 [1 + At + Bt^2 + C(t-100)t^3]$　　(-200~0℃)

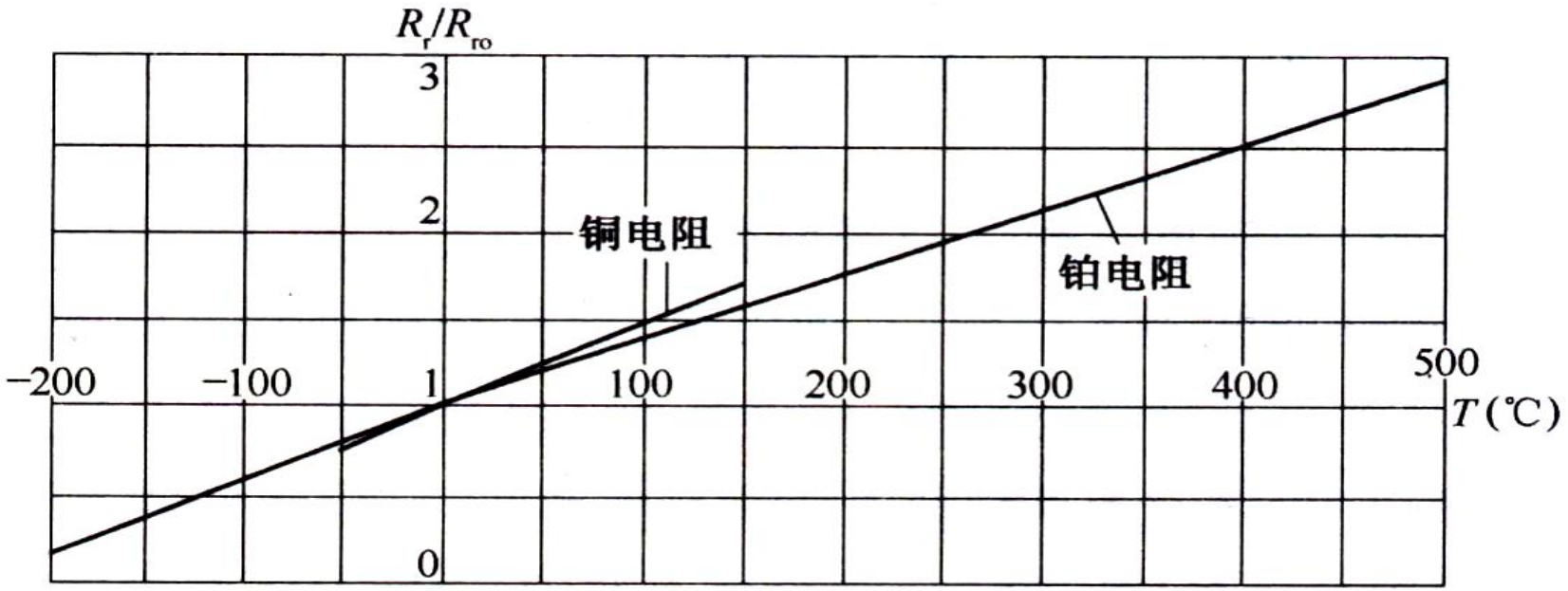
$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$　　(0~850℃)

铂电阻有两种分度号：**Pt10 , Pt100**

2.铜电阻

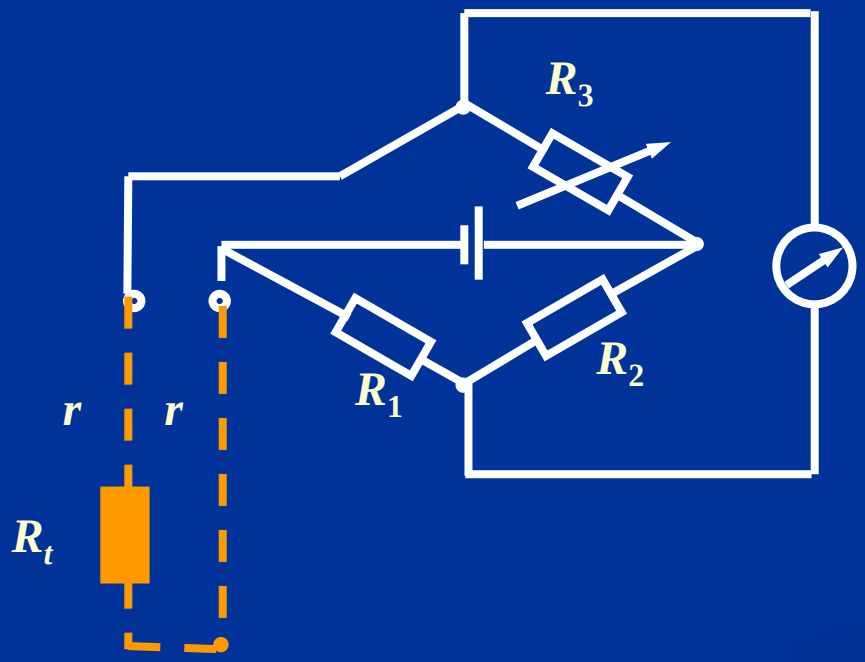
铜电阻价格便宜，线性度好，但温度稍高易氧化，常用于-50~+100 ℃温度测量。铜电阻有两种分度号：**Cu50**，**Cu100**。电阻温度关系：

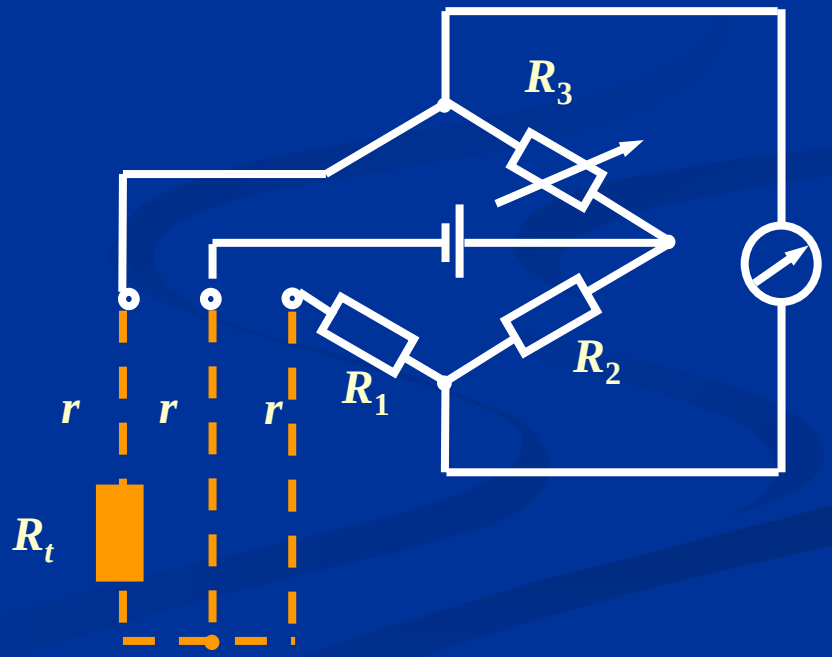
$$R_t = R_0 (1 + \alpha t) \qquad (-50 \sim 150℃)$$



3.热电阻的三线制接法

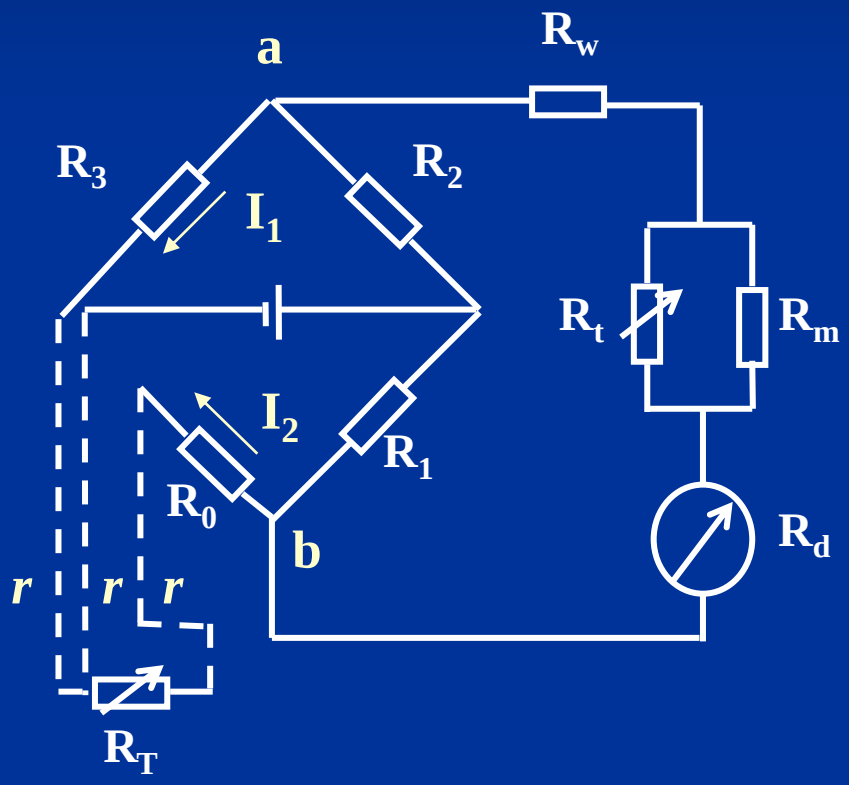
电阻测温信号通过电桥转换成电压时，热电阻的接线如用两线接法，接线电阻随温度变化会给电桥输出带来较大误差，必须用三线接法。





1）电桥工作原理

设T_0 ℃时，电桥平衡。则 $R_1R_3=R_2（R_0+R_{T0}）$



且 $R_1= R_2$ ， $R_3 = R_{T\,0} + R_0$

有：$I_1 = I_2 = I$

当T ℃时，电桥输出

$$U_{ab} =R_3 I –（R_T+R_0）I$$

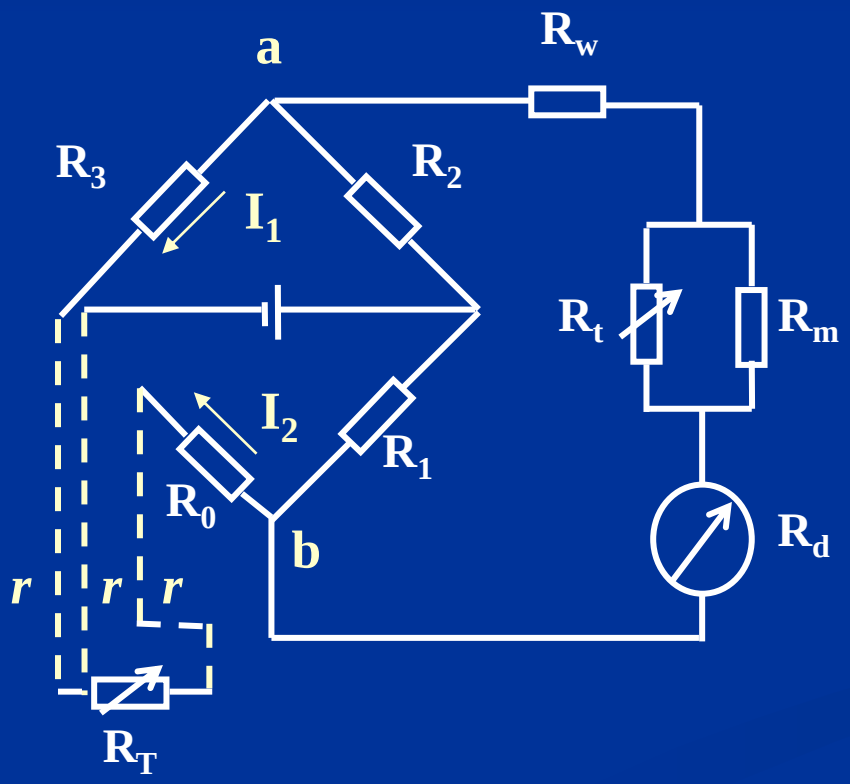
$$=R_3 I –（R_{T0}+\Delta R_T+R_0）I$$

$$= –\Delta R_T I$$

2） 三线制与外接调整电阻

在考虑接线电阻后，电桥输出：

$$U_{ab} = (R_3+r)\,I - (R_T+\Delta R_T+R_0+r)\,I = -\Delta R_T\,I$$



可见三线制接法可以消除接线电阻的影响。一般规定每根连接导线的电阻值为5Ω。

2.2温度检测及仪表

2.2.1 温度检测方法

2.2.2 热电偶

2.2.3 热电阻

2.2.4 集成温度传感器

2.2.5 温度显示与记录

2.2.6 温度变送器

2.2.6温度变送器

检测信号要进入控制系统，必须符合控制系统的信号标准。变送器的任务就是将不标准的检测信号，如热电偶、热电阻的输出信号转换成标准信号输出。

模拟控制系统的信号标准是：

II 型：0~10mA、0～10V

III型：4～20mA、1～5V

数字控制系统的信号标准有：

FF协议、 HART协议等

2.2.6.1模拟式温度变送器

以DDZ-III型热电偶温度变送器为例:

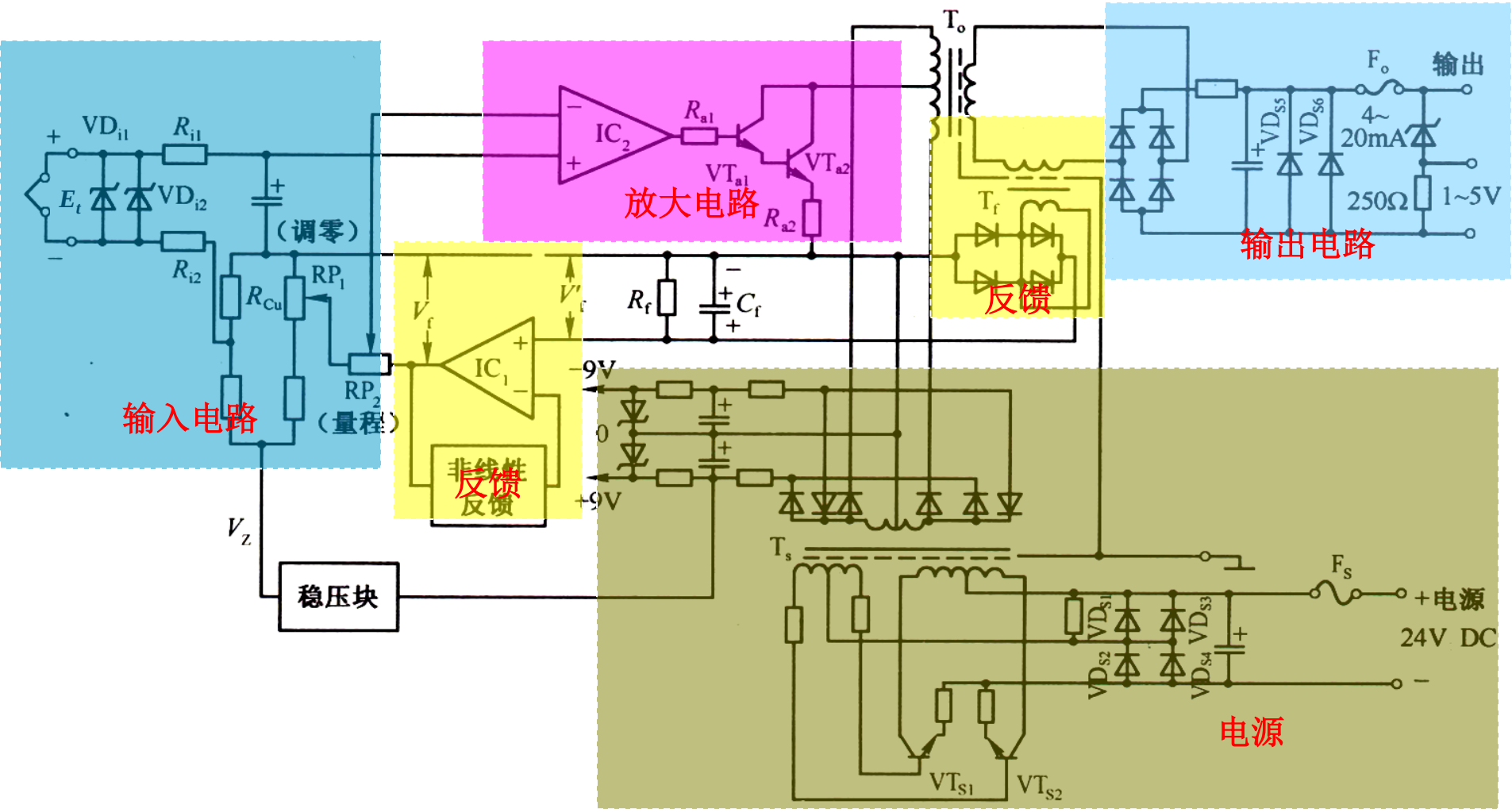


图 1-14　DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器的简化原理图

下面具体分析各环节的工作原理。

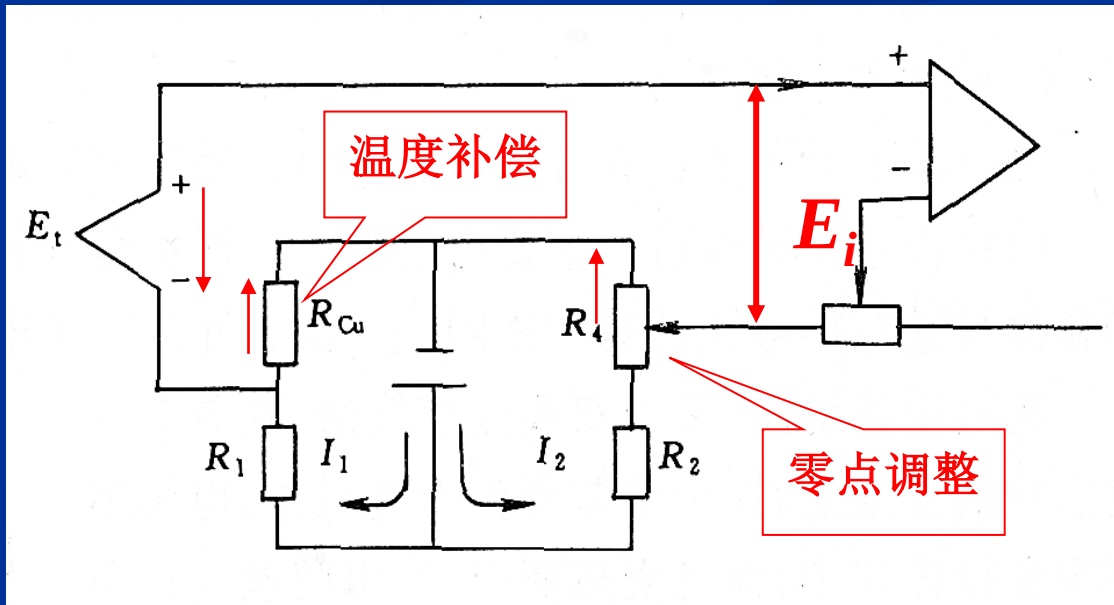
1. 输入电路

热电偶温度变送器的输入电路主要是在热电偶回路中串接一个电桥电路。电桥的功能是实现热电偶的冷端补偿和测量零点的调整。

$$E_i = E_t + V_{Rcu} - V_{R4}$$

冷端补偿设计：

$$\Delta V_{Rcut0} = E(t_0, 0)$$



$$E_i = E_t + V_{Rcu} - V_{R4}$$

$$= E_t + \Delta V_{Rcut0} + V_{Rcu0} - V_{R4}$$

标准热电势

零点调整

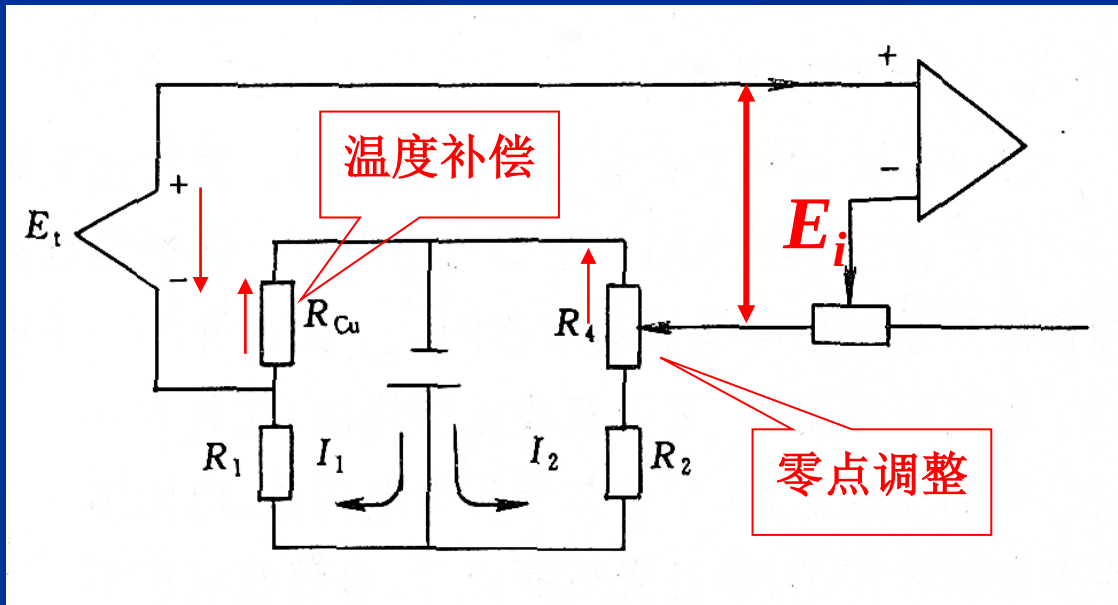
V_{Rcu0} —0度时 R_{cu}上压降，

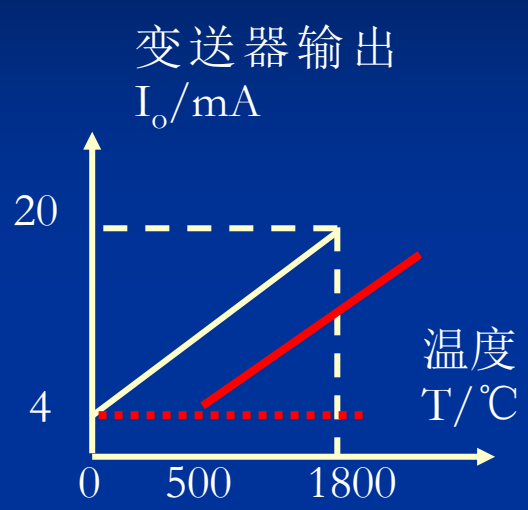
ΔVR_{cut0} —t_0度时 R_{cu}上压降增量

冷端补偿：

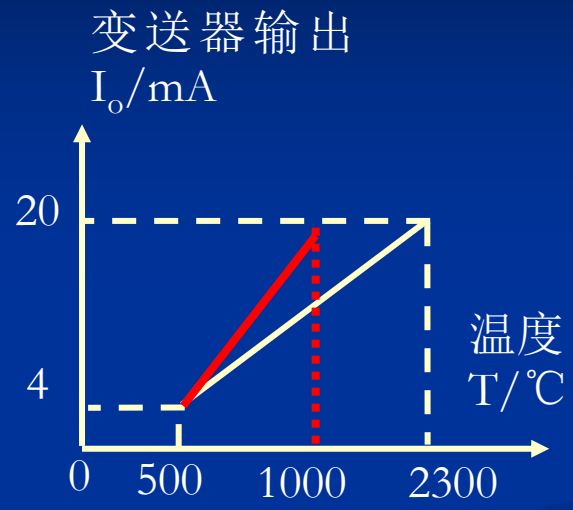
$\Delta V_{Rcut0} = E(t_0, 0)$

调R_4实现量程调整。

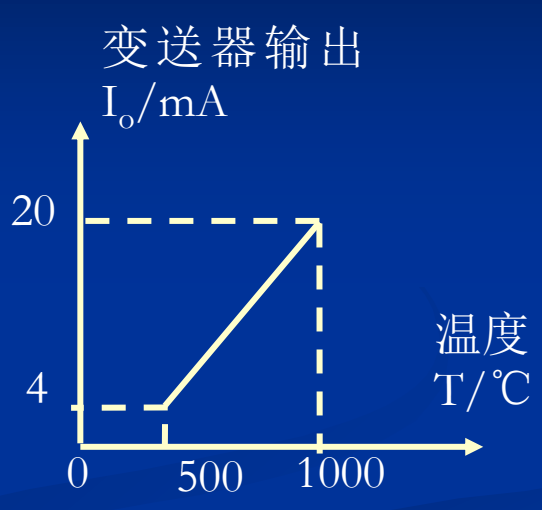




a. 未迁移



b. 零点正向迁移



c. 零点正向迁移
且缩小量程

图2.26 温度变送器的零点迁移和量程调整

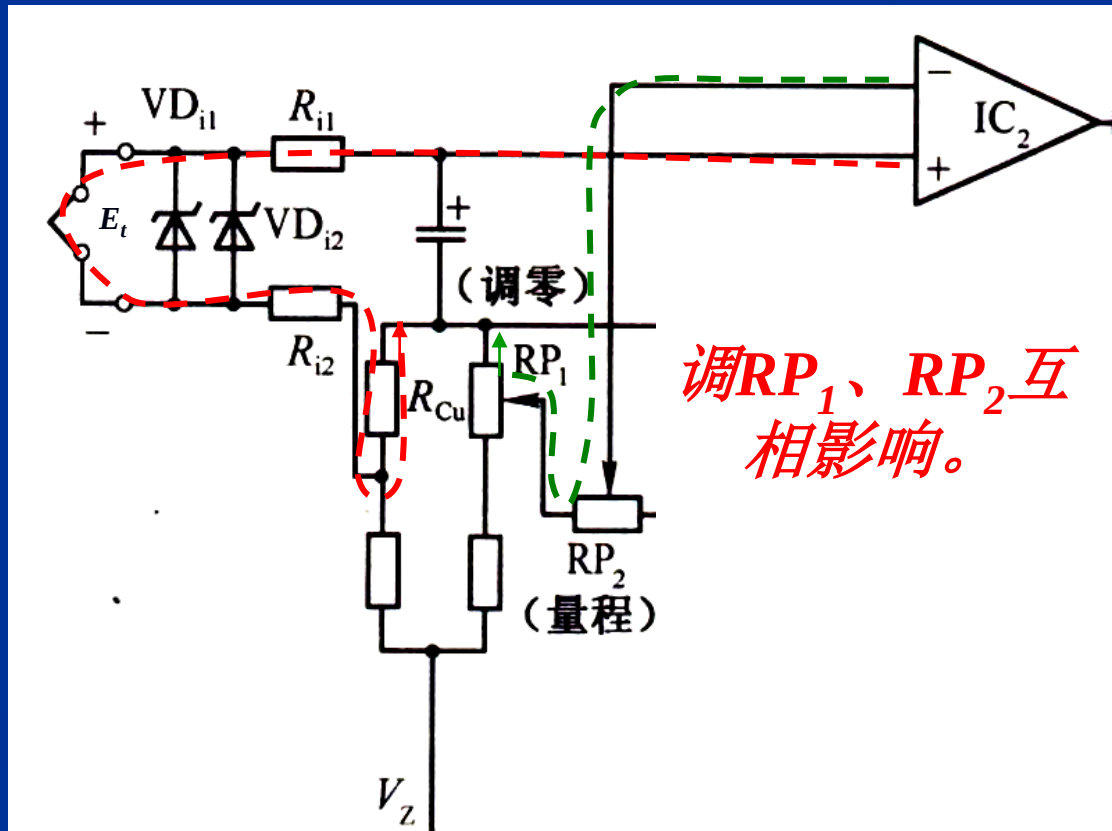
实际输入电路

RP_1为零点迁移电位器，RP_2为量程迁移电位器，改变RP_2，可改变反馈电压V_f的分压比，即改变反馈强度，因而改变整个变送器的量程。

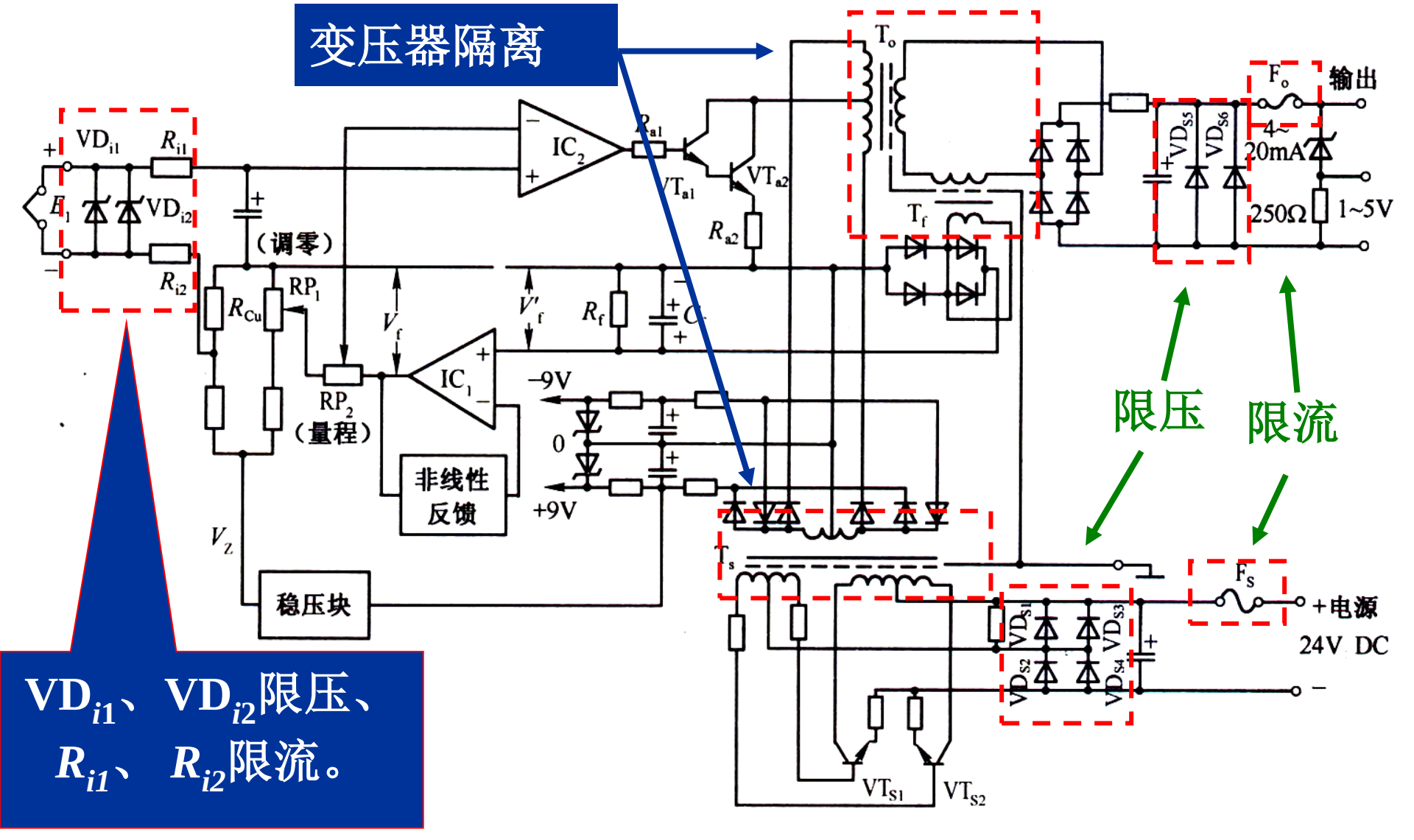
差动输入：

$E_t + V_{RCU} \rightarrow IC_2 +$

$V_{RP'1} + V_{RP'2} \rightarrow IC_2 -$



安全防爆措施


变压器隔离
VD$_{i1}$
R$_{i1}$
VD$_{i2}$
R$_{i2}$
IC$_2$
R$_{a1}$
VT$_{a1}$
VT$_{a2}$
R$_{a2}$
T$_o$
F$_o$
输出
4~20mA
250Ω
1~5V
VD$_{S5}$
VD$_{S6}$
T$_f$
（调零）
RP$_1$
R$_{Cu}$
RP$_2$
（量程）
V$_f$
V′$_f$
R$_f$
C
IC$_1$
−9V
0
+9V
非线性反馈
V$_Z$
稳压块
T$_s$
F$_S$
+电源
24V DC
VD$_{S1}$
VD$_{S2}$
VD$_{S3}$
VD$_{S4}$
VT$_{S1}$
VT$_{S2}$
限压
限流
VD$_{i1}$、VD$_{i2}$限压、
R$_{i1}$、R$_{i2}$限流。

例：有一台DDZ-III型温度变送器，精度1级，出厂时量程调为：0~1300℃

①用这台变送器测量一加热炉的温度（温度范围800~900℃），问：产生的最大绝对误差是多少？变送器的灵敏度为多少？

②将变送器的零点迁至700℃，量程调为700~1000℃，问：这时变送器的最大绝对误差是多少？灵敏度为多少？

解：（1）定义：仪表精度 $= \dfrac{\text{最大绝对误差}}{\text{仪表量程}} \times 100\%$

我国过程检测仪表的精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4等

一般工业用表为0.5 ~ 4级精度

$$\therefore \Delta_{max} = (1300-0)\times 1\% = 13\ ℃$$

灵敏度定义：$S = \dfrac{\text{仪表输出的变化量}}{\text{被测参数的变化量}} = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta x} = \dfrac{\Delta I}{\Delta x}$

$$\therefore S = \frac{20-4}{1300-0} = \frac{16}{1300} = 0.0123mA/℃$$

（2）$\Delta_{max} = (1000-700)\times 1\% = 300\times 1\% = 3℃$

$$S = \frac{20-4}{1000-700} = \frac{16}{300} = 0.053mA/℃$$

小结

检测仪表的基本技术指标 ★

温度测量

⇓

测量方法

⇓ ⇓

非接触式　接触式

- 热电偶 ★
- 热电阻 ★
- 集成温度传感器
- 动圈仪表
- 自动平衡记录仪
- 温度变送器 ★

2.3 压力检测及仪表

压力的单位是“帕斯卡”——$1Pa = 1N/m^2$

$1MPa = 10^6 Pa$

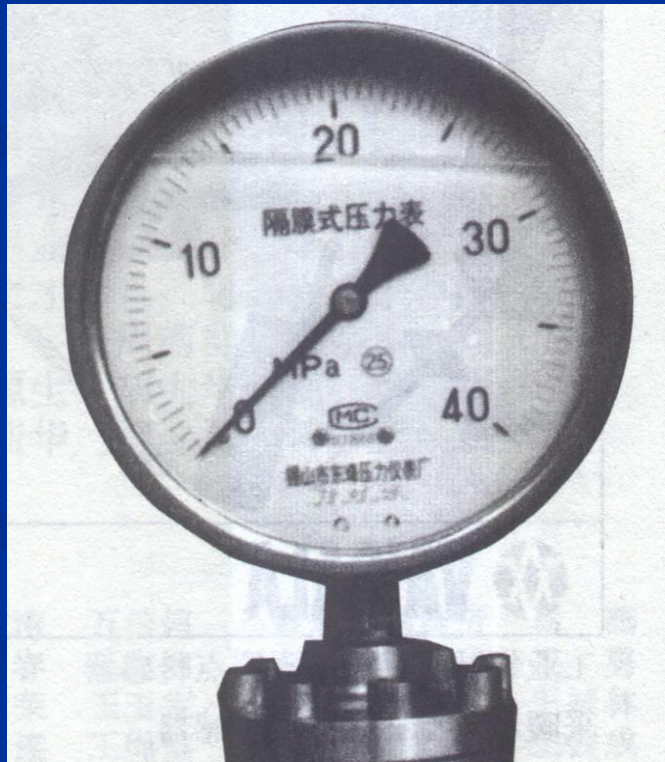
1工程大气压 = $1kg/cm^2 = 9.80665 \times 10^4 Pa$

$\approx 0.1MPa$

工程中压力的表示方式有：

表压、负压（真空度）、差压、绝对压力。

工业中所用仪表的压力指示值，大多数为表压和差压。



弹簧管压力计的原理

弹性元件位移

自由端B的位移

$\Delta\gamma/\gamma_o = KP$

变换放大机构

拉杆 → 扇形齿轮 → 中心齿轮 → 指针转动

$L_1 = K_1 \Delta\gamma$

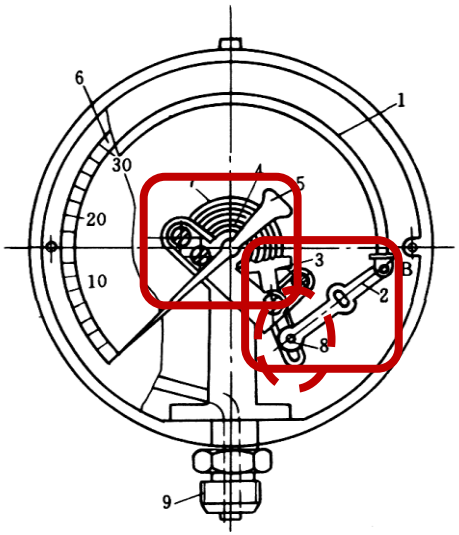
$L_2 = K_2 L_1$

指示机构

刻度指示

调节扇形齿轮曲柄螺钉

调整机构



$K_1 = R/a$

R — 扇形齿轮圆半径

a — 曲柄长度

$K_2 = L/r$

L — 指针长度

R — 中心齿轮圆半径

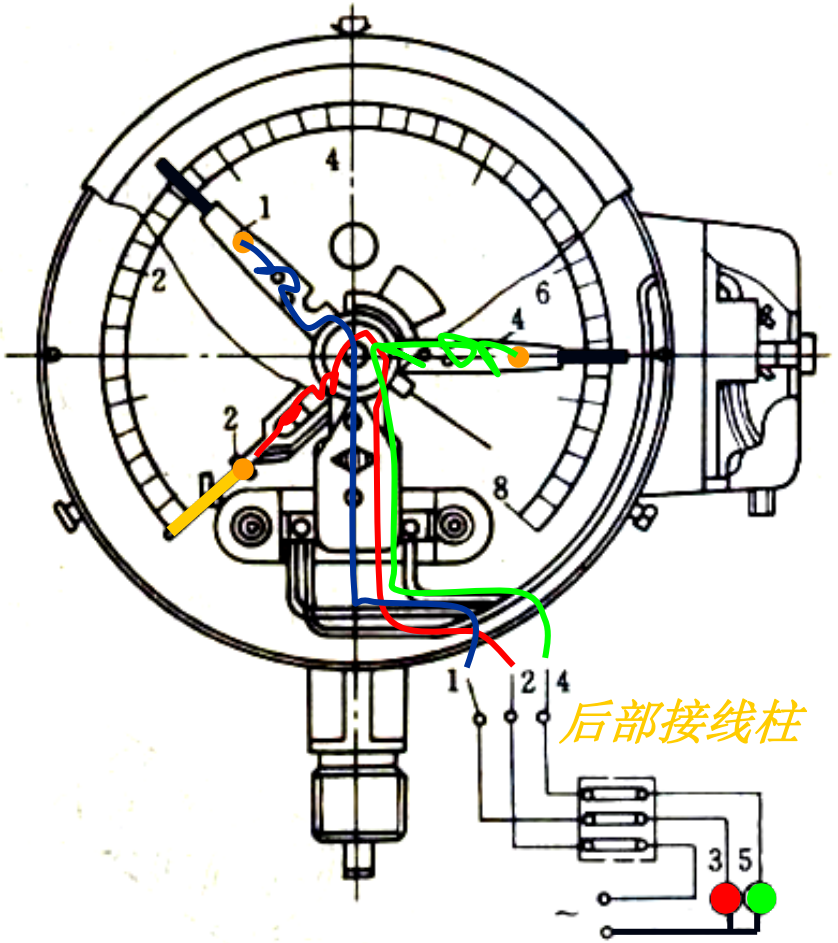
如果压力计显示读数偏大，该如何调整呢?

电接点压力表

在普通弹簧管压力表的基础上稍添部件，便可成为电接点信号压力表。

增加两个报警针，上面分别装静触点1和4，指示针上装动触点2。分别用软导线引至输出接线柱。

使用时可后接两个信号灯或继电器3、5。



例： 蛟龙号舱室压力计监测覆盖100～200KPa，测量误差小于5KPa。

工艺上要求就地观察，并能高低限报警，

试正确选用一台压力表，指出型号、精度与测量范围。

条件： ❶ 被测压力100～200KPa

❷ 测量绝对误差小于5KPa

❸ 就地观察、高低限报警

为保证测量精度和弹性元件使用寿命

量程选择：

$$p_{\min} \geq \frac{1}{3} p_{量程}$$

$$p_{\max} \leq \frac{2}{3} p_{量程}$$

2.3.3电气式压力计

电气式压力计是指将压力转换成电信号进行显示的仪表。电气式压力变送器是指将压力转换成标准电信号输出的仪表。 4～20mA（DC）电流信号

2.3.3.2 应变式压力传感器

- 电阻应变原理：

当应变片产生纵向拉伸变形时，L变大、S变小，其阻值增加；当应变片产生纵向压缩变形时，S 变大、 L变小，其阻值减小。

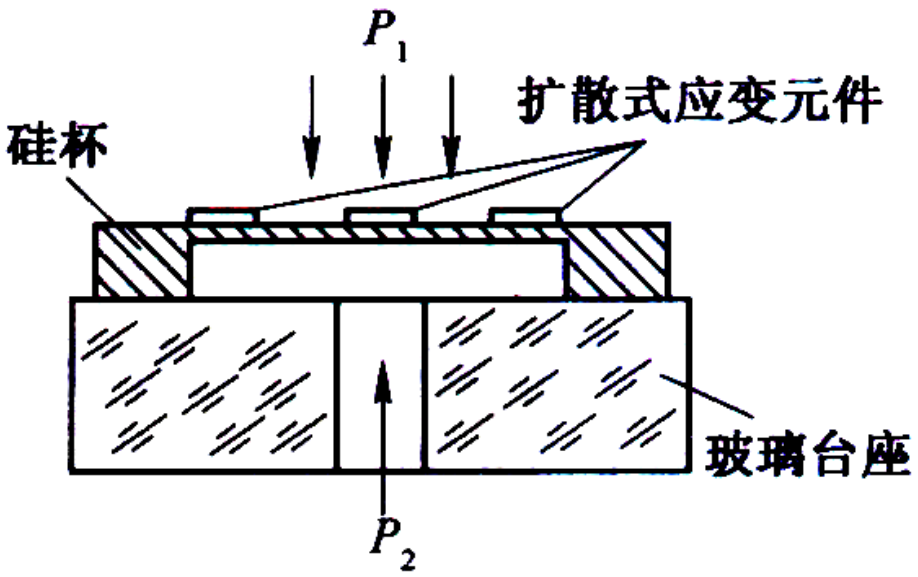
2.3.3.3压阻式压力传感器

利用半导体材料的压阻效应将压力转换为电信号。

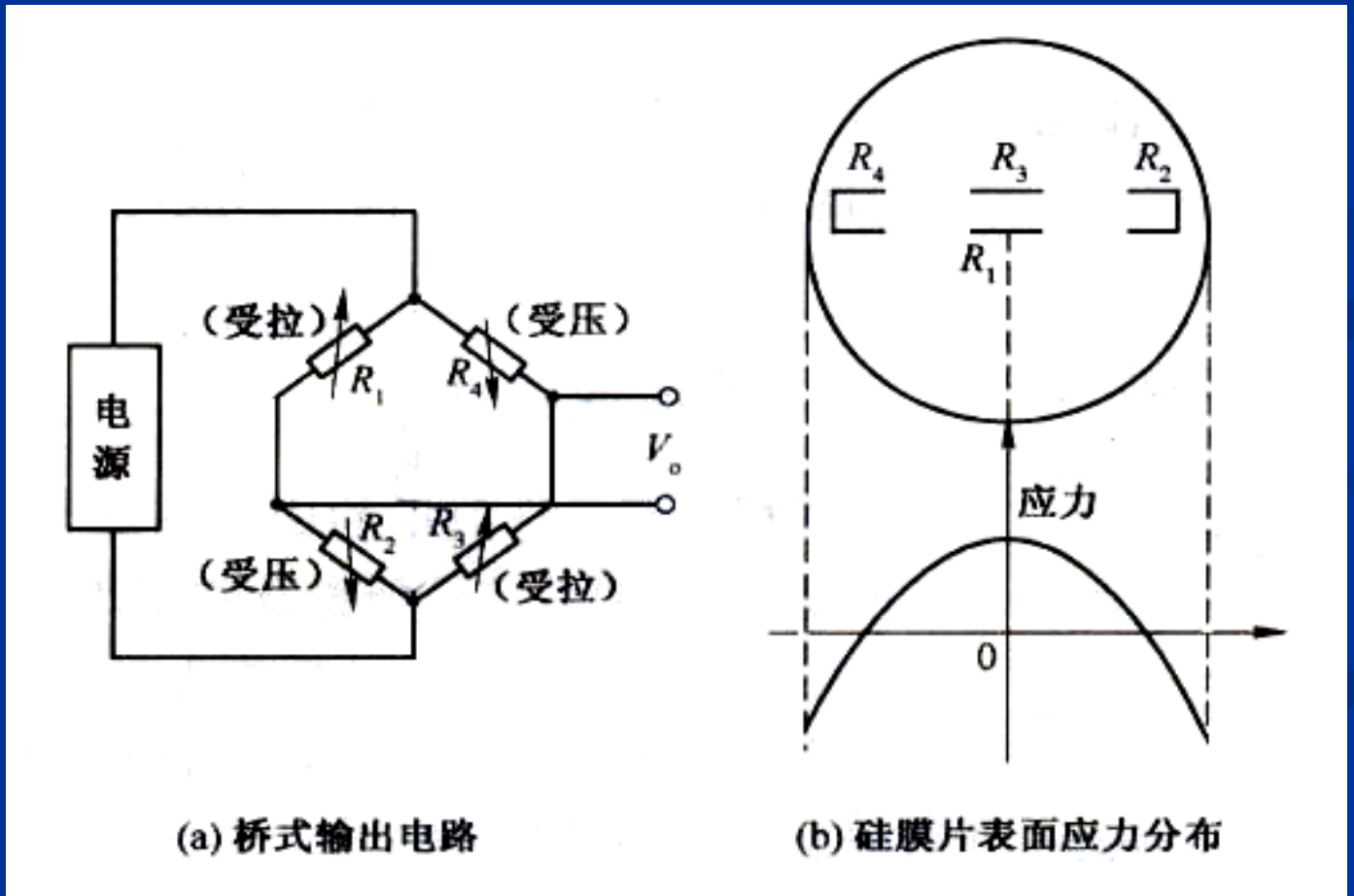
压阻效应——受压时电阻率发生变化。

如图是一种半导体测压传感部件。

在杯状单晶硅膜片的表面上，沿一定的晶轴方向和位置扩散着四个长条形电阻。



在硅膜片上扩散四个阻值相等的电阻，接成全桥式输出电路，不但可以提高电桥灵敏度，还可以获得温度补偿，抵消半导体电阻随温度变化引起的误差。



(a) 桥式输出电路　　(b) 硅膜片表面应力分布

仪表精度的选取

仪表精度是根据工艺生产上所允许的最大测量误差来确定的。不能认为选用的仪表精度越高越好，应在满足工艺要求的前提下，尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表

例题

某台压缩机的出口压力范围为25～28MPa，测量绝对误差不得大于1MPa。工艺上要求就地观察，并能高低限报警，试正确选用一台压力表，指出型号、精度与测量范围。

要求条件为：

被测脉动压力25～28MPa，测量绝对误差≤1MPa，就地观察、高低限报警。

解：

脉动压力对仪表寿命影响很大，故选择仪表的上限值为：

$$p_1 = p_{\max} \times 2 = 28 \times 2 = 56 \ \text{MPa}$$

若选压力表的测量范围为0～60MPa

则：　25MPa / 60MPa >1/3

被测压力的最小值不低于满量程的1/3，下限值也符合要求。

另外，根据测量误差的要求，可算得对仪表允许误差的要求为：

$$\frac{1}{60} \times 100\% = 1.67\%$$

故选精度等级为1.5级的仪表可以满足误差要求。

答：根据就地观察及能进行高低限报警的要求，可选用YX—150型电接点压力表，测量范围为0～60MPa，精度等级为1.5级。

2.4 流量检测及仪表

流量检测是控制生产以及经济核算的一个重要检测参数。

2.4.1流量的基本概念

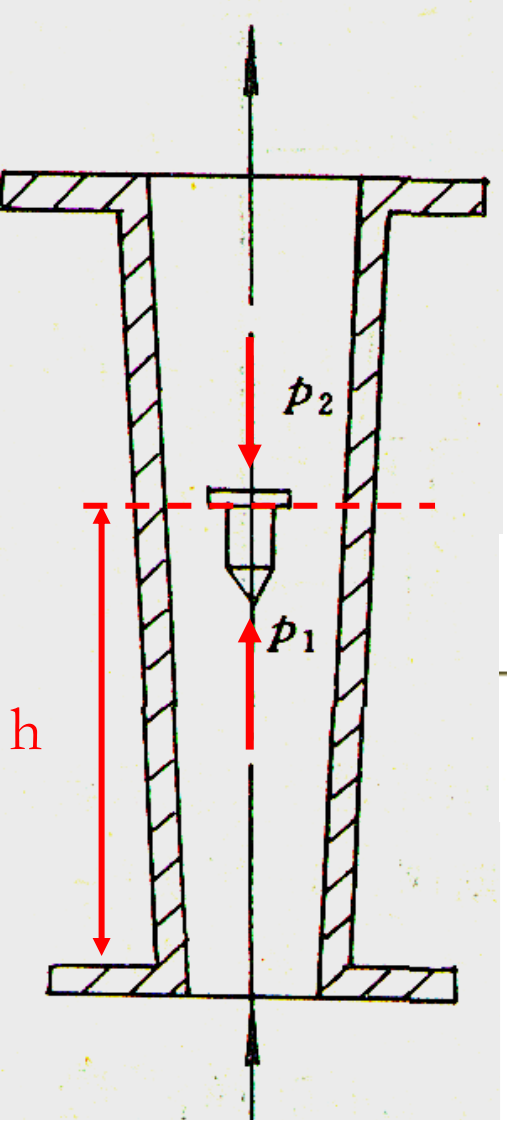
流量指单位时间内流过某一截面的流体数量。即瞬时流量。表示方法有：

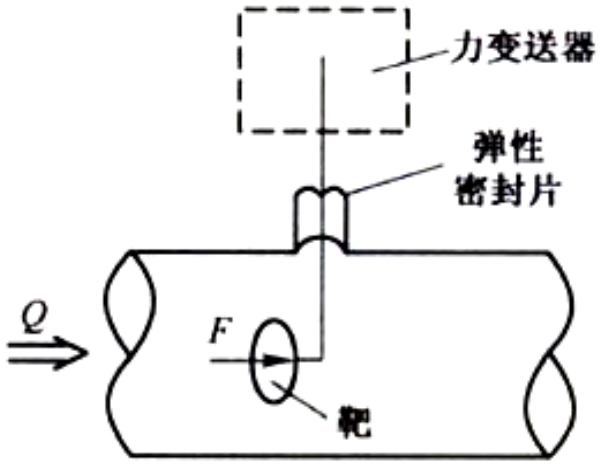
- 质量流量M （t/h、 kg/h 、 kg/s ）
- 体积流量Q （m^3/h、 L/h、 L/min ）

二者的关系：

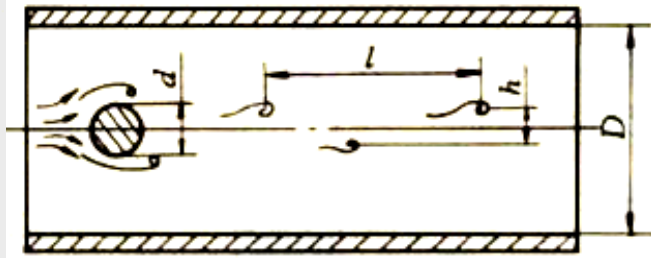
$$M = \rho Q$$

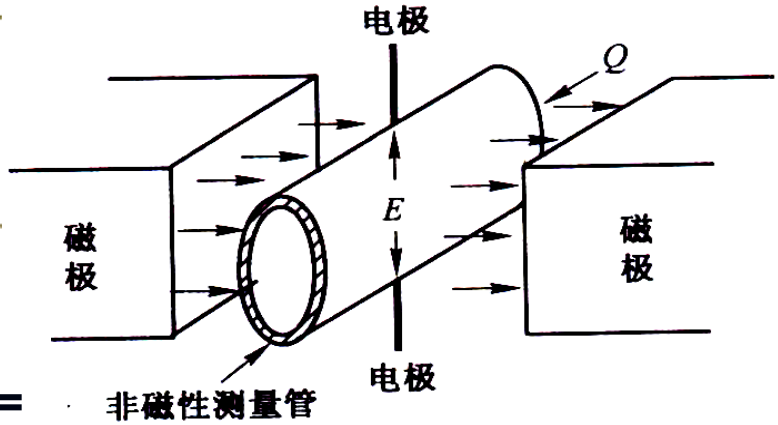
ρ—流体的密度

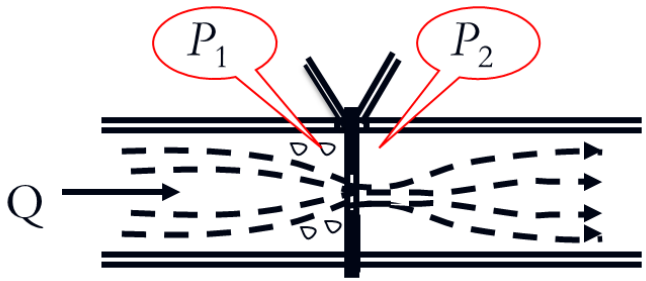

p_2
p_1
h

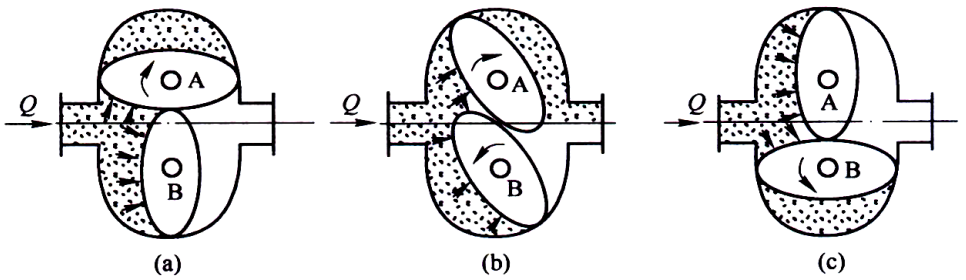

力变送器
弹性
密封片
Q
F
靶

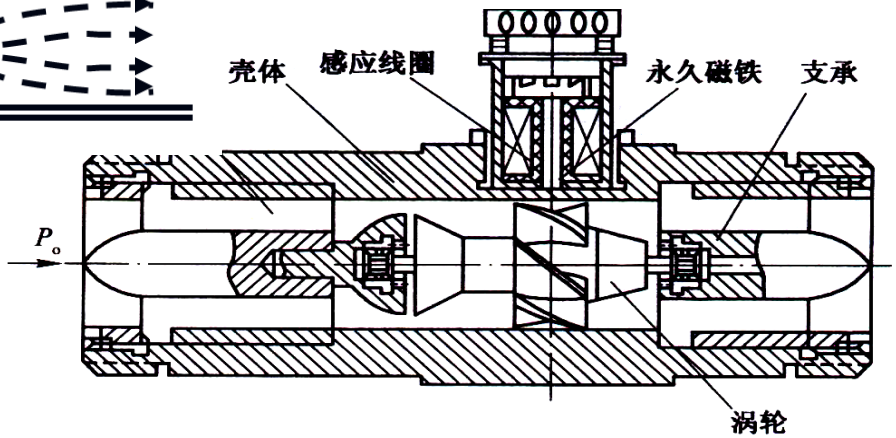
17.80
便携式流量


d
l
h
D


电极
Q
磁
极
E
磁
极
非磁性测量管
电极


P_1
P_2
Q

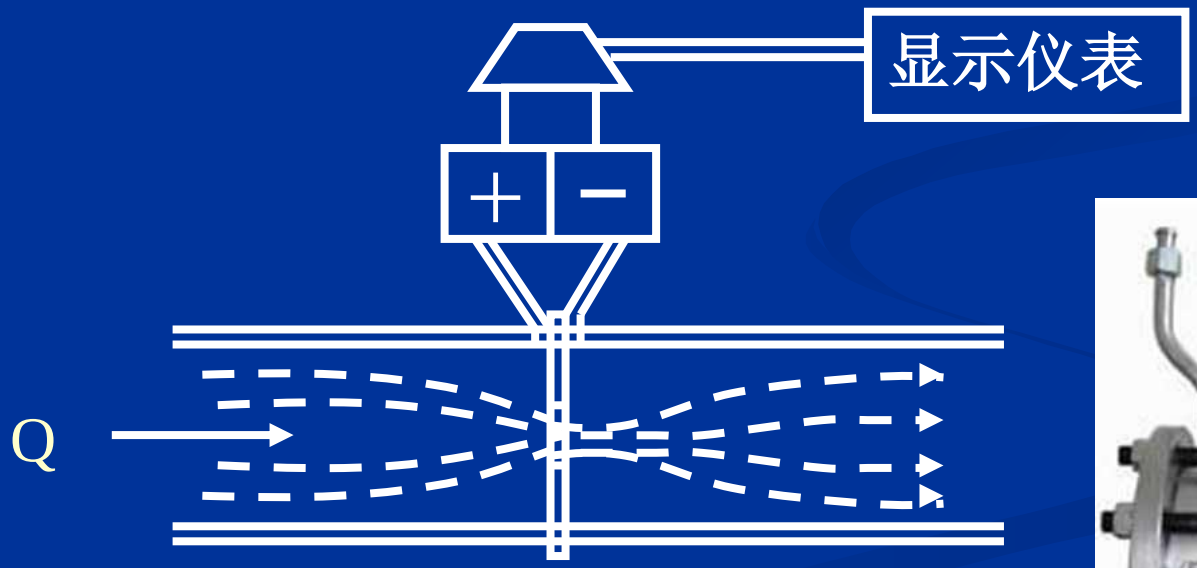

Q
A
B
(a)
Q
A
B
(b)
Q
A
B
(c)


壳体
感应线圈
永久磁铁
支承
P_o
涡轮

	流量公式	原理	精度	流体要求	安装要求
差压流量计	$Q=\alpha S_0\sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1-P_2)}$		1~2	Re大、清洁、充满、稳定流	大管径、直管段
转子流量计	$Q=\alpha kH\sqrt{\frac{2(P_z-P_f)gV}{\rho_f S}}$			小流量	小管径
靶式流量计	$Q=\alpha S_0\sqrt{\frac{2gF}{\gamma S_d}}$		2~3	Re>10^4, 高粘度，悬浮物	
齿轮流量计	$Q=4nV_0$		0.2~0.5	清洁、低温	
涡轮流量计	$f=NQ$		0. 5	清洁流体	直管段
电磁流量计	$Q=\frac{\pi D^2}{4B}E$		0. 5	高粘度导电液体	
涡街流量计	$Q=A\frac{d}{S_t}f$		1	无要求	直管段
超声波流量计	$v=\frac{L}{2}\Delta f$		0. 2, 0. 5	清洁流体	直管段

2.4.2 差压式流量计

差压式（也称节流式）流量计是基于流体流动的节流原理，利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量。



则得到（不可压缩的流体）流量基本方程式：

体积流量 $$Q = \alpha S_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1 - P_2)}$$

质量流量 $$Q_m = \rho Q = \alpha S_0 \sqrt{2\rho(P_1 - P_2)}$$

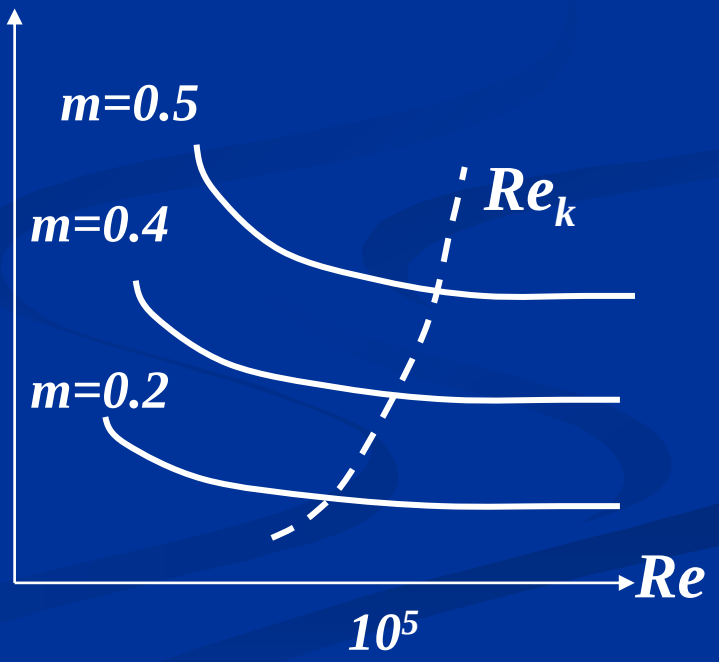
如果流体是可压缩的（如蒸汽），则要对公式进行修正。

结论：流量与节流件前后压差的平方根成正比。只要测得差压（P_1-P_2）便可测得流量。

流体的雷诺数*Re*越大，流体截 面各点的流速越趋于一致，流量系数α越稳定。实验表明只有在雷诺数*Re*大于某一界限值（约为10^5 ）时，流量系数α才保持常数。

$$R_e = \frac{vD\rho}{\eta}$$

其中，v为流速，D为管道内径，ρ为流体密度，η为流体动力粘度。

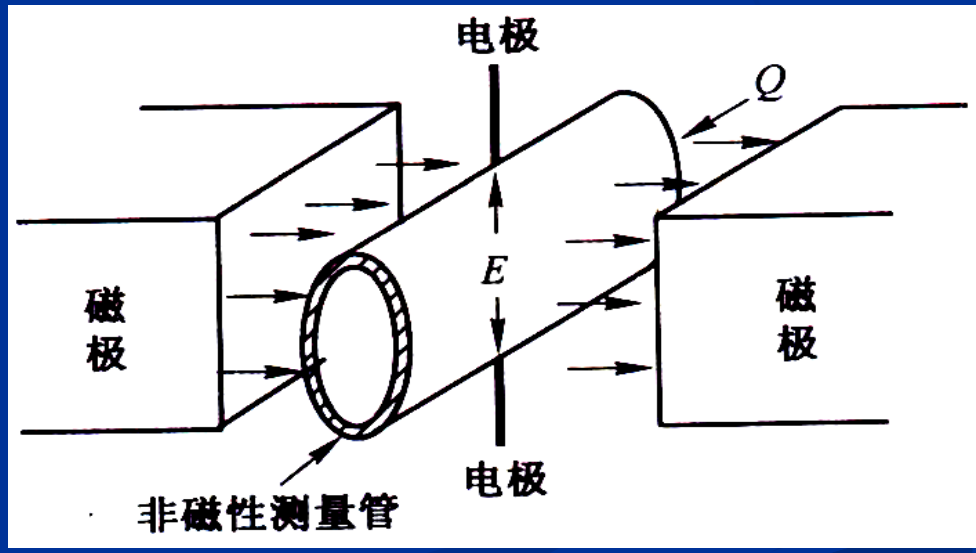


2.4.7　电磁流量计

在流量测量中，当被测介质是具有导电性的液体介质时，可以应用电磁感应的方法来测量流量。

工作原理

在管道两侧安放磁铁，流动的液体当作切割磁力线的导体，产生的感应电动势与流体的流速成正比关系。当磁感应强度**B**不变、管道直径一定时，流体切割磁力线而产生的感应电势E的大小仅与流体的流速v有关。



2.5 物位检测及仪表

物位测量在工业生产中具有重要的地位。例如蒸汽锅炉运行时，如果汽包水位过低，就会危及锅炉的安全，造成严重事故。

2.5.1概述

物位的含义包括：

液位：容器中液体介质的高低

料位：容器中固体物质的堆积高度

界面：两种密度不同液体介质的分界面的高度

2.5.2差压式液位变送器

利用测量容器底部和顶部的压差测液位。

2.5.2.1 测量原理

设容器上部空间为干燥气体，其压力为p_2，下部取压点压力为p_2，则：

$$p_1 = H\rho g + p_2$$

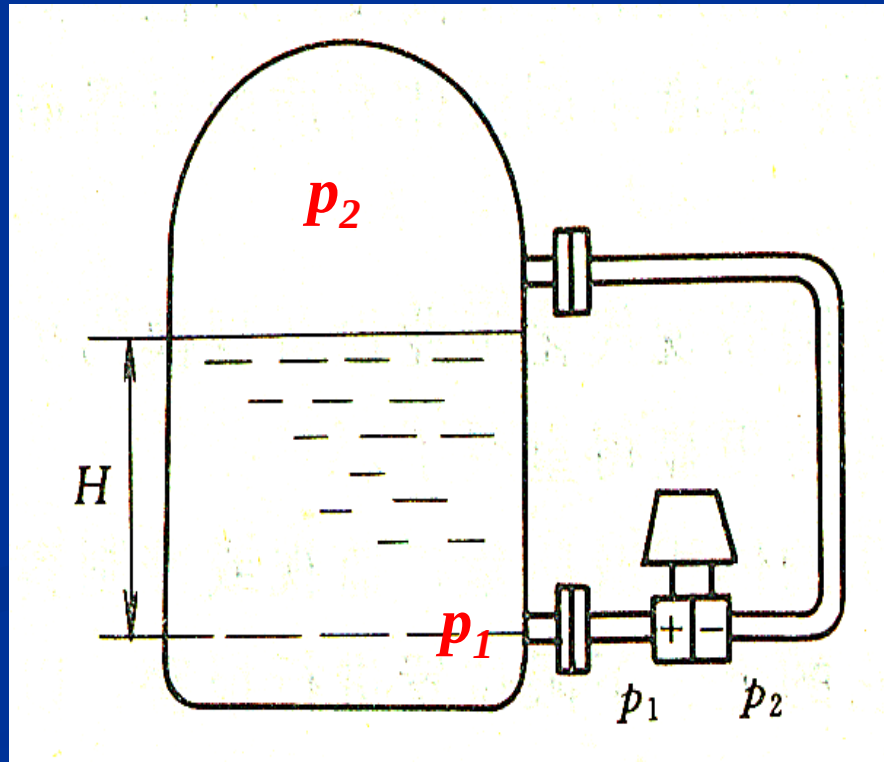
$$\Delta p = p_1 - p_2 = H\rho g$$

式中：

H—液位高度；

ρ—介质密度；

g—重力加速度。

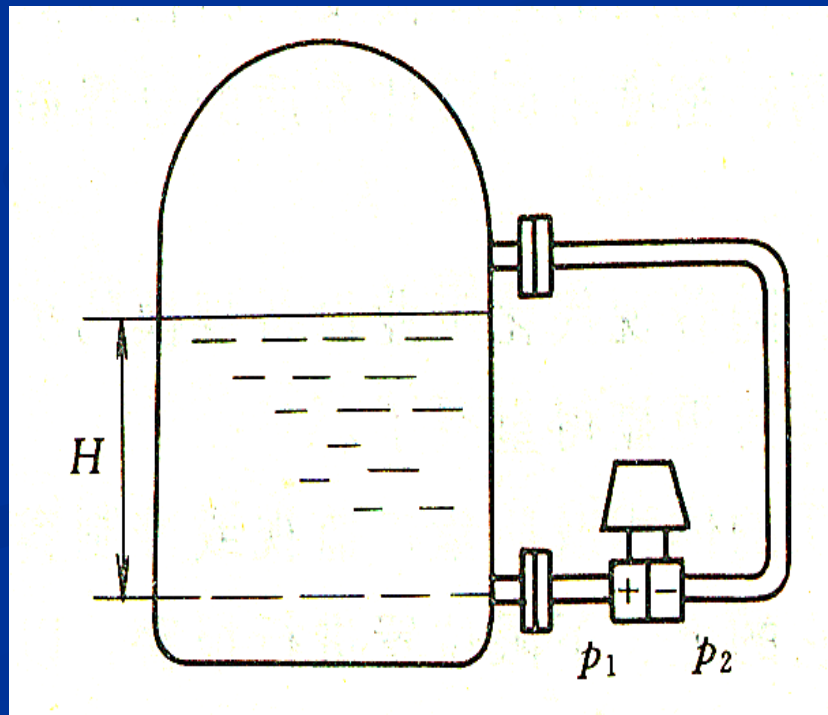


2.5.2.2零点迁移

理想测量条件下，液位H=0时，变送器的输入压差信号ΔP=0，差压变送器的输出为零点信号4mA。零点是对齐的：

$H=0$时，$\Delta p = H\rho g = 0$，$I_0=4mA$

应用时，由于差压变送器安装的实际情况限制，测量零点很难对齐，需要对差压变送器的零点进行迁移。



1、负迁移

如图所示，变送器和容器之间用隔离罐隔离时：

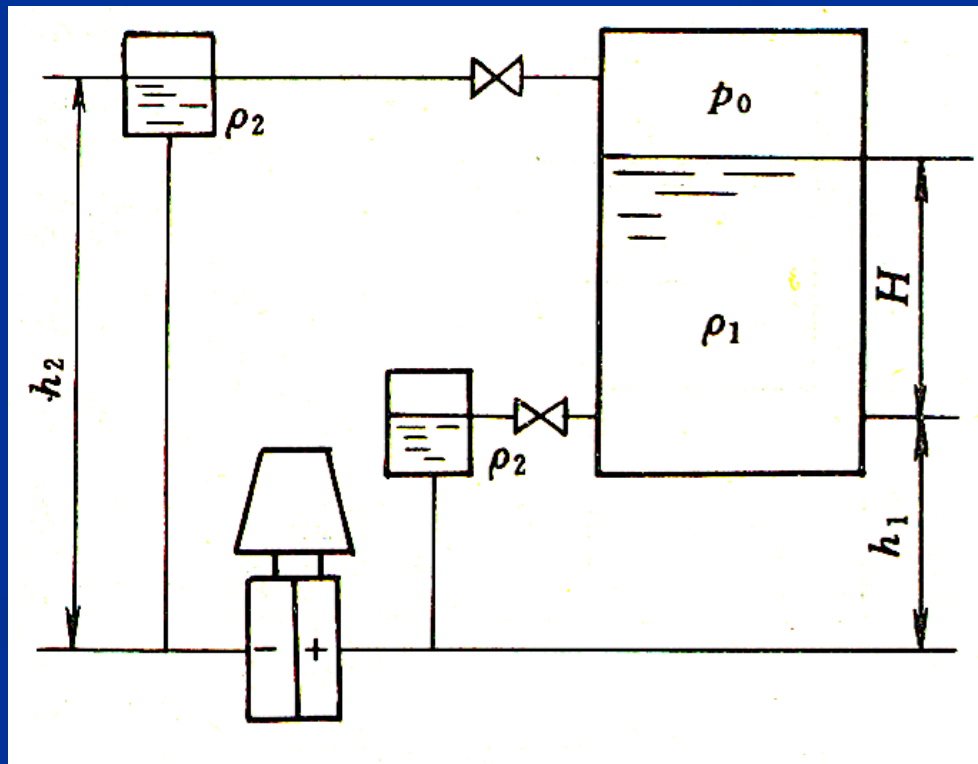
$$\Delta p = p_1 - p_2 = (h_1\rho_2 g + H\rho_1 g + p_0) - (h_2\rho_2 g + p_0)$$

$$= H\rho_1 g - (h_2 - h_1)\rho_2 g$$

当 H =0时，

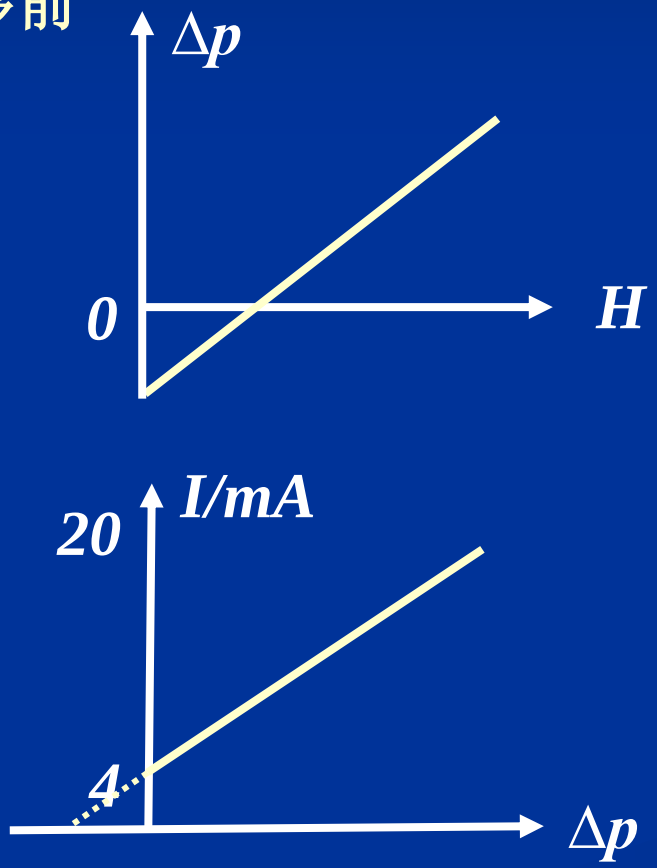
$$\Delta p = -(h_2 - h_1)\rho_2 g$$

此时，变送器应输出*4mA*以下，但变送器的输出只能是*4~20mA*

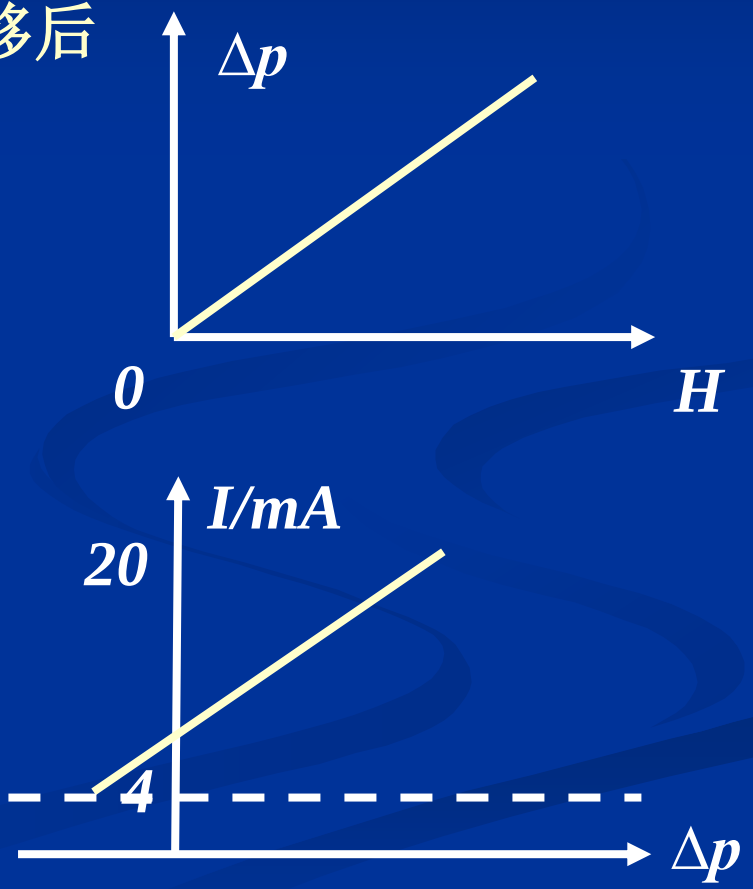


❖ 零点迁移的方法是，另加 $+(h_2-h_1)\rho_2 g$ 信号，抵消 $-(h_2-h_1)\rho_2 g$ 的影响。使：$H=0$ 时，$\Delta p=0$

迁移前



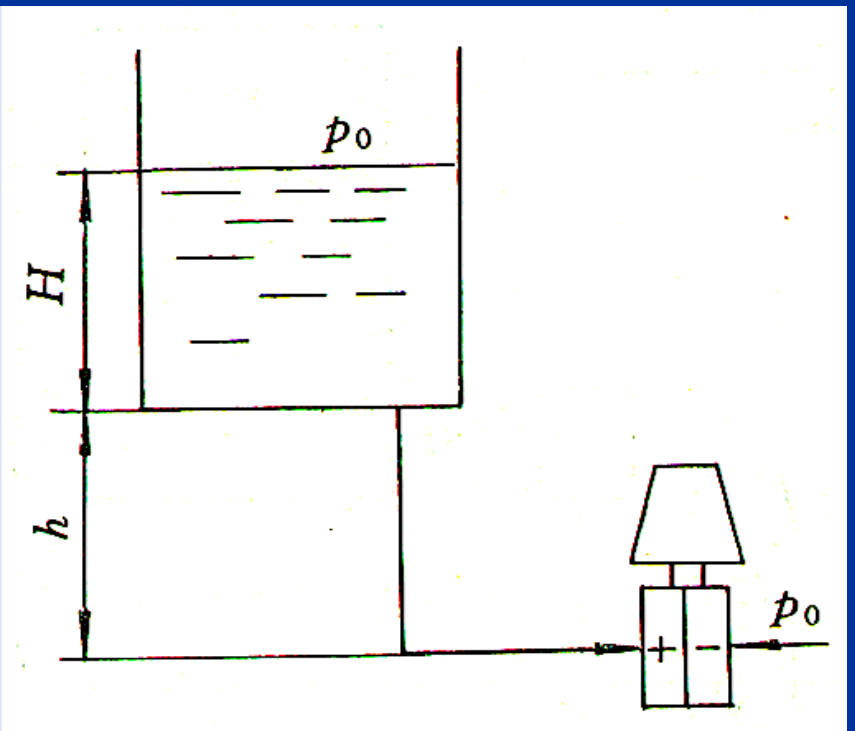
迁移后

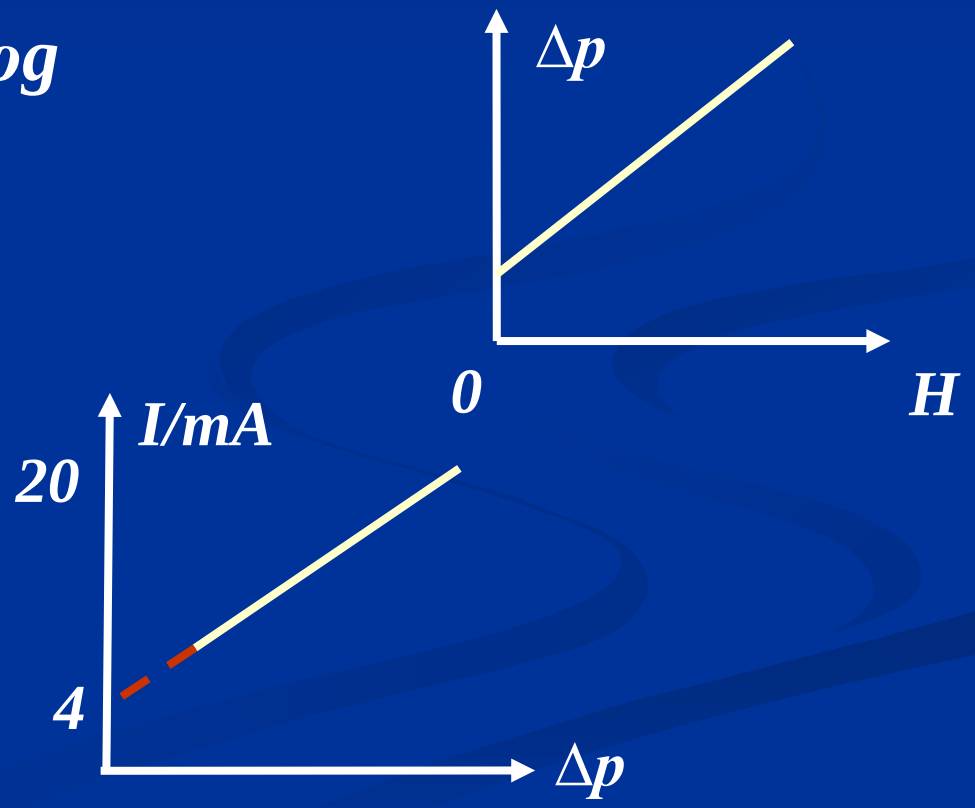


2、正迁移

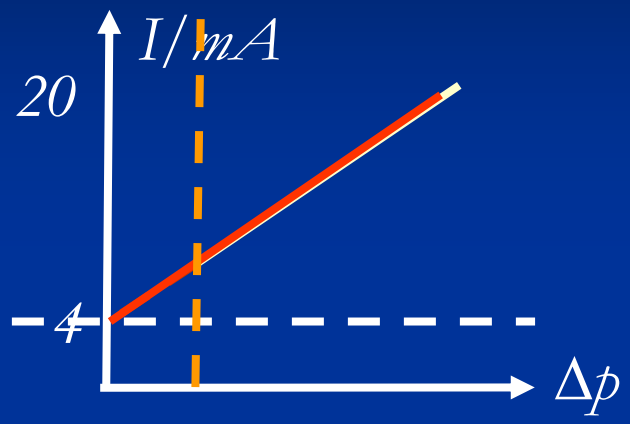
有时变送器不能和容器底部安装在同一水平面上。如图所示，有：$\Delta P = H\rho g + h\rho g$

$H=0$ 时，$\Delta P = +h\rho g$





此时需要迁移＋$h\rho g$

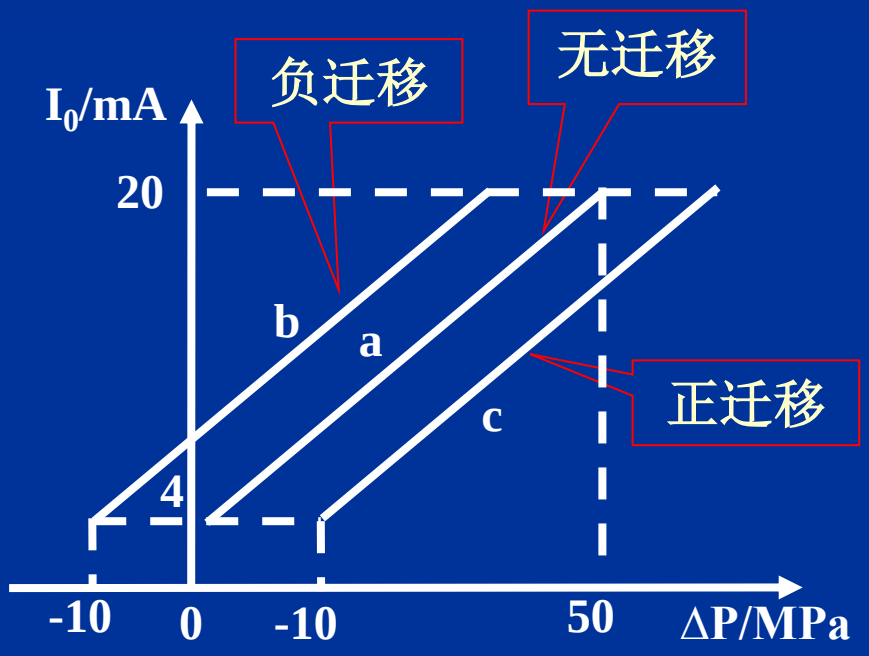


迁移的目的：

使变送器输出的起点与被测量起点相对应。

迁移同时改变了测量范围的上下限，相当于测量范围向正方向或负方向的平移。

例如，某差压变送器的测量范围为0～50MPa，对应输出从4mA变化到20mA，这是无迁移的情况，如图2.57中曲线a所示。若因安装的原因：



H=0时，

Δ P=－10 MPa，

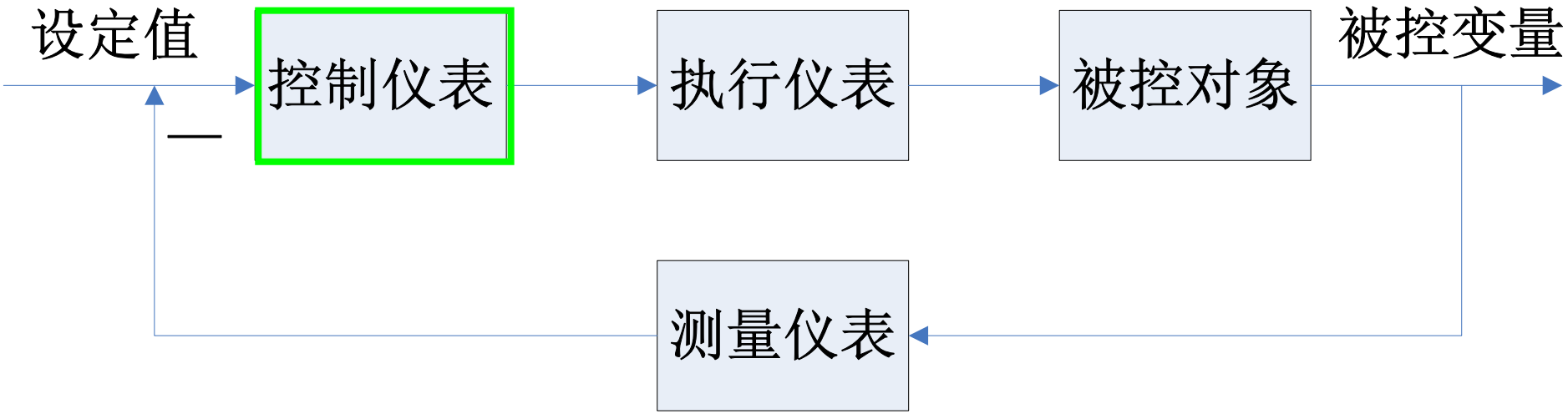
则需负迁移。

H=0时，

Δ P=10 MPa，

则需正迁移。

本章总结


设定值
控制仪表
执行仪表
被控对象
被控变量
测量仪表

第3章 控制仪表

控制仪表又称控制器或调节器。其作用是把被控变量的测量值和给定值进行比较，得出偏差后，按一定的调节规律进行运算，输出控制信号，以推动执行器动作，对生产过程进行自动调节。

控制仪表按工作能源分类有：

1、 电动仪表

以220VAC或24VDC作为工作能源，其输入输出信号均采用0～10mA或4～20mA的标准信号。

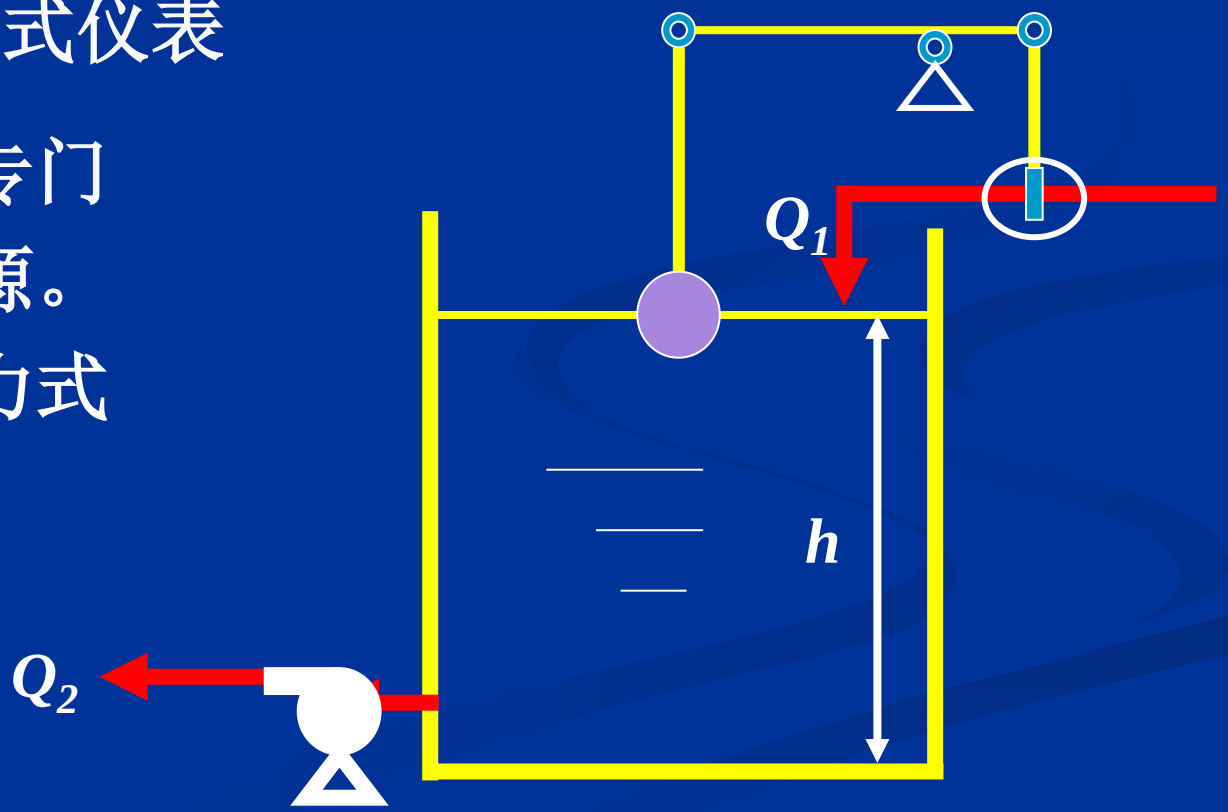
2、气动仪表

以140kPa的气压信号作为工作能源，其输入输出信号均采用20～100kPa的标准气压信号。

3、自力式仪表

不需要专门提供工作能源。

例：自力式液位调节器



1 基本控制规律

- 位式控制律
- **PID控制律**

2 控制仪表

- 模拟式调节器
- 数字式调节器
- 可编程控制器

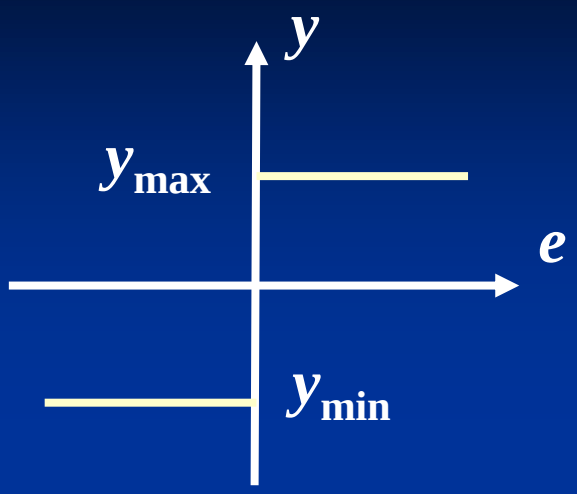
3.1基本控制规律及特点

所谓控制规律是指控制器的输出信号与输入偏差信号之间的关系。

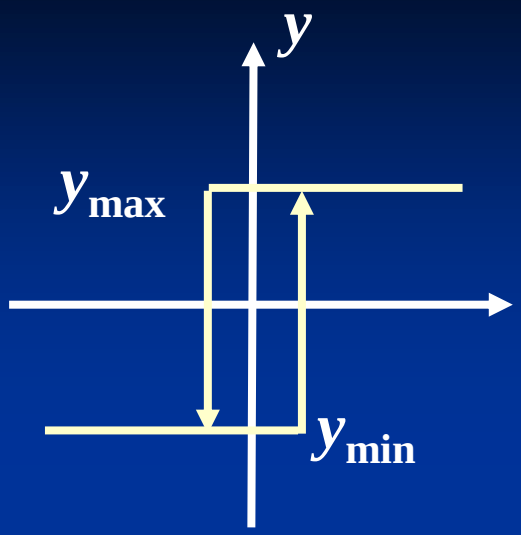
$$y = f(e)$$

控制器的输入信号是变送器送来的测量信号和内部人工设定的或外部输入的设定信号。设定信号和测量信号经比较环节比较后得到偏差信号 e，它是设定值信号 r 与测量信号 x 之差。

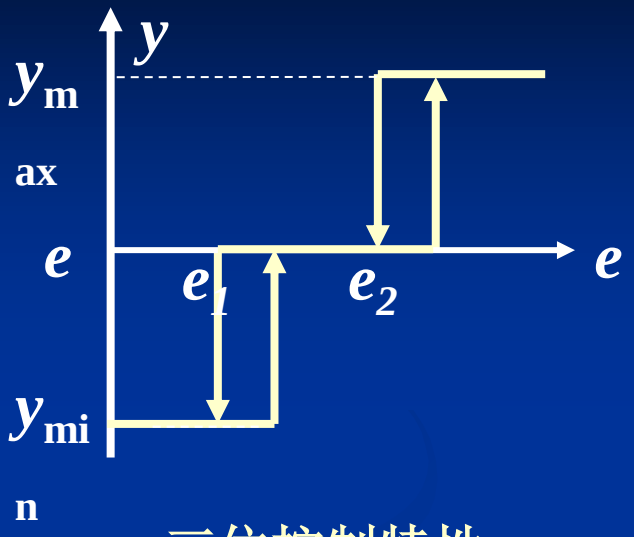
$$e = r - x \quad \text{或} \quad e = x - r$$



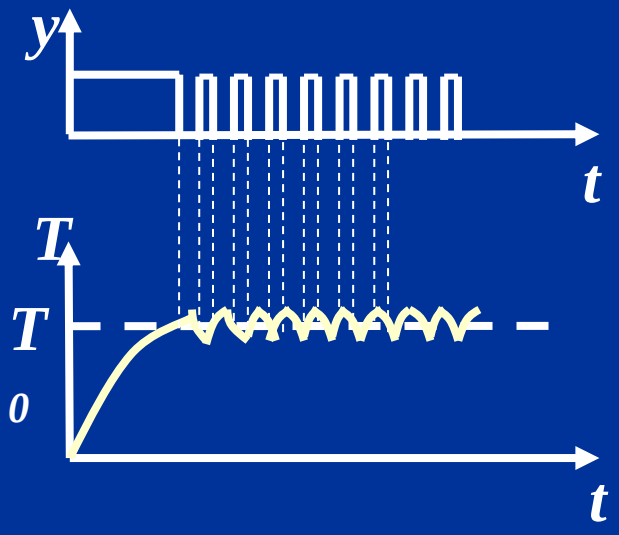
理想的双位控制特性

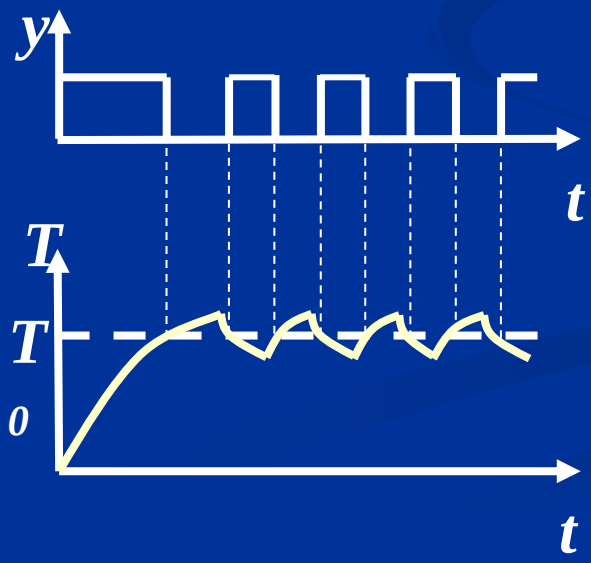


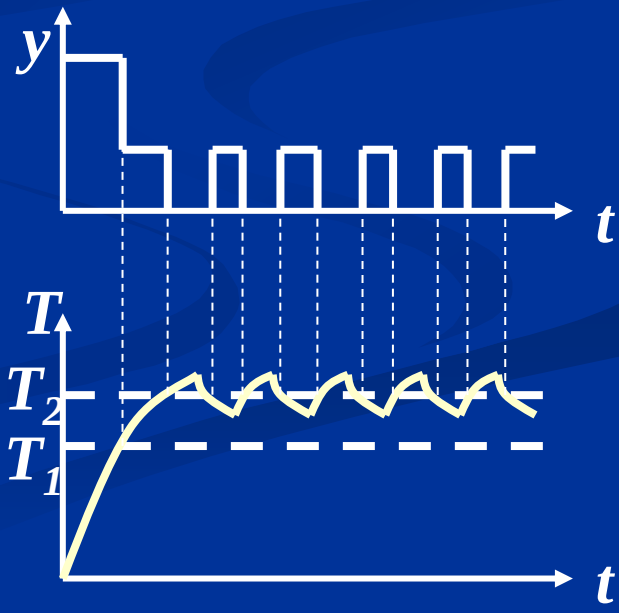
有中间区的双位控制特性



三位控制特性







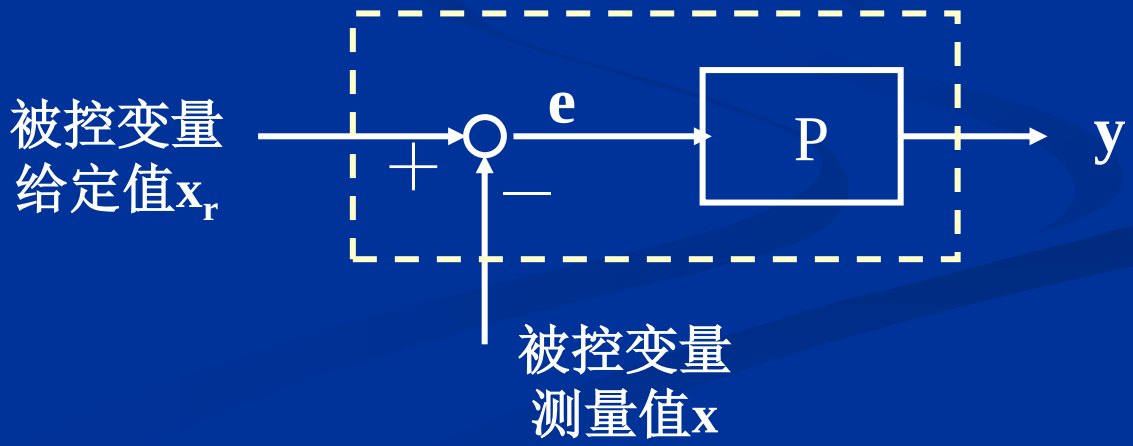
3.1.2 比例控制（P）

控制器输出$y(t)$和偏差信号$e(t)$成比例关系

$$y(t) = K_p e(t)$$

K_p——比例增益

传递函数为 $$W(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = K_P$$



在实际的比例控制器中，习惯上使用比例度P来表示比例控制作用的强弱。

所谓比例度就是指控制器输入偏差的相对变化值与相应的输出相对变化值之比，用百分数表示。

$$P = \left(\frac{e}{x_{max} - x_{min}} \Big/ \frac{y}{y_{max} - y_{min}}\right) \times 100\%$$

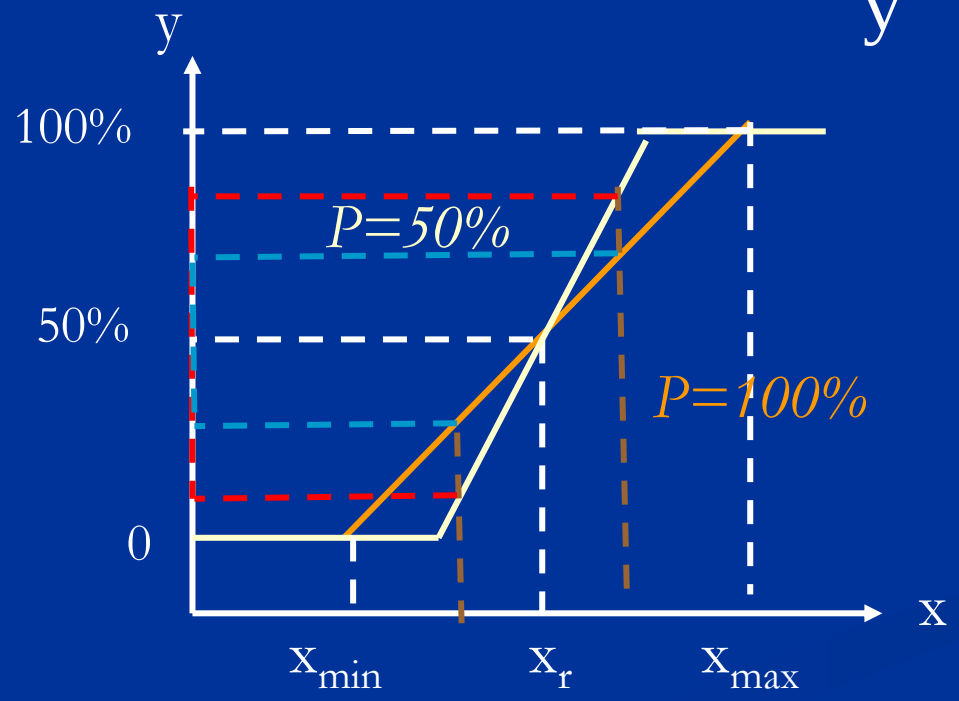
式中e为输入偏差；y为控制器输出的变化量；（$x_{max} - x_{min}$）为测量输入的最大变化量，即控制器的输入量程；（$y_{max} - y_{min}$）为输出的最大变化量，即控制器的输出量程。

比例度:

$$P=\left(\frac{e}{x_{max}-x_{min}}\Big/\frac{y}{y_{max}-y_{min}}\right)\times 100\%$$

如果控制器输入、输出量程相等，则:

$$P=\frac{e}{y}\times 100\%=\frac{1}{K_C}\times 100\%$$



控制器输入偏差变化50%，就可使控制器输出变化100%，若输入偏差变化超过此量，则控制器输出饱和，不再符合比例关系。

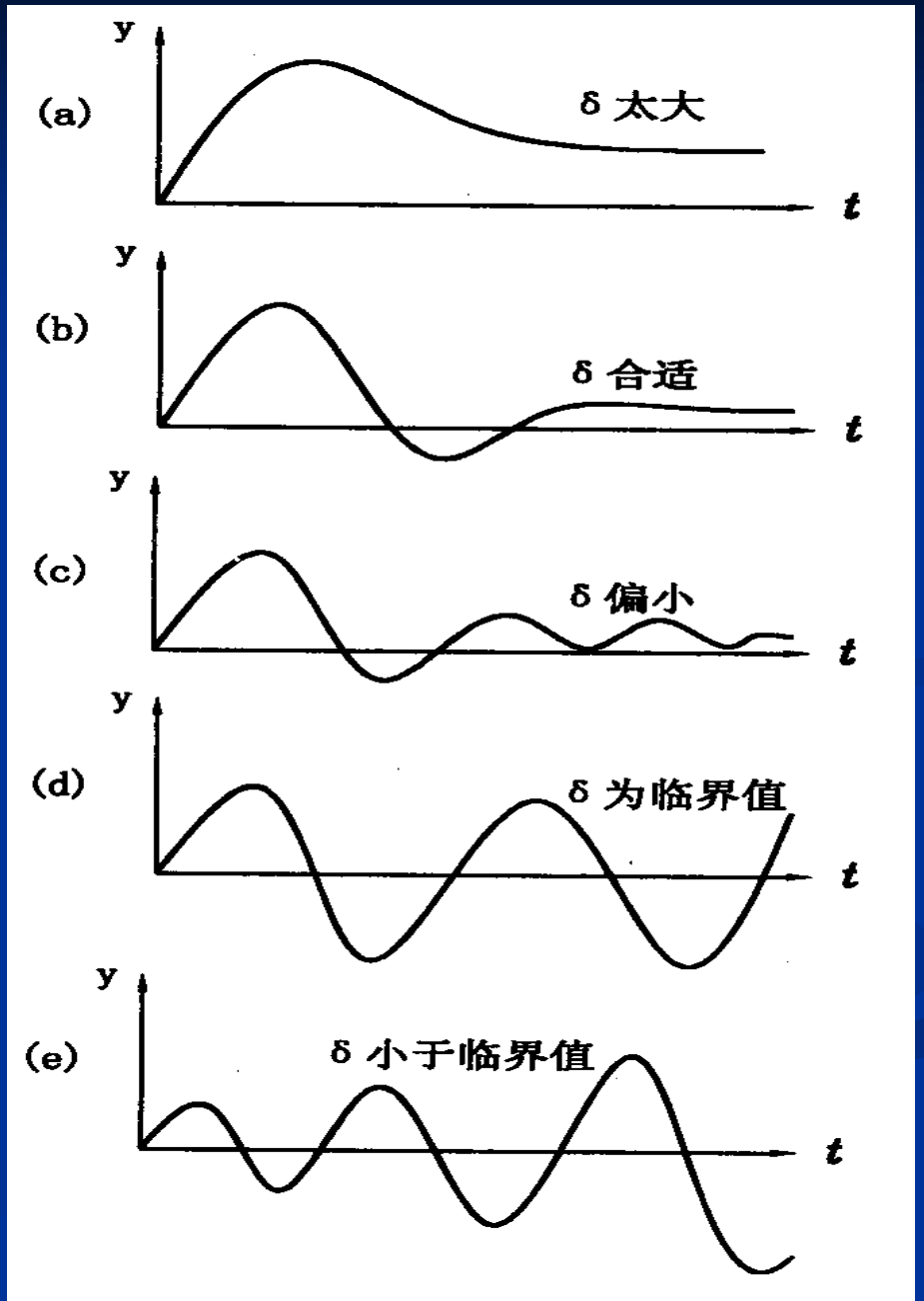
比例度对控制过程的影响

比例度影响可从静态和动态两个方面考虑：

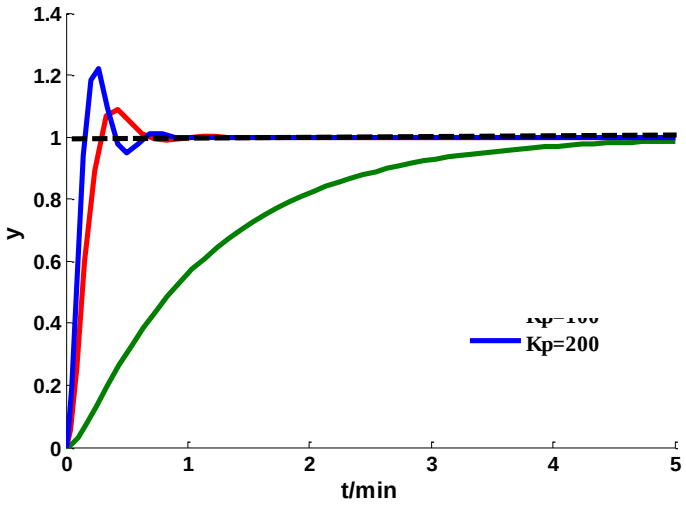
- 比例度对系统静态特性的影响是：比例度越大（即放大倍数 K_p越小），控制过程达到稳态时的余差就越大。

- 对动态特性的影响：减小比例度虽然有利于减小系统达到新稳态时的余差，但却影响到系统的动态特性，使控制系统的稳定性下降。

- 对动态特性的影响：
- 可由图所示的在干扰作用下的闭环响应曲线来描述：



用Simulink仿真比较在不同的比例增益*K*p=10 、*K*p=100 和*K*p=200时的阶跃输出响应，试判断不同增益对应的曲线。



阶跃响应

随着*K*p增大，调节时间（变快）超调（增大），稳定性（变差）

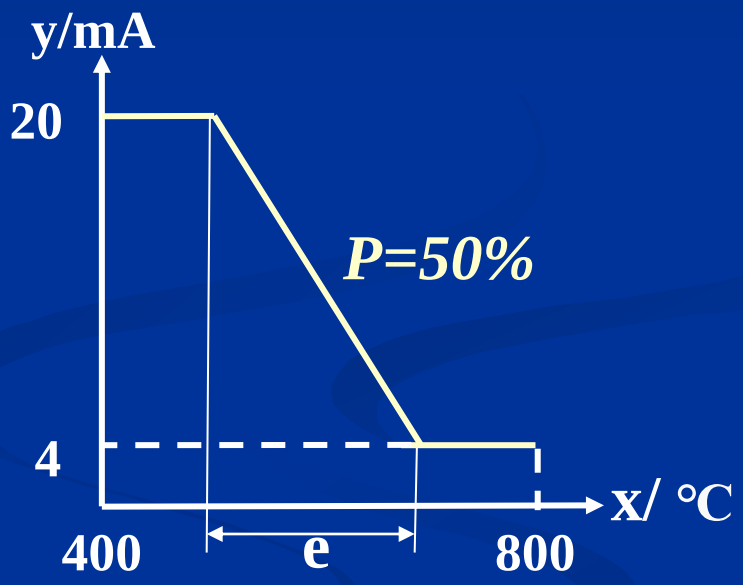
例 某比例控制器，温度控制范围为400～800℃，输出信号范围是4～20mA。当指示指针从600℃变到700℃时，控制器相应的输出从8mA变为16mA。求设定的比例度。

解

$$P=\left(\frac{\Delta e}{\Delta e_{max}}\Big/\frac{\Delta y}{\Delta y_{max}}\right)\times 100\%$$

$$=\left(\frac{700-600}{800-400}\Big/\frac{16-8}{20-4}\right)\times 100\%$$

$$=50\%$$



答 温度的偏差在输入量程的50％区间内（即200℃）时，*e*和*y*是2倍的关系。

3.1.3 比例积分控制（PI）

当要求控制结果无余差时，就需要在比例控制的基础上，加积分控制作用。

（1） 积分控制（I）

输出变化量y与输入偏差e的积分成正比

$$y = \frac{1}{T_I}\int_0^t e dt$$

T_I—积分时间

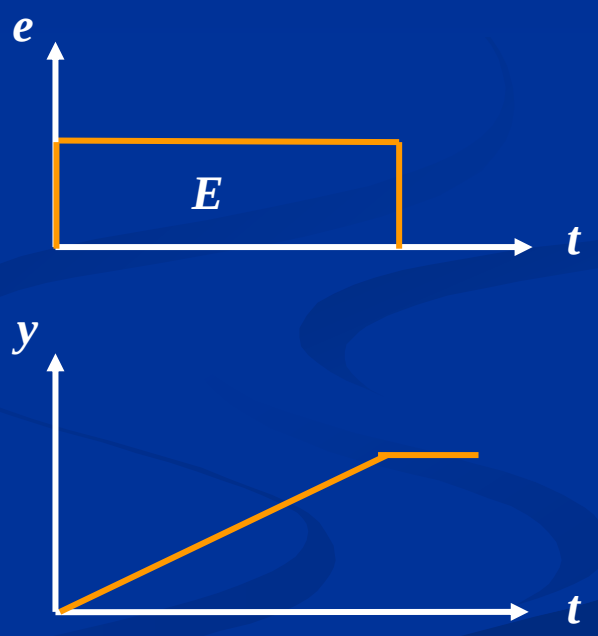
当e是幅值为E的阶跃时

$$y = \frac{1}{T_I}\int_0^t e dt = \frac{E}{T_I}\cdot t$$

❖ 积分控制的特点

当有偏差存在时，积分输出将随时间增长（或减小）；当偏差消失时，输出能保持在某一值上。

- 输出信号的变化与输入偏差的大小和积分时间*TI*成反比，*TI*越小，积分速度越快，积分作用越强。
- 积分作用具有保持功能，故积分控制可以消除余差。
- 积分输出信号随着时间逐渐增强，控制动作缓慢，故积分作用不单独使用。



若将比例与积分组合起来，既能控制及时，又能消除余差 。

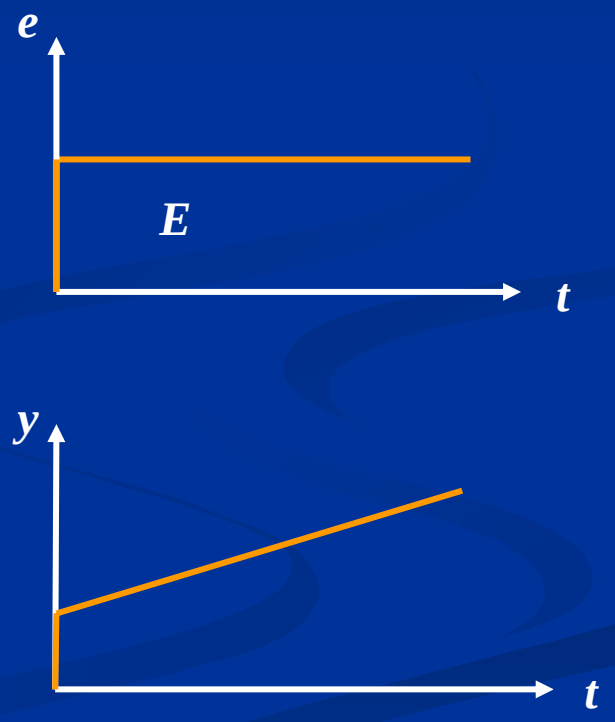
（2） 比例积分控制（PI）

$$y = \frac{1}{P}(e + \frac{1}{T_I}\int_0^t e dt)$$

$$W(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1}{P}(1 + \frac{1}{T_I s})$$

若偏差是幅值为E的阶跃干扰

$$y = \frac{E}{P}(1 + \frac{1}{T_I})t$$



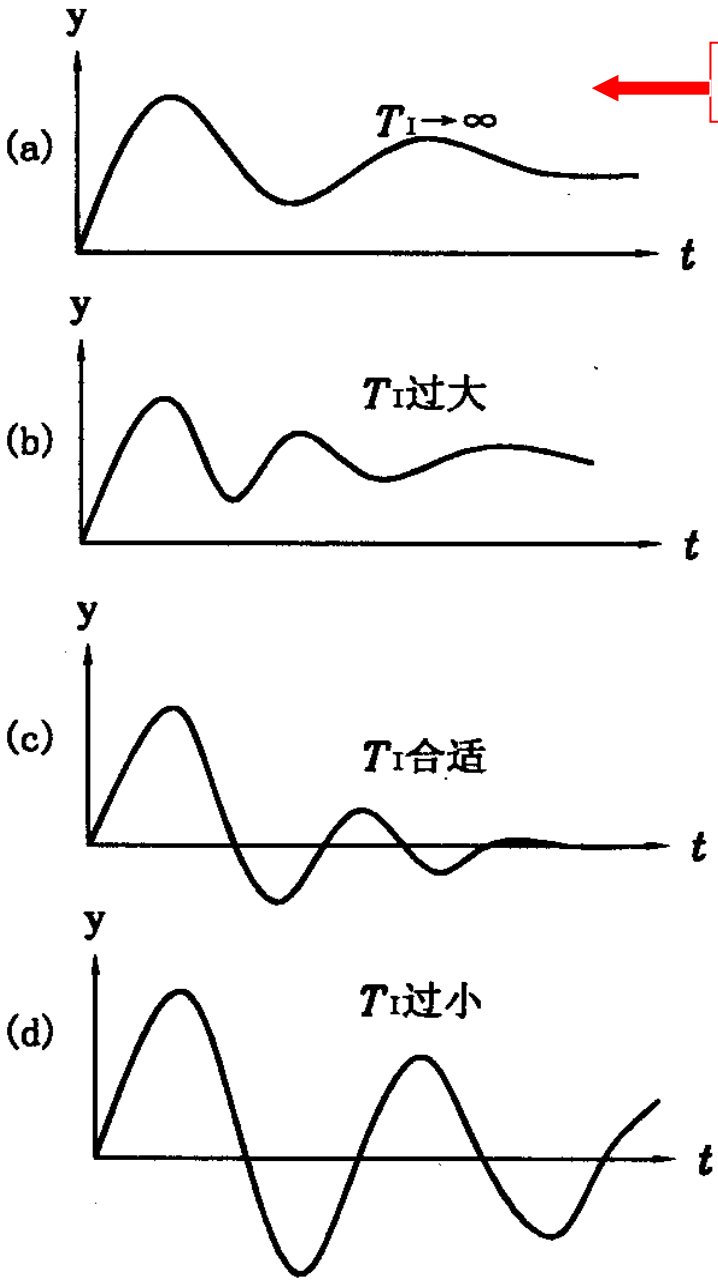
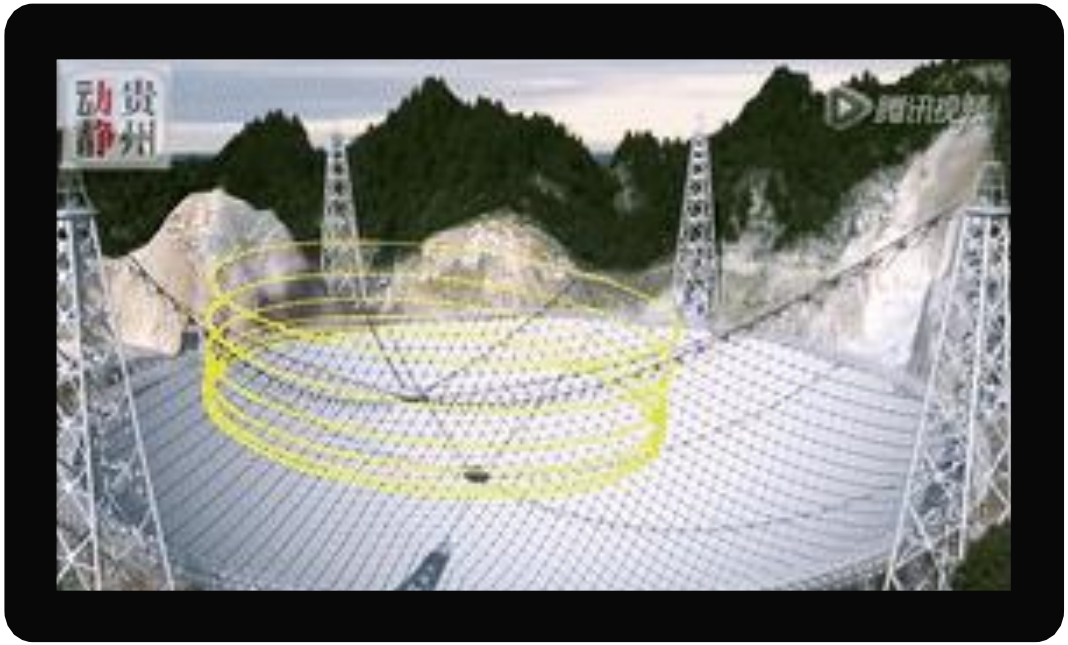


图 4-11　积分时间对过渡过程的影响

P型控制器

- 积分时间趋于无穷大时，积分环节忽略，只有比例控制（见曲线 a）；
- 积分时间过大，积分作用太弱，消除余差的过程很慢（见曲线 b）；
- 只有当 T i适当时，过渡过程能较快地衰减，而且没有余差（见曲线c）；
- 积分时间太小，控制器的输出变化太快，使过渡过程振荡太剧烈，系统的稳定性大大下降（见曲线 d）。

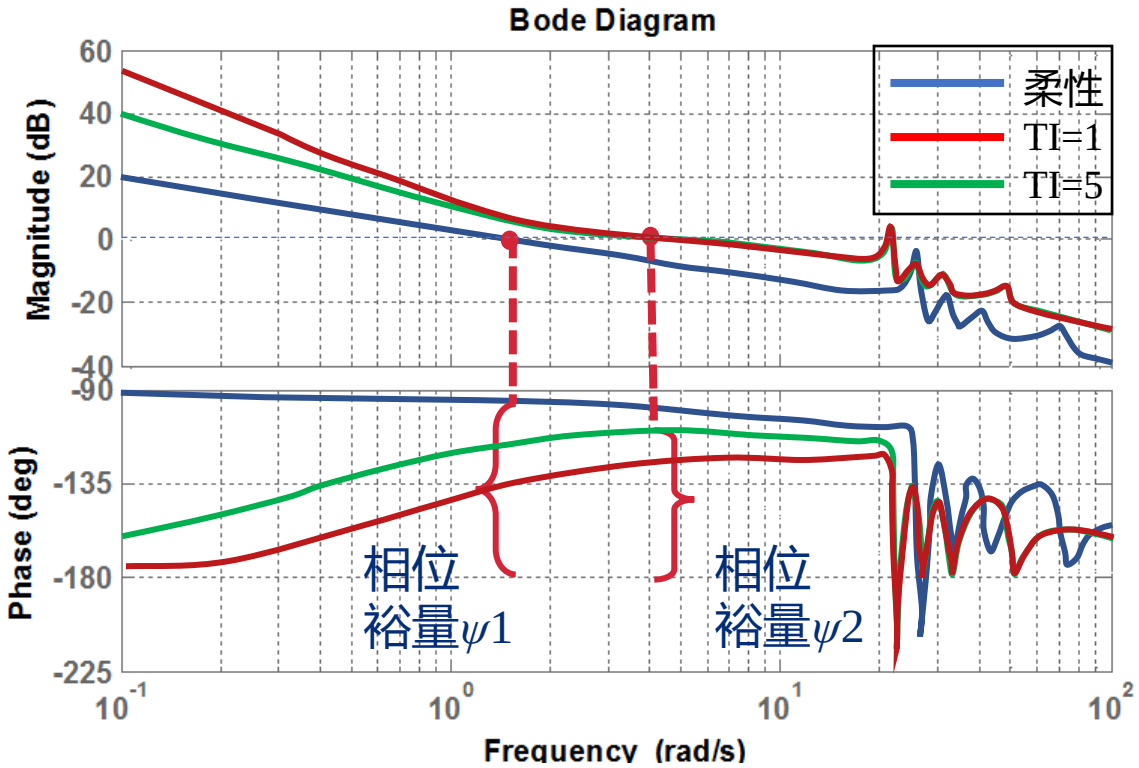
比例积分应用



“天眼”500米口径球面射电望远镜
(FAST, Five-hundred-meter Aperture spherical radio Telephone)

[1]张玉魁. 大射电望远镜控制软件系统研究[D].西安电子科技大学,2002.

比例积分应用



天线伺服系统位置开环伯德图

1）相位裕量$\psi 2 < \psi 1$

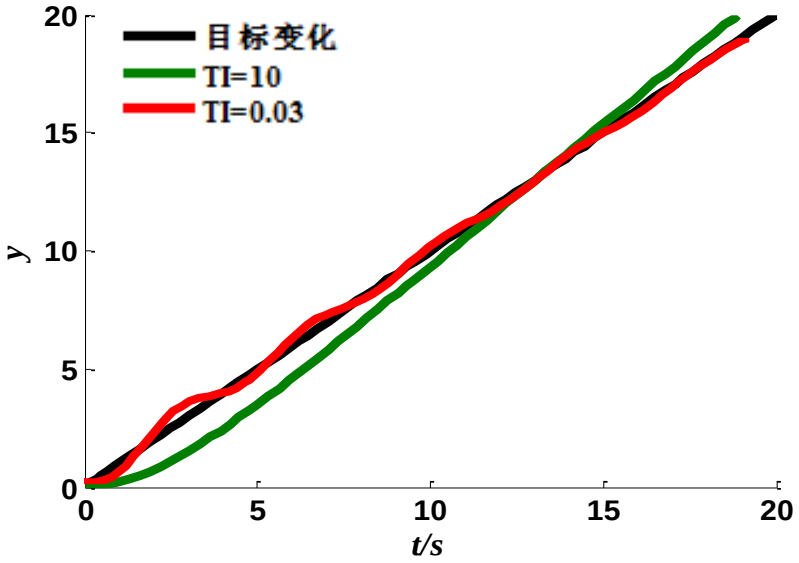
加入积分环节稳定性变差

2）截止频率增大

调节速度加快

选择积分时间T_I大值还是小值呢?

用Simulink仿真比较在不同的积分时间T_I=10 、 T_I=0.03时的斜坡输出响应，试判断不同积分时间对应的曲线。



Simulink仿真斜坡响应曲线

随着T_I减小，调节时间（变快）

稳态误差（快速消除）

超调（增大），稳定性（变差）

3.1.4 比例微分控制（PD）

对于惯性较大的对象，常常希望能加快控制速度，此时可增加微分作用。

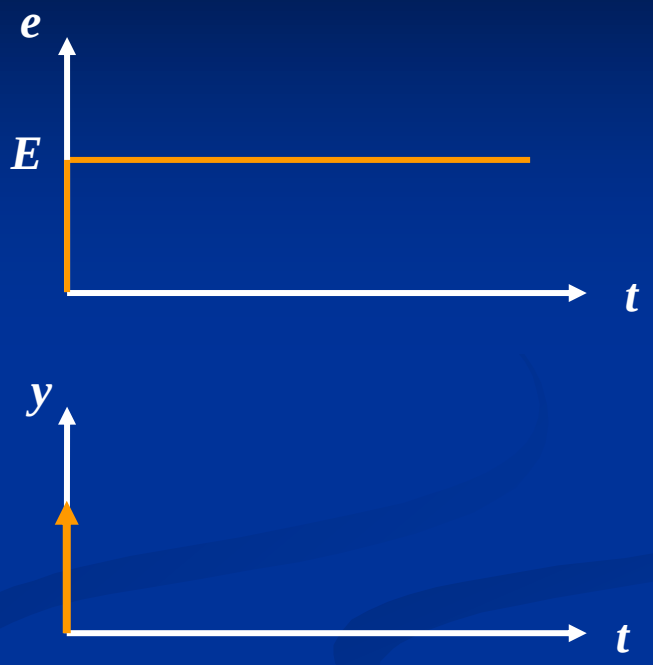
（1） 微分控制（D）

理想微分 $y = T_D \dfrac{de}{dt}$

式中：T_D— 微分时间

$\dfrac{de}{dt}$ — 偏差变化速度

❖ 微分控制的特点



❑ 微分作用能超前控制。在偏差出现或变化的瞬间，微分立即产生强烈的调节作用，使偏差尽快地消除于萌芽状态之中。

❑ 由于微分作用总是力图抑制被控变量的变化，所以它有提高控制系统稳定性的作用。

❑ 微分对静态偏差毫无控制能力。当偏差存在，但不变化时，微分输出为零，因此不能单独使用。必须和P或PI结合，组成PD控制或PID控制。

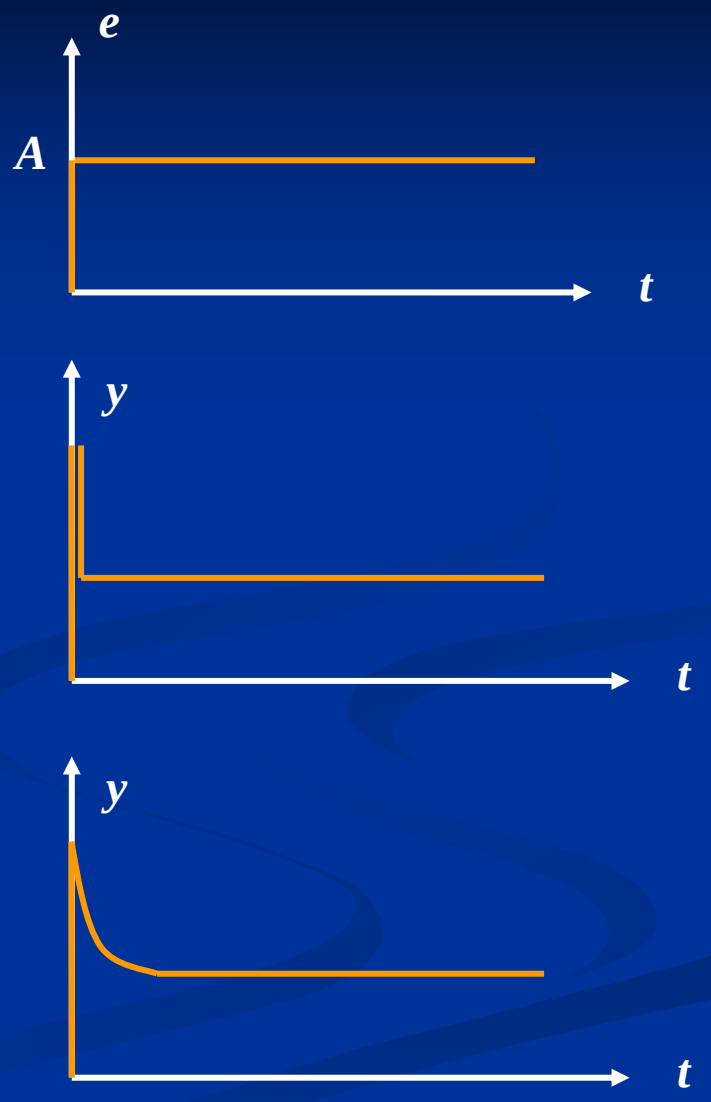
（2）比例微分控制（PD）

理想的比例微分控制

$$y = \frac{1}{P}(e + T_D \frac{de}{dt})$$

$$W(s) = \frac{1}{P}(1 + T_D s)$$

理想微分作用持续时间太短，执行器来不及响应。一般使用实际的比例微分作用。



PD控制特点与 应用场合

【特点】

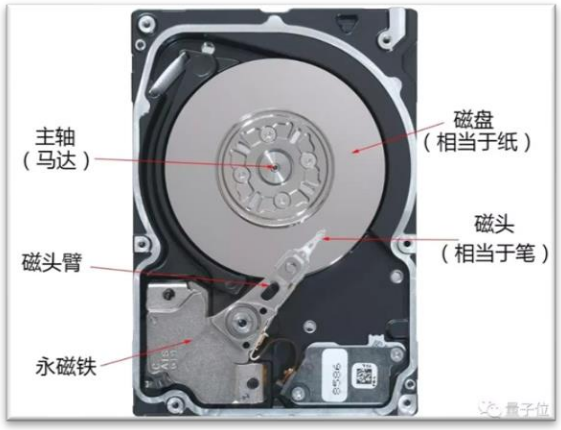
(1) D作用起超前控制效果。使系统的相角裕度提高，因此有助于系统动态性能的改善；

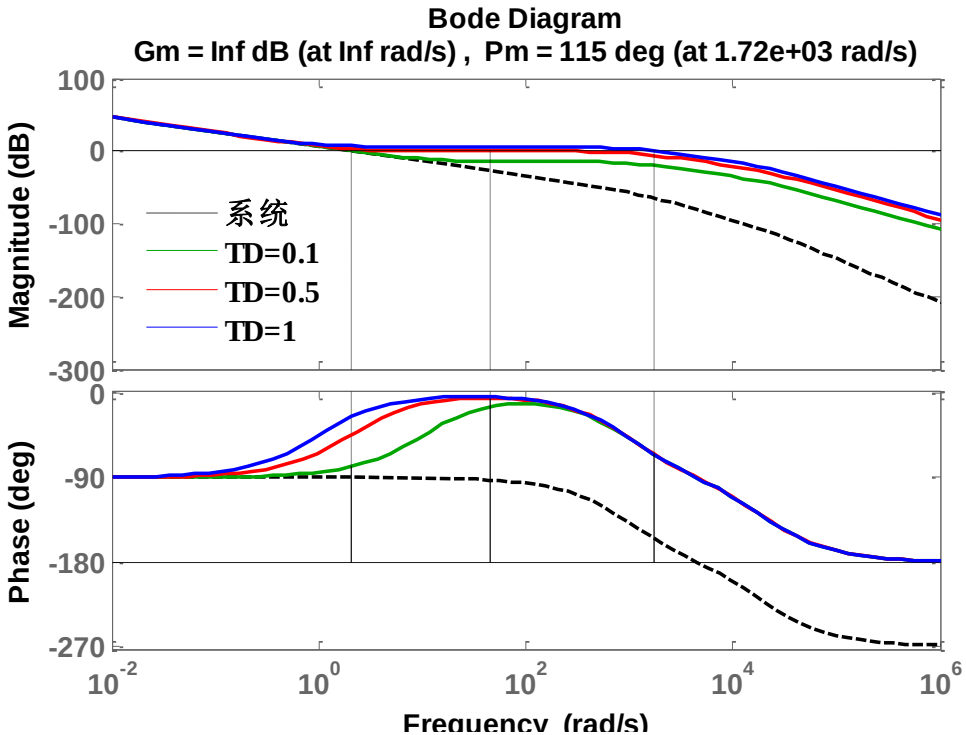
(2) $e=0$，$y=0$，故不能消除偏差。

【适合于】

对象滞后大，负荷变化不大，被控量变化不频繁且允许余差存在场合。

比例微分(PD)控制





如何实现磁头由磁道a到磁道b的时间<0.25s 、超调量<5%

❶相位裕量增加，增强稳定性

❷高频段幅值带宽增加，噪声放大

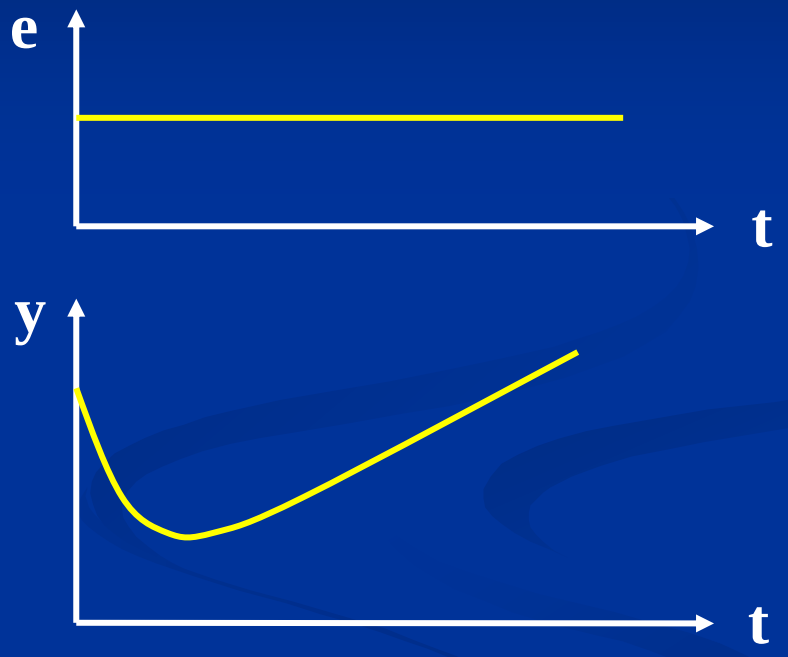
3.1.5 比例积分微分控制（PID）

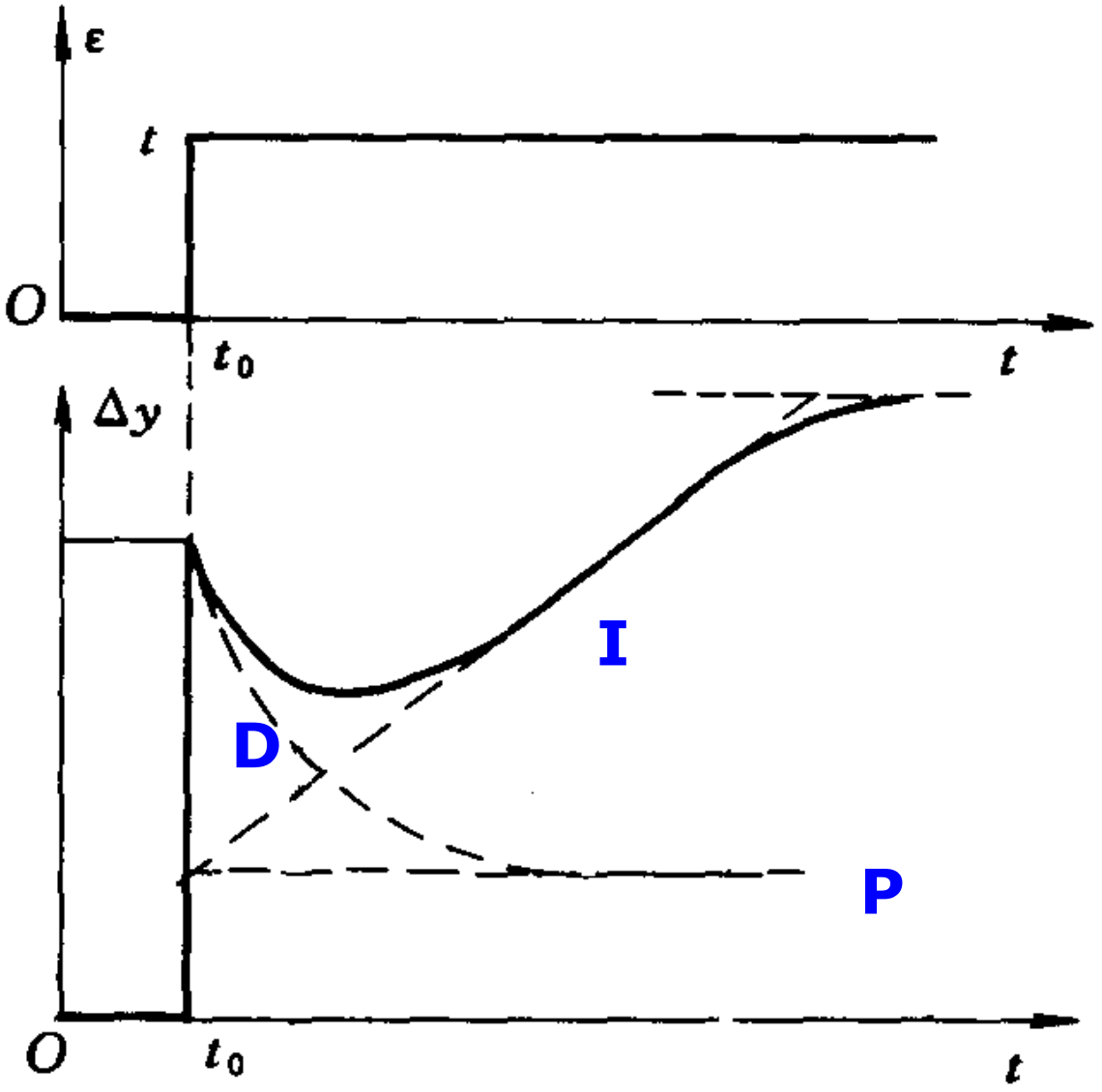
$$y = \frac{1}{P}\left(e + \frac{1}{T_I}\int_0^t e dt + T_D \frac{de}{dt}\right)$$

$$W(s) = \frac{1}{P}\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

- 将比例、积分、微分三种控制规律结合在一起，只要三项作用的强度配合适当，既能快速调节，又能消除余差，可得到满意的控制效果。

- **PID控制作用中，比例作用是基础控制；微分作用是用于加快系统控制速度；积分作用是用于消除静差。**





实际 PID 调节器的阶跃响应曲线

PID控制特点：

- 比例积分微分控制是由三种作用的输出特性叠加而成。

- 由于在 **PID** 控制器中，比例度**P**、积分时间 T_i ，和微分时间 T_D 三个参数都是可调的，所以，只要这三个参数选择的合适，就可以获得良好的控制质量。

- **PID**控制选用通用的控制器，可实现三作用控制规律。
  - 若将微分时间调至零，就成一台比例积分控制器；
  - 若将积分时间调至最大，就成一台比例微分控制器；
  - 若将微分时间至零，积分时间至无穷大，就是一台比例控制器.

- 【适合于】：对象滞后大，负荷变化大但不频繁，控制要求高场合，如反应器温度控制或成分控制等。

常用控制规律特点及适用场合

	P	PI	PD	PID
特点	(1)速度快 (2)有静差	(1)存在滞后，控制不及时 (2)无静差	(1)超前控制，减小动态偏差 (2)有静差	结合P、I、D的优点，同时兼顾动态与静态
适用场合	压力、流量、液位等的控制(要求低)	流量、压力及高性能液位控制系统	温度、液位控制等(对象存在大惯性)	高性能控制系统与温度控制系统等

比例积分微分原理

$$u = K_p(e + \frac{1}{T_I}\int_0^t edt + T_D\frac{de}{dt})$$

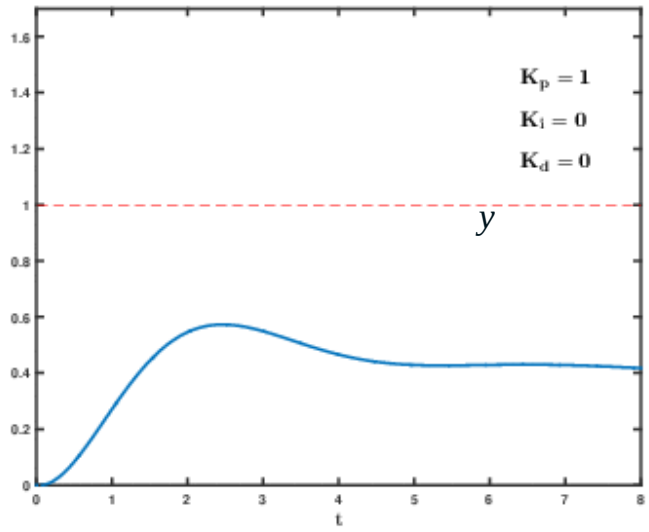
离散化

$$u(k) = K_p(e(k) + \frac{T}{T_I}\sum e(k) + T_D\frac{e(k)-e(k-1)}{T})$$

PID控制能达到了（稳、准、快）性能要求呢?

比例积分微分原理

某小车的模型为 $G_o(s)=\dfrac{2}{0.5s+1}$ ，用Simulink仿真比较小车的PID航向控制性能。



Kp增大，系统稳态误差（减小），超调（大）

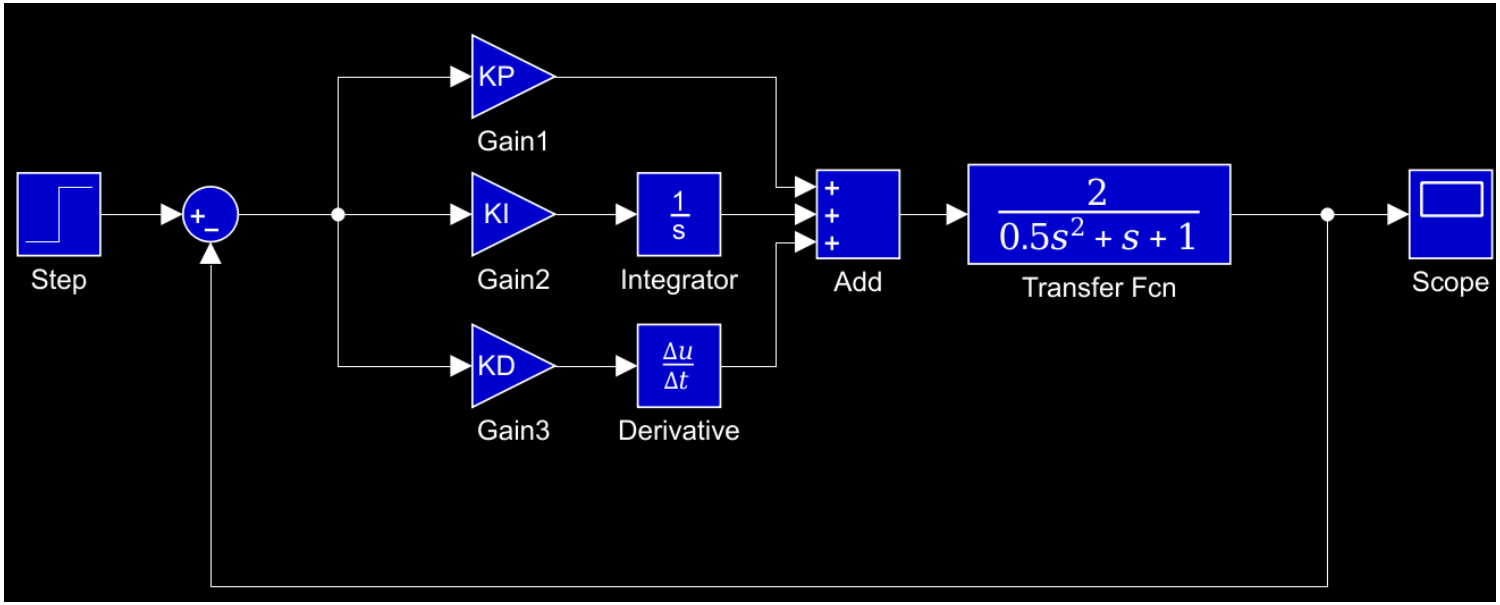
KI 增大，系统稳态误差（消除），超调（大）

KD增大，系统超调（减小）

PID控制系统仿真

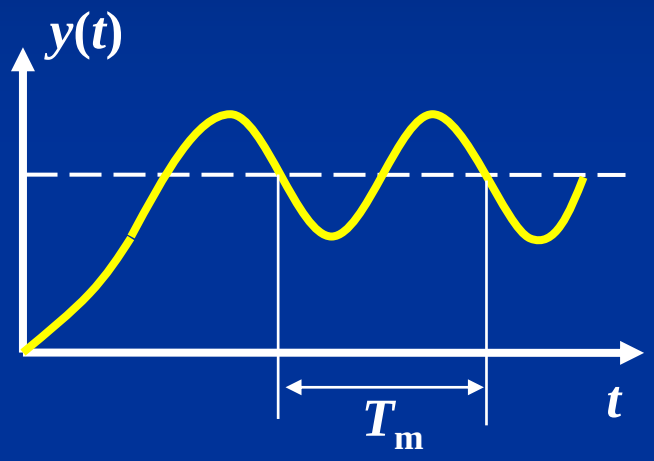
PBL小组作业(5分钟）：

以实验中建模好的单容水箱传递函数为被控对象数学模型，用Simulink仿真并调节PID参数达到稳、准、快的的PID控制性能。



PID参数整定方法

1）稳定边界法（临界比例度法）



系统临界振荡曲线

表6.1 稳定边界法整定参数计算表

调节规律	整定参数		
	P（%）	T_i	T_d
P	$2P_m$	——	——
PI	$2.2P_m$	$0.85\ T_m$	——
PID	$1.7P_m$	$0.50\ T_m$	$0.125\ T_m$

2）衰减曲线法

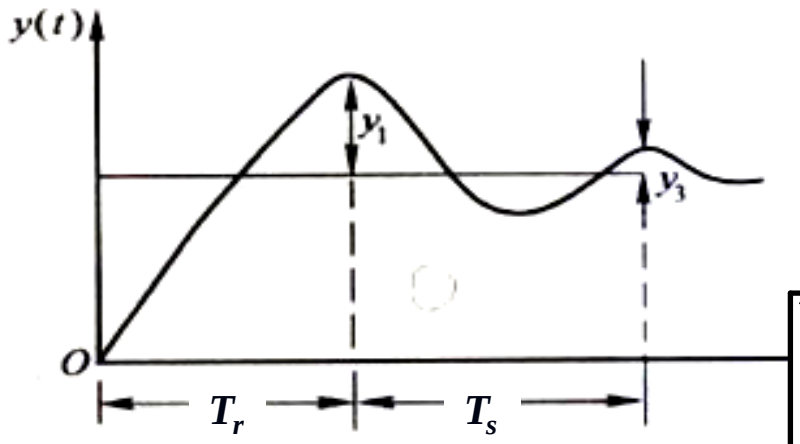


表6.2
衰减比为4:1时，
整定参数计算表

调节规律 \ 整定参数	P（%）	T_i	T_d
P	P_s	——	——
PI	$1.2P_s$	$0.5\,T_s$	——
PID	$0.8P_s$	$0.3\,T_s$	$0.1T_s$

表6.3
衰减比为10:1时，
整定参数计算表

调节规律 \ 整定参数	P（%）	T_i	T_d
P	P'_s	——	——
PI	$1.2P'_s$	$2T_r$	——
PID	$0.8P'_s$	$1.2T_r$	$0.4T_s$

3）响应曲线法

开环整定方法

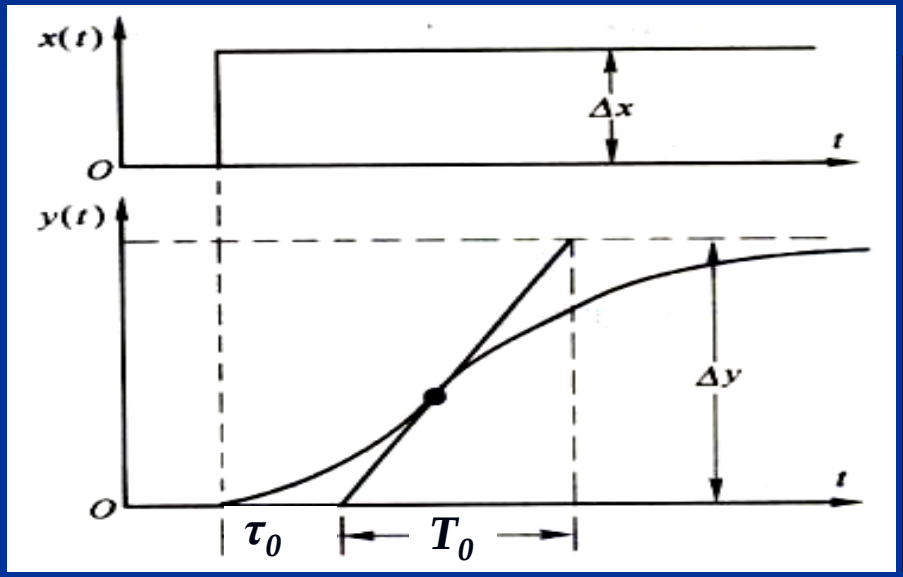


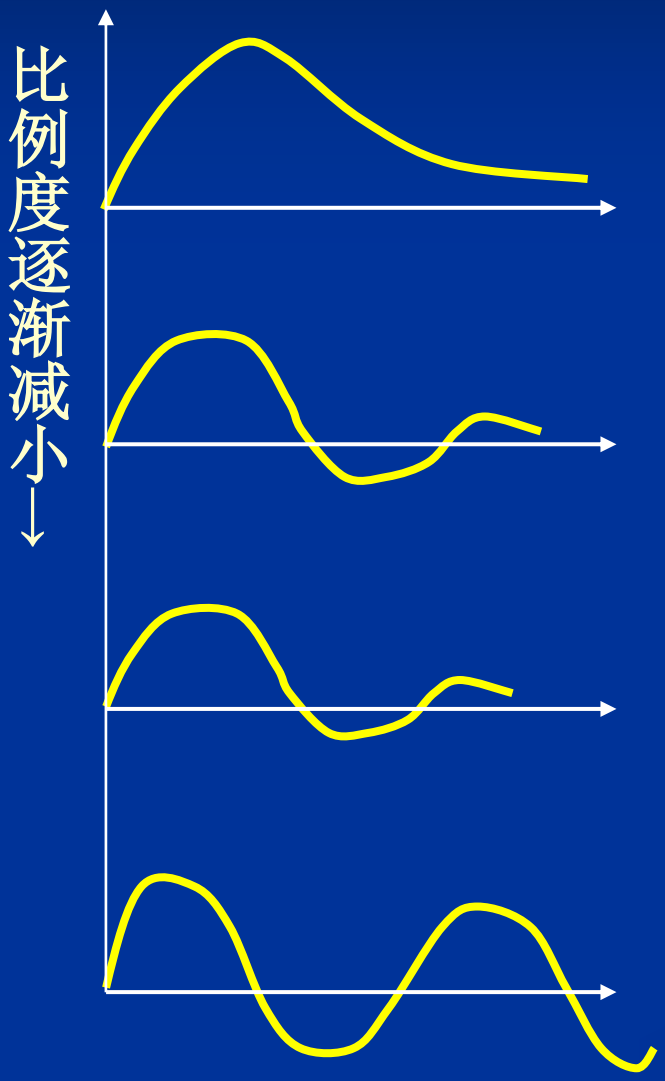
表6.4 响应曲线法整定参数的公式

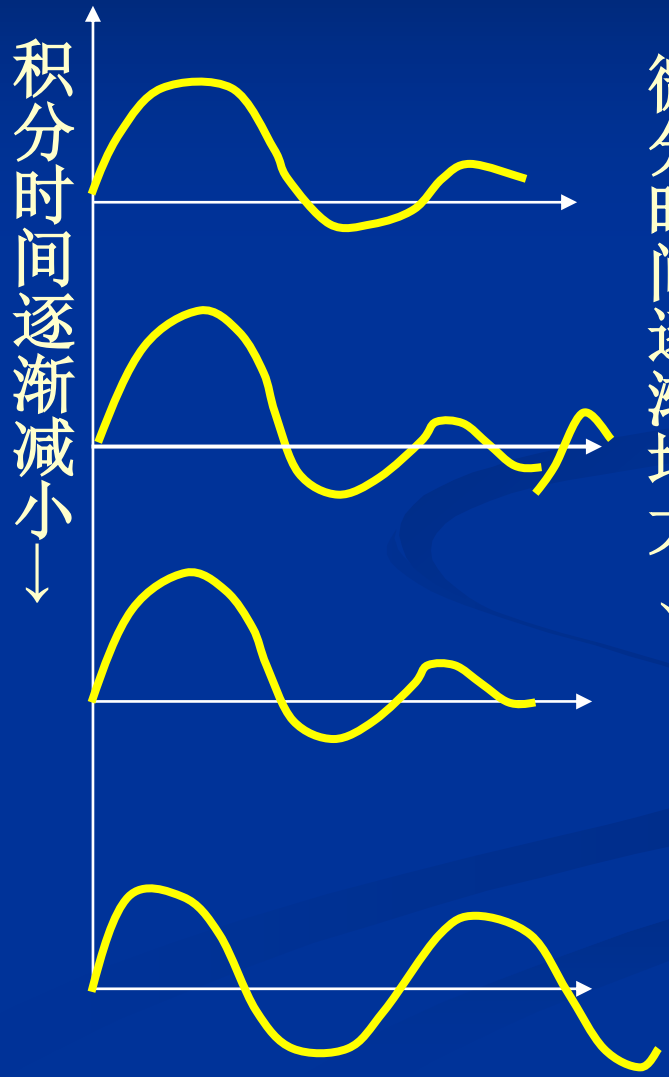
整定参数 / 调节规律	P（%）	T_i	T_d
P	$\frac{\tau_0}{T_0 P_0}$	——	——
PI	$1.1\frac{\tau_0}{T_0 P_0}$	$3.3\tau_0$	——
PID	$0.85\frac{\tau_0}{T_0 P_0}$	$2\tau_0$	$0.5\tau_0$

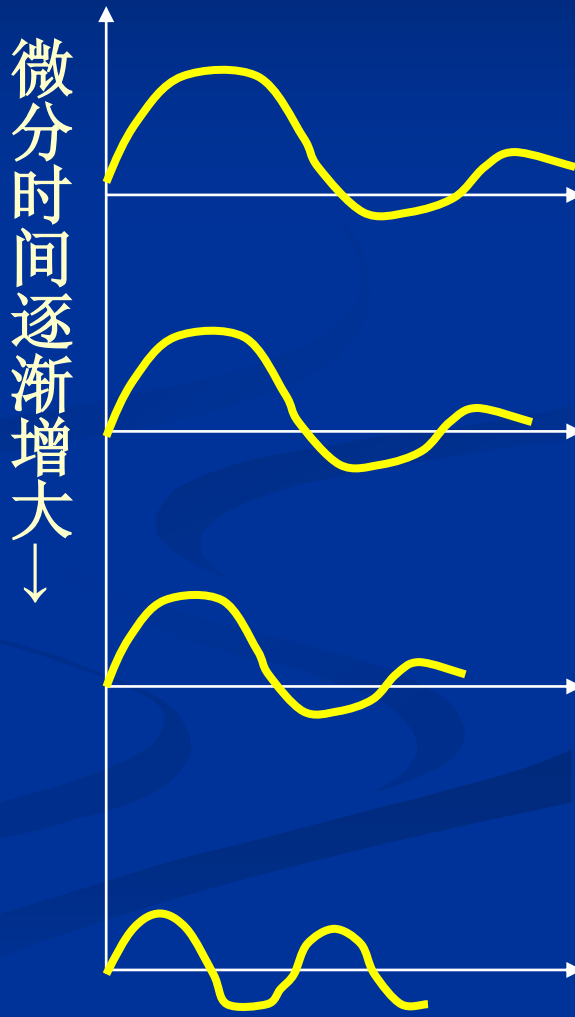
此方法在不加控制作用的状态下进行，对于不允许工艺失控的生产过程，不能使用。

4）经验法（边看边调）

控制器参数对控制过程的影响：







6.4.5 几种整定方法的比较

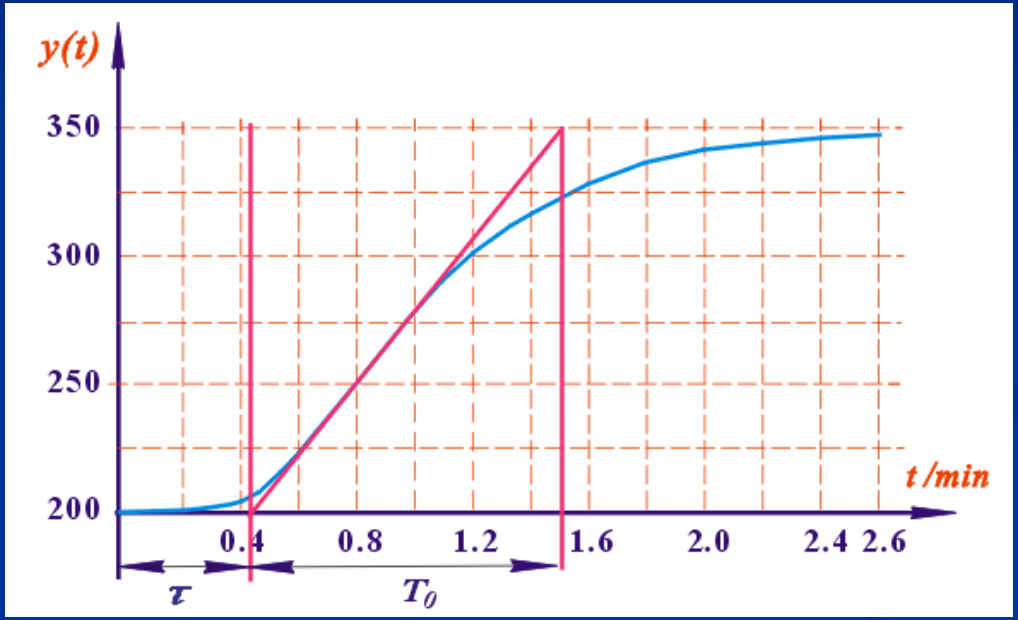
整定方法	优　点	缺　点
反应曲线法	方法简单	系统开环，被调量变化较大，影响生产
稳定边界法	系统闭环	会出现被调量等幅振荡
衰减曲线法	系统闭环，安全	实验费时
经验法	系统闭环，不需计算	需要经验

例：某过程控制通道作阶跃实验，输入信号Δu = 50，其记录数据见表：

t/min	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
y(t)	200.1	201.1	204.0	227.0	251.0	280.0	302.5
t/min	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
y(t)	318.0	329.5	336.0	339.0	340.5	341.0	341.2

(1) 用一阶加纯时延近似该过程的传递函数，求K_0、T_0、和τ_0值。
(2) 用动态响应曲线法整定调节器的PI参数。

解：（1）根据表得到过程阶跃响应曲线：



由图读得T_0 = 1.08 *min*　τ_0 = 0.42 *min*

$$K_0 = \frac{y(\infty) - y(0)}{x_0} = \frac{341.5 - 200}{50} = 2.82$$

$$G_0(s) = \frac{2.82}{1.08s + 1} e^{-0.42s} \qquad \frac{\tau_0}{T_0 P_0} = \frac{K_0 \tau_0}{T_0} = \frac{2.82 \times 0.42}{1.08} = 1.1$$

采用PI调节时，按照表6-4中的公式可得

$$P = 1.1 \times 1.1 = 1.21$$

$$T_i = 3.3 \times 0.42 = 1.39 \,\text{min}$$

■3.2 模拟式控制器

3.2.1 DDZ-III型仪表的特点

1）采用统一信号标准：4~20mA DC和1～5V DC。这种信号制的主要优点是电气零点不是从零开始，容易识别断电、断线等故障。同样，因为最小信号电流不为零，可以使现场变送器实现两线制。

2）广泛采用集成电路，仪表的电路简化、精度提高、可靠性提高、维修工作量减少。

3）可构成安全火花型防爆系统，用于危险现场。

3.2.2 DDZ- III型控制器的组成与操作

1-双针垂直指示器

2-外给定指示灯

3-内给定设定轮

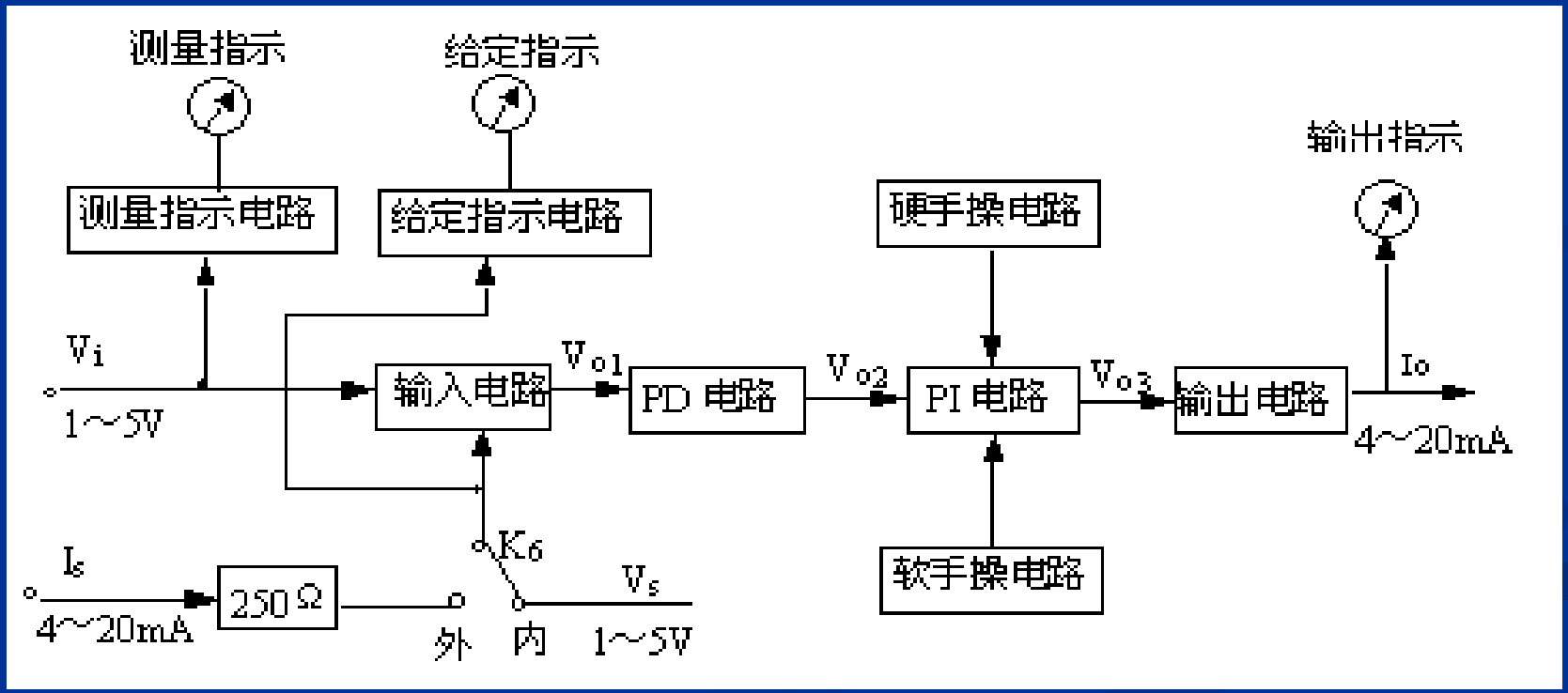
4-自动–软手动–硬手动切换开关

5-硬手动操作杆

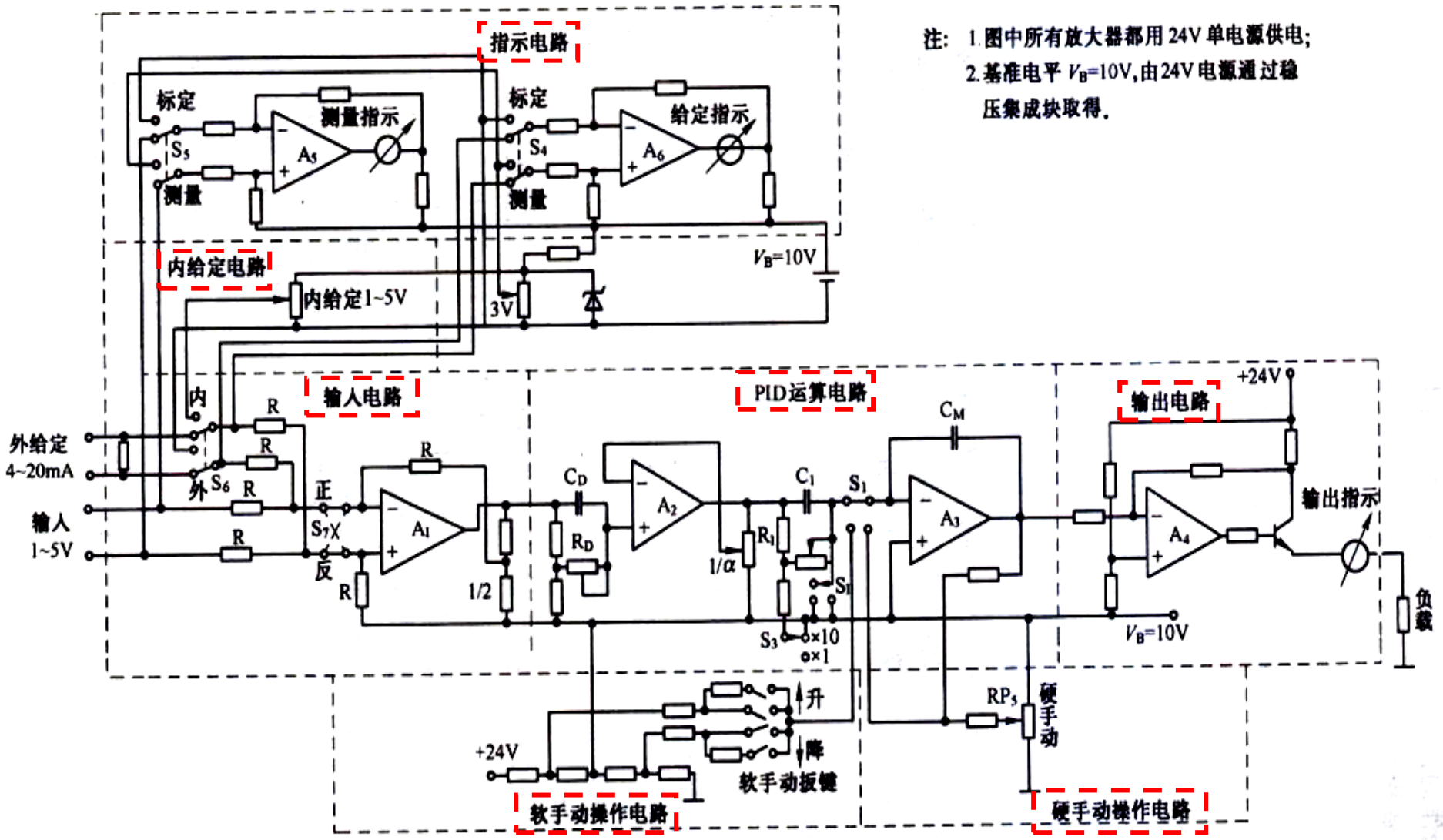
6-输出指示器

7-软手动操作板键

DDZ-III基型调节器的主要功能电路有：输入电路、给定电路、PID运算电路、自动与手动（硬手动和软手动）切换电路、输出电路及指示电路。



3.2.3全刻度指示调节器的线路实例



3.2.3.1输入电路

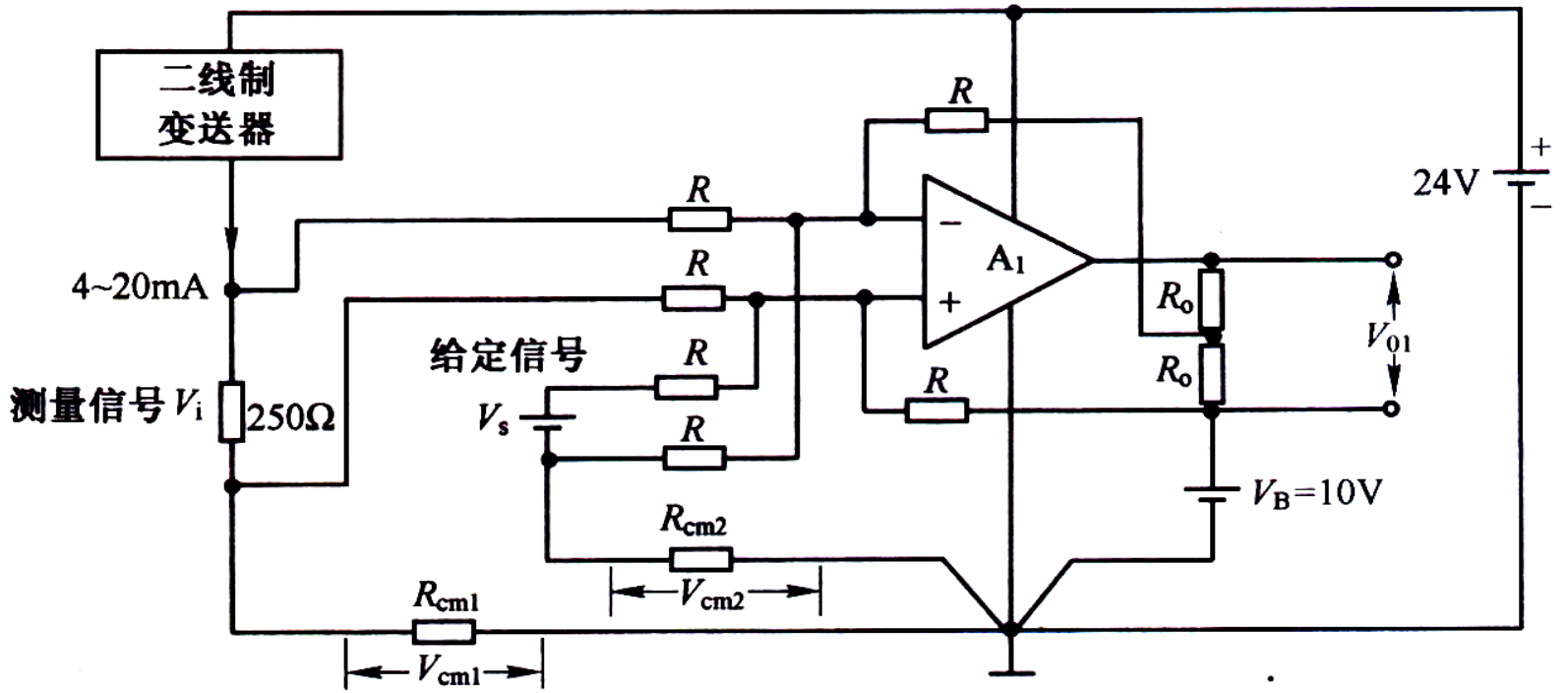
输入电路是偏差差动电平移动电路.求偏差 e ：

作用：

$$V_{01} = k\,(V_{给定} - V_{测量})$$

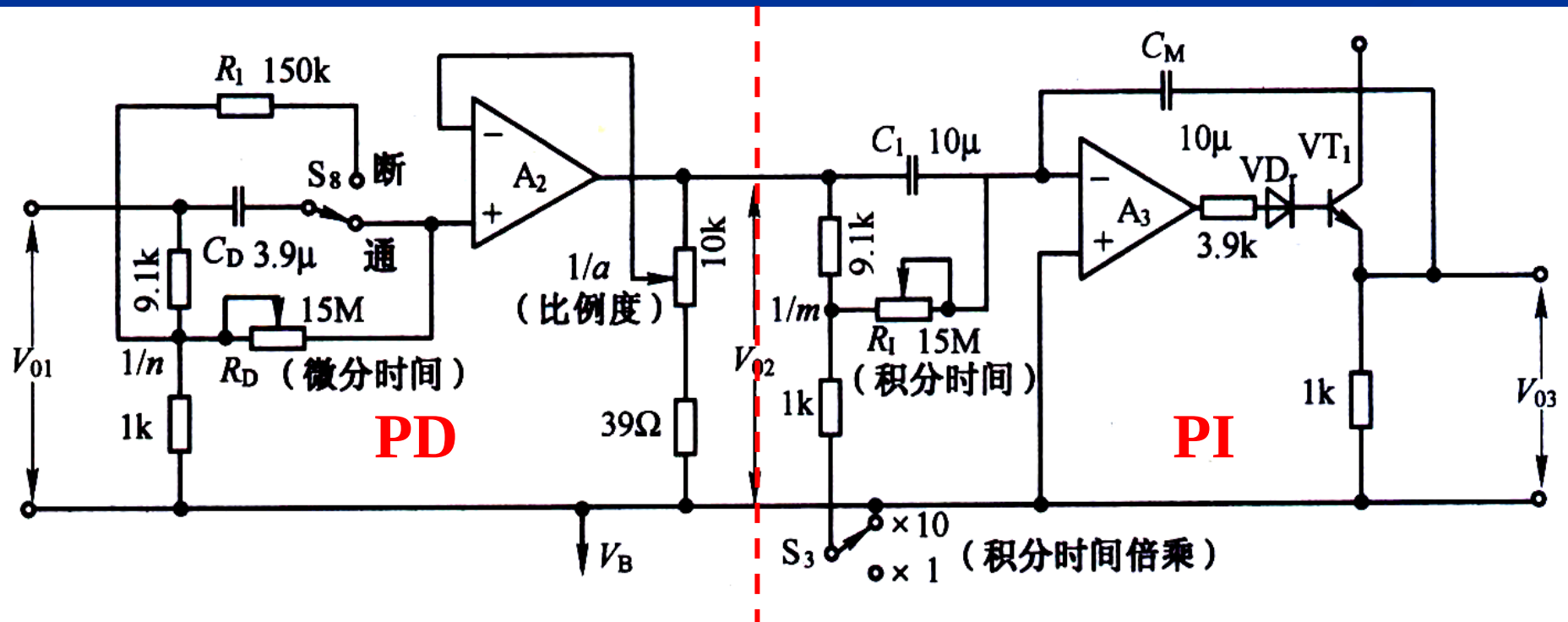
一是偏差检测与放大(获得与输入信号V_i和给定信号V_S之差成比例的偏差信号)；

二是对偏差信号实现电平移动。

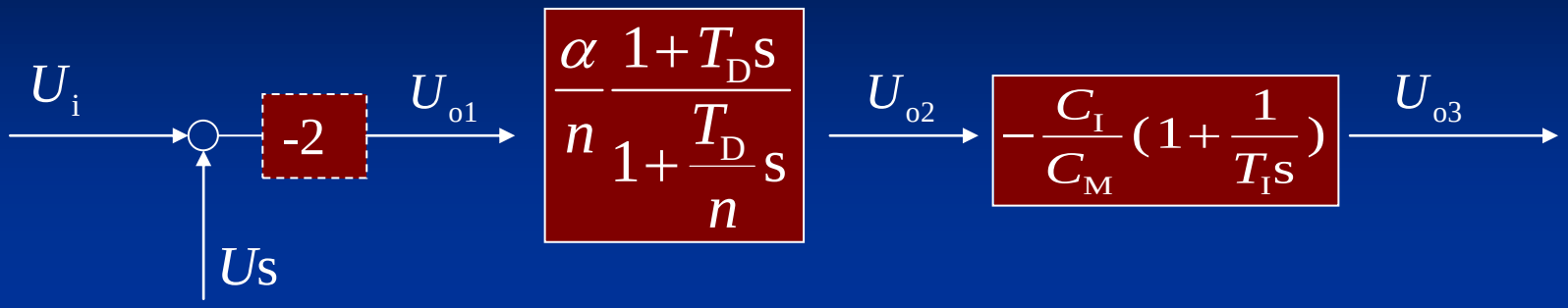


3.2.3.2 PID运算电路

由PI和PD两个运算电路串联而成，由于输入电路中已采取电平移动措施，故这里各信号电压都是以V_B=10V为基准起算的。



3、PID运算电路的传递函数



输入电路：　$V_{01} = -2(V_i - V_S)$

PD电路：　$$W_{02}(s) = \frac{V_{O2}(s)}{V_{O1}(s)} = \frac{\alpha}{n} \cdot \frac{1+T_D s}{1+\frac{T_D}{n}s}$$

PI电路：　$$W_{03}(s) = \frac{V_{03}(s)}{V_{02}(s)} = -\frac{C_I}{C_M}(1+\frac{1}{T_I s})$$

PID运算是上述三个环节的串联而成。

- **PID传递函数**

$$\frac{V_{03}(s)}{V_i(s)-V_s(s)}=\frac{2\alpha}{n}\cdot\frac{C_I}{C_M}\cdot\frac{1+\frac{T_D}{T_I}+\frac{1}{T_I s}+T_D s}{1+\frac{T_D}{n}s}$$

令：

干扰系数 $F=1+\frac{T_D}{T_I}$

比例度 $P=\frac{n}{2\alpha}\cdot\frac{C_M}{C_I}$

微分增益 $K_D=n$

则：

$$\frac{V_{03}(s)}{V_i(s)-V_s(s)}=\frac{F}{P}\cdot\frac{1+\frac{1}{FT_I s}+\frac{T_D s}{F}}{1+\frac{T_D}{K_D}s}$$

$$\frac{V_{03}(s)}{V_i(s)-V_s(s)}=\frac{F}{P}\cdot\frac{1+\dfrac{1}{FT_Is}+\dfrac{T_Ds}{F}}{1+\dfrac{T_D}{K_D}s}$$

（1）若$T_D<<K_D$，则上式分母实际微分项近似为1

若$T_D<<T_I$，则 $F=1+\dfrac{T_D}{T_I}\approx 1$

这时 $W(s)=\dfrac{1}{P}(1+\dfrac{1}{T_Is}+T_Ds)$

成为理想的PID

（2） 调节器的实际比例度为P/F，实际微分时间为T_D/F，实际积分时间为FT_I。 说明三个参数调整时互相干扰，造成调节器整定参数的刻度无法准确。

$$\frac{V_{03}(s)}{V_i(s)-V_s(s)}=\frac{F}{P}\cdot\frac{1+\frac{1}{FT_Is}+\frac{T_Ds}{F}}{1+\frac{T_D}{K_D}s}$$

T_I ↓ F ↑ $\frac{F}{P}$ ↑ $\frac{T_D}{F}$ ↓

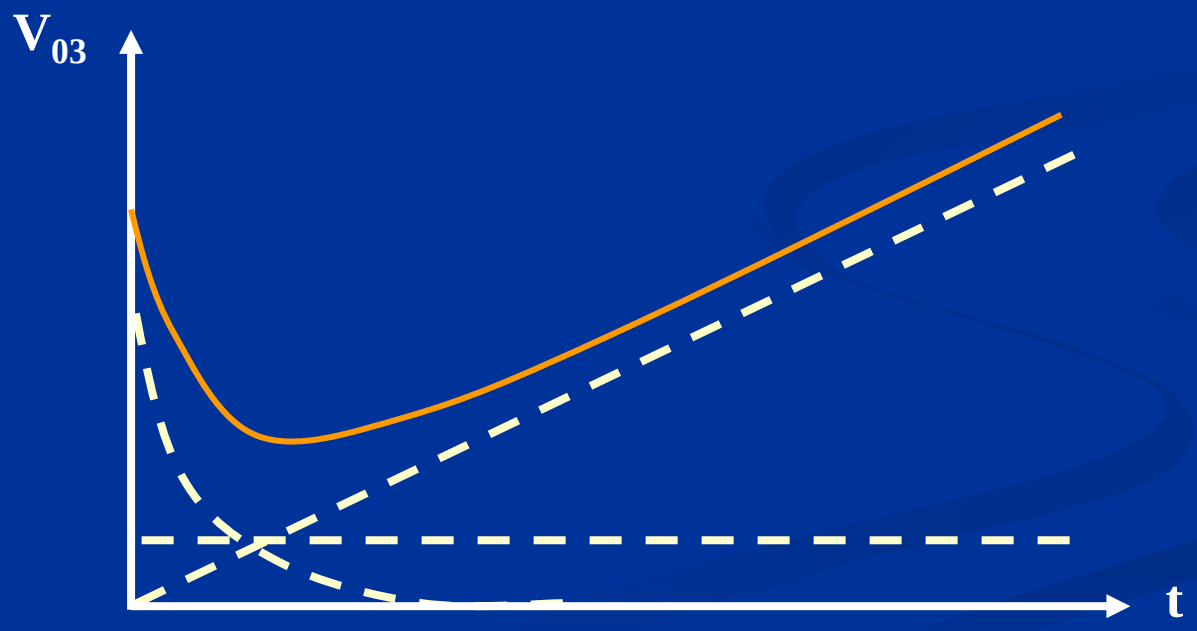
$\frac{1}{P/F}$ P/F ↓

- 阶跃响应

整个曲线由比例项、积分项和有限制的微分项三部分组成。

调节范围：P =2～500%， T_D=0.04～10分

T_I =0.01～2.5分 (×1档)， TI =0.1～25分 (×10档)



3．M、H→A间的切换

S_1由A切向M或H时，联动开关同时将积分电容C_I接V_B，使V_{CI}始终等于V_{02}。当S_1再由H、M切回A时，由于电压没有突变，切换也是无扰动的。

总结：

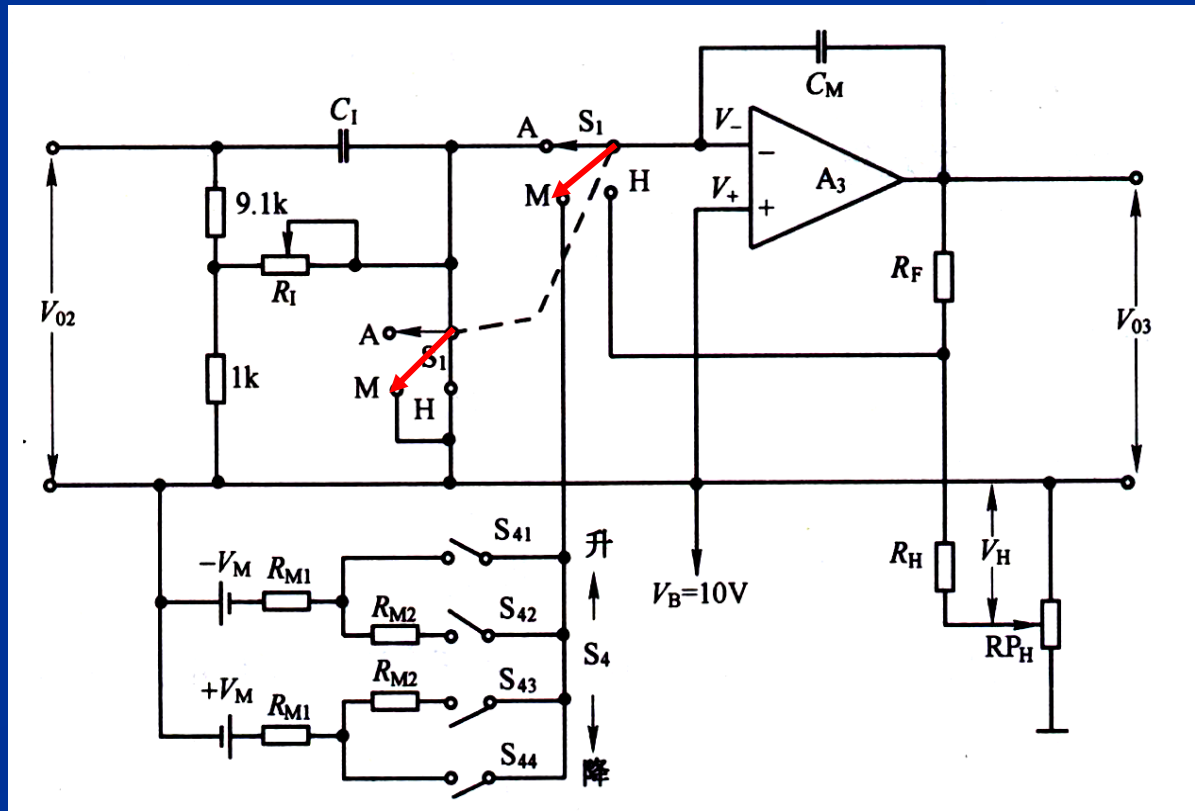
自动（A）

无扰 ↓↑ 无扰

软手动（M）

有扰 ↓↑ 无扰

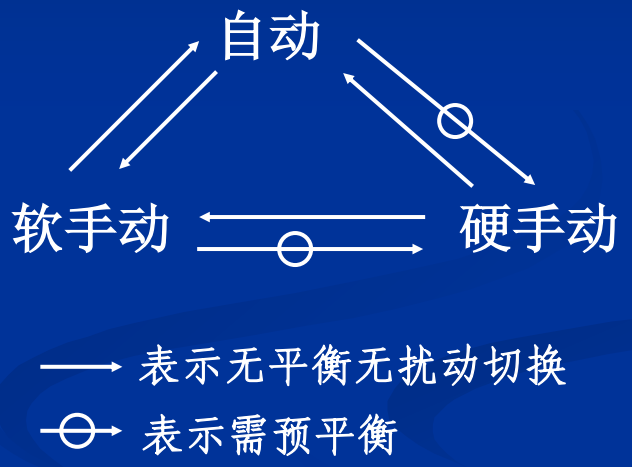
硬手动（H）



- 四种工作状态：自动，软手动，硬手动，保持。

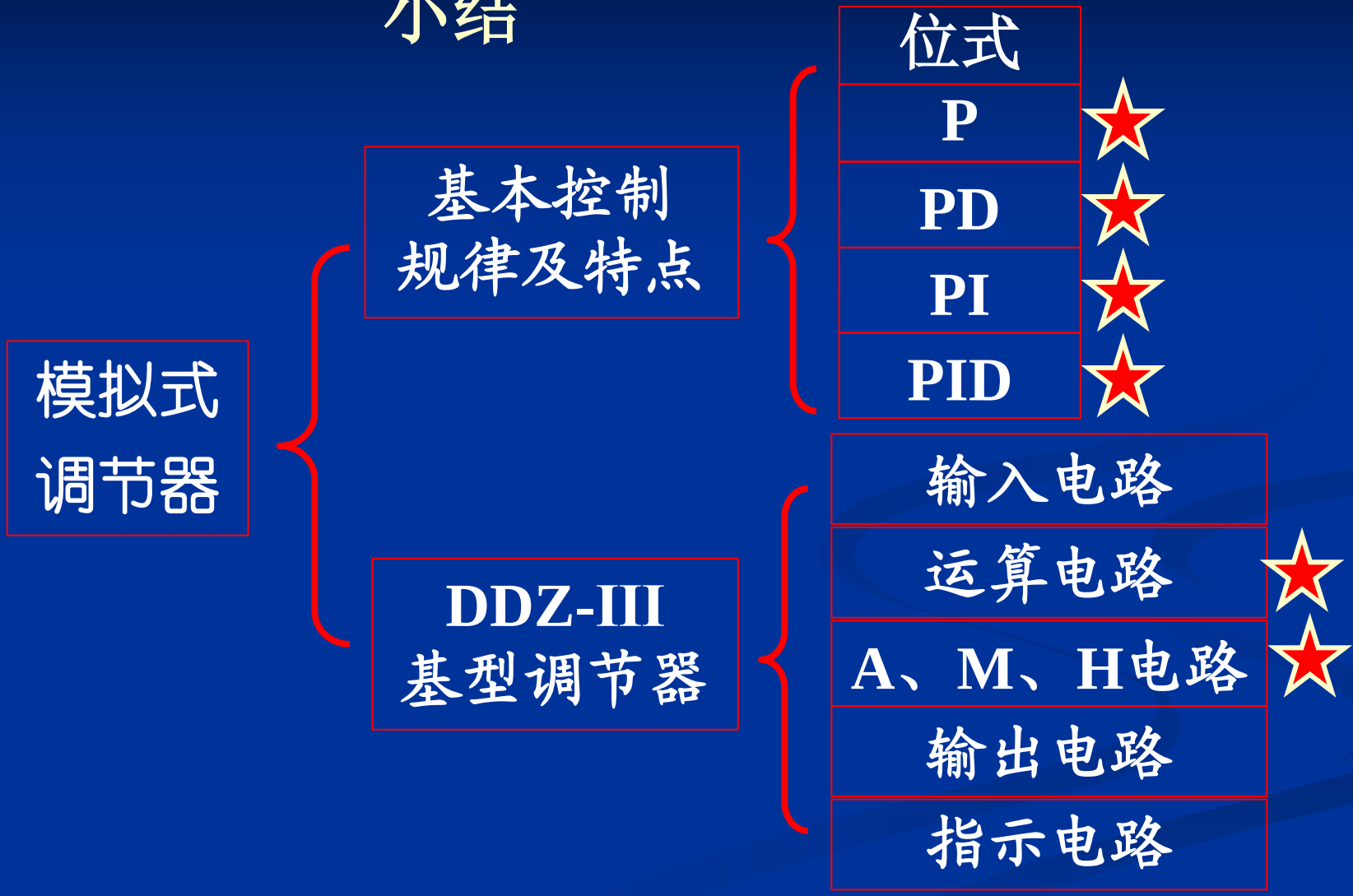
“自动←→软手动”的切换是双向无平衡无扰动切换；

“硬手动→软手动”或”自动”：无平衡无扰动切换；



“自动→硬手动”或“软手动→硬手动”的切换必须先预平衡方可达到无扰动切换：使硬手动的输出=自动或软手动的输出。

小结


模拟式
调节器
基本控制
规律及特点
位式
P
PD
PI
PID
DDZ-III
基型调节器
输入电路
运算电路
A、M、H电路
输出电路
指示电路

数字式控制仪表

数字式控制器与模拟式控制器的异同点：

不同点

	数字式控制器	模拟式控制器
构成原理	数字技术	模拟技术
所用器件	以微处理机为核心部件	以运算放大器等模拟电子器件为基本部件

相同点

仪表总的功能和输入输出关系基本一致。

3.3.2 SLPC的数字控制算法

连续PID调节规律的表达式为

$$y(t)=\frac{1}{P}[\mathrm{e}(t)+\frac{1}{T_{\mathrm{I}}}\int \mathrm{e}(t)dt+T_{\mathrm{D}}\frac{d\mathrm{e}(t)}{dt}]$$

$e（t）=V_S-V_P$

数字调节器的特点是采样一次、计算一次。必须把连续方程用离散方程表示。第n次采样时：

$$y_n=\frac{1}{P}[\mathrm{e}_n+\frac{1}{T_{\mathrm{I}}}\sum_{i=0}^{n}\mathrm{e}_i\Delta T+T_{\mathrm{D}}\frac{\mathrm{e}_n-\mathrm{e}_{n-1}}{\Delta T}]$$

$$y_n = \frac{1}{P}[e_n + \frac{1}{T_I}\sum_{i=0}^{n} e_i \Delta T + T_D \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta T}]$$

如果调节器的输出是控制阀门的话，y_n是对应的阀门开度位置，故上式称为“**位置型PID**”算式。此式计算时，需要占用大量内存空间。

可改写为**增量型PID**算式：

如果将上次的输出值y_{n-1}保持住，则只需计算出本次与上次输出之间的增量Δy_n即可

$$y_n = y_{n-1} + \Delta y_n$$

$$\Delta y_n = \frac{1}{P}\left[(e_n - e_{n-1}) + \frac{\Delta T}{T_I} e_n + \frac{T_D}{\Delta T}(e_n - 2e_{n-1} + e_{n-2})\right]$$

优点：

- 输出Δy_n仅决定于最近三次的采样值，所需内存不大，运算比较简单。
- 每次输出增量值，误动作的影响小，必要时可通过逻辑判断禁止或限制本次输出，容易得到良好的调节效果。
- 一旦调节器出现故障，停止输出，阀位能保持在故障前的状态。

- 已知模拟调节器的传递函数为 $D(s)=\dfrac{1+0.2s}{1+0.05s}$
- 试写出相应数字控制器的位置型和增量型控制算式，设采样周期T=0.1s。

$$sU(s)=5E(s)+50sE(s)+5$$

$$\therefore u(t)+0.05\frac{du(t)}{dt}=e(t)+0.2\frac{de(t)}{dt}$$

$$\therefore u(k)+0.05\frac{u(k)-u(k-1)}{T}=e(k)+0.2\frac{e(k)-e(k-1)}{T}$$

把T=0.1s代入得

$$1.5u(k)-0.5u(k-1)=3e(k)-2e(k\text{-}1)$$

位置型

$$u(k)=2e(k)-1.33e(k-1)+0.33u(k-1)$$

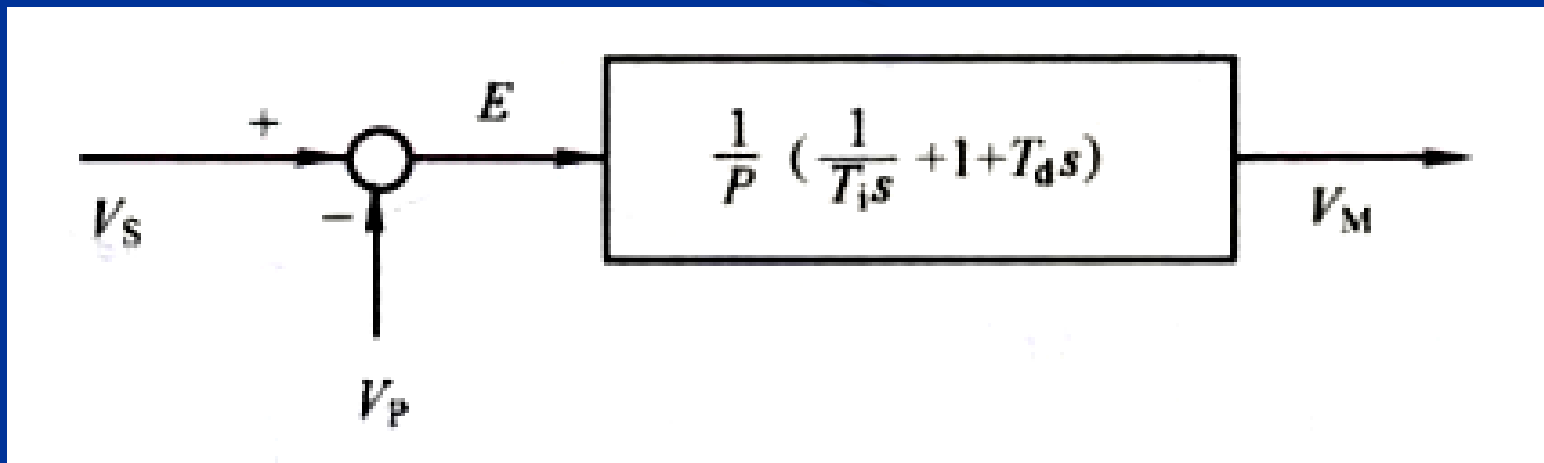
增量型

$$\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)=2e(k)-1.33e(k-1)-0.67u(k-1)$$

为了改善操作性能和控制品质，常对基本的PID运算进行修改，以适应不同工况。

3.3.2.1 微分先行的PID算法（PI-D）

有些工艺生产中，经常改变给定值。而用基本PID控制的话，当给定值突变时，微分作用会使调节器输出产生剧烈的跳动，称微分冲击，影响工况的稳定。

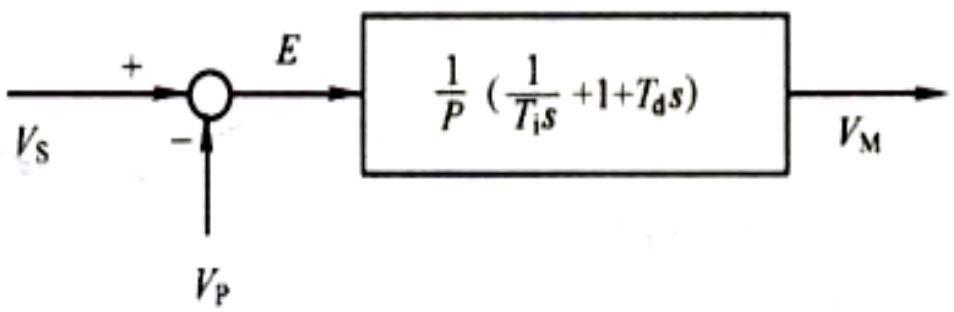


为了改善这种操作特性，可对给定值不进行微分运算，称为微分先行的**PID**算法。

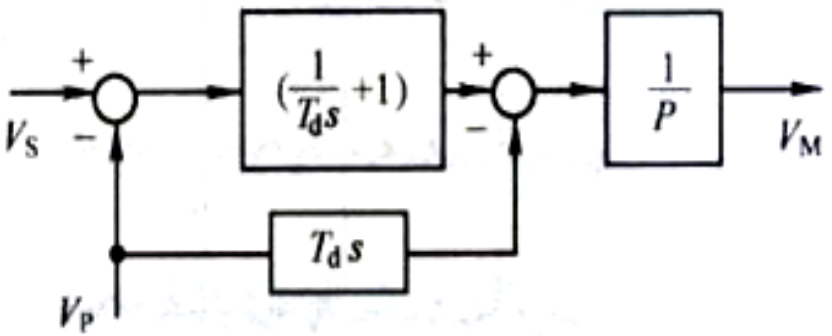
PI-D算式：

$$Y(s)=\frac{1}{P}\left[\left(\frac{1}{T_I s}+1\right)E(s)-T_D s V_P(s)\right]$$

这种算法与基本**PID**算法的差别如下：



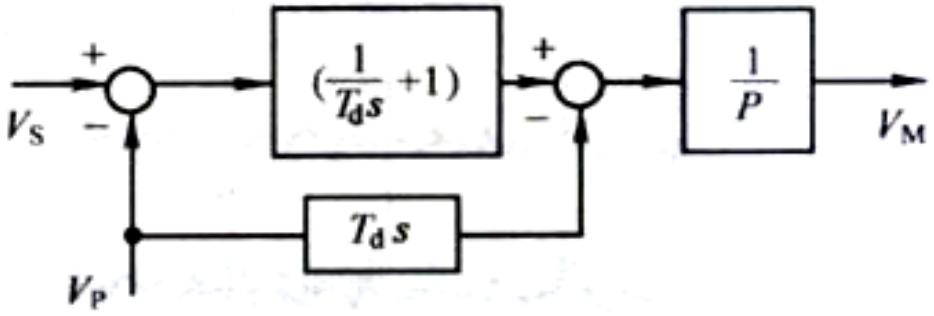
(a) 基本 PID 调节器



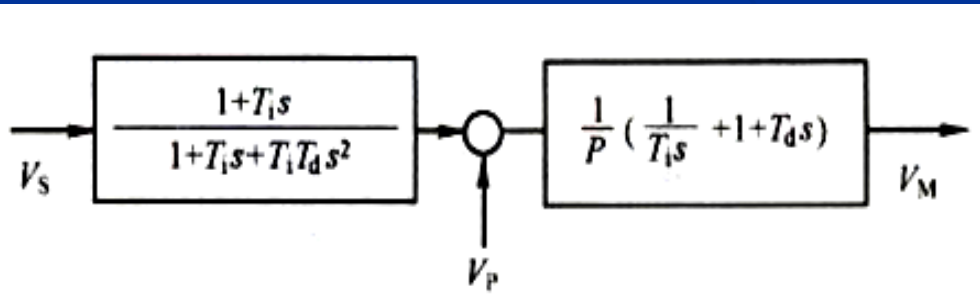
(b) 微分先行 PID

可将图（b）等效变换为图（c）。

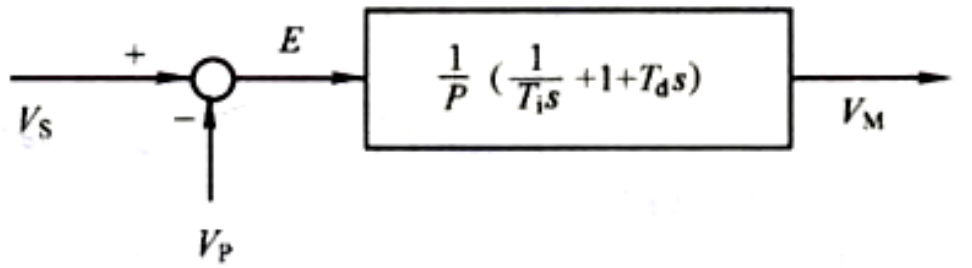
比较图（a）与图（c），可见PI-D算法，相当于在PID的给定值通道中，增加了一个一阶惯性滤波器，从而给定值快速变化时，对输出的冲击大为缓和。



(b) 微分先行 PID



(c) 图 (b)的等效变换



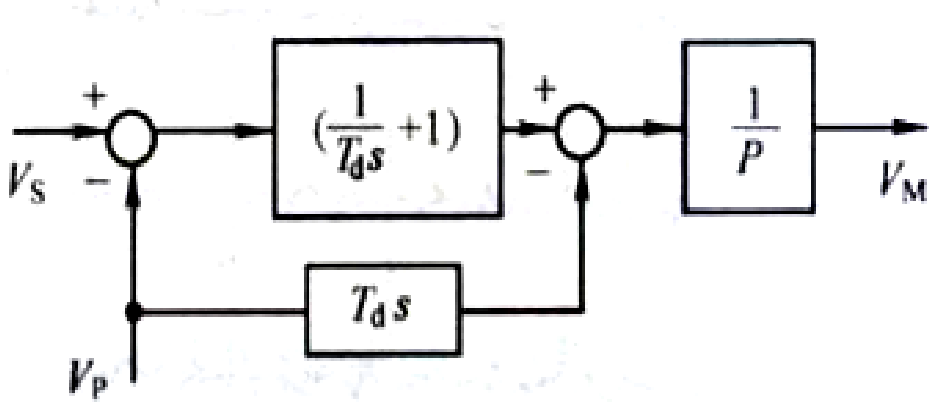
(a) 基本 PID 调节器

2 比例微分先行的PID算法（I-PD）

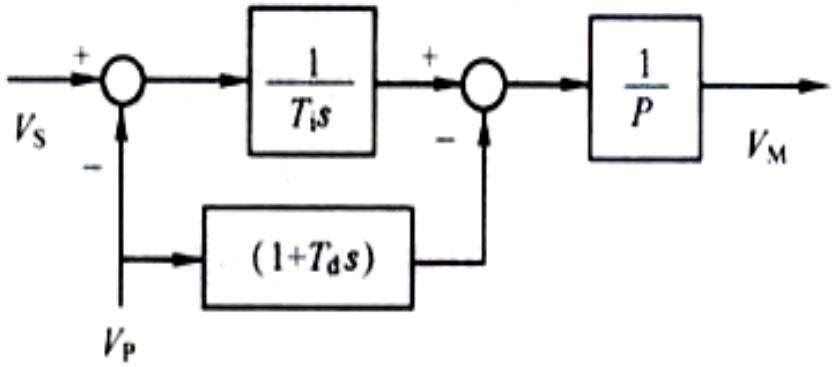
比例运算也能传递阶跃扰动。由微分先行得到启示，若对比例运算作同样修改，比例冲击也能消除。

$$Y(s)=\frac{1}{P}\left[\frac{1}{T_I s}\cdot E(s)-(1+T_D s)V_P(s)\right]$$

微分先行

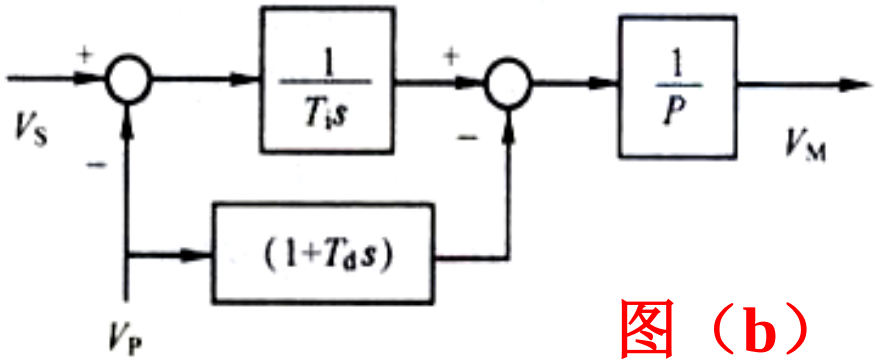


比例微分先行

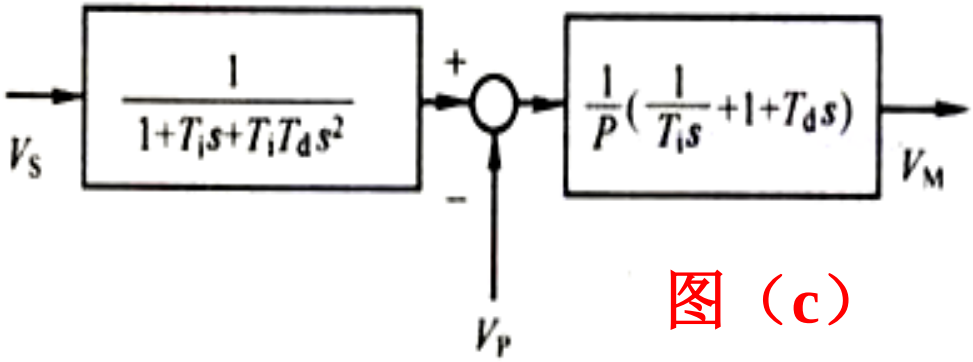


可将图（b）等效变换为图（c）。

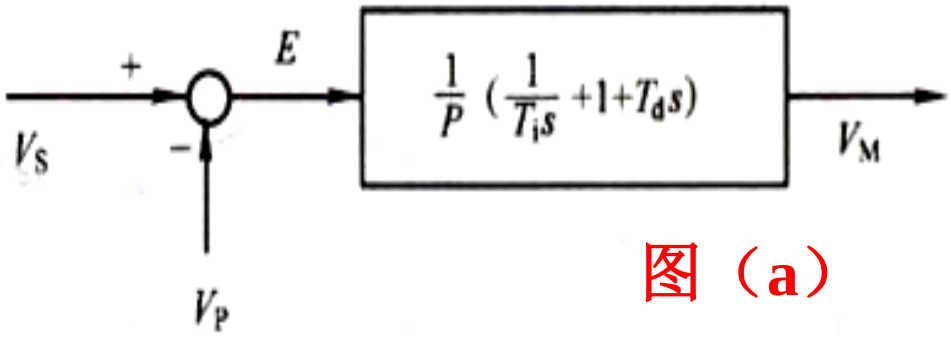
比较图（a）与图（c），可见I-PD算法，相当于在PID的给定值通道中，增加了一个二阶惯性滤波器，从而给定值快速变化时，对输出的冲击更为缓和。



图（b）



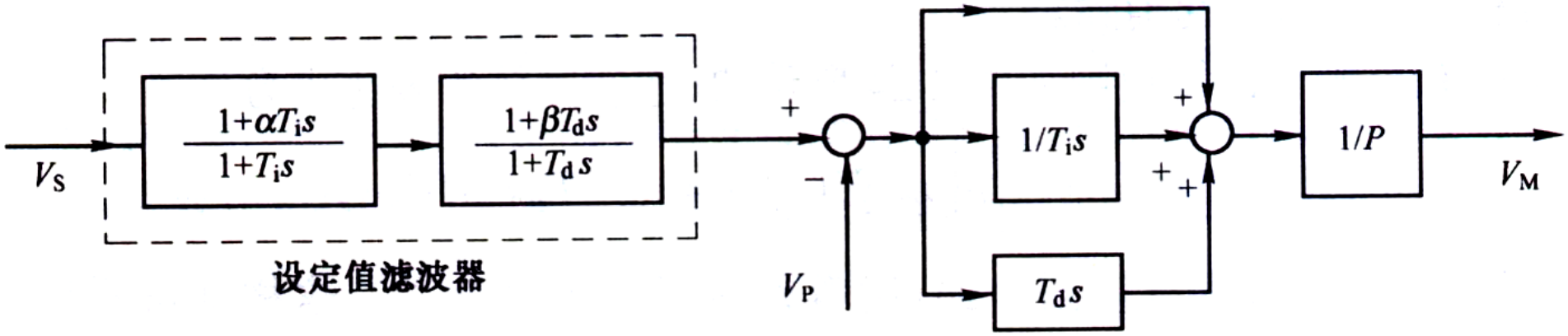
图（c）

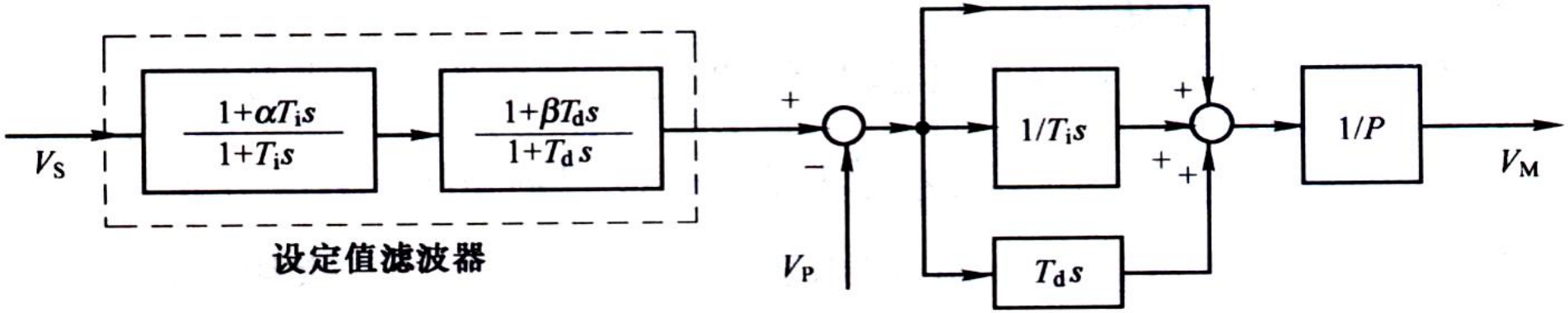


图（a）

3.3.2.3 带可变形设定值滤波器SVF的PID算法

PI-D算法相当于在设定值输入通道上加了一个一阶滤波环节，P-ID算法相当于在设定值输入通道上加了一个二阶滤波环节。把两者揉合在一起，针对不同的对象特性和控制要求，可以进行柔性调整，实现最佳控制。带可变型设定值滤波器的PID算法正是根据这一思路设计而成。





SVF算法在设定值通道中设置了一个二阶滤波器：

$$\frac{1+\alpha T_i s}{1+T_i s}\cdot\frac{1+\beta T_d s}{1+T_d s}$$

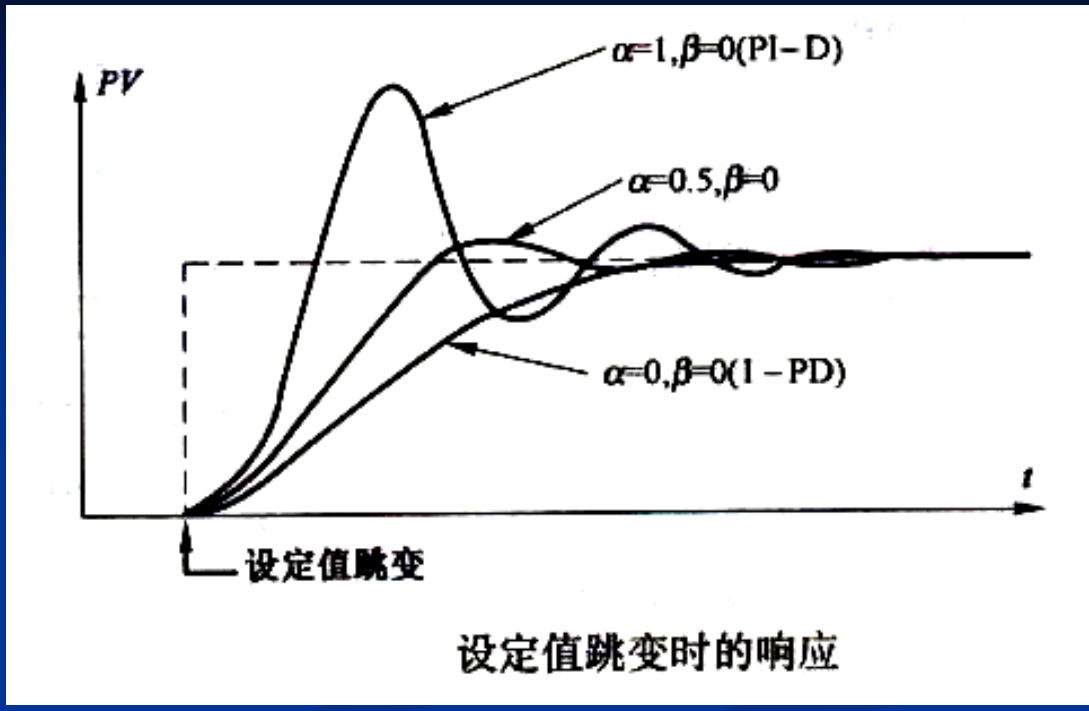
式中：

α、β为调节器设定值通道整定参数，α、β = 0 ～1

α = 0 ，β = 0 时，为比例微分先行PID

α = 1 ，β = 0 时，为微分先行PID

当α、β 在 0 ~ 1 间任意取值时,可得到由PI-D 到I-PD连续变化的响应变化，因而有可能实现二维的最佳整定。

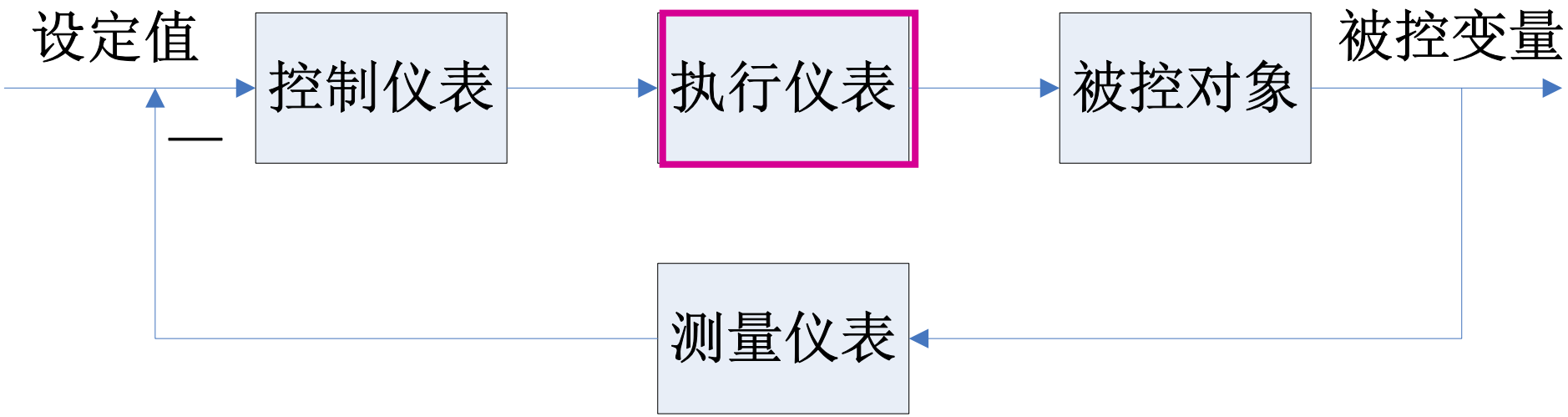


设定值跳变时的响应

还有采样PI算法、批量PID算法等等。 SLPC中将上述各种控制算法编成控制程序模块，存在系统ROM中，供用户调用。

小结

- 数字式控制
  - 数字控制算法
    - 基本PID ★
    - 变形PID ★
    - 特殊PID
  - 数字控制器
    - SLPC可编程序控制器
    - PLC可编程逻辑控制器


设定值
控制仪表
执行仪表
被控对象
被控变量
测量仪表

第4章 执行器及安全栅

- 执行器的结构和分类
- 流量特性曲线 ★
- 调节阀的选择 ★
- 电/气转换器
- 阀门定位器
- 电/气阀门定位器

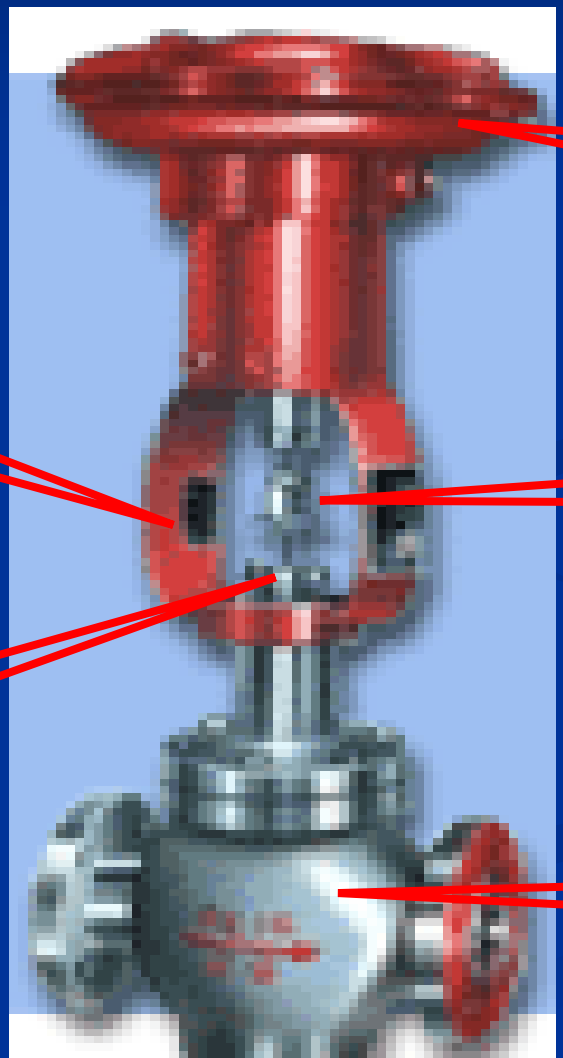
自动调节阀按照工作所用能源形式可分为：

- 电动调节阀：电源配备方便，信号传输快、损失小，可远距离传输；但推力较小。
- 气动调节阀：结构简单，可靠，维护方便，防火防爆；但气源配备不方便。
- 液动调节阀：用液压传递动力，推力最大；但安装、维护麻烦，使用不多。

工业中使用最多的是气动调节阀和电动调节阀。

4.1.1 气动调节阀

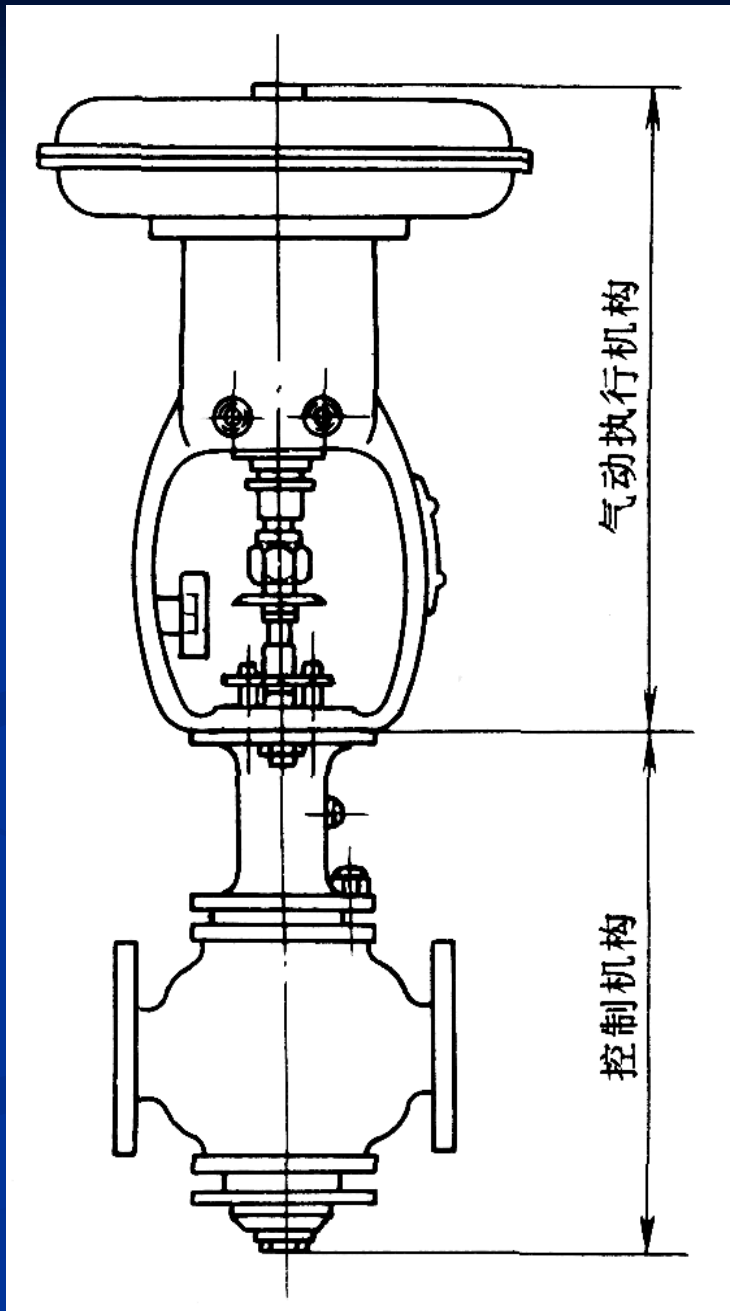
气动调节阀是由气压信号控制的阀门。



4.1.1.1 气动调节阀的结构与分类

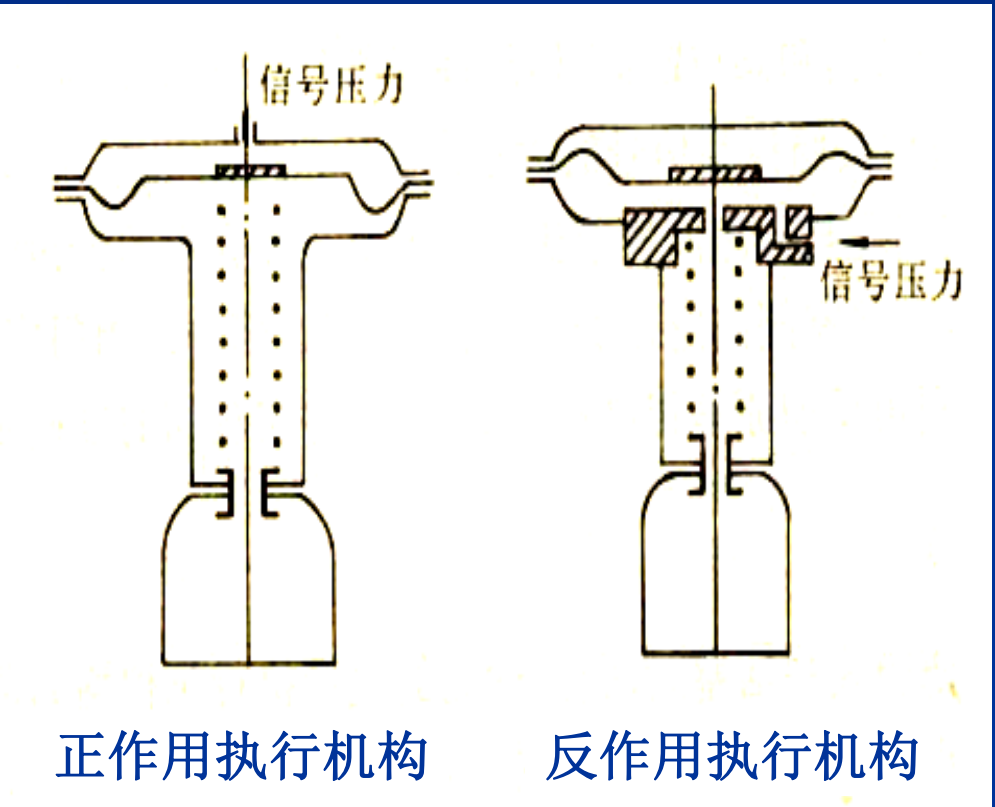
气动调节阀由执行机构和控制机构（阀）两部分组成。

- 执行机构是推动装置，它是将信号压力的大小转换为阀杆位移的装置。
- 控制机构是阀门，它将阀杆的位移转换为流通面积的大小。



直行程输出的气动执行机构有两类。

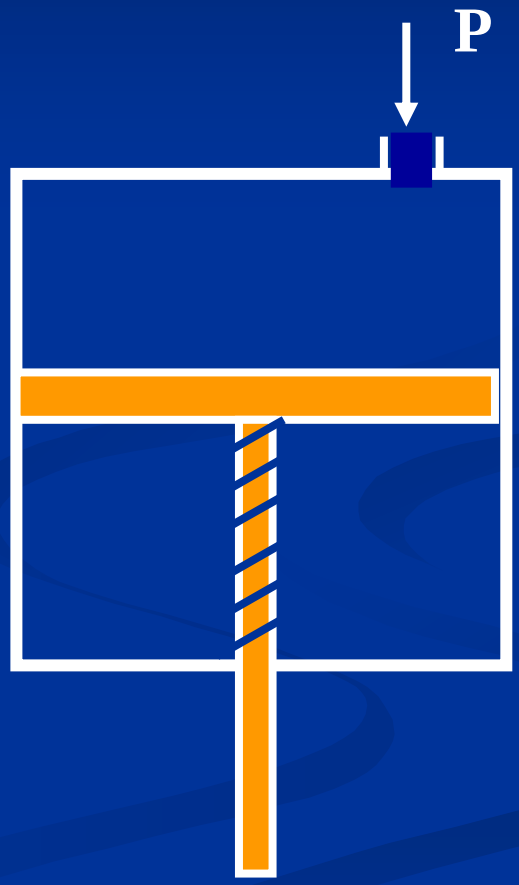
薄膜式执行机构



正作用执行机构　　反作用执行机构

结构简单、价格便宜、维修方便，应用广泛。

气动活塞式执行机构

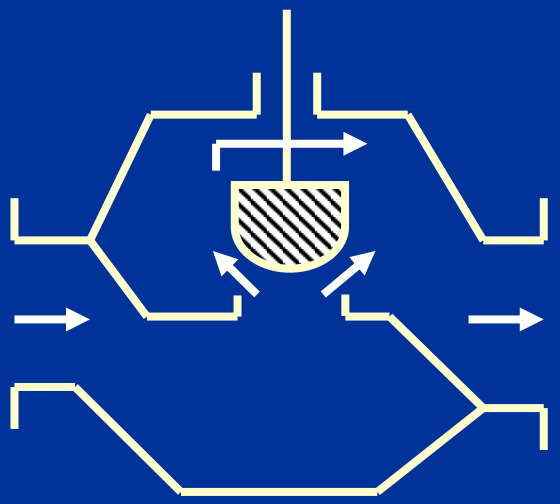


推力较大，用于大口径、高压降控制阀或蝶阀的推动装置。

2．调节机构

调节机构就是阀门，是一个局部阻力可以改变的节流元件。根据不同的使用要求，阀门的结构型式很多。

（1） 直通单座阀

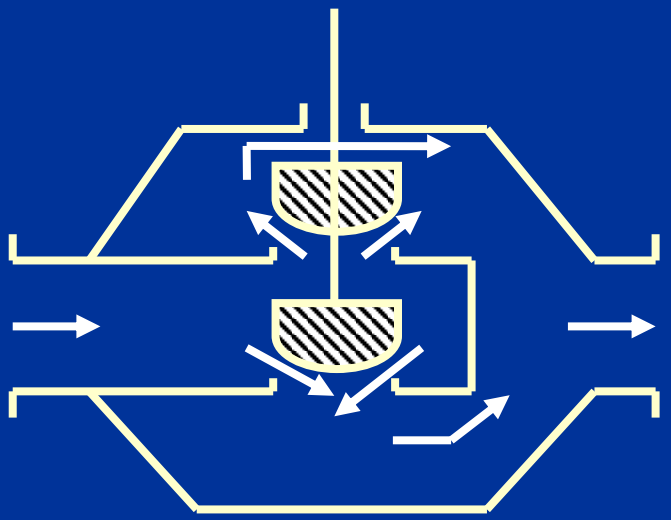


- 结构简单、泄漏量小。
- 流体对阀芯的不平衡作用力大。一般用在小口径、低压差的场合。

（2） 直通双座阀

阀体内有两个阀芯和阀座。

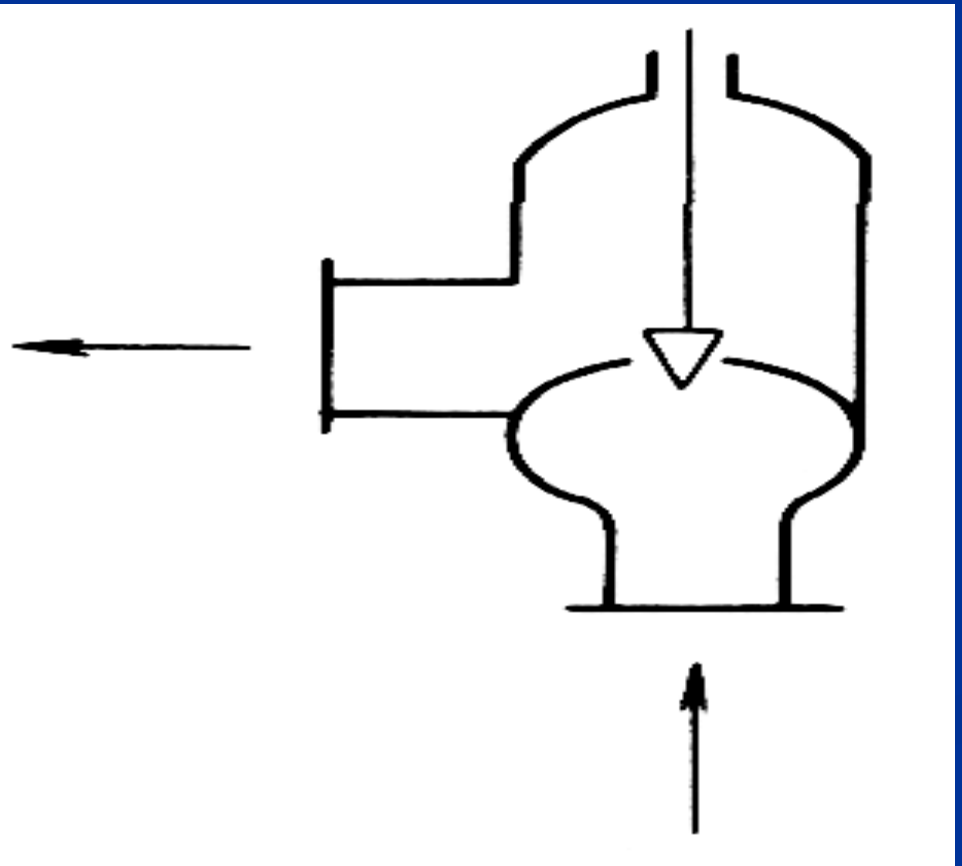
- 流体流过时，作用在上、下两个阀芯上的推力方向相反且大小相近，可以互相抵消，所以不平衡力小。



- 但是，由于加工的限制，上下两个阀芯阀座不易保证同时密闭，因此泄漏量较大。

（3）角形控制阀

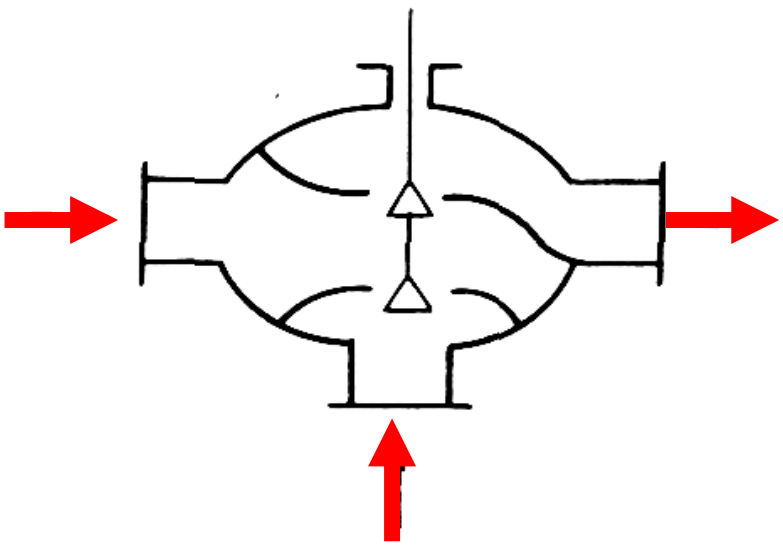
两个接管呈直角形，一般为底进侧出，这种阀的流路简单、对流体的阻力较小。



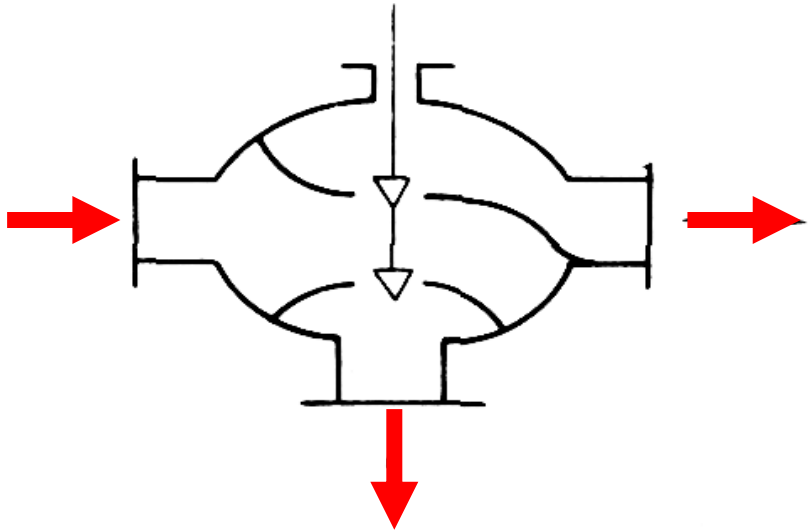
- 适用于现场管道要求直角连接，介质为高粘度、高压差和含有少量悬浮物和固体颗粒状的场合。

（4） 三通控制阀

有三个出入口与工艺管道连接。流通方式有合流型（两种介质混合成一路）和分流型（一种介质分成两路）两种。适用于配比控制与旁路控制。



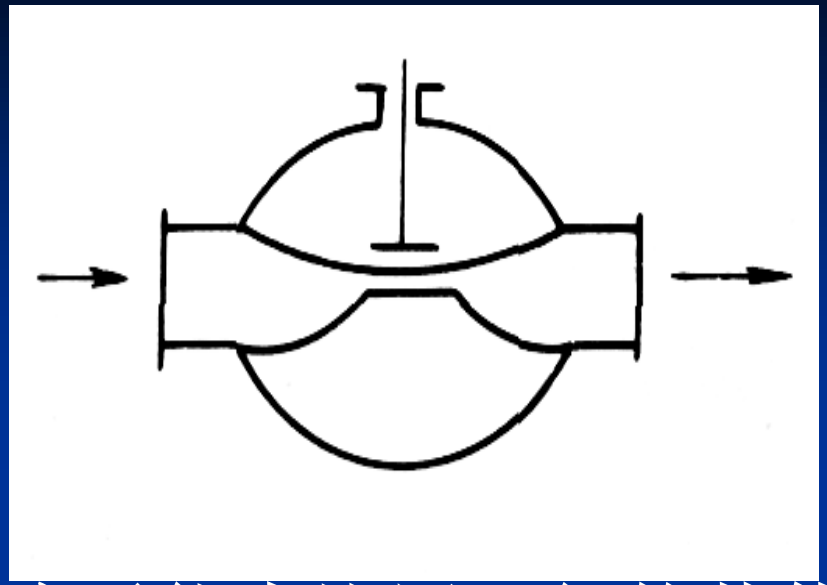
(a) 合流型



(b) 分流型

（5）隔膜控制阀

采用耐腐蚀材料作隔膜，将阀芯与流体隔开。

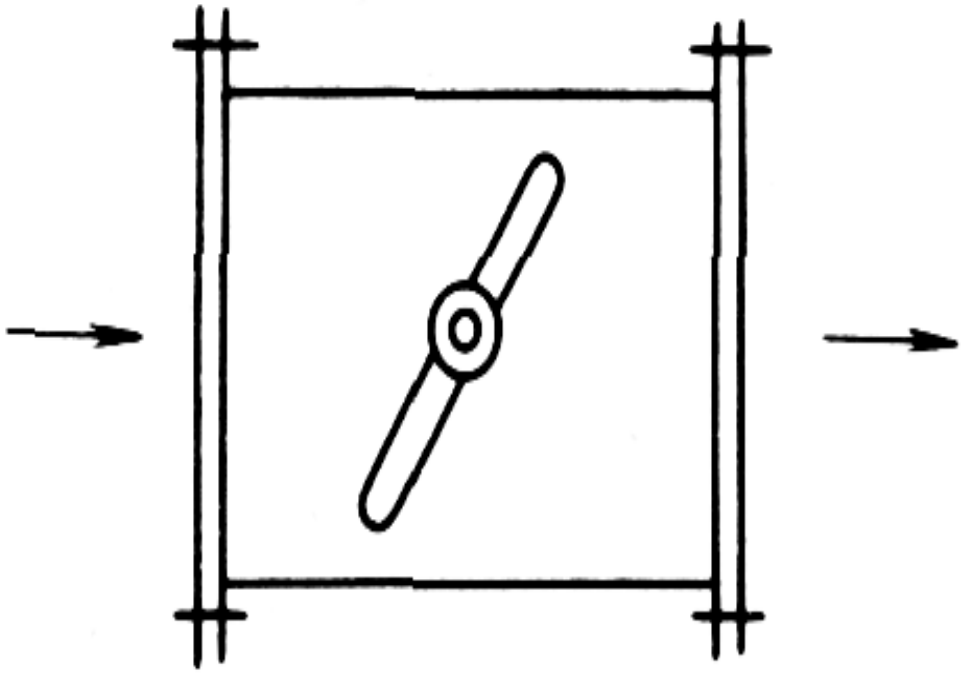


- 结构简单、流阻小、流通能力比同口径的其他种类的阀要大。由于介质用隔膜与外界隔离，故无填料，介质也不会泄漏。
- 耐腐蚀能力强，适用于强酸、强碱、强腐蚀性介质的控制，也能用于高粘度及悬浮颗粒状介质的控制。

（6）蝶阀

又名翻板阀。

结构简单、重量轻、流阻极小，但泄漏量大。

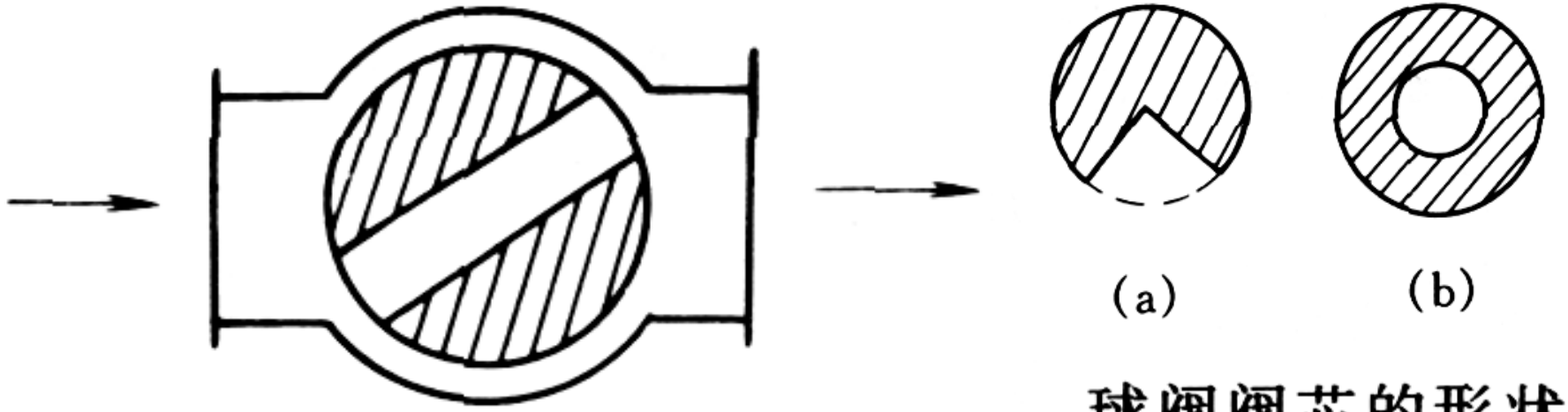


- 适用于大口径、大流量、低压差的场合，也可以用于含少量纤维或悬浮颗粒状介质的控制。

（7） 球阀

阀芯与阀体都呈球形体，阀芯内开孔。转动阀芯使之与阀体处于不同的相对位置时，就有不同的流通面积。

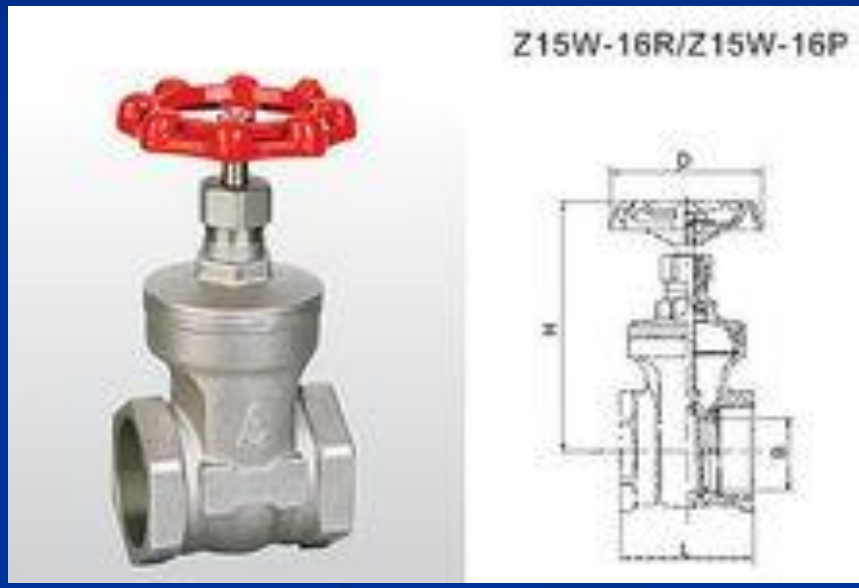
- 流量变化较快，可起控制和切断的作用，常用于双位式控制。



球阀阀芯的形状

（8）闸阀

- 闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面， 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 。闸阀驱动方式分类：手动闸阀，气动闸阀，电动闸阀。闸阀材质有：铸铁闸阀、球墨铸铁闸阀、不锈钢闸阀、锻钢闸阀等。



（9）截止阀

- 截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。

- 该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，因此，这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。

- （10）止回阀
- 止回阀又称止逆阀、单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质定向流动而不致倒流的功能。水泵吸水管的底阀也属于止回阀类。
- 止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式。以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

4.1.1.2 调节阀的流量特性

调节阀的阀芯位移与流量之间的关系，对控制系统的调节品质有很大影响。

流量特性的定义：

被控介质流过阀门的相对流量与阀门的相对开度（相对位移）间的关系称为调节阀的流量特性。

$$\frac{Q}{Q_{max}} = f\left(\frac{l}{L}\right)$$

Q/Q_{max} —相对流量

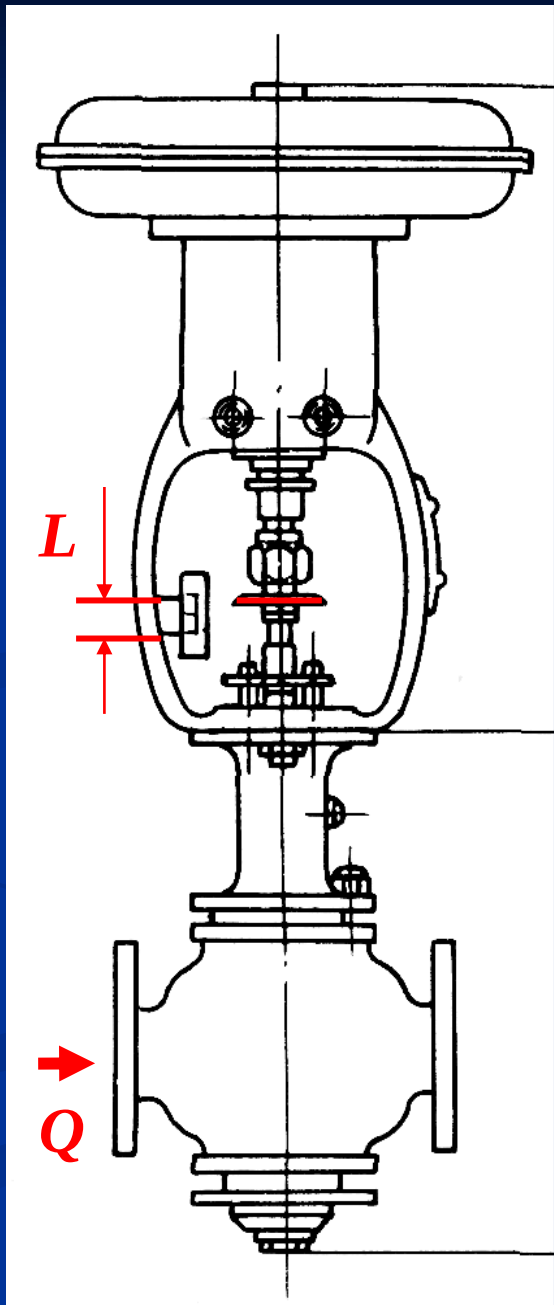
l/L — 相对开度

相对流量Q/Q_{max} 是控制阀某一开度流量Q与全开时流量Q_{max}之比；

相对开度l/L 是控制阀某一开度行程l与全开行程L之比。

$$\frac{Q}{Q_{max}} = f\left(\frac{l}{L}\right)$$

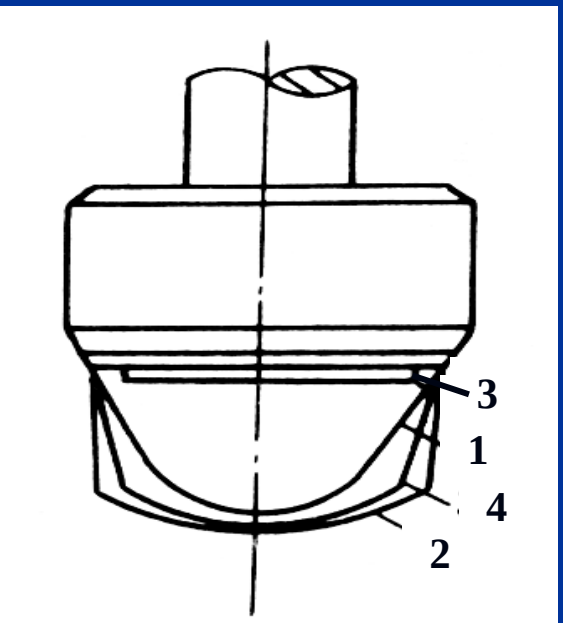
调节阀的流量特性不仅与阀门的结构和开度有关，还与阀前后的压差有关，必须分开讨论。



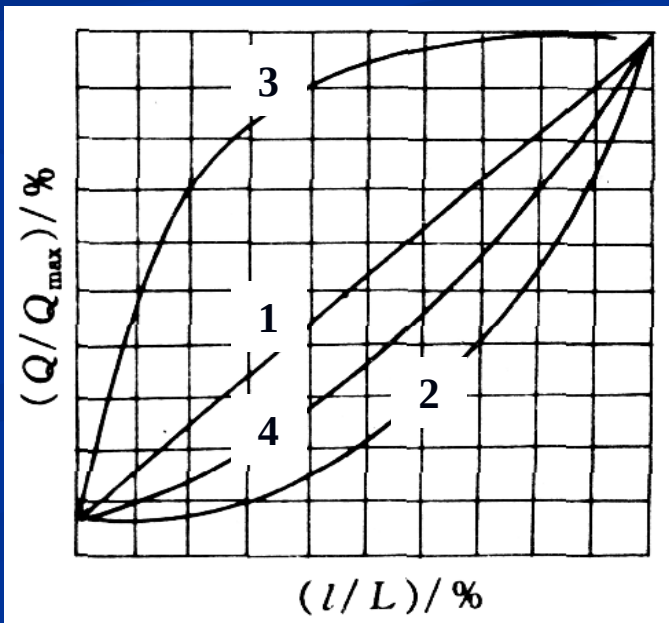
为了便于分析，先将阀前后压差固定，然后再引伸到实际工作情况，于是有固有流量特性与工作流量特性之分。

1、固有（理想）流量特性

在将控制阀前后压差固定时得到的流量特性称为固有流量特性。它取决于阀芯的形状。

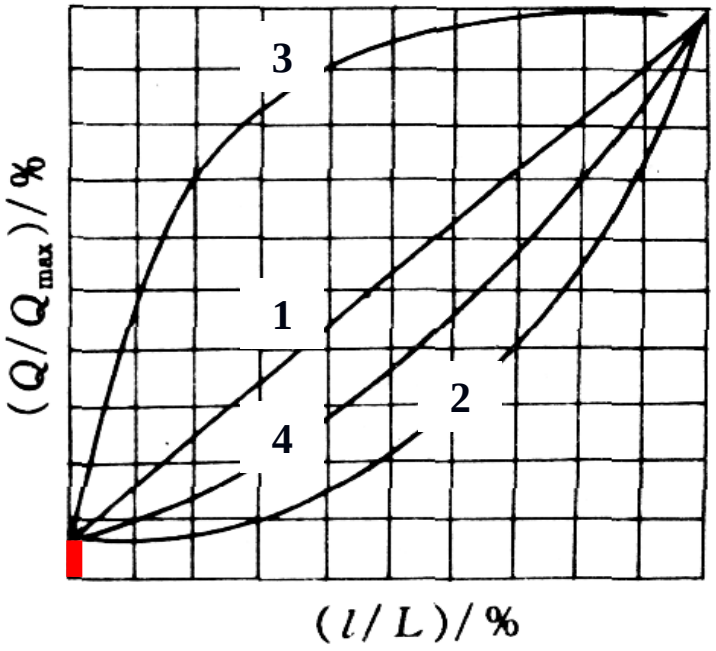


（1）直线特性
（2）等百分比特性
（3）快开特性
（4）抛物线特性



可调比R为调节阀所能控制的最大流量与最小流量的比值。

$$R = Q_{max} / Q_{min}$$



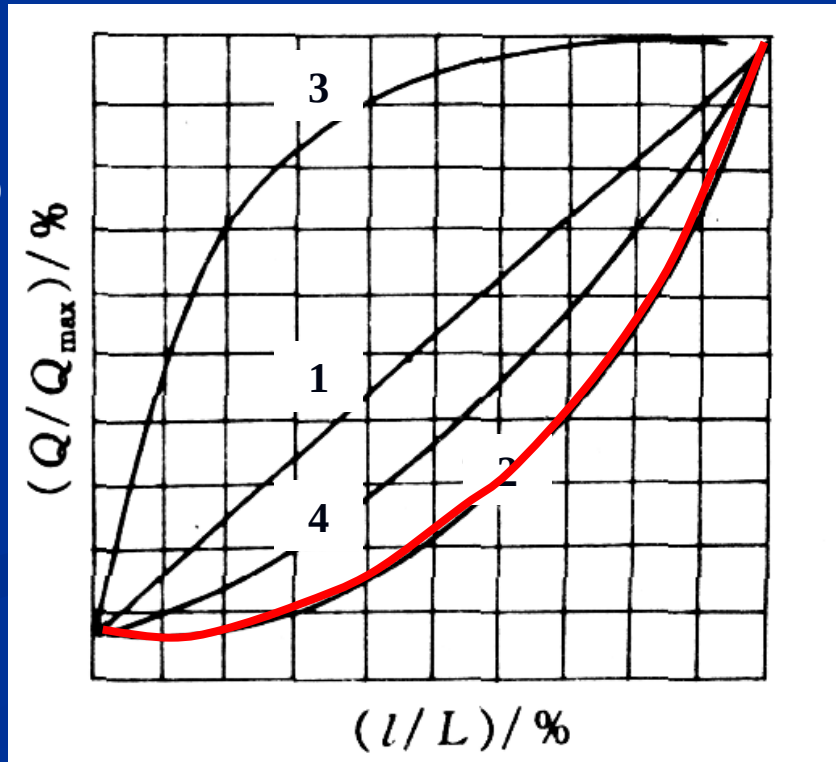
其中Q_{min}不是指阀门全关时的泄漏量，而是阀门能平稳控制的最小流量，约为最大流量的2~4%，一般阀门的可调比R=30。

（2） 等百分比（对数）流量特性

单位相对行程变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系：

$$\frac{Q}{Q_{max}} = R^{(\frac{l}{L}-1)}$$

- 曲线斜率（放大系数）随行程的增大而增大。流量小时，流量变化小；流量大时，流量变化大。

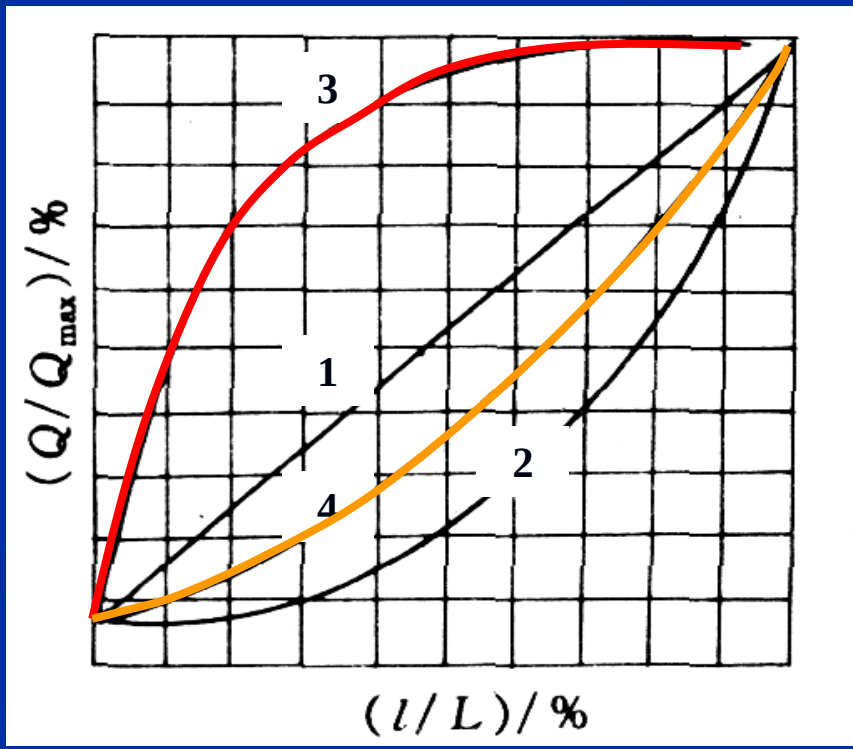


（3）快开特性

开度较小时就有较大流量，随开度的增大，流量很快就达到最大，故称为快开特性。适用于迅速启闭的切断阀或双位控制系统。

（4） 抛物线流量特性

特性曲线为抛物线，介于直线和对数曲线之间，使用较少。

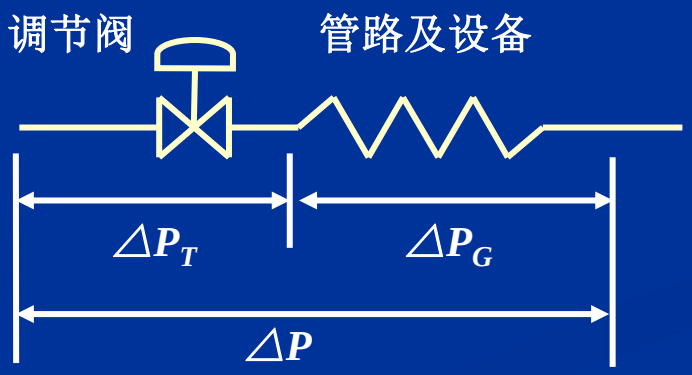


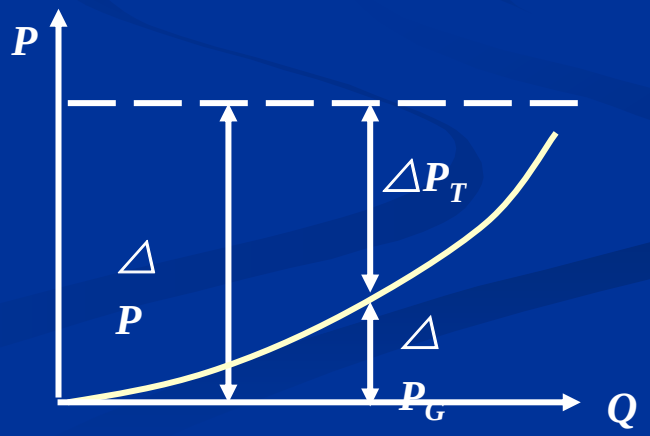
2、调节阀的工作流量特性

实际使用时，调节阀装在具有阻力的管道系统中。管道对流体的阻力随流量而变化，阀前后压差也是变化的，这时流量特性会发生畸变。

例：管道串联时的工作流量特性

如图，管道系统总压力ΔP等于管路系统的压降ΔP_G与控制阀的压降ΔP_T之和。

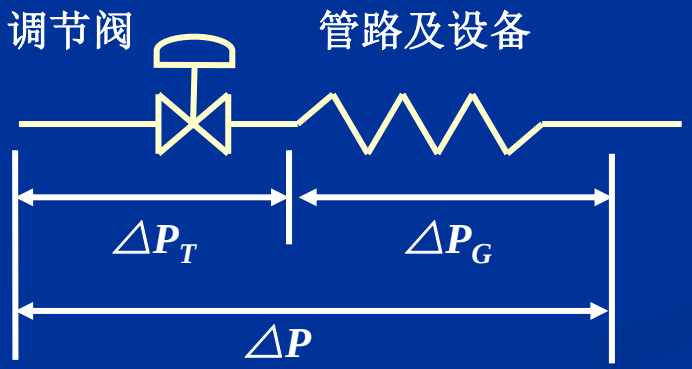


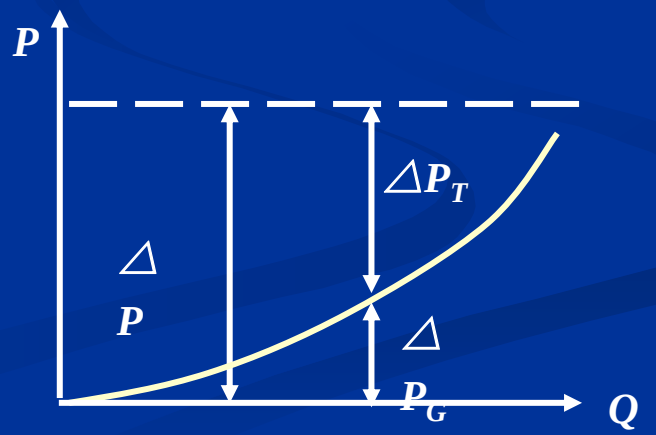


从串联管道中调节阀两端压差ΔP_T的变化曲线可看出，调节阀全关时阀上压力最大，基本等于系统总压力；调节阀全开时阀上压力降至最小。

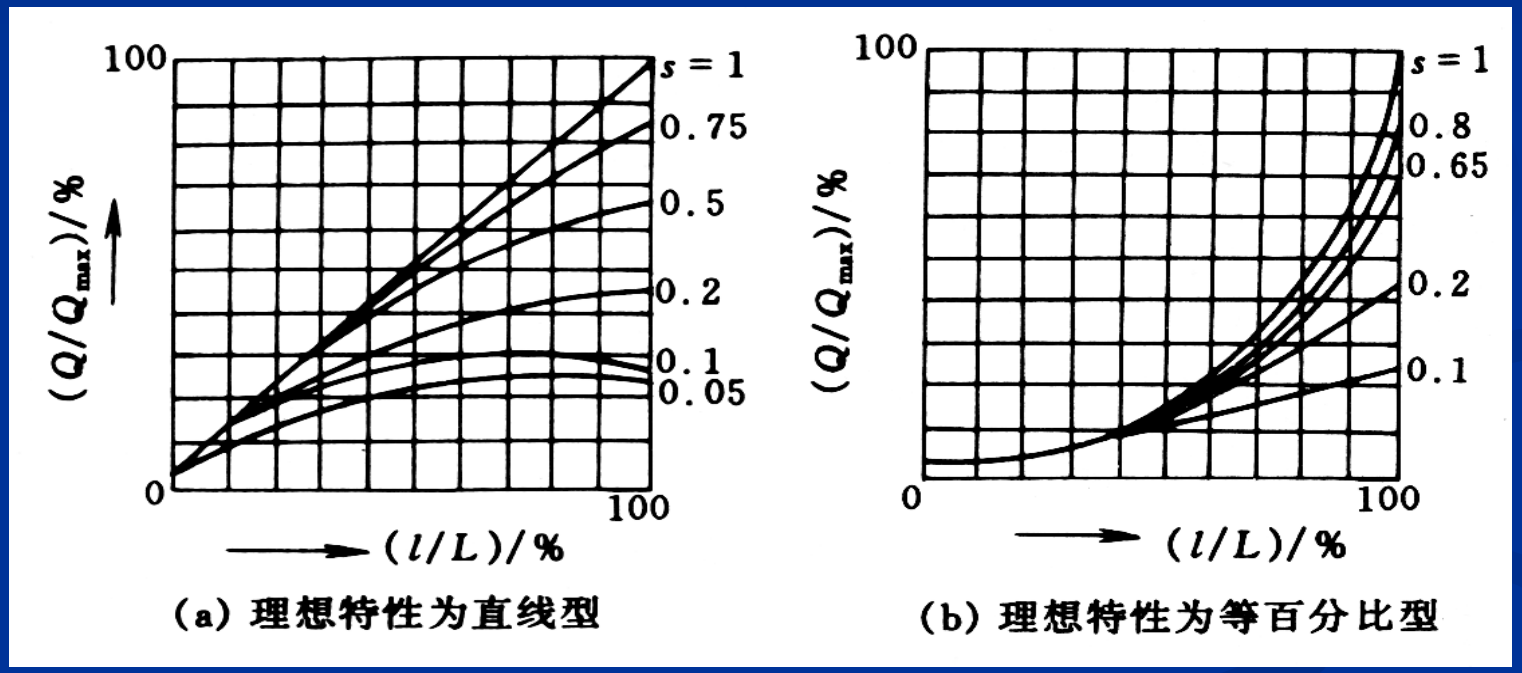
为了表示调节阀两端压差ΔP_T的变化范围，以阀权度S表示调节阀全开时，阀前后最小压差ΔP_{Tmin}与总压力ΔP之比。

$$S = P_{Tmin} / \Delta P$$





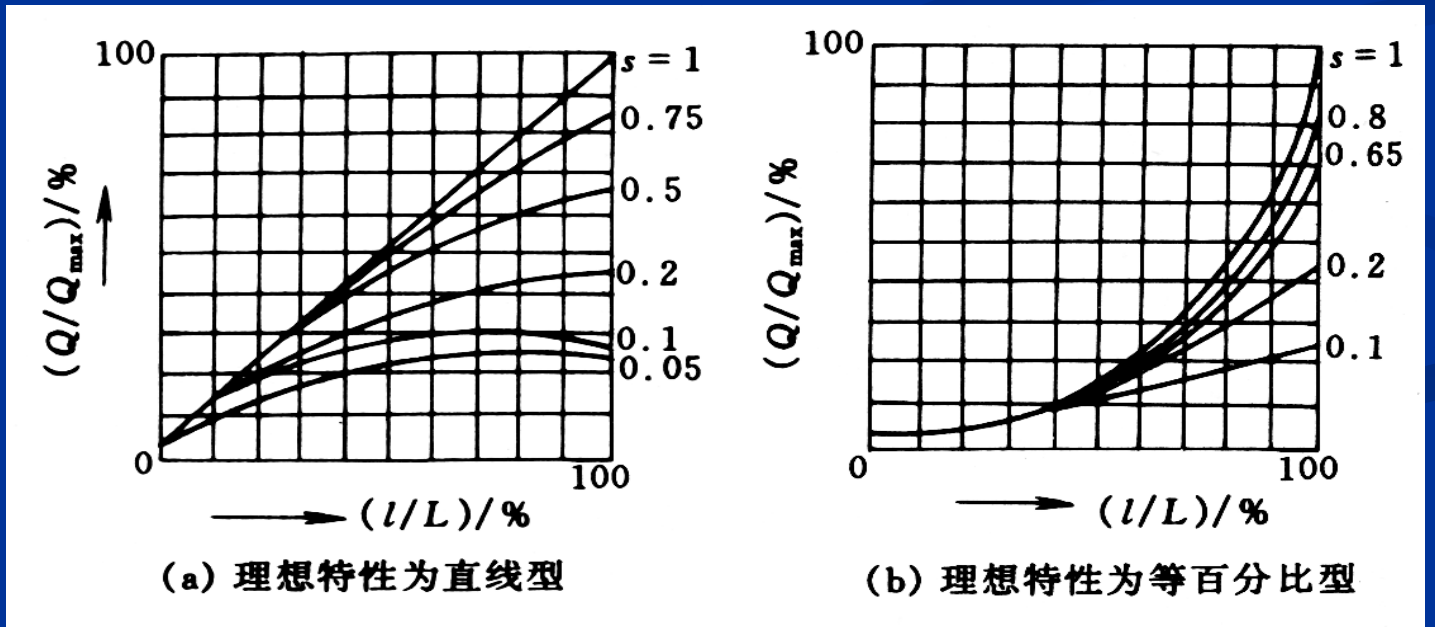
以Q_{max}表示串联管道阻力为零时(s=1)，阀全开时达到的最大流量。可得串联管道在不同s值时，以自身Q_{max}作参照的工作流量特性。



- 流量特性畸变：$S\downarrow$ { 直线阀变为快开阀；对数阀变为直线阀

结论

- 串联管道使调节阀的流量特性发生畸变。
- 串联管道使调节阀的流量可调范围降低，最大流量减小。
- 串联管道会使调节阀的放大系数减小，调节能力降低，s值低于0.3时，调节阀能力基本丧失。



(a) 理想特性为直线型　　(b) 理想特性为等百分比型

4.1.1.2调节阀的选择

选用调节阀时，一般应考虑以下几个方面。

1．调节阀结构的选择

通常根据工艺条件，如使用温度、压力，介质的物理、化学特性（如腐蚀性、粘度等），对流量的控制要求等，来选择调节阀的结构形式。

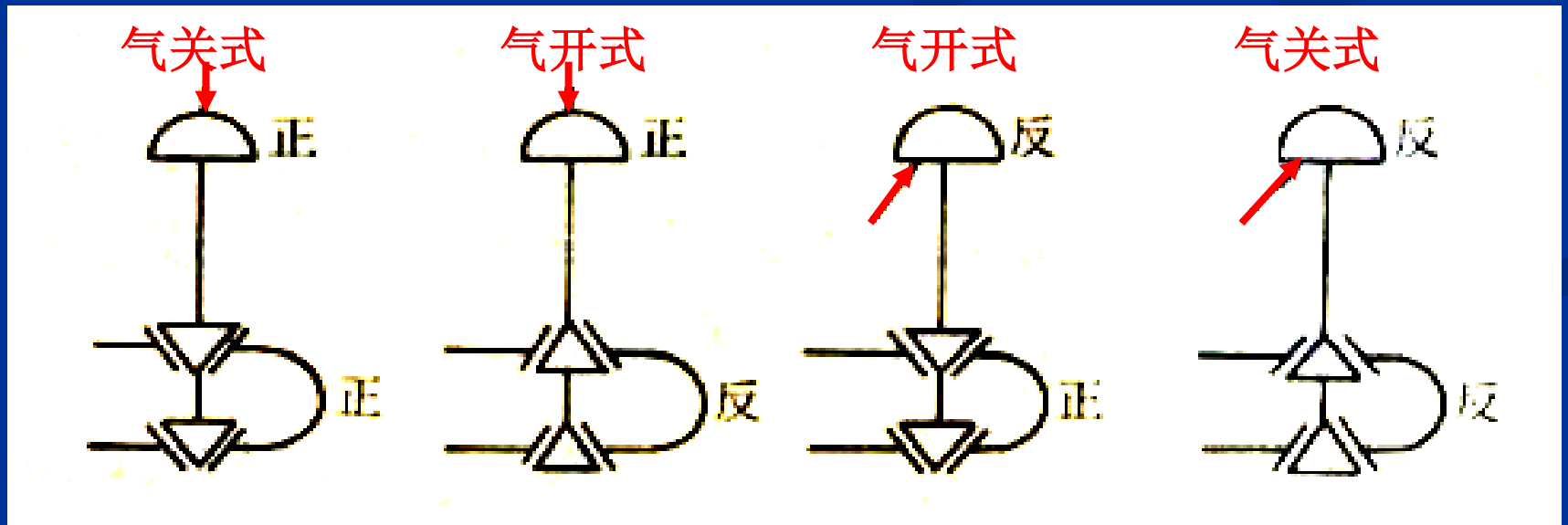
例如，一般介质条件选用直通单座阀或直通双座阀；高压介质选用高压阀；强腐蚀介质采用隔膜阀等。

2．气开式与气关式的选择

气动调节阀在气压信号中断后阀门会复位。

无压力信号时阀全开，随着信号增大，阀门逐渐关小的称为气关式。反之，无压力信号时阀全闭，随着信号增大，阀门逐渐开大称的为气开式。

如气动薄膜调节阀的气开式与气关式：



- 阀门气开气关式的选择原则：

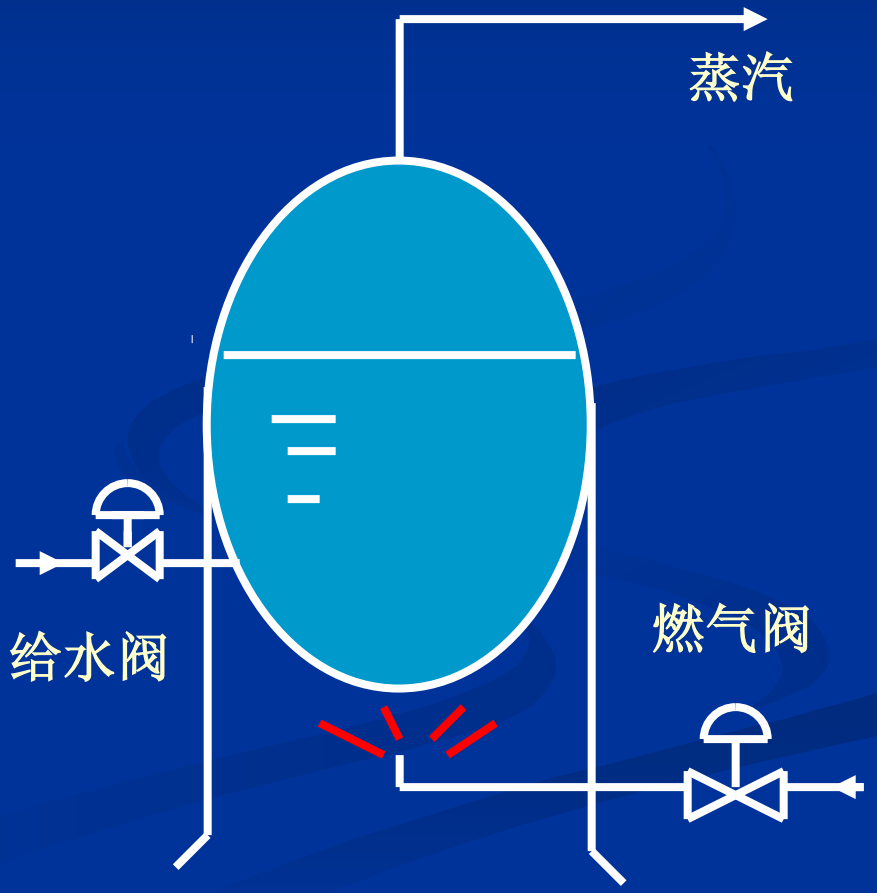
当控制信号中断时，阀门的复位位置能使工艺设备处于安全状态。

例如：

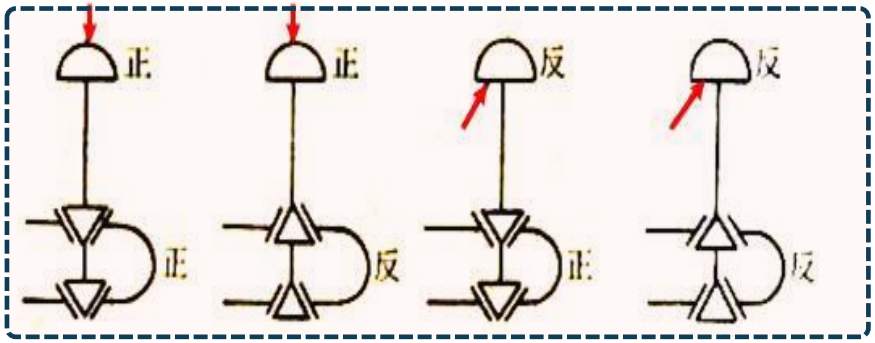
选择蒸汽锅炉的控制阀门时，为保证失控状态下锅炉的安全：

给水阀应选气关式

燃气阀应选气开式



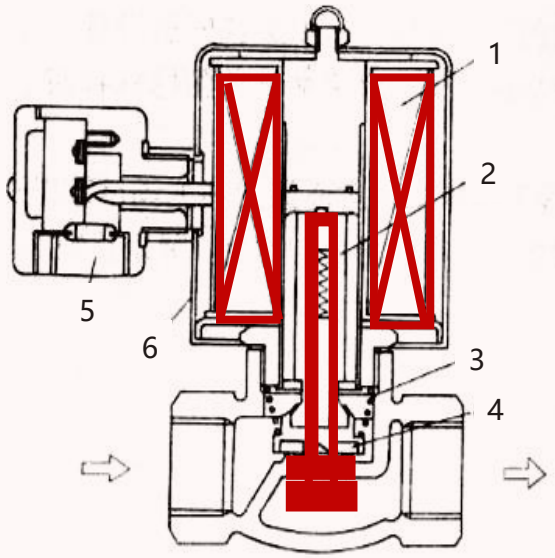
阀门作用形式



反作用　正作用　正作用　反作用

控制信号 ↑ 阀门流量 ↑↓ 正作用 / 反作用

进气阀的作用形式是什么呢?



1-线圈；2-柱塞阀芯；3——弹簧；
4-圆盘；5-接线盒；6-外罩

3. 调节阀流量特性的选择

保证控制品质的重要因素之一是：保持控制系统的总放大倍数在工作范围内尽可能恒定。

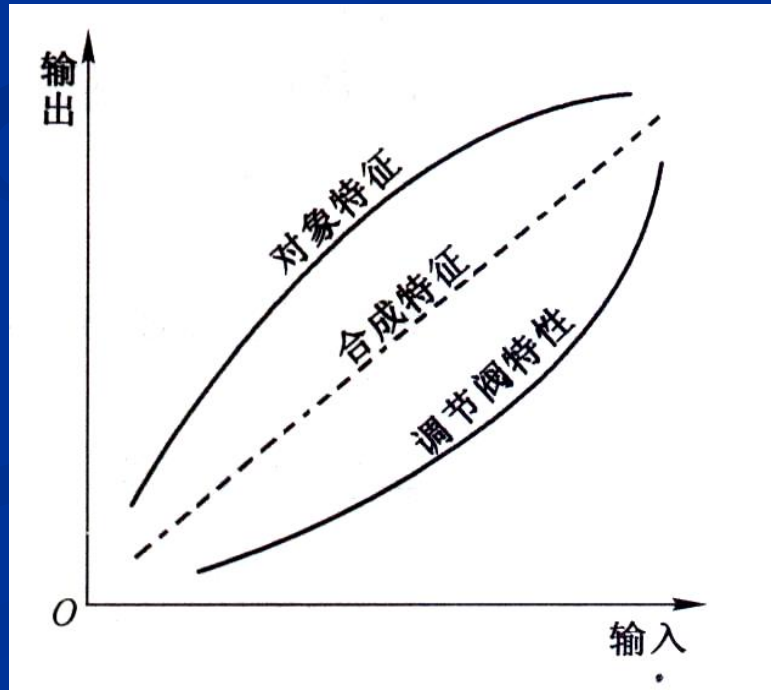
$$K=K_1K_2K_3K_c$$

很多对象在工作区域内稳态放大倍数K不是常数，在不同的工艺负荷点，K不相同。因此希望调节阀的流量特性能补偿对象的静特性。

（1）若调节对象的静特性是非线性的，工艺负荷变化又大，用等百分比特性补偿。

（2）若调节对象的静特性是线性的，或工艺负荷变化不大，用直线阀。

（3）配管阻力大、s值低，等百分比阀会畸变成直线阀。



4. 调节阀口径的选择

为保证工艺的正常进行，必须合理选择调节阀的尺寸。如果调节阀的口径选得太大，使阀门经常工作在小开度位置，造成调节质量不好。如果口径选得太小，阀门完全打开也不能满足最大流量的需要，就难以保证生产的正常进行。

调节阀的口径决定了调节阀的流通能力。

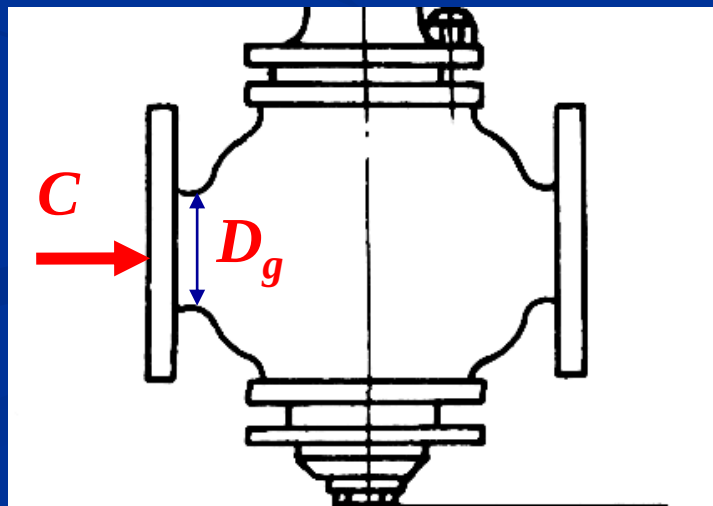
调节阀的流通能力用流量系数C值表示。

流量系数C的定义：

在阀两端压差100kPa，流体为水（10^3Kg / m^3）的条件下，阀门全开时每小时能通过调节阀的流体流量（m^3 /h）。

例如，某一阀门全开、阀两端压差为100kPa时，流经阀的水流量为20 m^3 /h，则该调节阀的流量系数为：C=20。

在调节阀技术手册上，给出了各种阀门的口径和流通能力 C，供用户查阅。



实际应用中阀门两端压差不一定是100kPa，流经阀门的流体也不一定是水，因此必须换算。

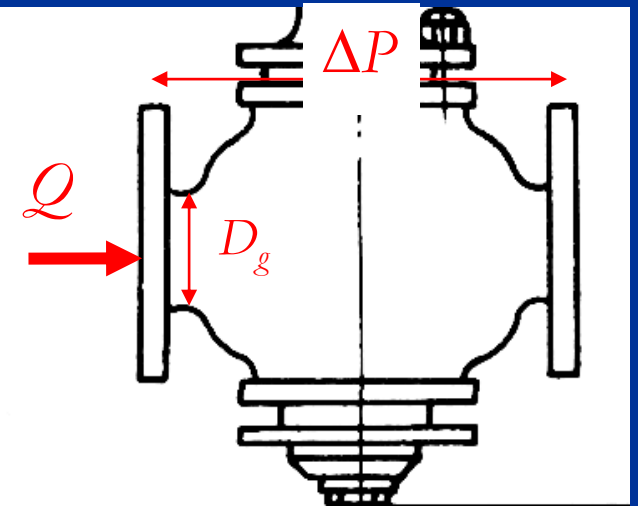
（1）液体流量系数C值的计算

根据基本流量公式

$$Q = \alpha A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}\Delta P}$$

将流量系数的定义条件代入基本流量公式：

$$C = \alpha A_0 \sqrt{\frac{2}{1000} \times 100} = \alpha A_0 \sqrt{\frac{2}{10}}$$



两式相除得

$$C = Q\sqrt{\frac{\rho}{10\Delta P}}$$

4.1.2 电/气转换器

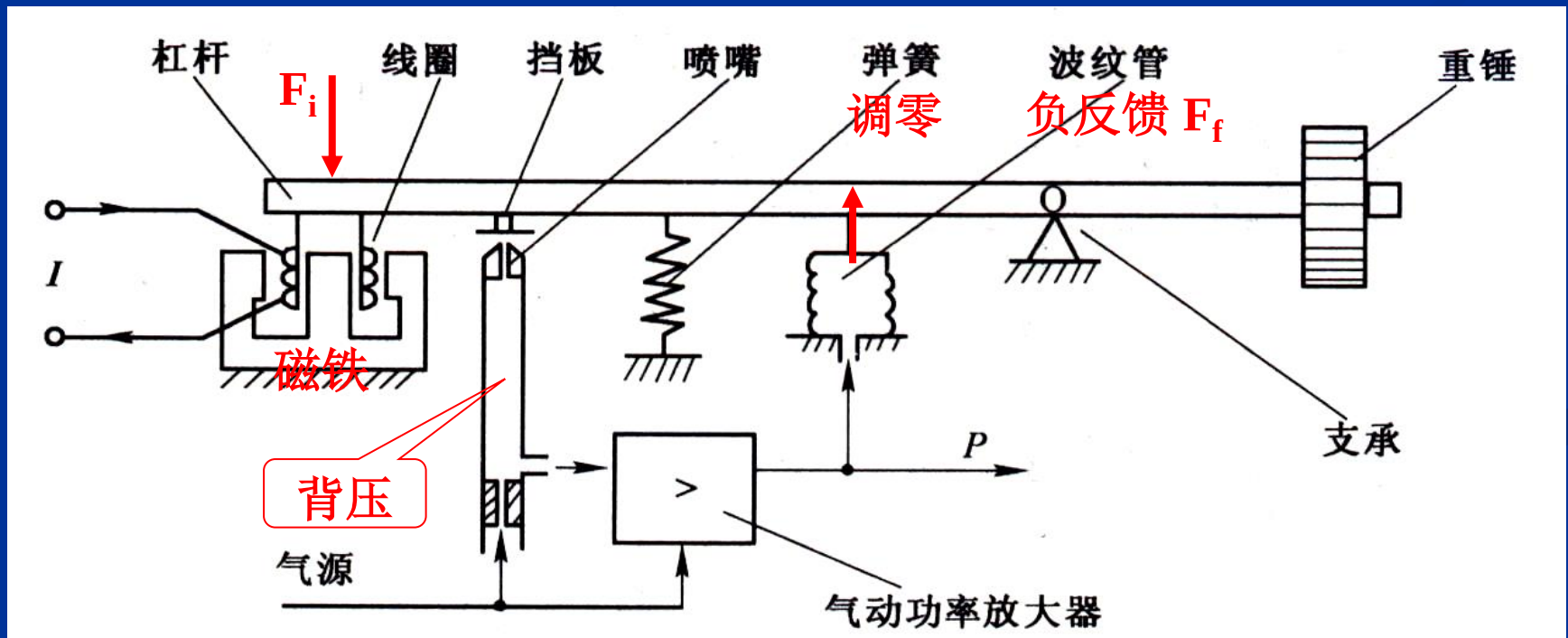
为了使气动调节阀能够接收电动调节器的输出信号，必须把标准电流信号转换为标准气压信号。

电/气转换器作用：

将4～20mA的电流信号转换成20～100KPa的标准气压信号。

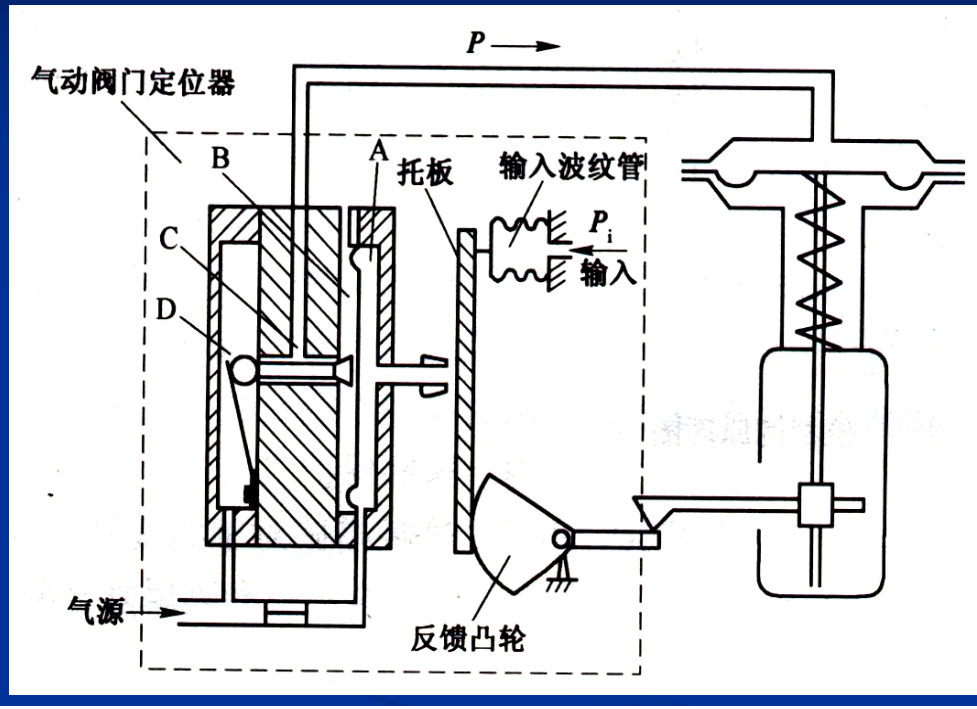
工作原理

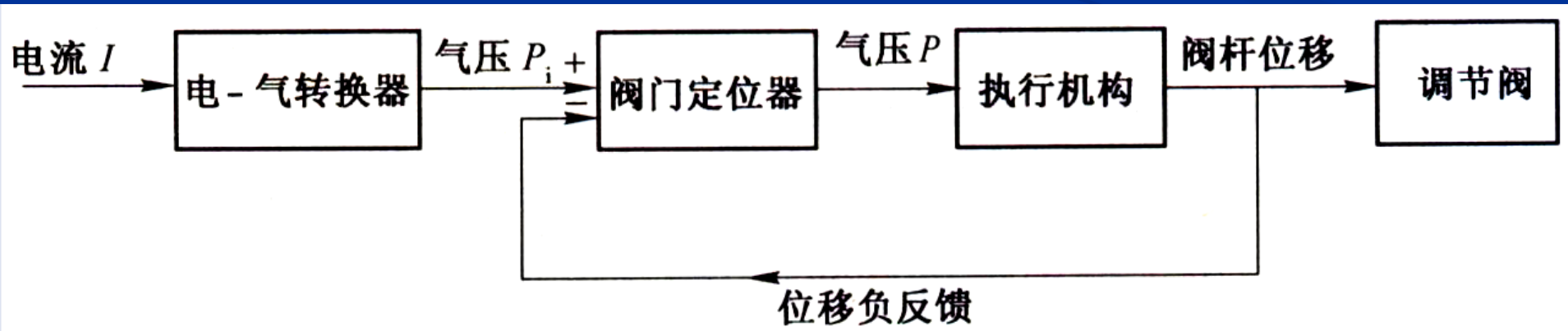
I ↑⇒ 吸力F_i↑ ⇒ 杠杆偏转 ⇒ 挡板与喷嘴间隙↓ ⇒ 背压↑ ⇒ 放大器输入↑ ⇒ 输出压力P ↑ ⇒ 杠杆的反馈力F_f ↑ ⇒ 杠杆平衡 ⇒ $P \propto I$



4.1.3 阀门定位器

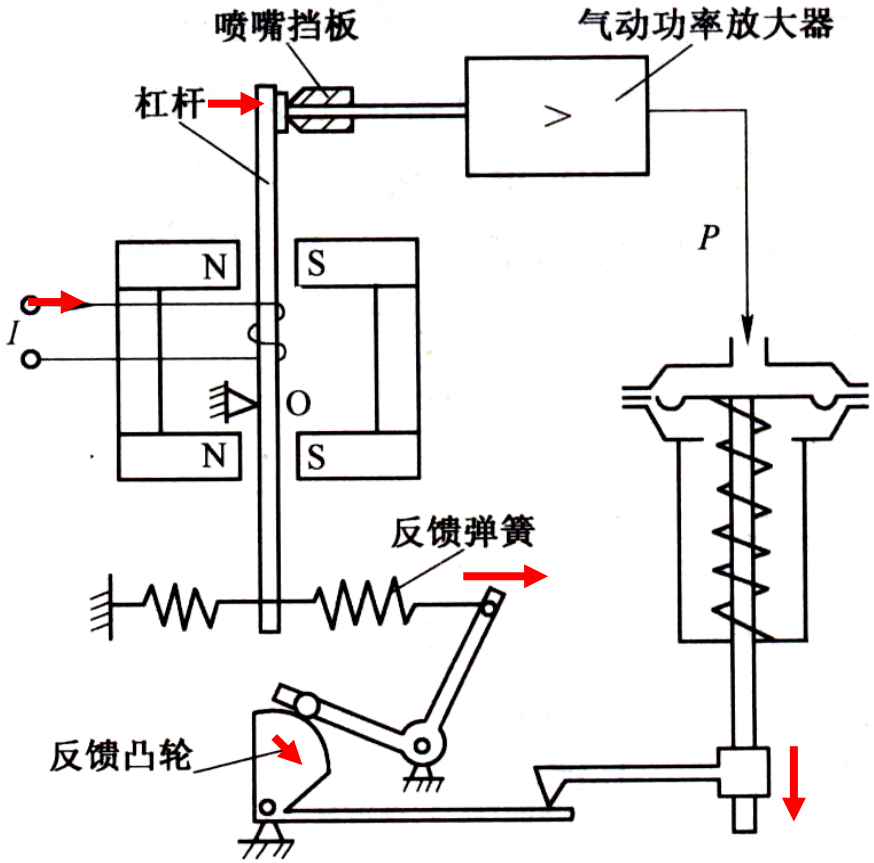
在调节阀上加装阀门定位器，引入阀杆位移负反馈。使阀杆能按输入信号精确地确定自己的开度。





4.1.4 电/气阀门定位器

实际应用中，常把电/气转换器和阀门定位器结合成一体，组成电/气阀门定位器。



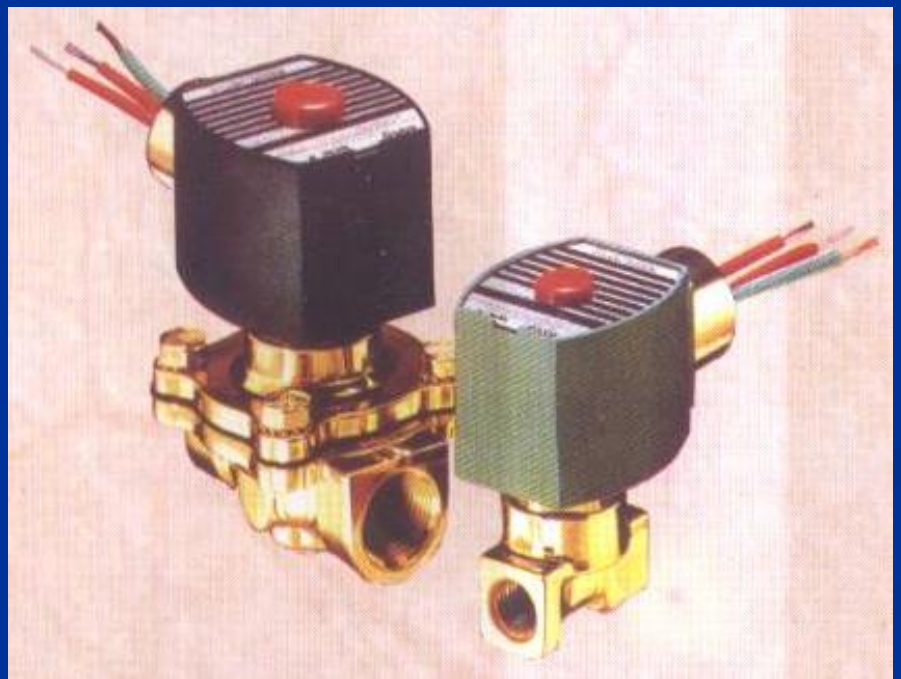
I↑⇒杠杆上端右移⇒挡板靠近喷嘴 ⇒ P压力↑⇒阀杆下移⇒反馈凸轮右转 ⇒反馈弹簧右拉⇒杠杆平衡

4.1.5 电动调节阀

电动调节阀接受来自调节器的电流信号，阀门开度连续可调。

电磁阀也接受来自调节器的电流信号，但阀门开度是位式调节。

执行机构



电动调节阀也由执行机构和阀门两部分组成。

- 执行机构是调节阀的推动装置，它将输入信号转换成相应的动力，带动控制机构动作。
- 阀门是调节阀的控制机构，它与气动调节阀的阀门是通用的。

4.2安全栅

安全栅（又称防爆栅）是防止危险电能从控制系统信号线进入现场仪表的安全保护器。

不同的危险等级对电气设备的防爆要求不同，煤矿井下用电气设备属I类设备；有爆炸性气体的工厂用电气设备属II类设备；有爆炸性粉尘的工厂用电气设备属III类设备。

对于II类电气设备，电路电压限制在30VDC时，各种爆炸性混合物按最小引爆电流分为三级。

表4-1 爆炸性混合物的最小引爆电流

级 别	最小引爆电流（mA）	爆炸性混合物种类
Ⅰ	$i>120$	甲烷、乙烷、汽油、甲醇、乙醇、丙酮、氨、一氧化碳
Ⅱ	$70<i<120$	乙烯、乙醚、丙烯晴等
Ⅲ	$i\leqslant 70$	氢、乙炔、二硫化碳、市用煤气、水煤气、焦炉煤气等

4.2.2 安全火花防爆系统

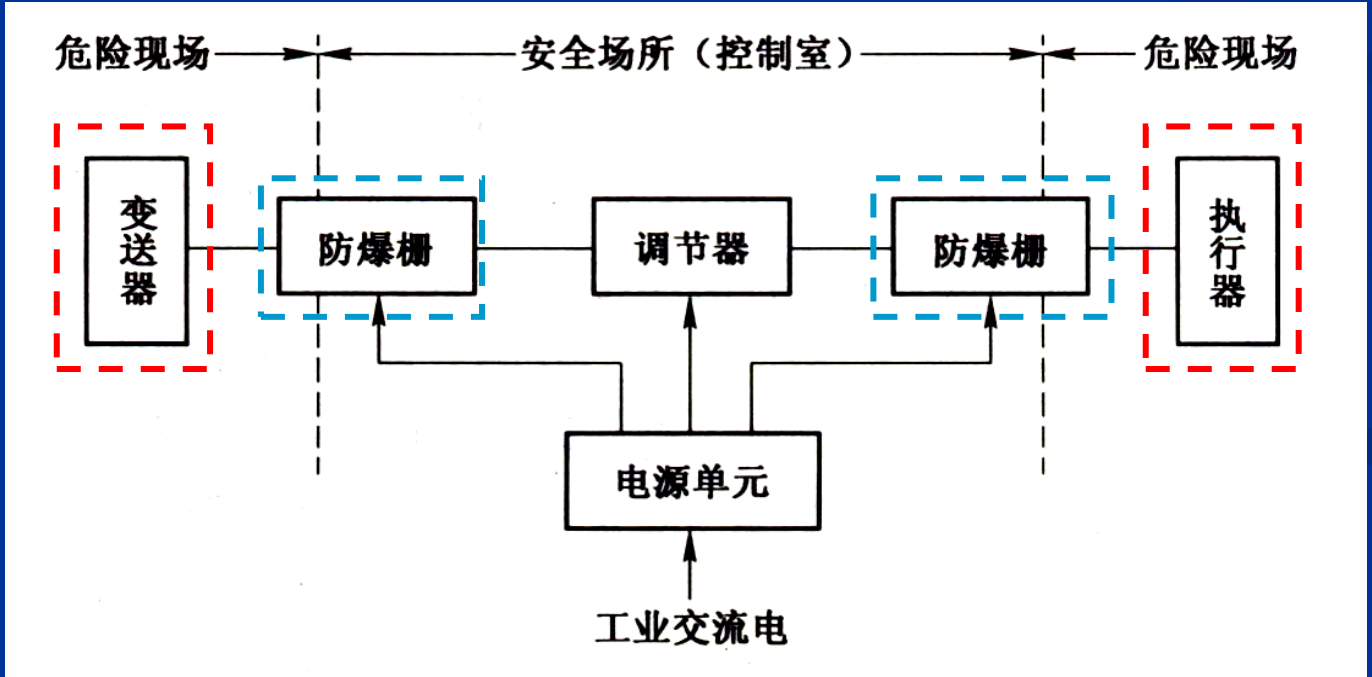
电动仪表存在电路打火的可能。如果从电路设计就开始考虑防爆，把电路在短路、开路及误操作等各种状态下可能发生的火花都限制在爆炸性气体的点火能量之下，则此仪表称为安全火花防爆仪表。

安全火花防爆仪表只能保证本仪表内部不发生危险火花，对其它仪表通过信号线传入的能量是否安全则无法保证。如果在与其它仪表的电路连线之间设置安全栅，防止危险能量进入，则完全做到了安全火花防爆。

构成安全火花防爆系统的二要素：

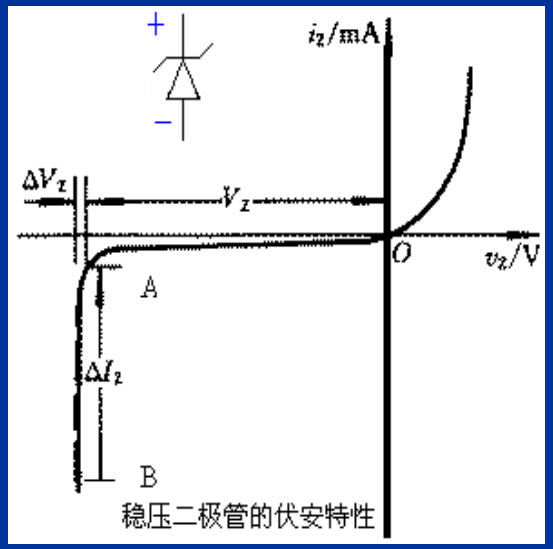
① 在危险现场使用的仪表必须是安全火花防爆仪表（本安仪表）。

② 现场仪表与危险场所之间的电路连接必须经过安全栅（防爆栅）。

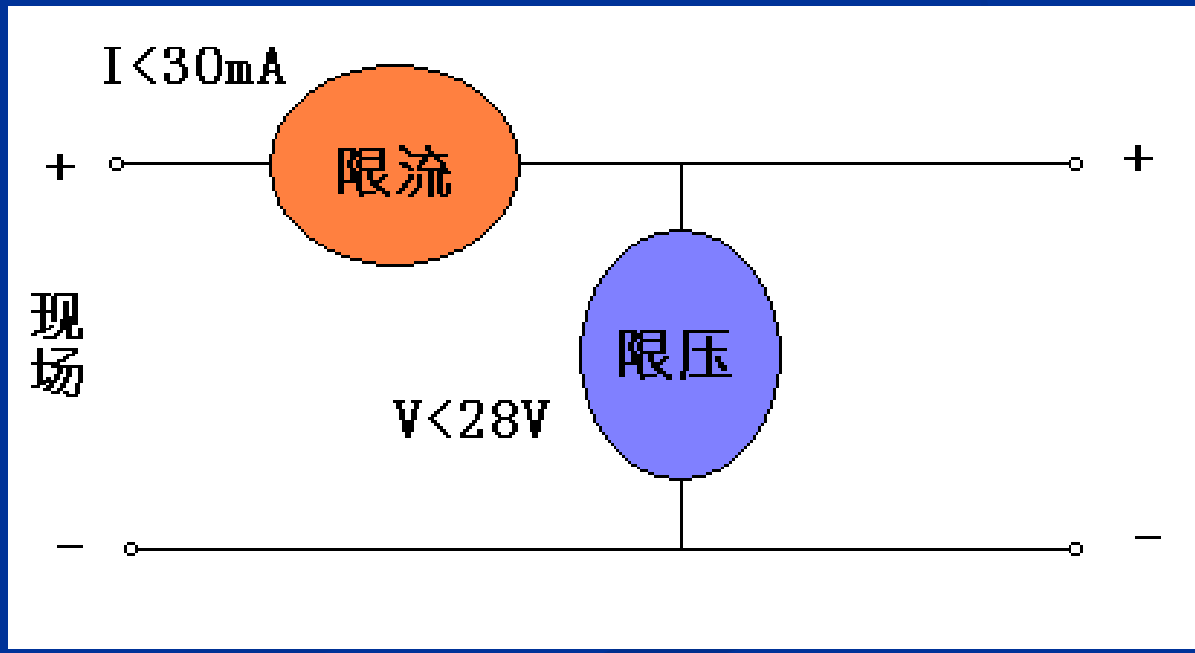


齐纳型安全栅原理

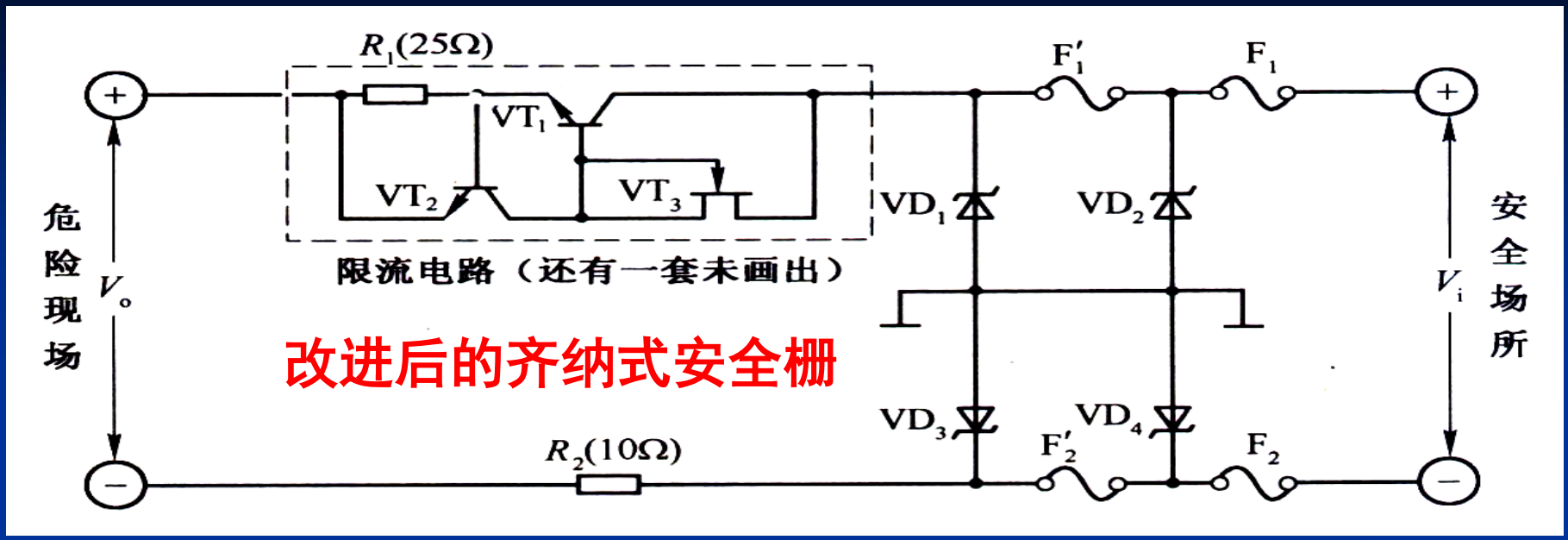
齐纳二极管又称稳压二极管，是一种特殊的面接触型硅晶体二极管。由于它有稳定电压的作用，经常应用在稳压设备和一些电子线路中。



稳压二极管的伏安特性



4.2.3.1 齐纳式安全栅



（1）用晶体管限流电路取代固定电阻。VT_3工作于零偏压，作为恒流源向VT_1提供足够的基极电流，保证信号在4～20mA范围内VT_1处于饱和状态。

（2）由VD_1~VD_4和F_1～F'_2组成限压电路。背靠背的齐纳管中点接地，改直接接地为保护时接地。

工作原理

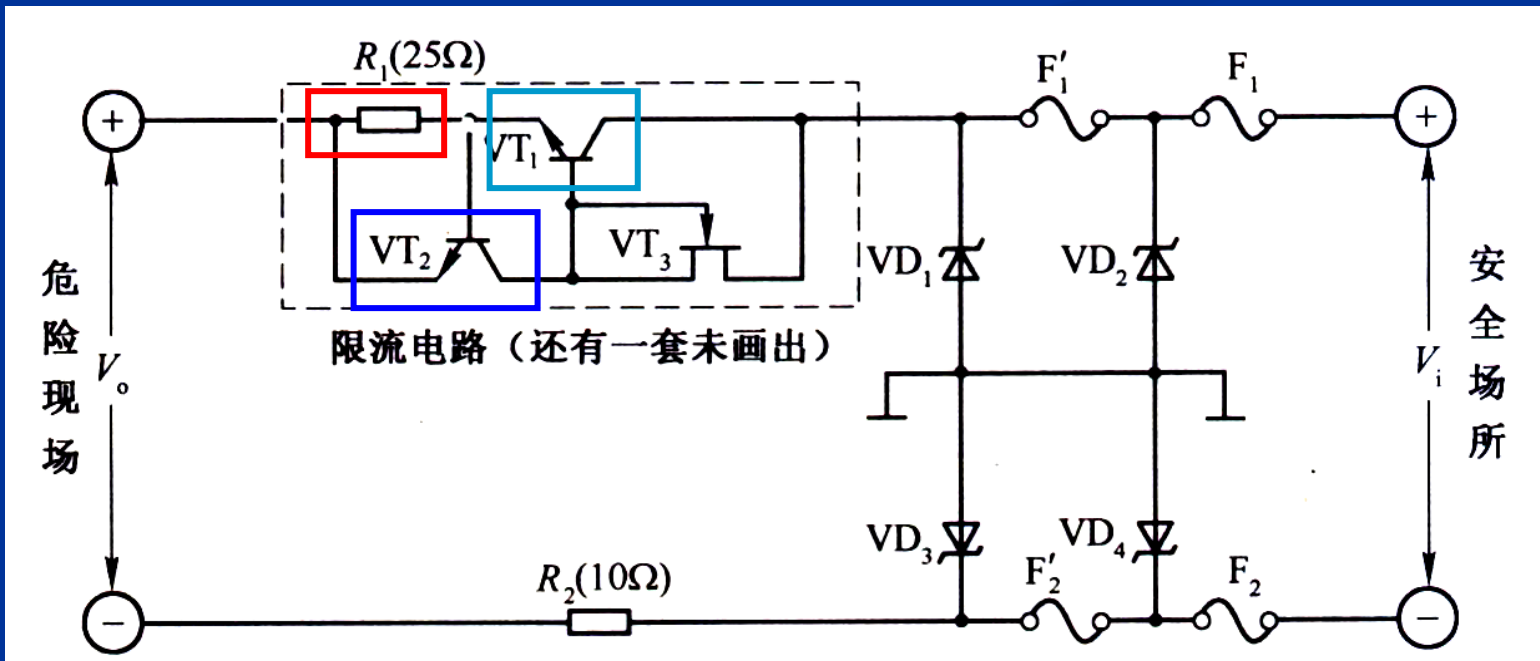
正常时VT_1饱和导通⇒ V_{R1} = 0.1～ 0.5V ⇒ VT_2不通

过流时V_{R1} > 0.6V ⇒ VT_2导通，分流VT_3的电流⇒

⇒ VT_1退饱和 ⇒ V_{ce1}↑呈现较高的电阻

过压时VD_1 ~ VD_4中至少有一个被击穿，限压并接地

- 要求
- 快速熔断丝熔断时间<1mS

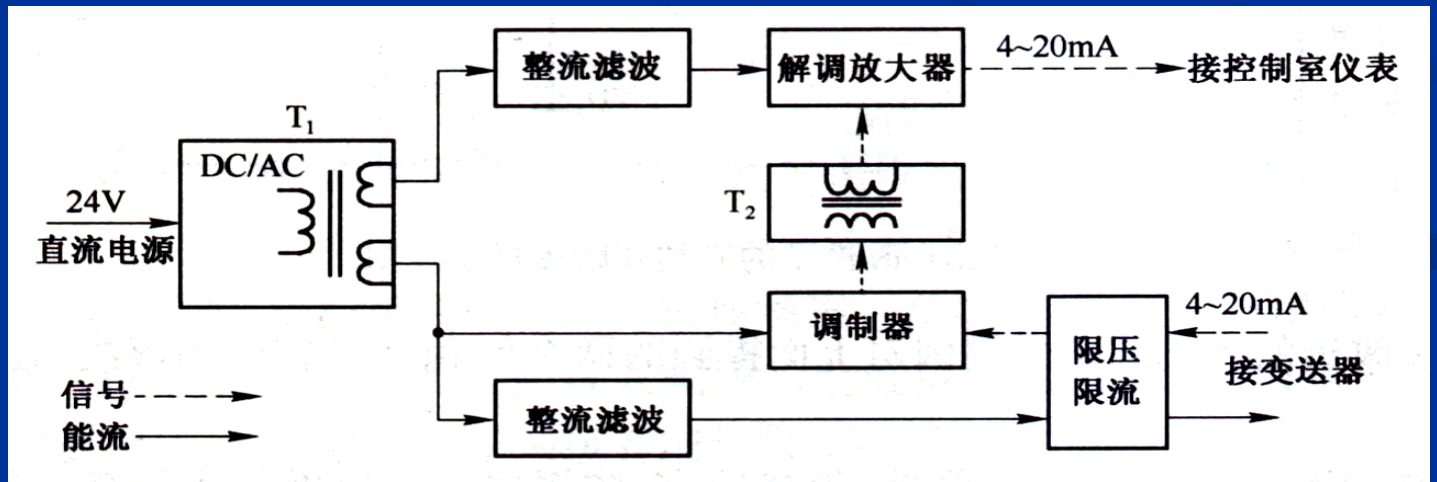


4.2.3.2 隔离式安全栅

用变压器作为隔离元件，分别将输入、输出和电源进行隔离，可以对二线制变送器进行隔离供电。因而分检测端安全栅和执行端安全栅。

1 检测端安全栅

检测端安全栅在向变送器提供电源的同时，将变送器的测量信号经隔离变压器传给控制室仪表。



检测端安全栅的作用

（1）把来自现场变送器的4～20mADC电流经隔离变压器1:1地转换成1～5V DC信号或4～20mA DC信号输出至控制室仪表（计算机）。

（2）为现场两线制变送器提供24V DC直流电源

（3）利用限流、限压电路使得任何情况下送往危险场所的电压不超过30V DC、电流不超过30mADC，从而保证了危险场所的安全。

晶体管限压限流电路原理

① 电源出现过电压 $\Rightarrow$ VD_{15}击穿（30V） $\Rightarrow$

$$\Rightarrow I_{B3}=\frac{\dfrac{R_5+R_6}{R_4+R_5+R_6}\times 30}{R_4//(R_5+R_6)}\approx 0.54mA$$

$\Rightarrow$ VT_3饱和

$\Downarrow$

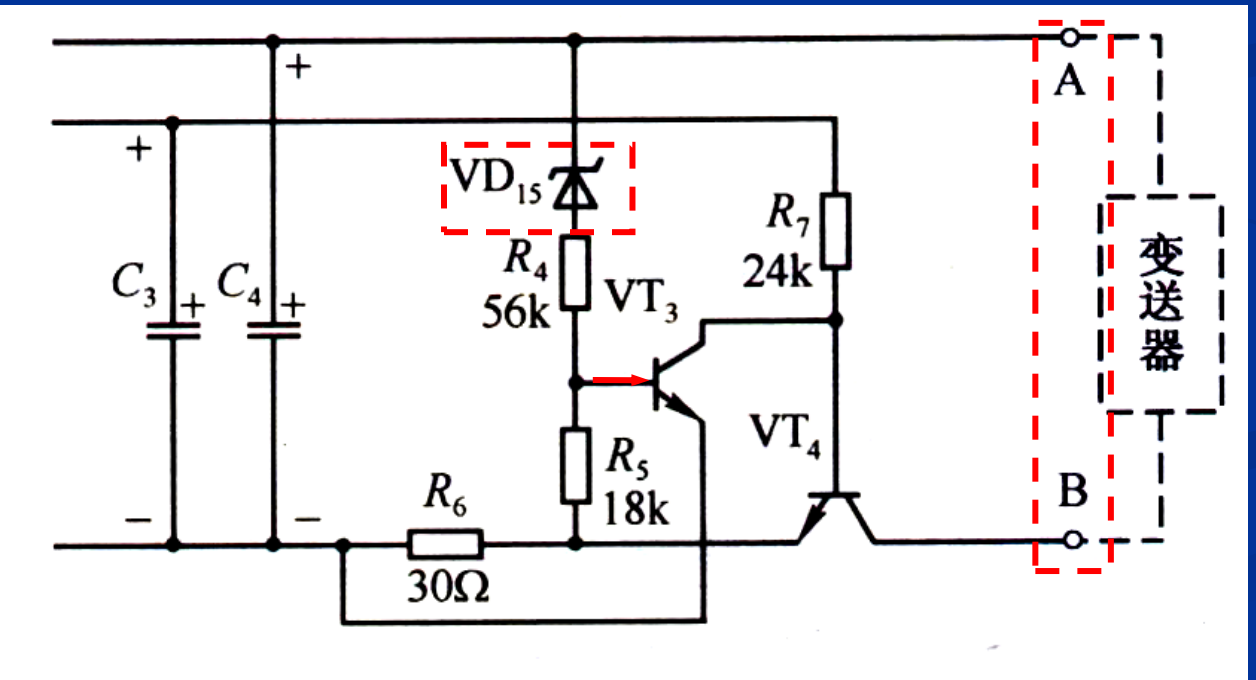
$V_{ce3}\approx 0$

$\Downarrow$

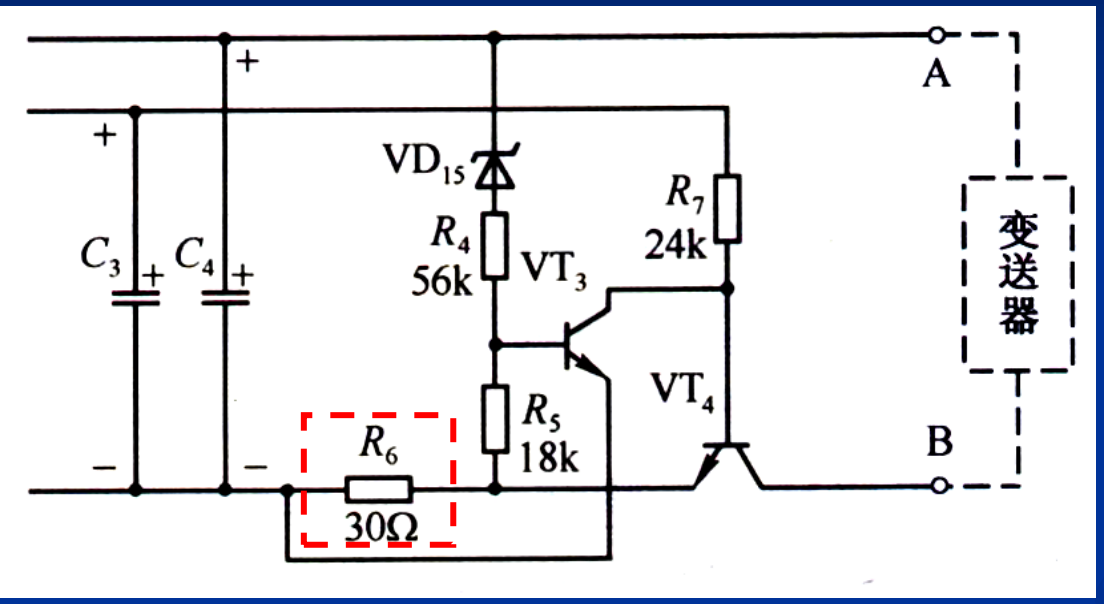
VT_4截止

$\Downarrow$

$V_{AB}\downarrow$—限压



② 变送器出现过电流



$V_{R6} > 0.6V$

⇓

VT_3导通，分流

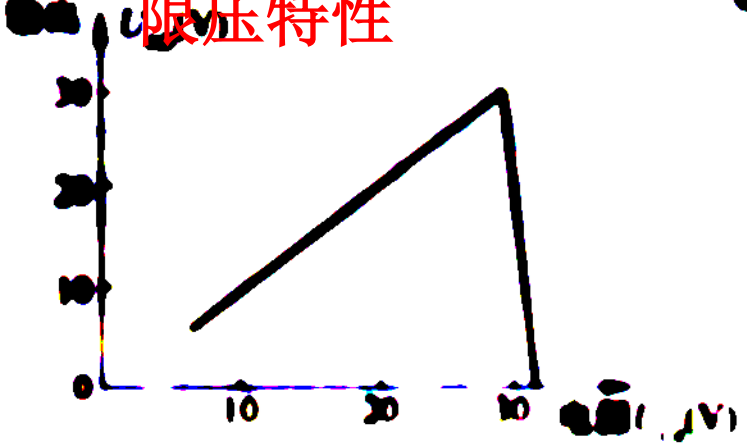
⇓

VT_4退饱和

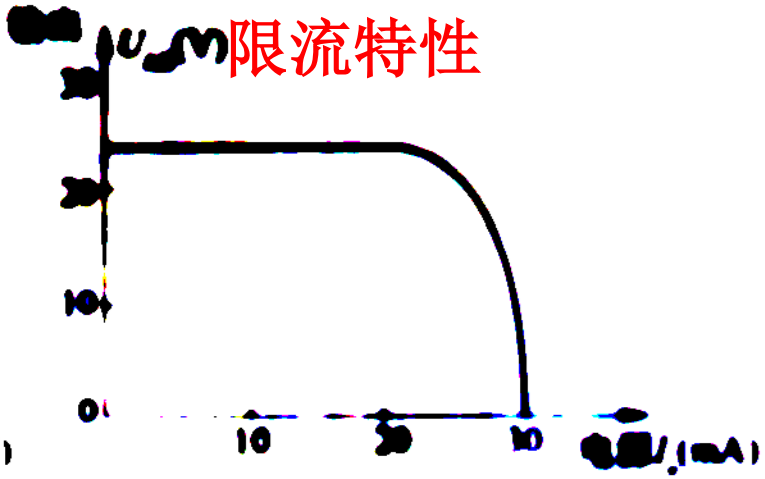
⇓

V_{ce4}↑ —限流

限压特性



限流特性

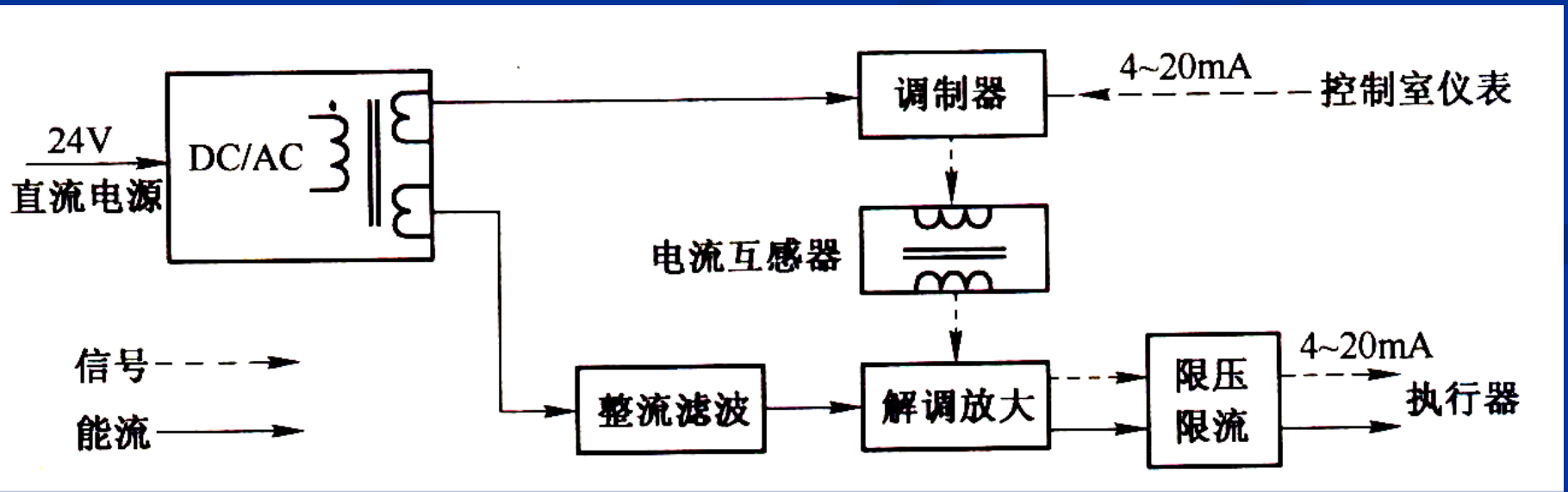


2 执行端安全栅

用于控制室中调节器和现场执行器之间，是4~20mA调节信号送往现场的安检通道。与检测端安全栅的区别：

① 信号传输方向相反，② 不需给现场供电。

电路原理基本相似。



安全火花型防爆系统

危险场所：
现场

非危险场所：
控制室

V
显示
仪表

检测端
安全栅

I
4~20 mA

V
1~5 V

控
制
器

24V DC

24V DC

进液

$Q_{进}$

$P_{气}$

液位

L

ρ

△P

差压式
液位变送器

I

操作端
安全栅

I
4~20 mA

I
4~20 mA

出料量

气动
执行器

V<30V DC
I<30mA DC

Q
出

24V DC

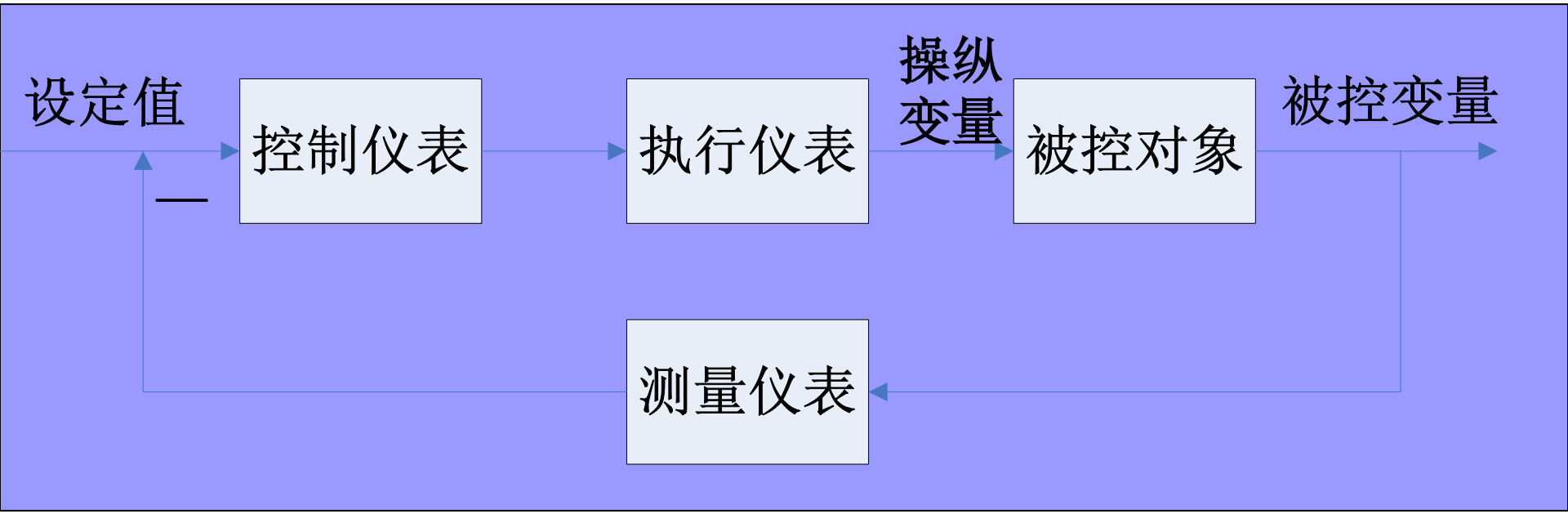
总结

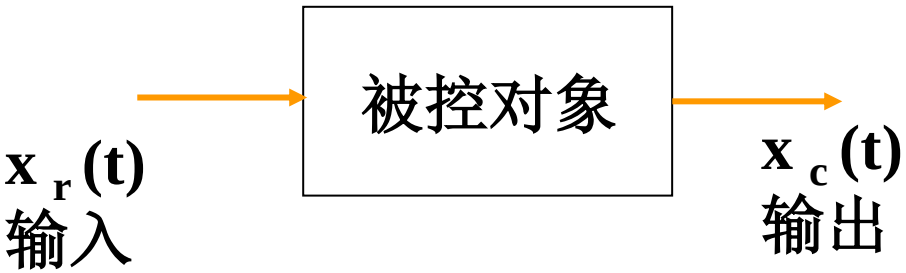
- 安全火化防爆系统
  - 安全火化防爆仪表
  - 安全栅
    - 齐纳式安全栅
    - 隔离式安全栅

WWW.TKYB.COM

- 1、被控对象建模
- 2、简单控制系统设计与参数整定
- 3、复杂控制系统

如何描述被控对象？



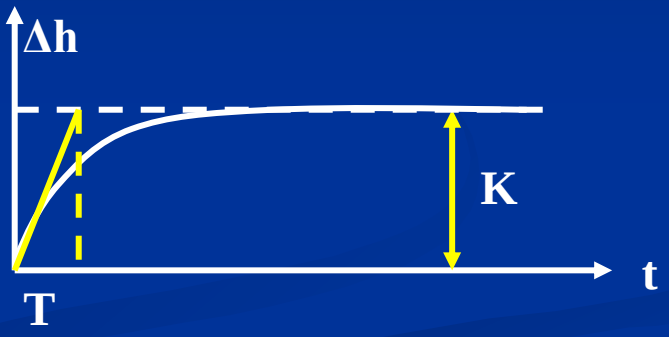


$$W(s) = \frac{X_c(s)}{X_r(s)}$$

- 被控对象建模——机理法

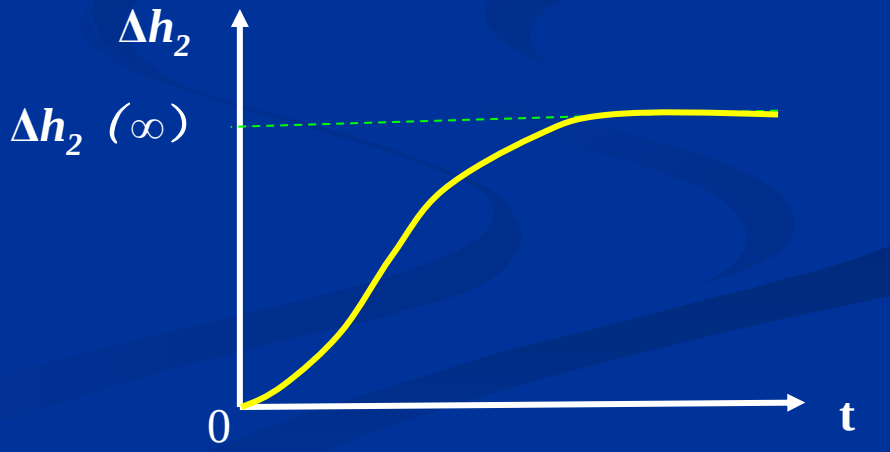
- 单容模型

$$\frac{H(s)}{\mu_1(s)} = \frac{K}{Ts+1}$$



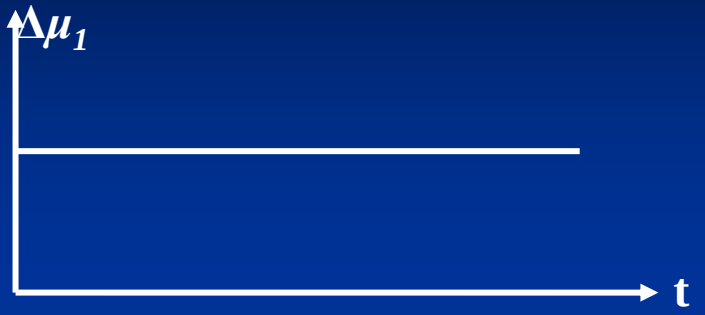
- 双容模型

$$W(s) = \frac{H_2(s)}{\mu_1(s)} = \frac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$



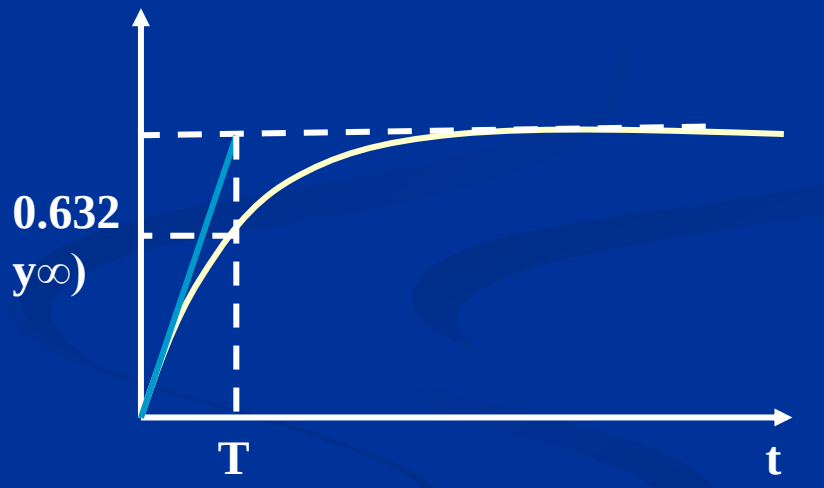
用**自衡率**ρ表征对象自衡能力的大小

$$\rho = \frac{\Delta\mu_1}{\Delta h(\infty)} = \frac{1}{K}$$



与放大系数 K 互为倒数

自衡单容系统 $\dfrac{H(s)}{\mu_1(s)} = \dfrac{K}{Ts+1}$



传函：

无自衡单容系统 $W(s) = \dfrac{H(s)}{\mu_1(s)} = \dfrac{\varepsilon}{s}$

被控对象建模——测试法

1. 阶跃响应曲线的直接测定

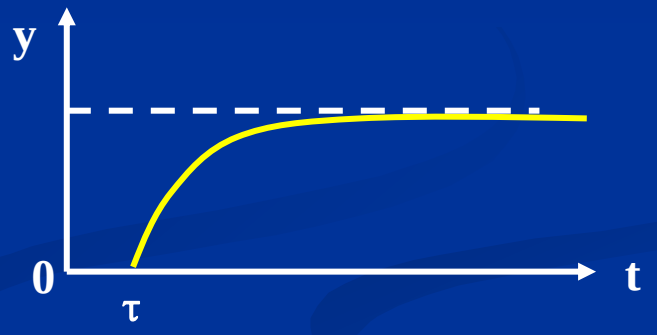
大多数工业对象的特性可以用具有纯滞后的一阶或二阶惯性环节来近似描述：

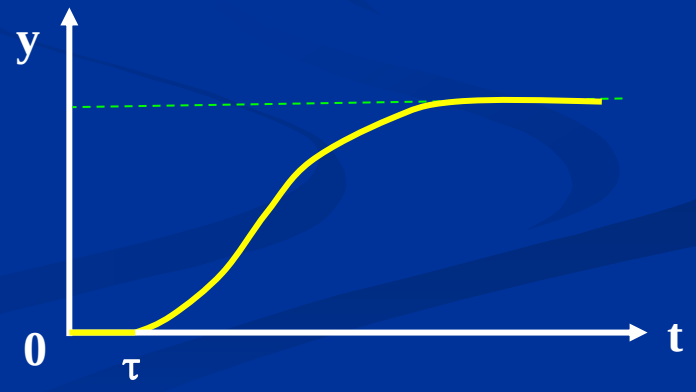
自衡非振荡过程

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$$

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$

$$G_p(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{(Ts+1)^n}$$



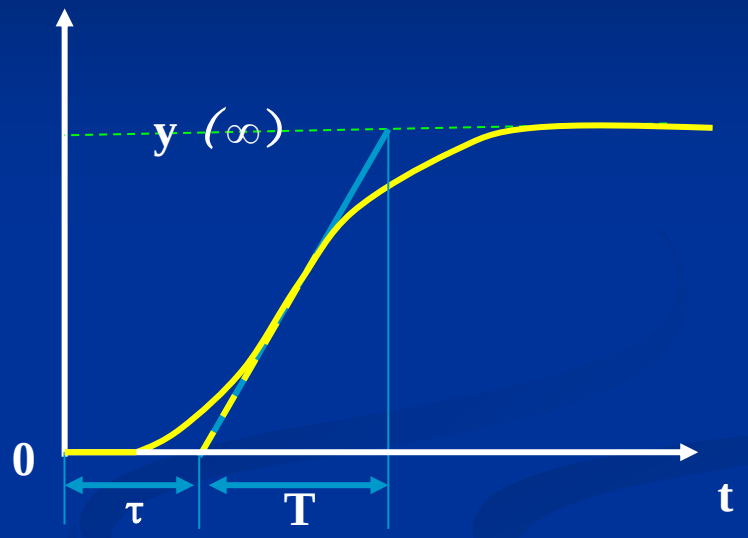


（1）作图法：

1）在响应曲线的拐点处作一条切线，该切线与时间轴的交点切出τ；

2）以τ为起点，与*y*(∞)的交点切出的时间段为T；

3）K= *y*(∞)/1



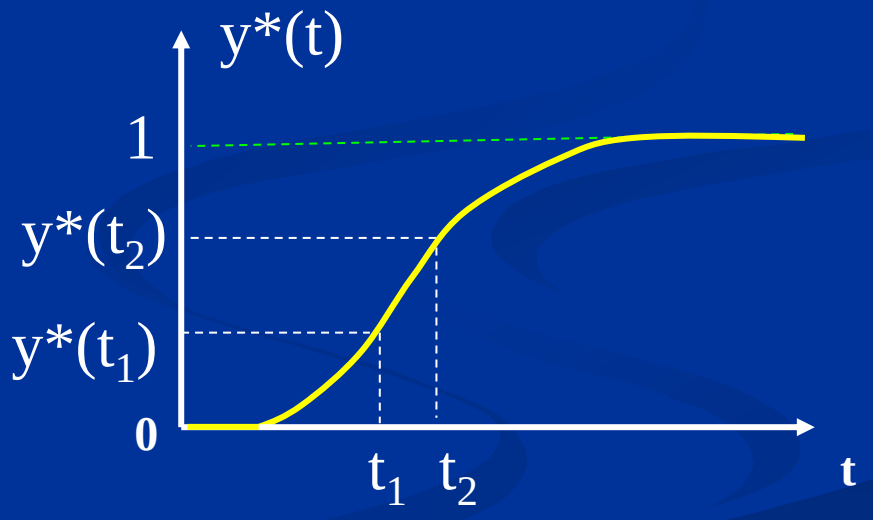
$$W(S) = e^{-s\tau}\frac{K}{TS+1}$$

（2）两点法

1）先将y（t）转换成无量纲的形式y^*（t）。

$$y^*(t)=\frac{y(t)}{KX_0}=\frac{y(t)}{y(\infty)}$$

$$y^*(t)=\begin{cases}0 & t<\tau \\ 1-e^{-\frac{t-\tau}{T}} & t\geqslant \tau\end{cases}$$



2）在无量纲飞升曲线上，选取t_1、t_2两时刻的响应y^*（t）的坐标值：

$$\begin{cases} y^*(t_1) = 1 - e^{-\frac{t_1-\tau}{T}} \\ y^*(t_2) = 1 - e^{-\frac{t_2-\tau}{T}} \end{cases}$$

为计算方便，取特殊两点：

$$y^*（t_1）= 0.39$$
$$y^*（t_2）= 0.63$$

则

$$\tau = 2\,t_1 - t_2$$

$$T = 2（t_1 - t_2）$$

$$W(S) = e^{-S\tau}\,\frac{K}{TS+1}$$

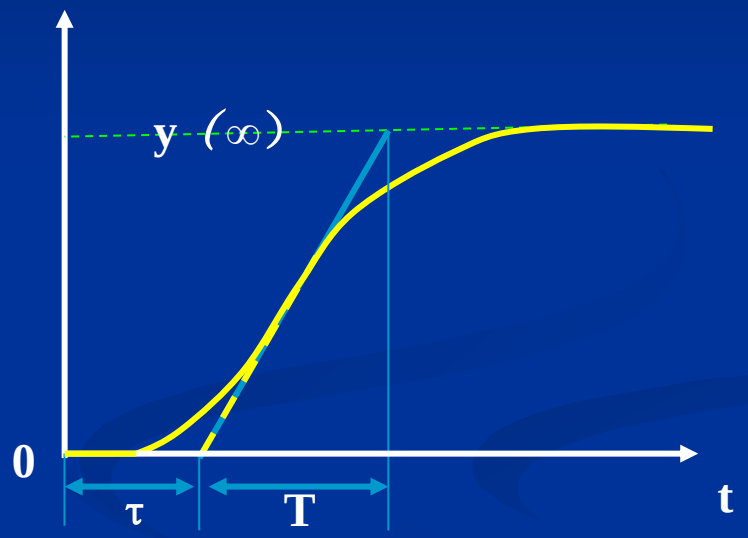
例：被控过程的单位阶跃响应是一条 S 形单调曲线，用有纯滞后的一阶环节近似描述该过程的特性。

作图法：

1）在响应曲线的拐点处作一条切线，该切线与时间轴的交点切出τ；

2）以τ为起点，与 $y(\infty)$的交点切出的时间段为T；

3）K= $y(\infty)/1$



$$W(S) = e^{-s\tau}\frac{K}{TS+1}$$

例：精馏塔模型的辨识

某个工业蒸馏塔的温度是由流速来调节的，其稳态工作点是流量 = 25000lb/h,温度 = 380℉， 过程的参考模型是

$$G(s)=\frac{K}{Ts+1}e^{-ts}$$

时间/h	流速R（lb/h）	温度T(℉)	U	y	$y^*(t)=y/y(\infty)$
<0	25000	380.0	0	0.0	0
0	27500	380.0	2500	0.0	0
0.5	27500	380.9	.....	0.9	0.06
1	.....	383.1	.....	3.1	0.207
1.5	.....	386.1	.....	6.1	0.407
2	.....	387.8	.....	7.8	0.520
2.5	.....	389.1	.....	9.1	0.607
3	.....	391.2	.....	11.2	0.747
3.5	.....	391.7	.....	11.7	0.78
4	.....	392.4	.....	12.4	0.827

4.5	.....	393.0	.....	13.0	0.867
5	.....	393.4	.....	13.4	0.893
5.5	.....	393.6	.....	13.6	0.907
6	.....	394.0	.....	14.0	0.933
6.5	.....	394.3	.....	14.3	0.953
7	.....	394.4	.....	14.4	0.960
7.5	.....	394.5	.....	14.5	0.967
8	.....	394.7	.....	14.7	0.98
9	.....	394.8	.....	14.8	0.987
10	.....	395.0	.....	15.0	0.993
11	.....	395.0	.....	15.0	1
12	.....	395.0	.....	15.0	1
13	.....	395.0	.....	15.0	1

由表可知:

U=2500；　　$y(\infty)=15$ ℉

则　$K=\dfrac{y(\infty)}{U}=6\times10^{-3}$ ℉/(lb/h)

且当　$t_1=1.5$　时　$y^*(t_1)=0.407\approx0.39$

$t_2=2.5$　时　$y^*(t_2)=0.607\approx0.63$

则利用公式计算的

$$T=2(t_2-t_1)=2h$$

$$\tau=2t_1-t_2=0.5h$$

测试法建模

测试法建模：根据工业过程输入和输出的实测数据建立数学模型。

改变输入5%~15%

↓

采集输出数据

↓

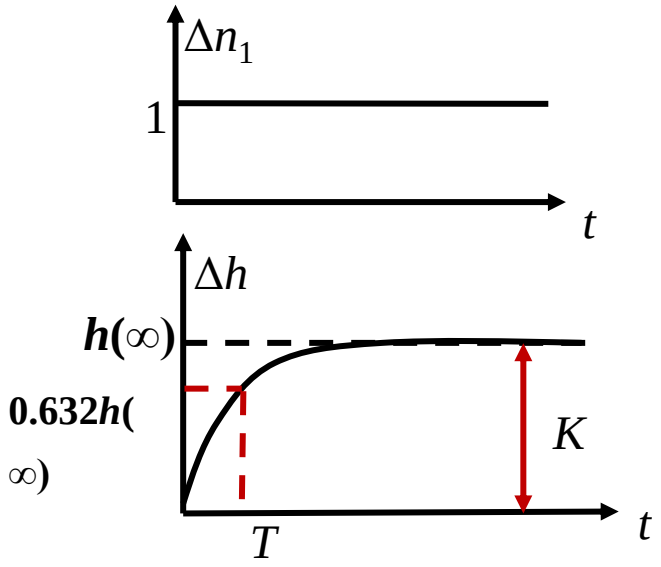
绘制输出曲线

↓

计算参数

↓

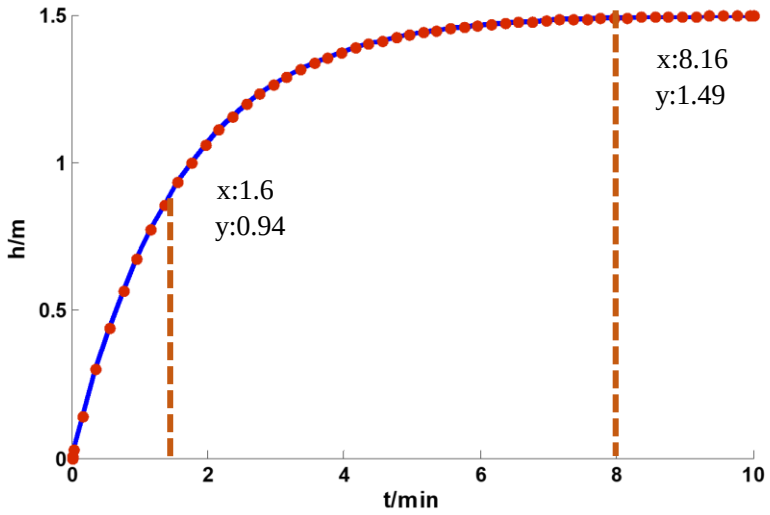
传递函数模型



$$G(s)=\frac{K}{Ts+1} \quad \Leftarrow \quad K=\frac{h(\infty)}{\Delta n_1} \qquad h=0.632\cdot h(\infty) \qquad t=T$$

实验法建模

蛟龙号压载水箱阀门全打开注水时，得到液位的上升曲线，请建立水箱的传递函数模型。



$$t = 8.16\,\text{min},\ \Delta h(\infty) = 1.49\text{m},$$

$$K = \frac{1.49}{100\%} = 1.49$$

$$\Delta h = 0.63 \cdot \Delta h(\infty) = 0.94\text{m}$$

$$T = 1.6\,\text{min}$$

压载水箱传递函数模型

$$G(s) = \frac{1.49}{1.6s + 1}$$

- 1、被控对象建模
- 2、简单控制系统设计与参数整定
- 3、复杂控制系统

3. 过程控制系统设计的步骤

1）掌握生产工艺对控制系统的技术要求

2）建立被控过程的数学模型

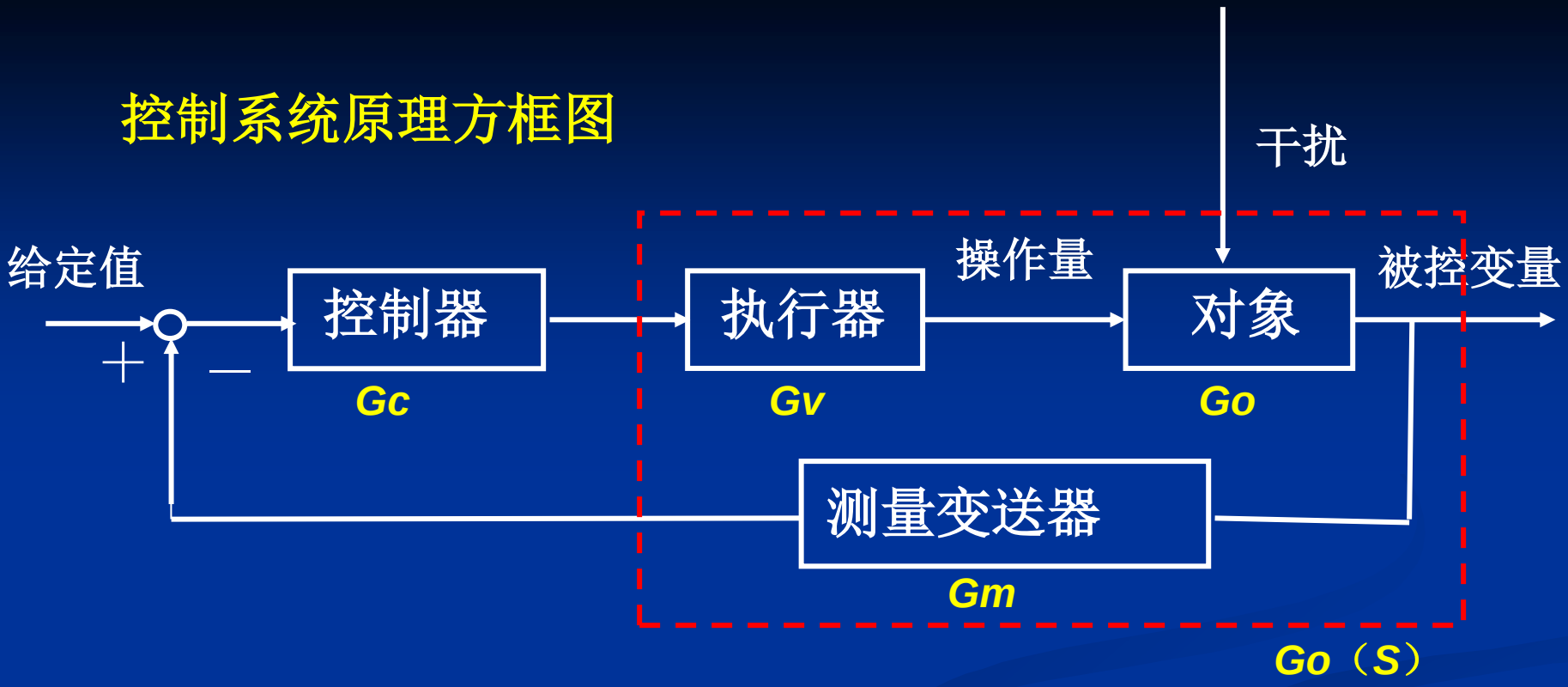
3）确定控制方案

包括控制方式和系统组成结构的确定，是过程控制系统设计的关键步骤。

4）控制设备选型

5）实验（或仿真）验证

控制系统原理方框图



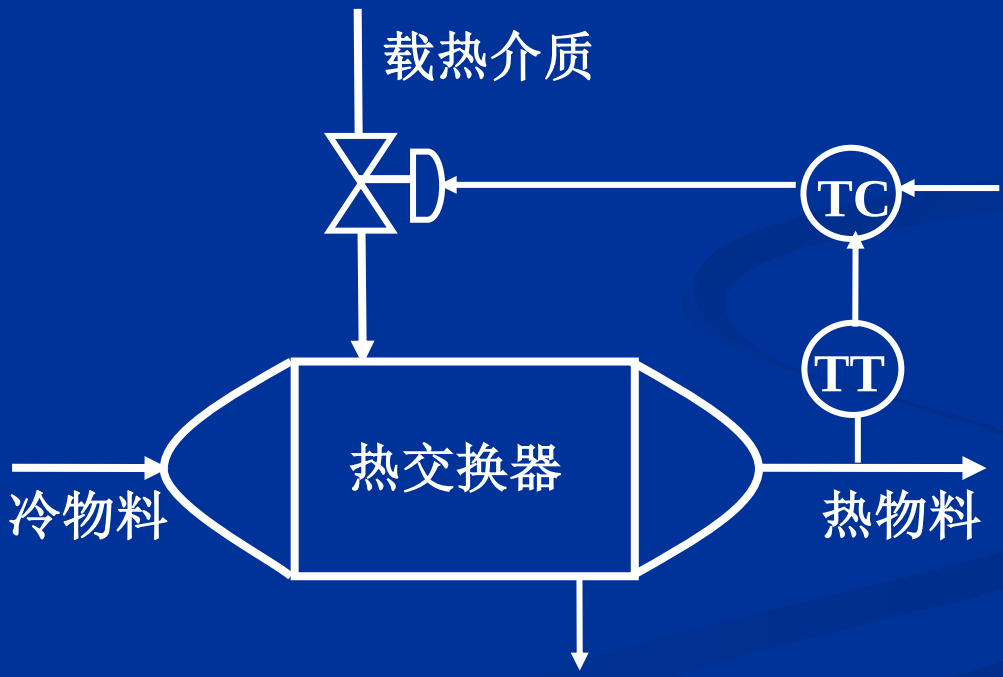
1）简单控制系统是由_____、_____、_____和_____四个环节构成的，又叫_____。

2）_____是控制系统设计的核心.

被控变量的选择

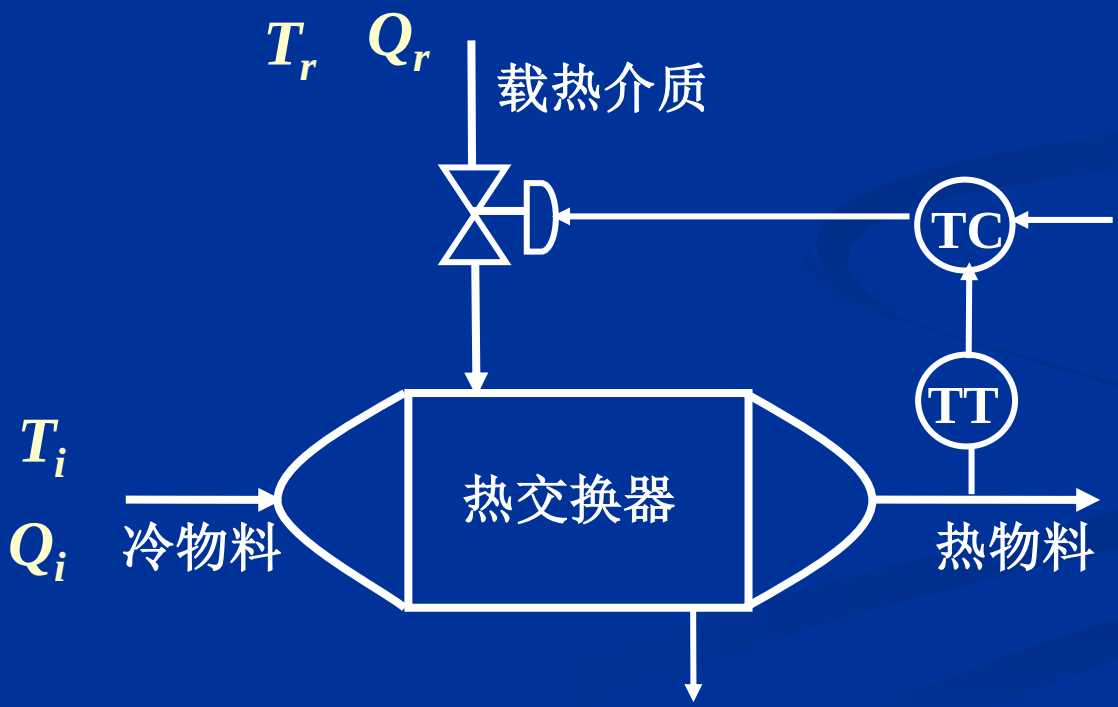
例2 换热器出口温度控制系统

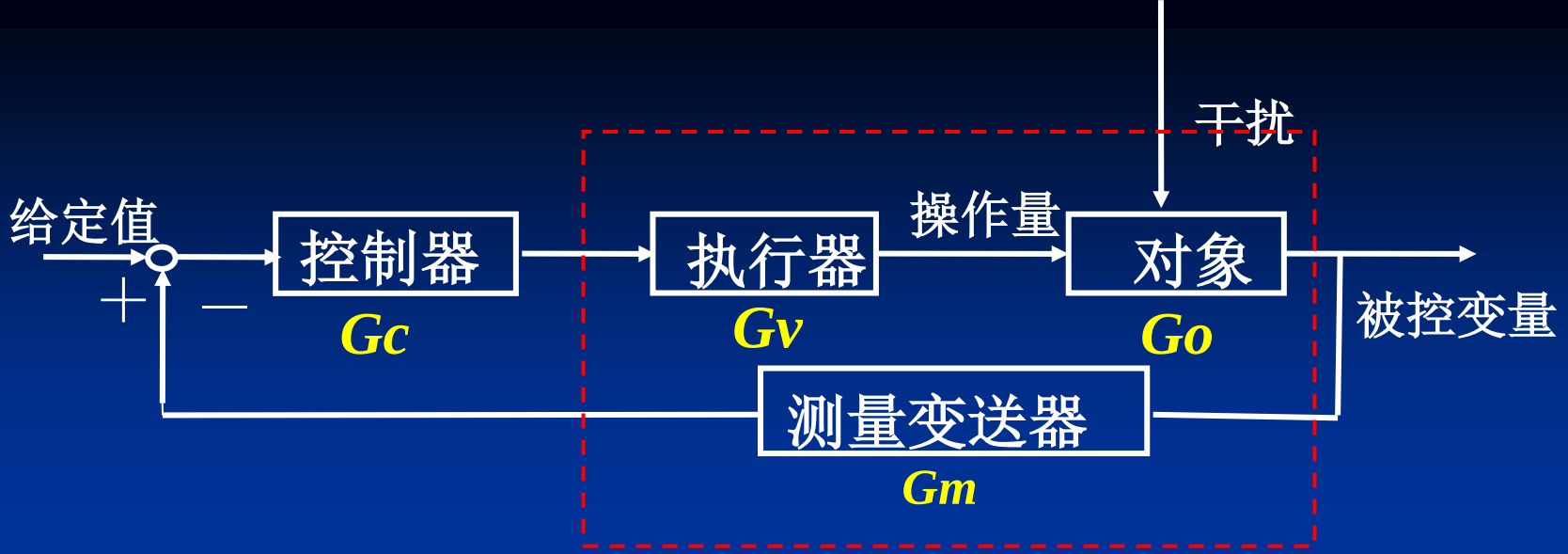
工艺要求出口温度为定值。那么设计的控制系统就应以出口温度为被控变量。



控制变量的选择

例2中，影响出口温度的主要因素有：载热介质温度、载热介质流量、冷物料温度、冷物料流量等。显然，载热介质流量影响力最大且可控。故选载热介质流量作为控制变量。





广义控制对象$G_o(s)$

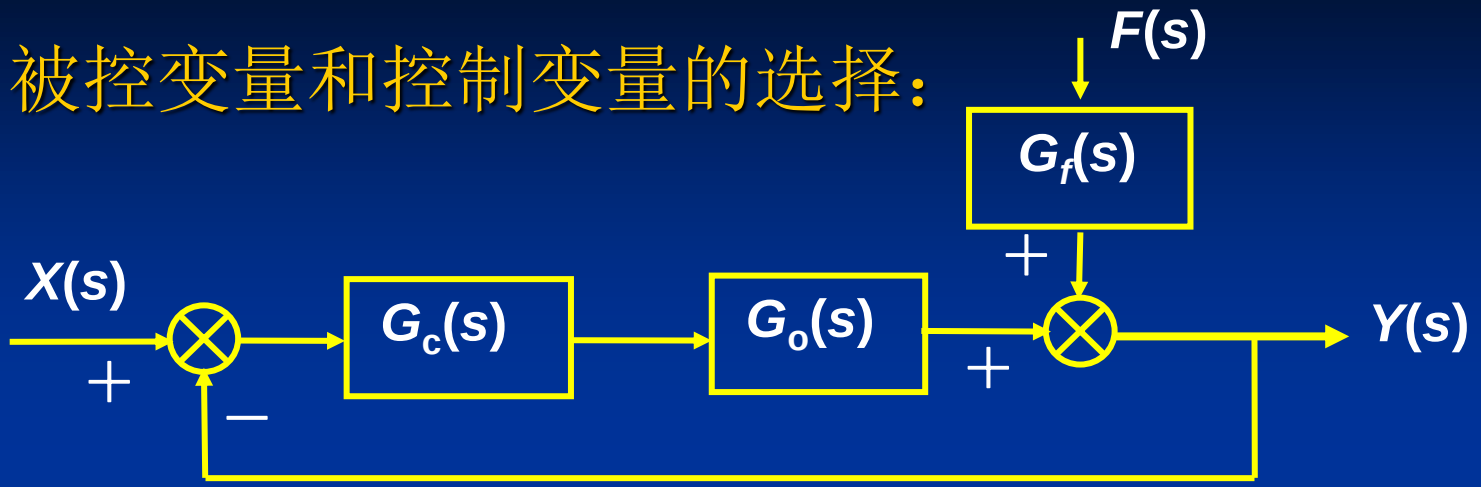
被控参数$y(t)$受到设定信号$x(t)$和干扰信号$f(t)$的共同影响：

干扰通道

$$Y(s)=\frac{G_0(s)G_c(s)}{1+G_0(s)G_c(s)}X(s)+\frac{G_f(s)}{1+G_0(s)G_c(s)}F(s)$$

控制通道

被控变量和控制变量的选择：



$$Y(s)=\frac{G_0(s)G_c(s)}{1+G_0(s)G_c(s)}\mathrm{X}(s)+\frac{G_f(s)}{1+G_0(s)G_c(s)}F(s)$$

$$E(s)=\frac{1}{1+G_0(s)G_c(s)}\mathrm{X}(s)-\frac{G_f(s)}{1+G_0(s)G_c(s)}F(s)$$

$$\left.\begin{aligned}G_o(s)&=\frac{K_0}{T_0s+1}\\G_c(s)&=K_c\\G_f(s)&=\frac{K_f}{T_fs+1}\end{aligned}\right\}$$

1．过程（通道）静态特性对控制品质的影响

分析：当$t\to\infty$时，设定值$x(t)$和干扰$f(t)$对系统稳定偏差的影响。

（1）当$f(t)=0$、 $x(t)$作单位阶跃变化时

$$e(\infty)=\frac{1}{1+K_oK_c}$$

（2）当$x(t)=0$、 $f(t)$作单位阶跃变化时

$$e(\infty)=-\frac{K_f}{1+K_oK_c}$$

- K_0越大，控制作用越强，稳态误差越小；
- K_f越大，干扰作用越强，稳态误差越大。

故应选放大系数大的变量作为控制变量。

2. 过程（通道）动态特性对控制品质的影响

- 过程动态特性分析包括
  - 扰动通道：
  - 1) 时间常数T_f对控制质量的影响
  - 2) 纯时间滞后τ_f对控制质量的影响　无影响
  - 3) 扰动作用点位置对控制质量的影响
  - 控制通道：
  - 1) 临界放大系数和工作频率的影响
  - 2) 时间常数T_o对控制质量的影响
  - 3) 时间滞后τ对控制质量的影响
  - 4) 时间常数分配对控制质量的影响　时间常数错开

为了说明选择方法，先定义作用方向：

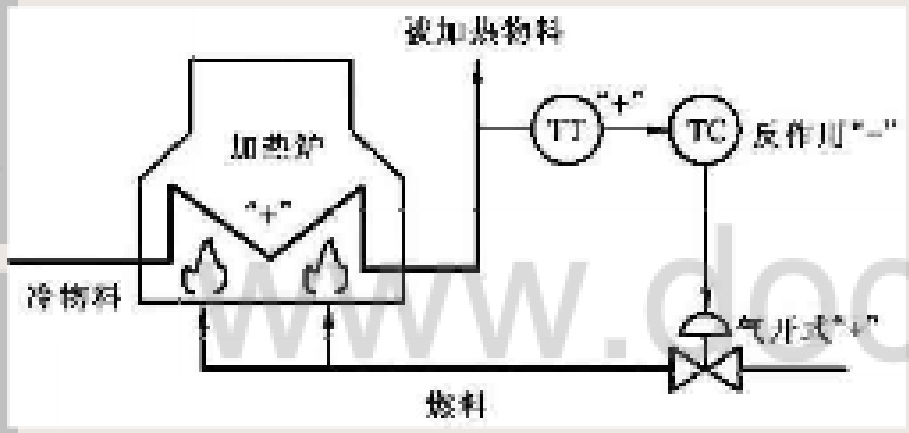
当某个环节的输入增加时，其输出也增加，称该环节为“正作用”；反之，称为“反作用”。

按此定义：

- 变送器都是正作用
- 气开阀是正作用，气关阀是反作用
- 被控对象有的正作用，有的反作用
- 控制器作用方向以测量输入与输出的关系定义：

正作用：测量值－给定值
反作用：给定值－测量值

例1 加热炉温度控制系统



调节阀：气开式，取“+”；

被控对象：控制变量（通过调节阀的物料或能量）增加时，被控参数随之增加，取“+”；

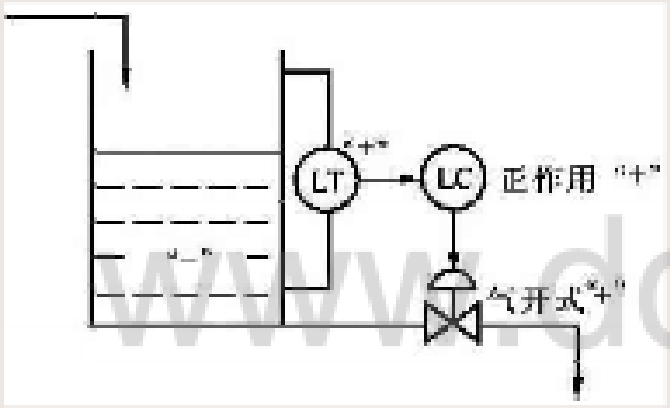
变送器：取“+”；

调节器符号（“+”或“—”）×执行器符号（“+”）×变送器符号（“+”）×被控过程符号（“+”）=“—”

调节器符号为“—”，系统构成负反馈，即：**调节器为反作用**。

www.docin.com

例2 液位控制系统



调节阀：气开式，取“+”；

被控对象：控制变量（通过调节阀的物料或能量）增加时，被控参数随之减少，取“－”；

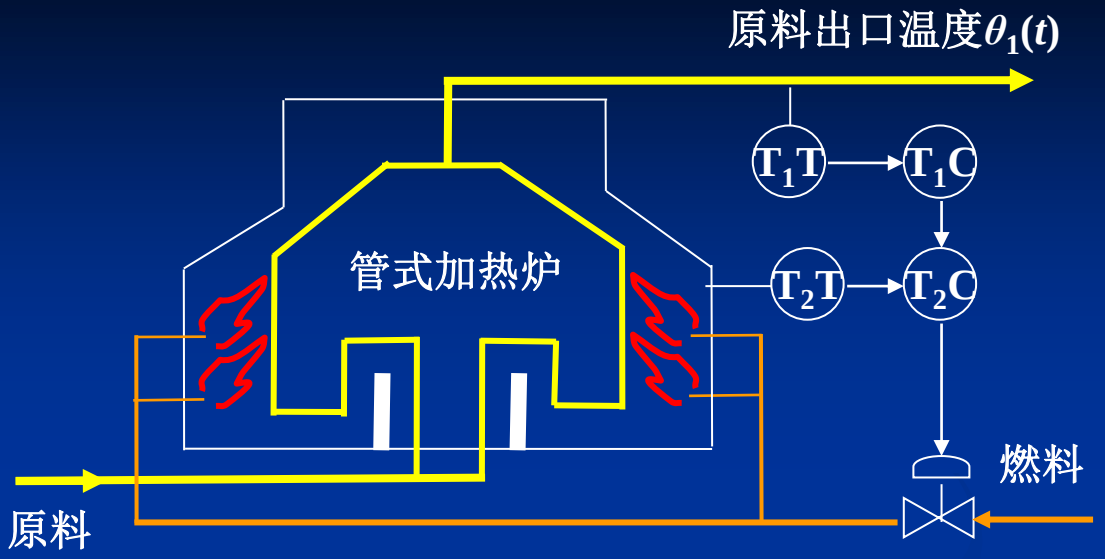
变送器：取“+”；

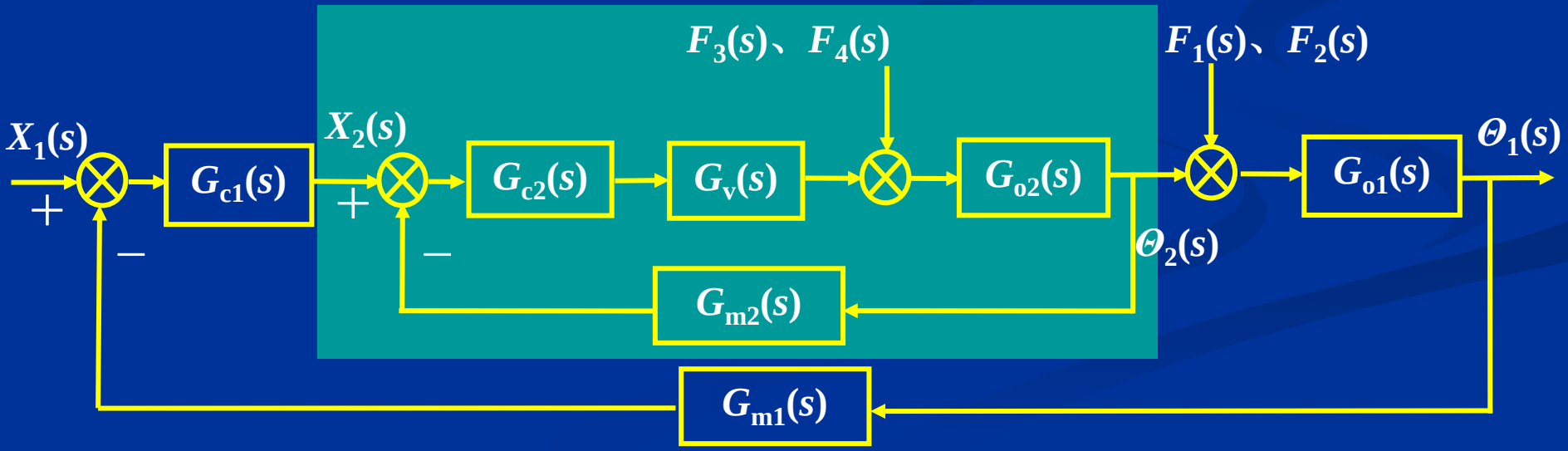
调节器符号（“+”或“－”）×执行器符号（“+”）×变送器符号（“+”）×被控过程符号（“－”）=“－”

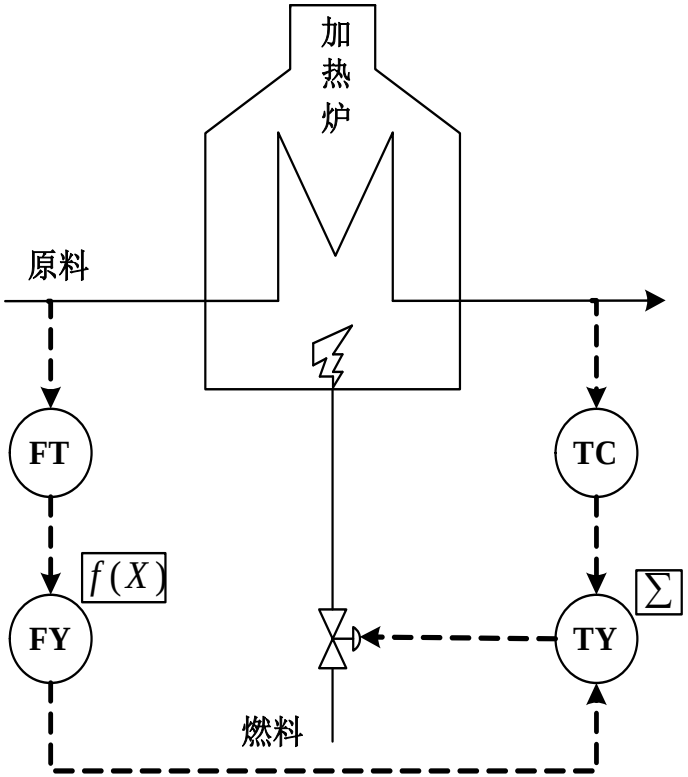
调节器符号为“＋”，系统构成负反馈，即：调节器为正作用作用。

- 1、被控对象建模
- 2、简单控制系统设计与参数整定
- 3、复杂控制系统

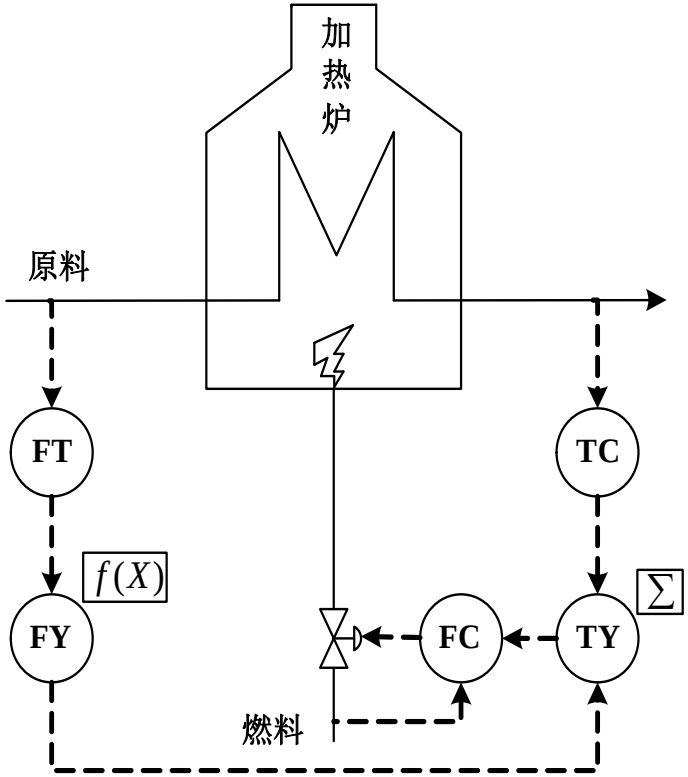
串级控制系统


原料出口温度$\theta_1(t)$
T_1T
T_1C
管式加热炉
T_2T
T_2C
燃料
原料


$F_3(s)$、$F_4(s)$
$F_1(s)$、$F_2(s)$
$X_1(s)$
$X_2(s)$
$G_{c1}(s)$
$G_{c2}(s)$
$G_v(s)$
$G_{o2}(s)$
$G_{o1}(s)$
$\Theta_1(s)$
$\Theta_2(s)$
$G_{m2}(s)$
$G_{m1}(s)$
+
−
+
−

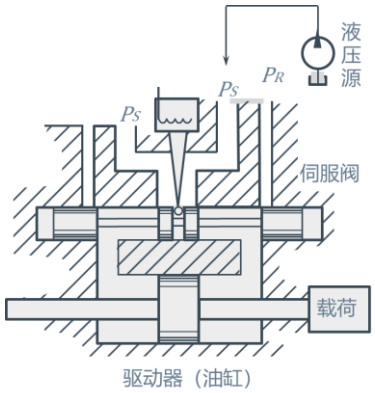


(a)前馈加反馈

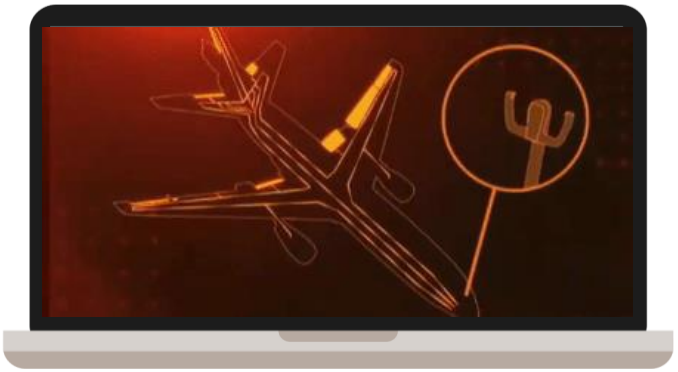


（b）前馈加串级反馈

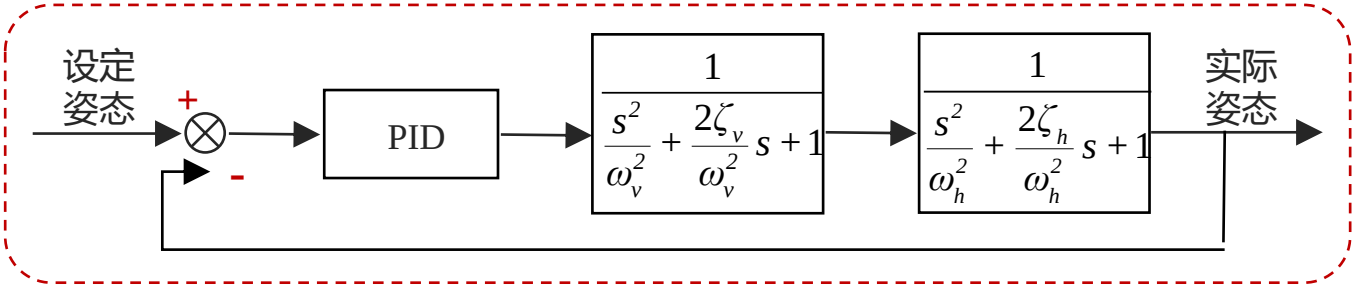
单回路控制系统



电液伺服阀系统



伺服系统控制飞机姿态



当操纵杆改变飞机航向时，液压管道压力如何变化呢?

串级控制系统原理

串级控制系统（Cascade Control System）

——主副控制器串联组成的内外双闭环的控制系统

结构特征

- 系统有（ ）个闭合回路，形成内外环。
- 系统有（ ）个控制器、（ ）个测量变送器和对象，（ ）个执行器。
- 主、副调节器（ ）工作
- 主回路是（ ）控制系统，副回路则是（ ）控制系统。

串级控制系统如何工作的呢?

串级控制系统分析

串级控制与单回路控制特性比较：

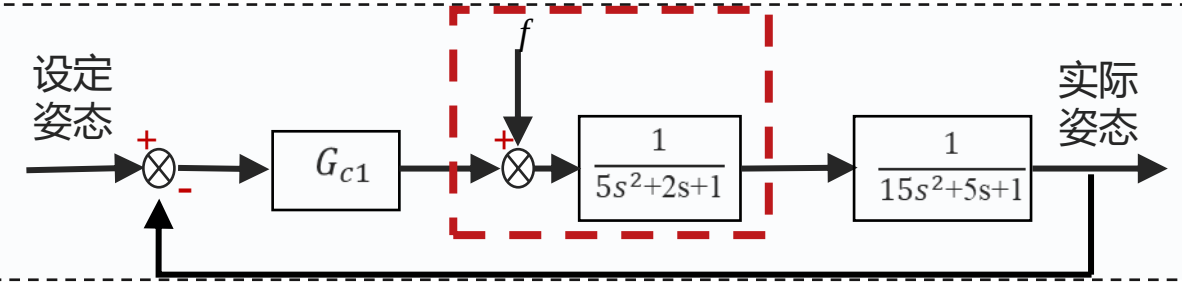
控制通道 $G_{02}'(s)=\dfrac{1}{\dfrac{5}{1+K_{C2}}s^2+\dfrac{2}{1+K_{C2}}s+1}$，$5 >> \dfrac{5}{1+K_{C2}}$

串级控制通道时间减小，控制加快。

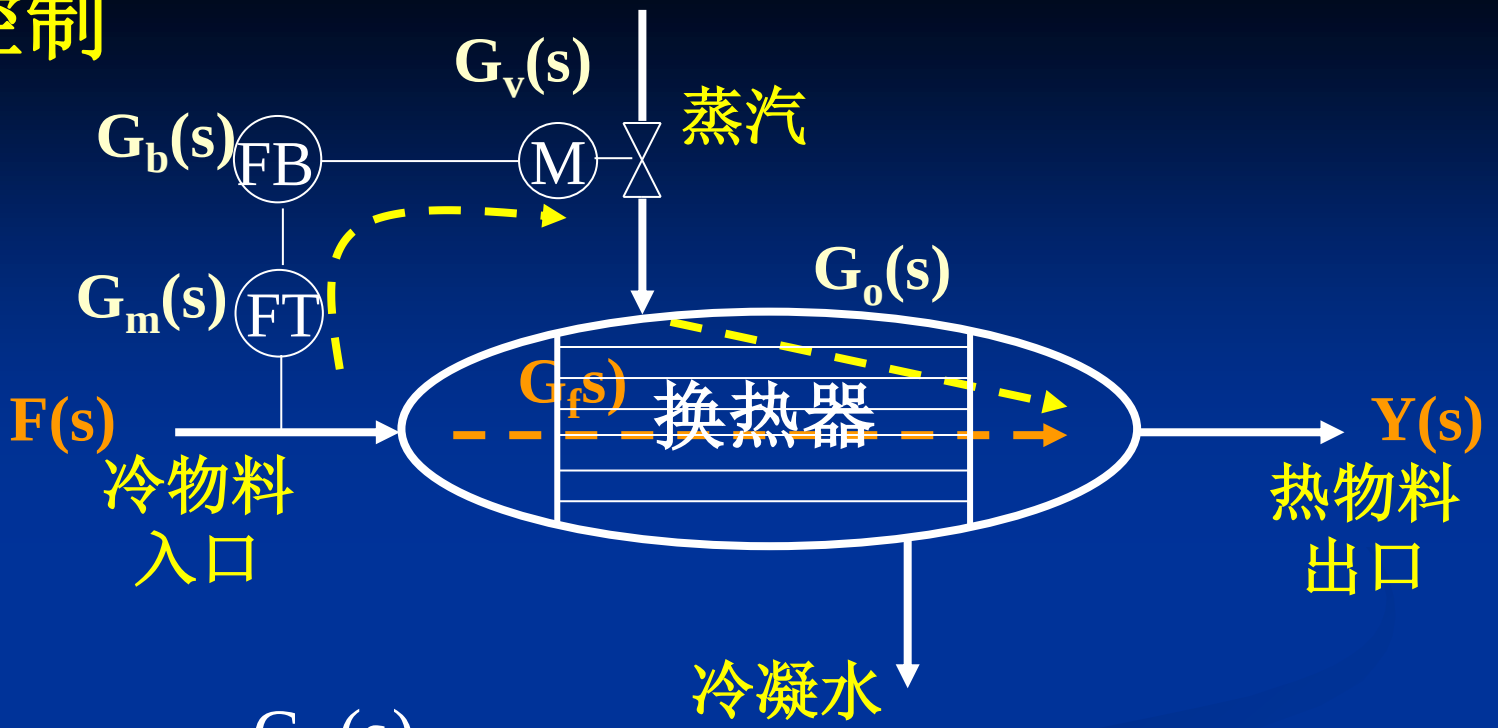
干扰通道 $G_{02}^{*}(s)=\dfrac{\dfrac{1}{1+K_{C2}}}{\dfrac{5}{1+K_{C2}}s^2+\dfrac{2}{1+K_{C2}}s+1}$，$\dfrac{1}{1+K_{C2}} << 1$

串级干扰通道时间减小，增益减小，干扰影响较小。

单回路控制



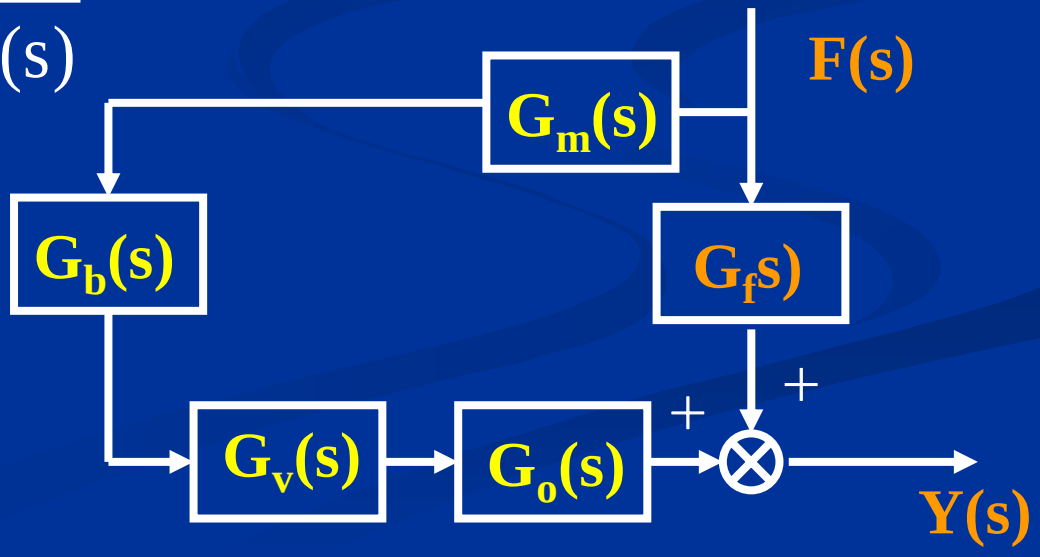
前馈控制



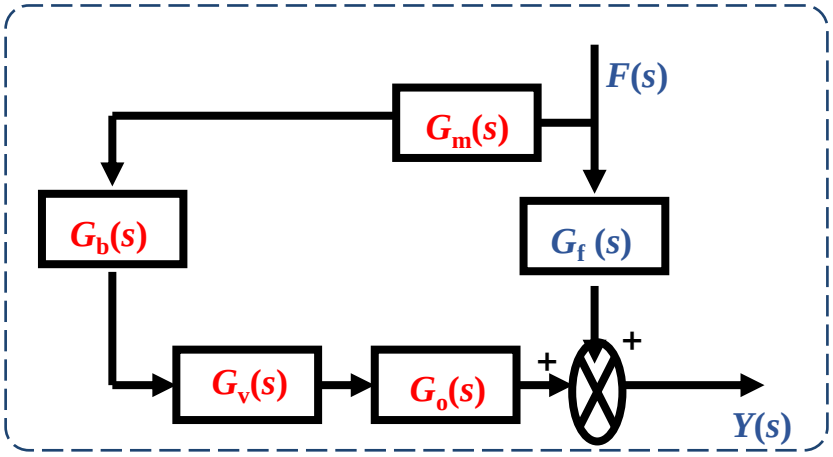
$$G_b(s) = -\frac{G_f(s)}{G_o(s)\cdot G_m(s)\cdot G_v(s)}$$

$$G_b(s) = -\frac{K_f}{K_o}\frac{T_o s+1}{T_f s+1}e^{-s(\tau_f-\tau_O)}$$

$$= K_b\frac{T_o s+1}{T_f s+1}e^{-s\tau}$$



前馈控制原理



前馈控制原理：

补偿量和干扰量以同样的大小和速度作用于被控变量，且作用方向相反，被控变量不变。

$$Y(s) = F(s)G_f(s) + F(s)G_m(s)G_b(s)G_v(s)G_o(s) = 0$$

$$G_b(s) = -\frac{G_f(s)}{G_o(s)\cdot G_m(s)\cdot G_v(s)} = -\frac{1.5}{3}\frac{5s^2+2s+1}{2s^2+s+1}$$

静态前馈增益、动态前馈增益

前馈-反馈控制系统

前馈-反馈控制系统（Feedforward-feedback Control System）

——前馈补偿干扰

——反馈闭环控制

结构特征

- 系统有（ ）个控制器、（ ）个测量变送器，（ ）个执行器和对象。

控制特点

- 前馈针对特定大干扰进行补偿控制，其它扰动靠反馈进一步消除。

大滞后过程控制系统

$\tau = \tau_d + \tau_c$，τ_d--纯迟延，τ_c--容积迟延

$\tau/T>0.3$　　为大迟延对象

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)e^{-\tau s}}{1+G_c(s)G_p(s)e^{-\tau s}}$$

$$G_\tau(s) = G_p(s)(1-e^{-\tau s})$$

$$G(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1+G_c(s)G_p(s)}e^{-\tau s}$$

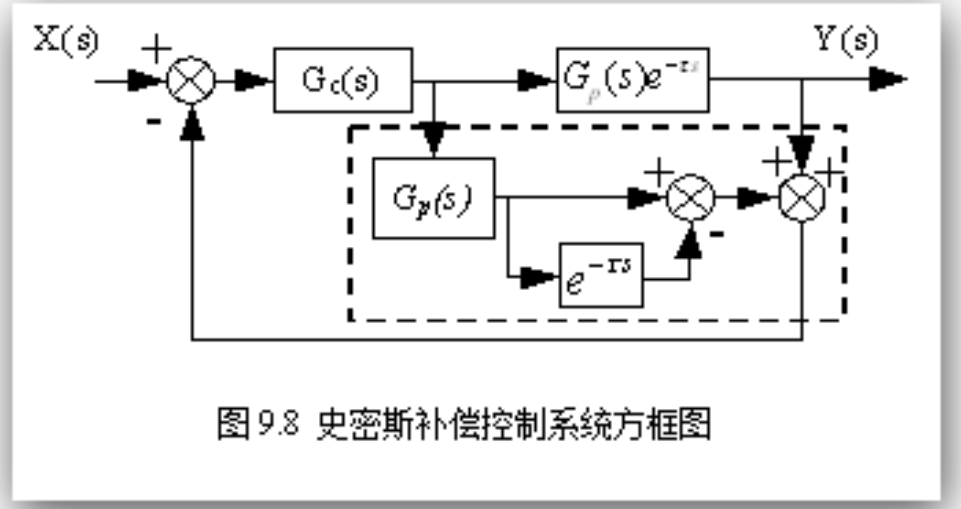


图 9.8 史密斯补偿控制系统方框图

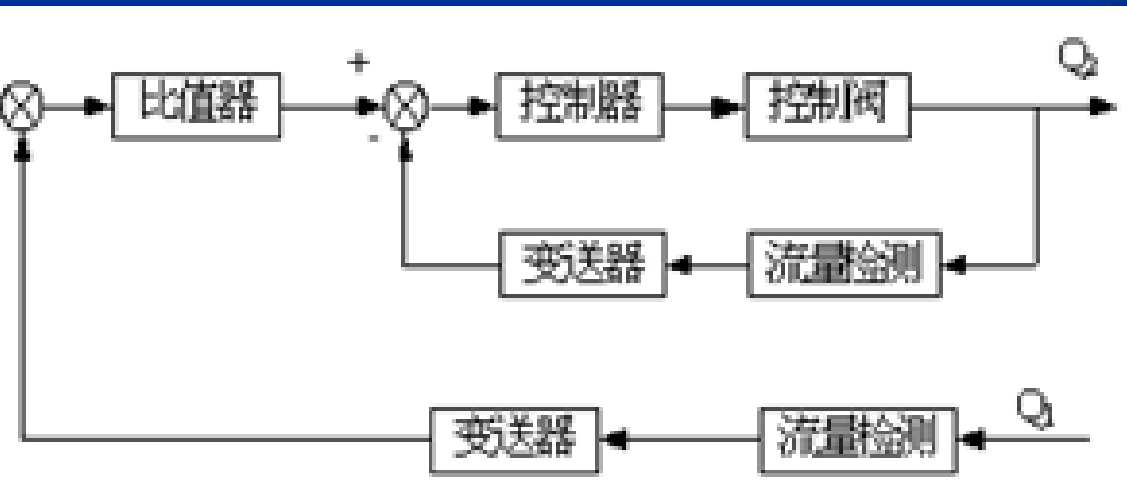
比值控制系统

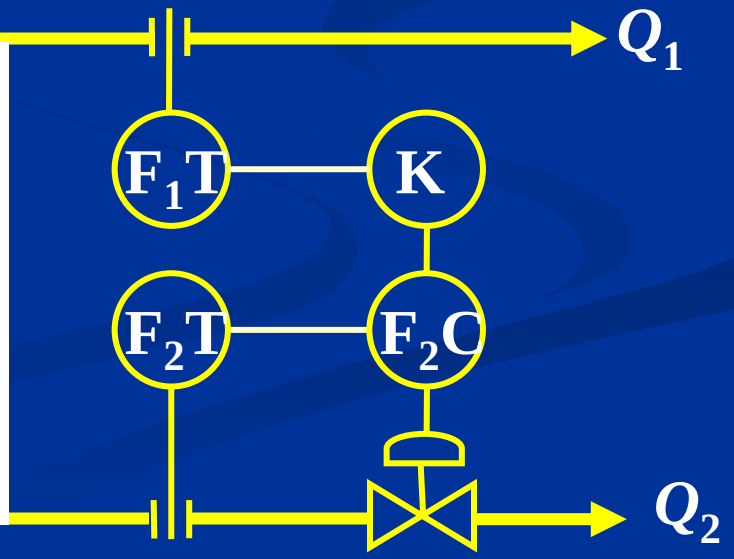
定义：实现两个或多个参数符合一定比例关系的控制系统，称为比值控制系统。

$$Q_2=K\,Q_1$$

其中：K—比值系数；Q_1—主流量；Q_2—副流量 。

单闭环比值控制系统

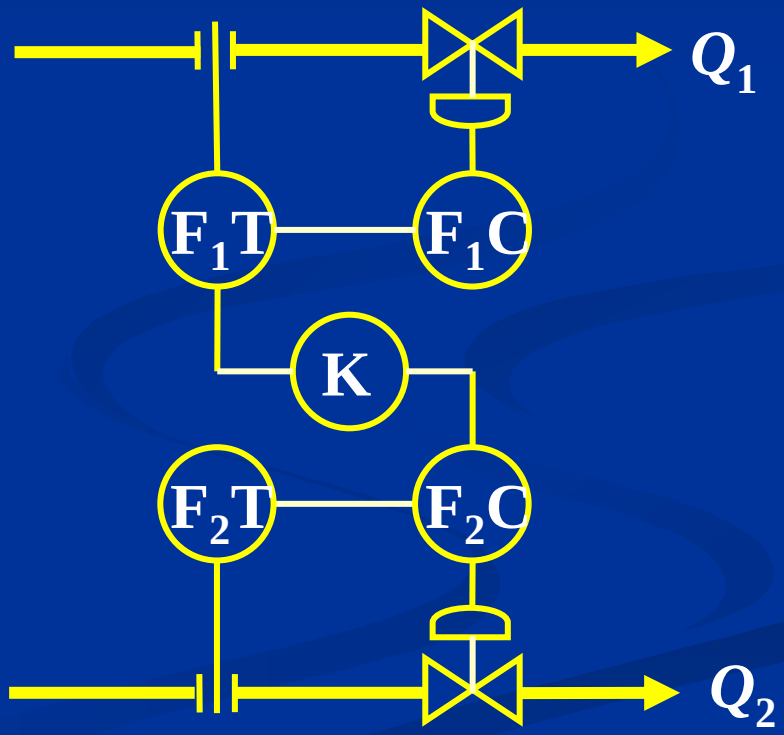




双闭环比值控制系统

为了克服单闭环比值控制中主流量不受控制的缺点，增加了主流量控制回路。特点：

- 有两个闭环控制回路，用比值器联系。
- 控制目标：$Q_2=K\,Q_1$
- Q_1是主流量，Q_2是副流量。两个流量都可控，因此总流量稳定。



比值控制系统的设计与参数整定

1）主流量、副流量的确定原则：

①生产中起主导作用的物料流量，一般选为主流量，其余的物料流量跟随其变化，为副流量。

②工艺上不可控的物料流量，一般选为主流量。

2）调节器控制规律的确定

在单闭环比值控制系统中，比值器K起比值计算作用，若用调节器实现，则选P调节；调节器F_2C使副流量稳定，为保证控制精度可选PI调节。

5）比值系数的计算

工艺规定的流量（或质量）比值K不能直接作为仪表比值使用，必须根据仪表的量程转换成仪表的比值系数K'后才能进行比值设定。

变送器的转换特性不同，比值系数K'的计算公式不同。

（l）流量与测量信号之间成线性关系

如果Q_1的流量计测量范围为0～Q_{1max}、Q_2的流量计测量范围为0～Q_{2max}，则变送器输出电流信号和流量之间的关系如下：

因 $I_1 = \frac{Q_1}{Q_{1max}}(20-4)+4 = \frac{Q_1}{Q_{1max}}16+4$ $I_2 = \frac{Q_2}{Q_{2max}}16+4$

代入工艺比值公式：

$$K = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{Q_{2max}(I_2-4)}{Q_{1max}(I_1-4)} = K' \frac{Q_{2max}}{Q_{1max}}$$

而仪表比值公式： $K' = \frac{(I_2-4)}{(I_1-4)}$

得换算公式： $K' = K\frac{Q_{1max}}{Q_{2max}}$

（2）流量与测量信号之间成非线性关系

利用节流原理测流量时，流量计输出信号与流量的平方成正比： $\Delta I=CQ^2$

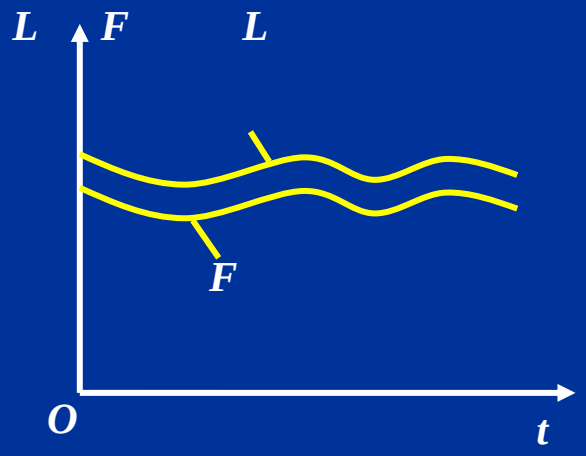
则 $$I_1=\frac{Q_1^2}{Q_{1max}^2}16+4$$ $$I_2=\frac{Q_2^2}{Q_{2max}^2}16+4$$

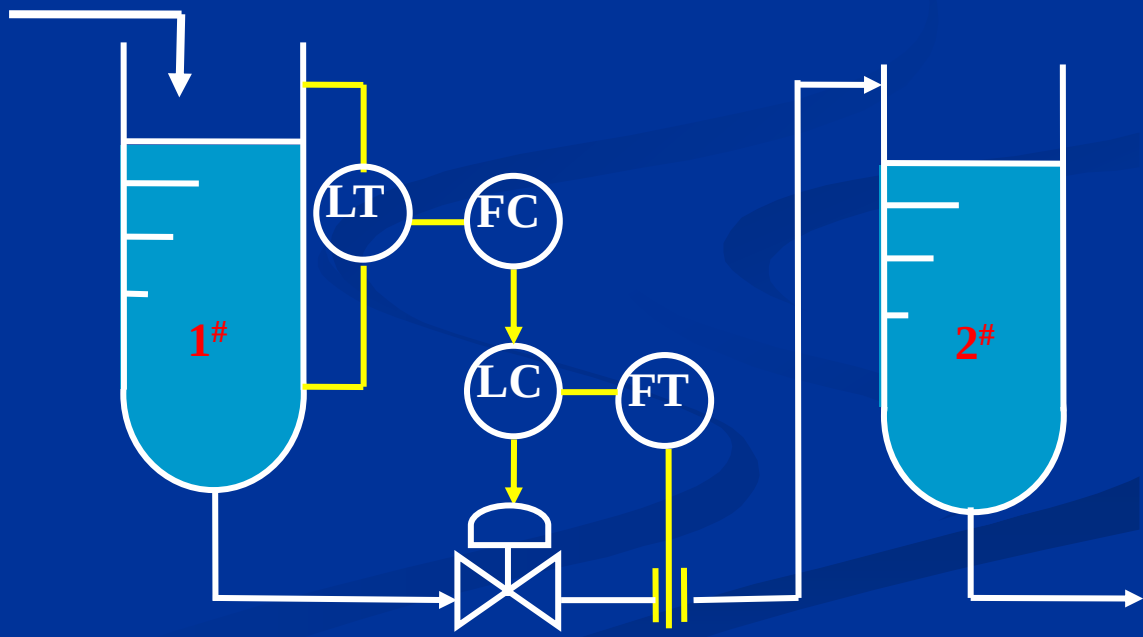
代入工艺比值公式：

$$K^2=\frac{Q_2^2}{Q_1^2}=\frac{Q_{2max}^2(I_2-4)}{Q_{1max}^2(I_2-4)}=K'\frac{Q_{2max}^2}{Q_{1max}^2}$$

得换算公式： $$K'=K^2\frac{Q_{1max}^2}{Q_{2max}^2}$$

均匀控制系统





分程控制系统

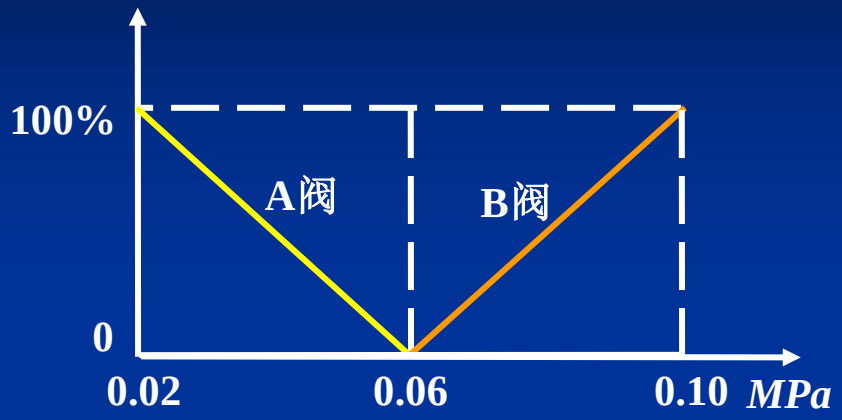
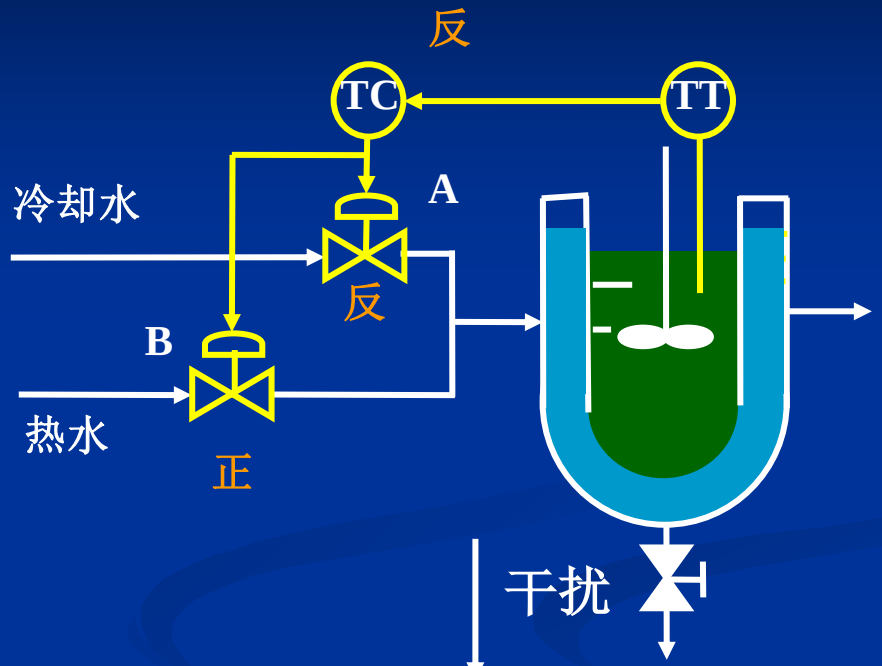
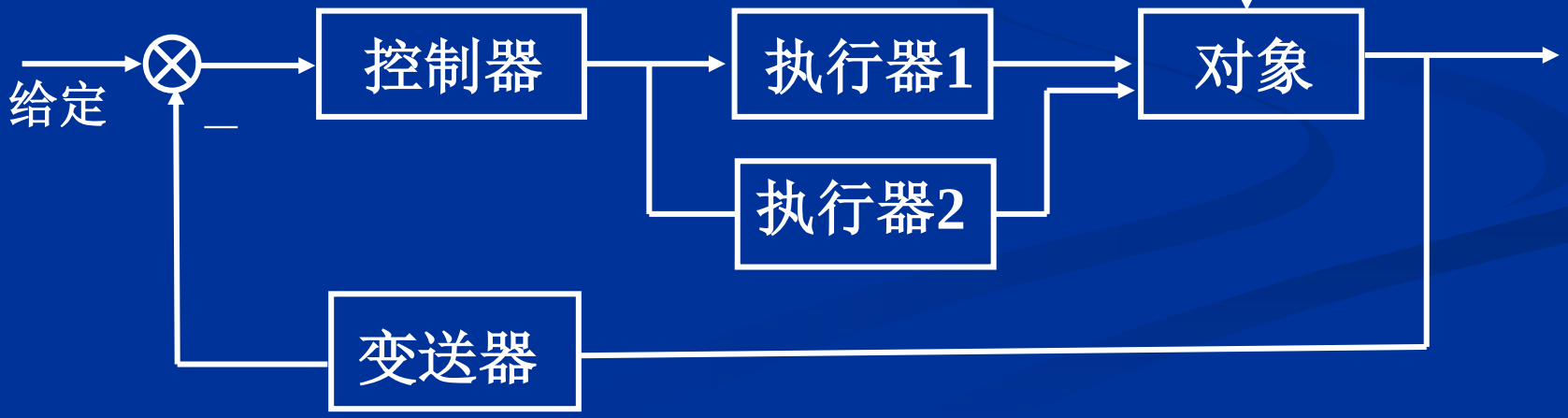


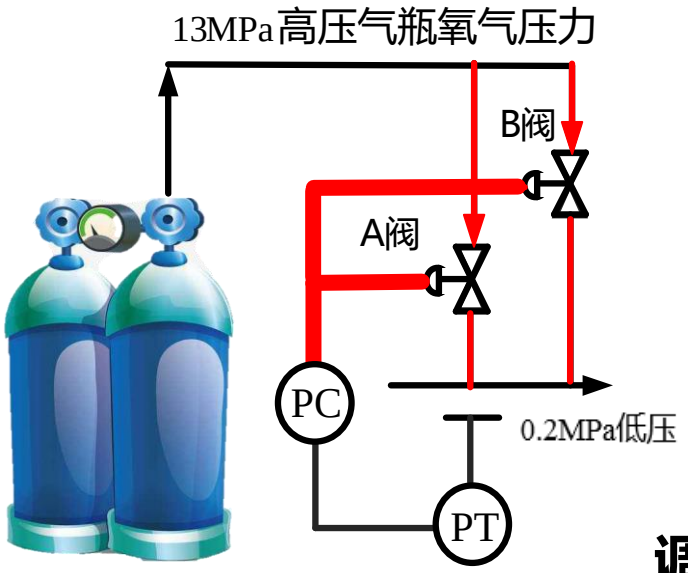
图7.29 调节阀分程关系曲线

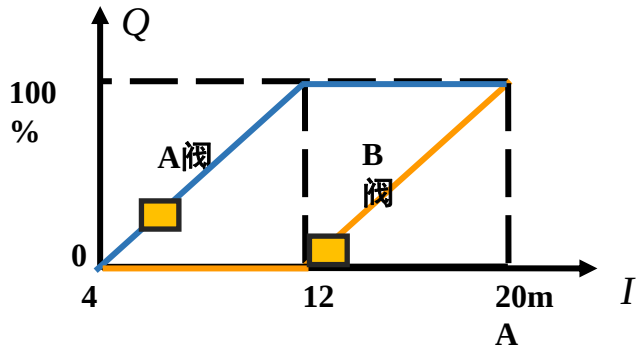




分程控制应用

分程控制系统如何调节氧气压力满足不同需求?





调节阀分程关系曲线

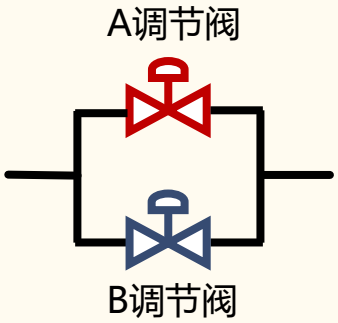
调节阀同向动作的分程控制系统

调节阀调节范围 $R=C_{max}/C_{min}=30$

最大流量：

$C_{A\max}=1.5\,\mathrm{L/min}$

$C_{B\max}=8\,\mathrm{L/min}$



最小流量：

$C_{A\min}=0.05\,\mathrm{L/min}$

$C_{B\min}=0.27\,\mathrm{L/min}$

两个调节阀并联使用时

$C_{\max}=C_{B\max}+C_{A\max}=9.5\,\mathrm{L/min}$

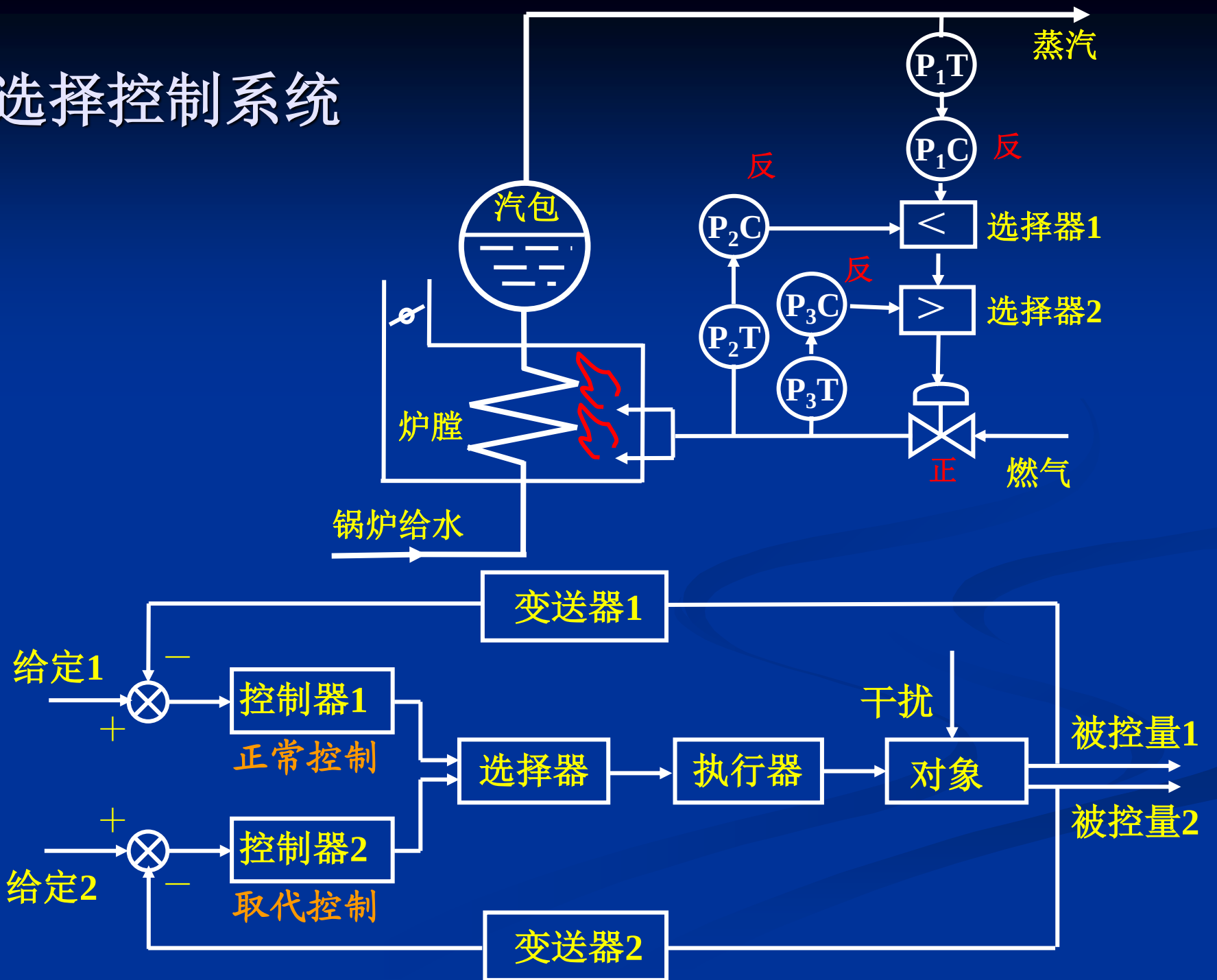
$C_{\min}=C_{A\min}=0.05\,\mathrm{L/min}$

可调范围

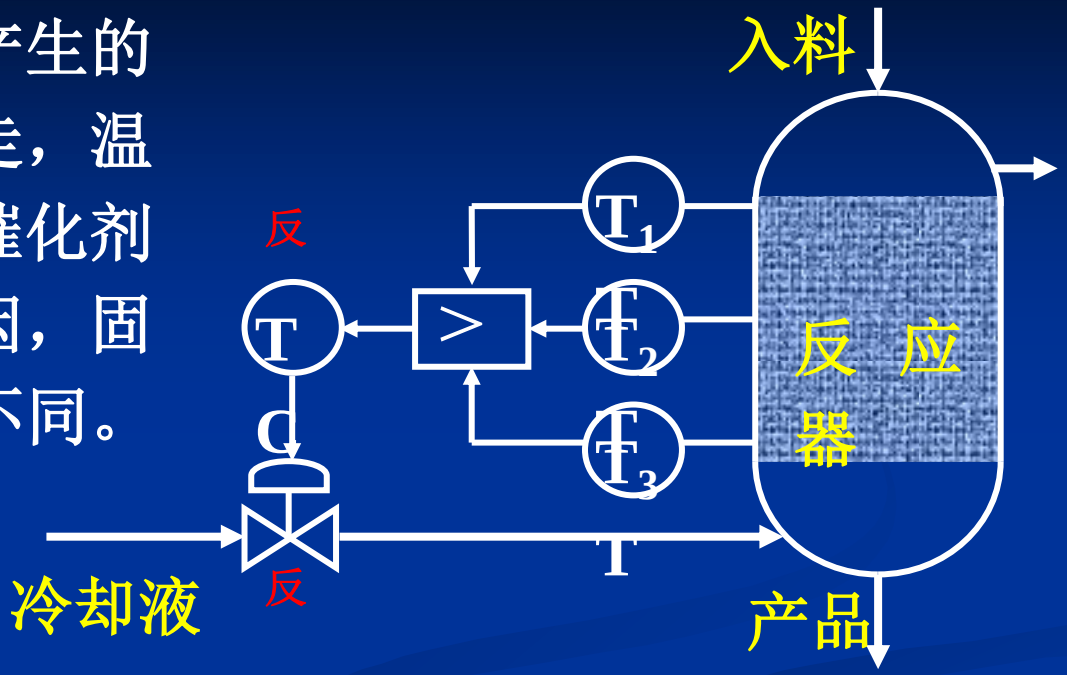
$R_{并}=C_{\max}/C_{\min}=190$

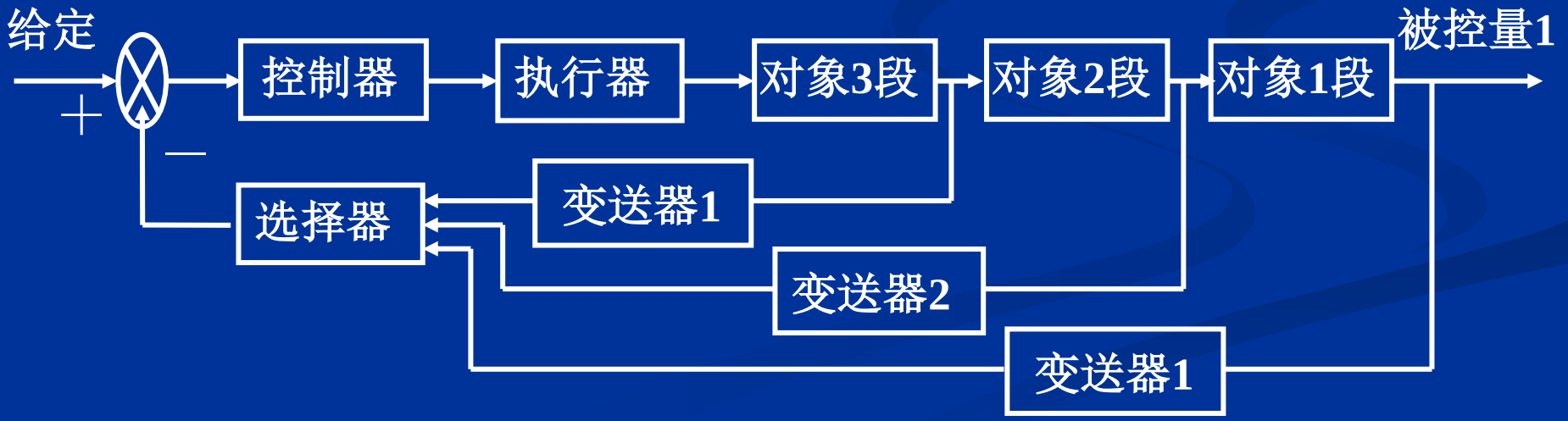
并联使用后调节阀的可调范围扩大了6倍

选择控制系统


蒸汽
P_1T
P_1C
反
反
汽包
P_2C
选择器1
反
P_3C
选择器2
P_2T
P_3T
炉膛
正
燃气
锅炉给水
变送器1
给定1
−
+
控制器1
正常控制
干扰
被控量1
选择器
执行器
对象
被控量2
+
−
给定2
控制器2
取代控制
变送器2

反应器内固定床上装有催化剂以加速反应，而反应产生的热量若不及时被冷却液带走，温度过高会烧坏催化剂。因催化剂的老化、变质和流动等原因，固定床不同位置的温度可能不同。





总 结

控制系统	结构特点	控制特点
串级	两控制器串联两闭合回路形成内外环	解决对象滞后大，干扰作用强而频繁，负荷变化大的问题
前馈	开环控制	对特定干扰加补偿器
＋ 反馈	反馈回路和开环的补偿回路叠加而成	在干扰频繁，对象有较大滞后时，对主要干扰加补偿器

控制系统	结构特点	控制特点
大滞后	采样控制； Simth 预估补偿控制	调一调、等一等； 利用预估器提前做出响应、提前控制
比值	单闭环 双闭环 变比值	实现几个流量参数符合一定比例关系
均匀	简单均匀控制 串级均匀控制	对两个有控制矛盾的被控参数，进行协调控制

控制系统	结构特点	控制特点
分程	一个控制器 对多个控制阀	实现多个操 纵量协调操作
选择	多个控制回路 对一个控制阀	实现多个被控参 数选择控制
解耦	前馈解耦 对角矩阵解耦 单位矩阵解耦	解除控制回路 间的耦合影响

习题解析

1-10 某被控过程工艺设定温度为900 ℃，要求控制过程中温度偏离设定值最大不得超过80 ℃。现设计温度定值控制系统，在阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如图所示。试求最动态偏差、衰减比、振荡周期，该系统能否满足工艺要求。

解：

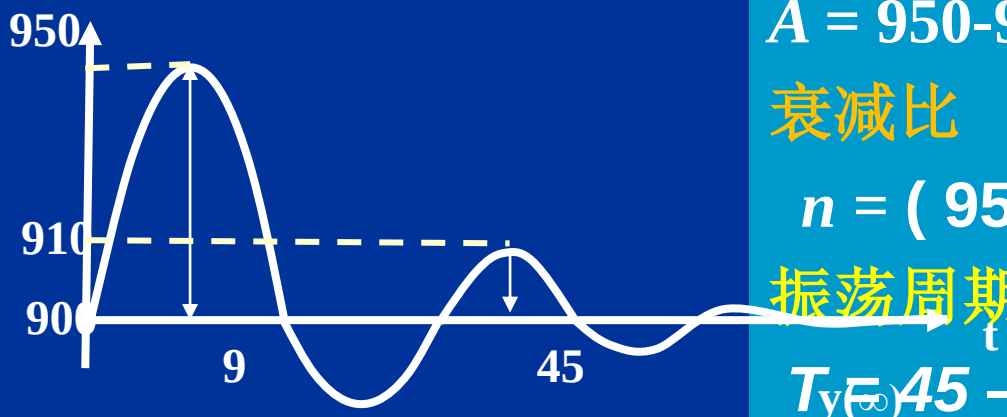


图1-4 过渡过程曲线

最大动态偏差

A = 950-900 = $50℃ < 80$ ℃

衰减比

n = (950-900) : (910-100) = $5:1>1$

振荡周期

$T_y(\infty) = 45 - 9 = 36$ （min）

所以，该系统满足工艺要求

2-1　某一标尺为0~1000℃的温度计出厂前经校验得到如下数据：

标准表读数/℃	0	200	400	600	800	1000
被校表读数/℃	0	201	402	604	806	1001

求：1）该表最大绝对误差；

2）该表精度；

3）如果工艺允许最大测量误差为±5℃，该表是否能用？

$$\Delta \max = x - x_0 = 806 - 800 = 6^o C$$

$$\text{基本误差} = \frac{\Delta \max}{1000\text{-}0} \times 100\% = 0.6\% < 1$$

故精度为1.0级

$$\text{而因为基本误差} = \frac{5}{1000\text{-}0} \times 100\% = 0.5\% < 0.6\%$$

故不能使用

2-2 一台压力表量程为0～10MPa，经校验有以下测量结果：

标准表读数/MPa		0	2	4	6	8	10
被校表读数/MPa	正行程	0	1.98	3.96	5.94	7.97	9.99
	反行程	0	2.02	4.03	6.06	8.03	10.01

求：1）变差；

2）基本误差；

3）该表是否符合1.0级精度？

$$\text{变差}=\frac{(\text{正行程-反行程})_{\max}}{\text{量程}}=\frac{6.06-5.94}{10}\times 100\%=1.2\%$$

$$\text{基本误差}=\frac{\Delta\max}{10}\times 100\%=\frac{\pm 0.6}{10}\times 100\%=\pm 0.6\%<1$$

故精度为1.0级

2-7

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0)$$

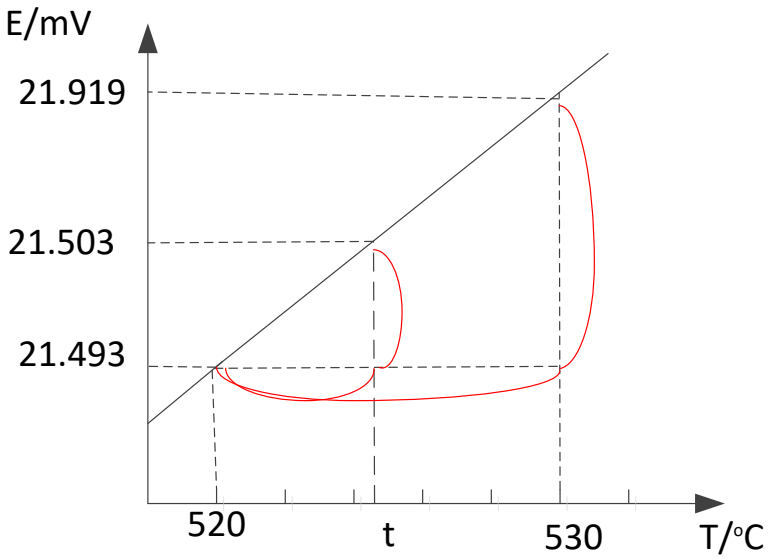
$t_0=30^oC$ 查表得$E_{AB}(t_0,0)=1.203mV$

得$E_{AB}(t,0)=20.3+1.203=21.503mV$

查表并根据线性关系得

$$\frac{21.919-21.493}{530-520}=\frac{21.503-21.493}{t-520}$$

$$t=520.235^oC$$



相同条件下，S型热电偶

$$\frac{4.532-4.432}{530-520}=\frac{E_{AB}(t,0)-4.432}{520.235-520}$$

$E_{AB}(t,0)=4.43435mV$

$t_0=30^oC$ 查表得$E_{AB}(t_0,0)=0.173mV$

得$E_{AB}(t,t_0)=4.434-0.173=4.261mV$

- 2-9 用Pt100测温，在查表时错用了Cu100的分度表，查得温度为140°C，问实际温度应为多少？

- 解：查得Cu100在140度的阻值为159.96欧姆，设实际温度为t，得

$$\frac{t-150}{160-150}=\frac{159.96-157.31}{161.04-157.31}$$

$$t=157.1^{o}C$$

2-11　某 DDZ-Ⅲ型温度变送器输入量程为 200～1000℃，输出为 4～20mA。当变送器输出电流为 10mA 时，对应的被测温度是多少？

解答：

$\frac{1000-200}{20-4}=\frac{T}{10}$；　　T=500°C 。

$$\frac{20-4}{1000-200}=\frac{10-4}{x-200}$$

$$x=500^{o}C$$

2-13. 如果某反应器最大压力为1.0MPa，允许最大绝对误差为0.01MPa，现用一台测量范围为0～1.6MPa，精度为1.0级的压力表来测量，问能否符合工艺要求？若采用一台测量范围为0～1.0MPa，精度为1.0级的压力表，能符合要求吗？试说明理由。

(1). 量程：0～1.6 MPa，精度为1.0级

~~$\Delta_{max}=0.01 \Rightarrow \delta=\frac{0.01}{1.6-0}\times 100\%=0.63\%$，仪器精度符合要求~~

$\Delta_{max}=1\%\times(1.6-0)=0.016MPa>0.01MPa$

∴仪器精度不符合要求

(2) 量程：0～1.0MPa，精度为1.0级

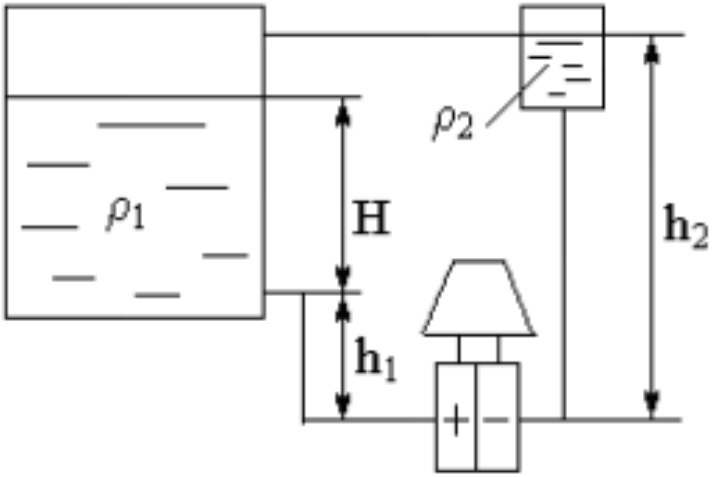
$\Delta_{max}=1\%\times(1.0-0)=0.01MPa=0.01MPa$

∴仪器精度符合要求。

又∵ $\frac{1}{1}=1>\frac{2}{3}$ 上限超过仪表$\frac{2}{3}$。

∴量程不符合要求。

用差压变送器测某储罐的液位，差压变送器的安装位置如图所示。请导出变送器所测差压与液位之关系。讨论变送器零点在什么条件下不需要迁移？在什么条件下需要正迁移？在什么条件下需要负迁移？



$P_+ = H\rho_1 g + h_1\rho_1 g + P0$

$P_- = h_2\rho_2 g + P0$

$\Delta P = P_+ - P_- = H\rho_1 g + h_1\rho_1 g - h_2\rho_2 g$

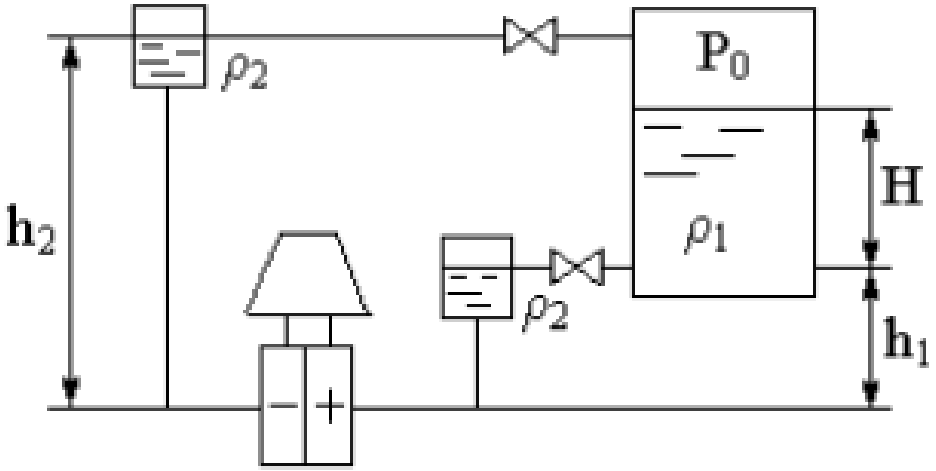
$H=0$ 时，$\Delta P = h_1\rho_1 g - h_2\rho_2 g$

当 $h_1\rho_1 = h_2\rho_2$ 时，不需迁移

当 $h_1\rho_1 > h_2\rho_2$ 时，需正迁移

当 $h_1\rho_1 < h_2\rho_2$ 时，需负迁移

用带隔离罐的差压变送器测某储罐的液位，差压变送器的安装位置如图所示。请导出变送器所测差压 Δp 与液位 H 之关系。变送器零点需不需要迁移？若要迁移，是正迁移还是负迁移？



$P_+ = H\rho_1 g + h_1\rho_2 g + P0$

$P_- = h_2\rho_2 g + P0$

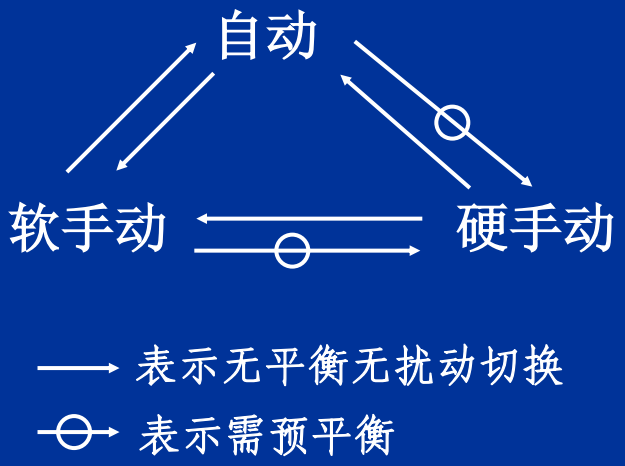
$\Delta P = P_+ - P_- = H\rho_1 g - (h_2 - h_1)\rho_2 g$

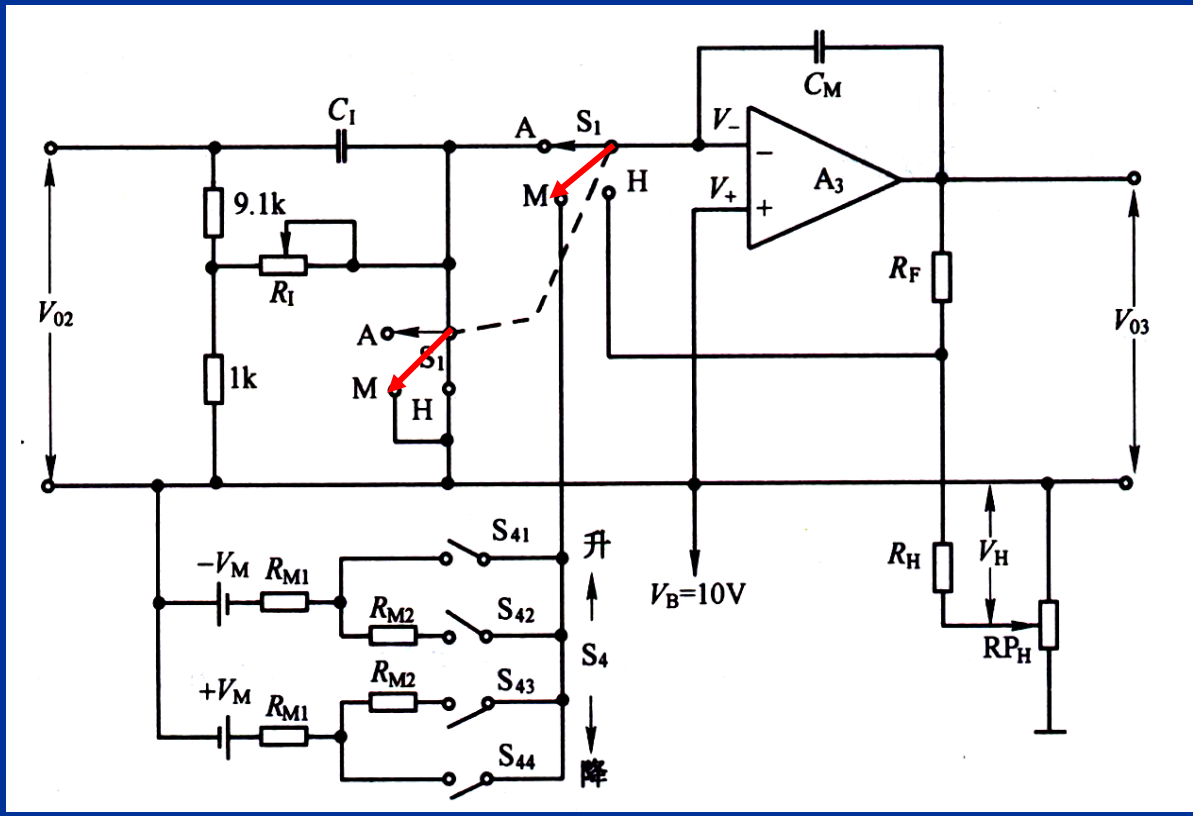
H=0 时，$\Delta P < 0$，需迁移

负迁移

3-13

无扰动切换：电路切换前一瞬间的输出值与电路切换后一瞬间的输出值相同，电路状态切换是无扰的。（控制器输出不突变）





3-18

“位置型PID”算式

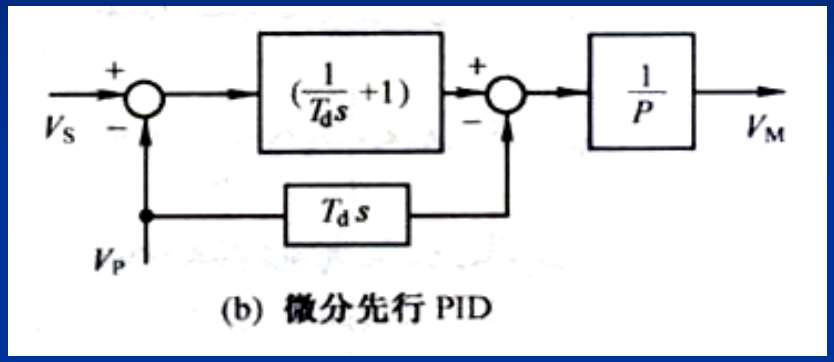
$$y_n = \frac{1}{P}\left[e_n + \frac{1}{T_I}\sum_{i=0}^{n} e_i \Delta T + T_D \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta T}\right]$$

“增量型PID”算式

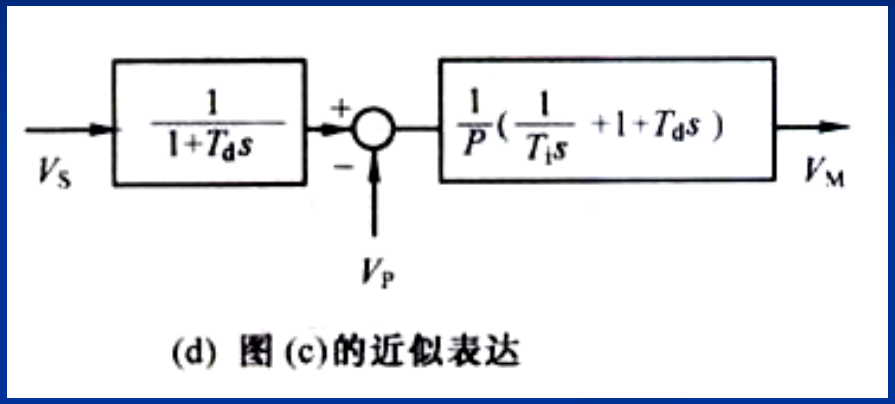
$$\Delta y_n = \frac{1}{P}\left[(e_n - e_{n-1}) + \frac{\Delta T}{T_I} e_n + \frac{T_D}{\Delta T}(e_n - 2e_{n-1} + e_{n-2})\right]$$

PI-D算式：

$$Y(s)=\frac{1}{P}\left[\left(\frac{1}{T_I s}+1\right)E(s)-T_D s V_P(s)\right]$$



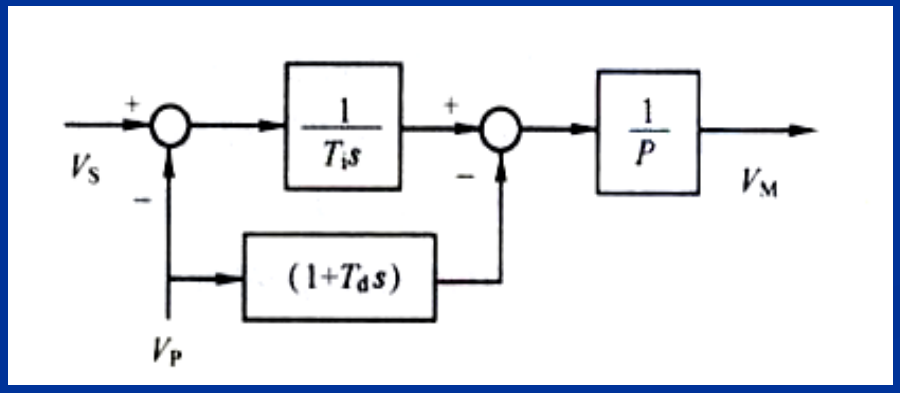
(b) 微分先行 PID

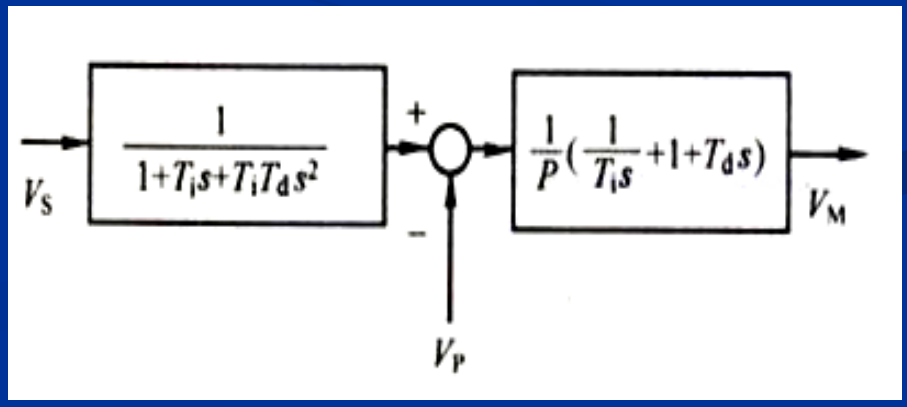


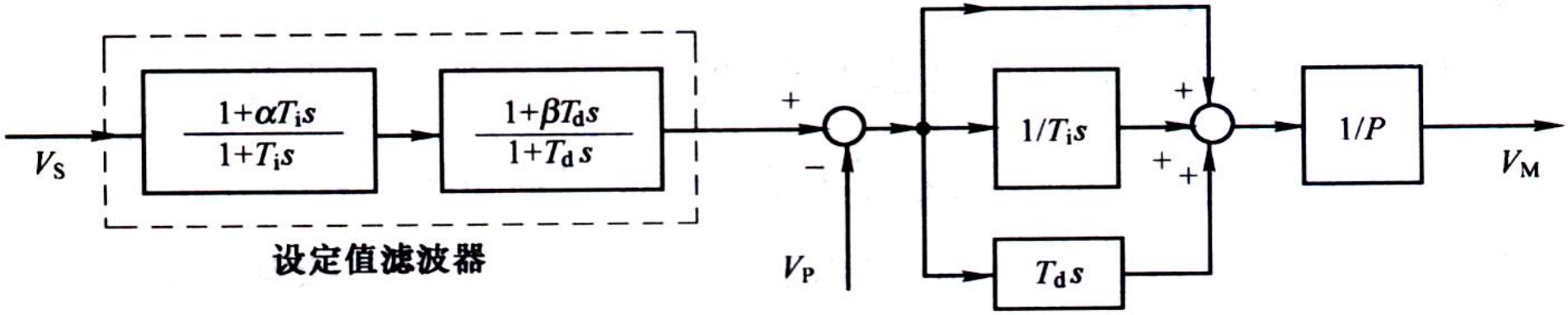
(d) 图 (c)的近似表达

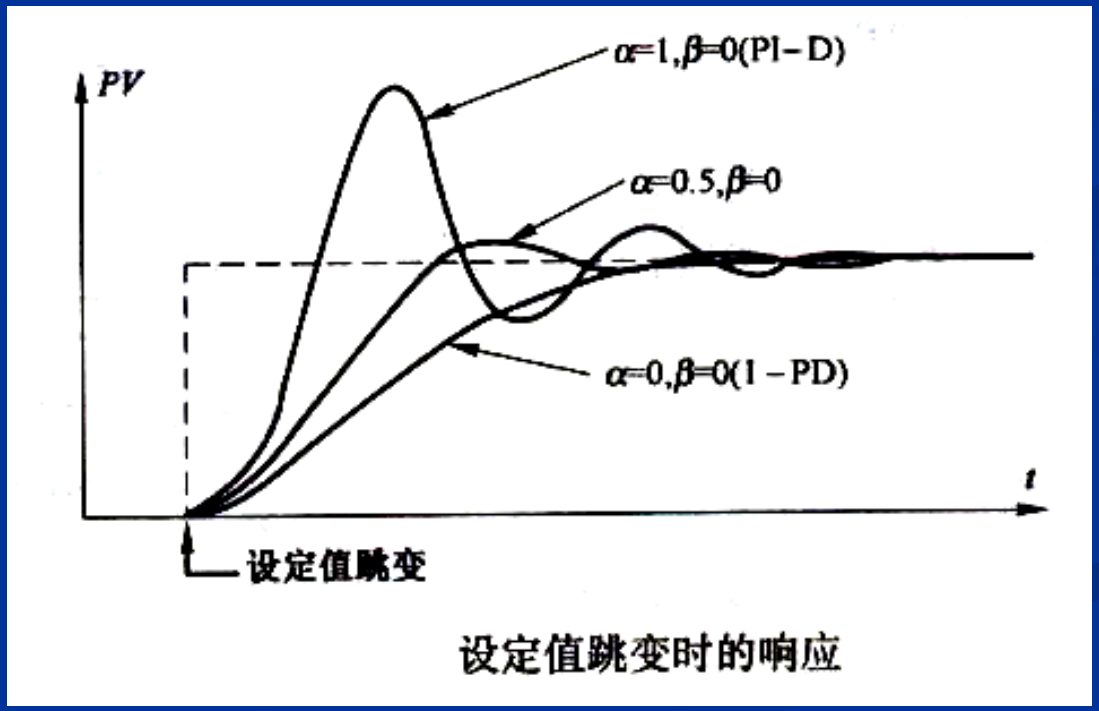
I-PD：

$$Y(s)=\frac{1}{P}\left[\frac{1}{T_I s}\cdot E(s)-(1+T_D s)V_P(s)\right]$$





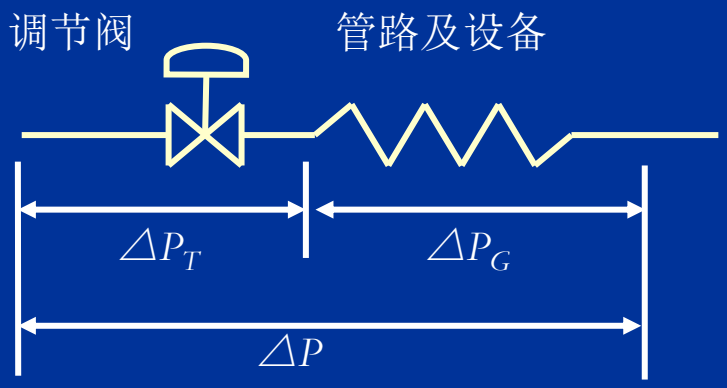

V_S
$\frac{1+\alpha T_i s}{1+T_i s}$
$\frac{1+\beta T_d s}{1+T_d s}$
设定值滤波器
+
−
V_P
$1/T_i s$
$T_d s$
+
+
+
1/P
V_M

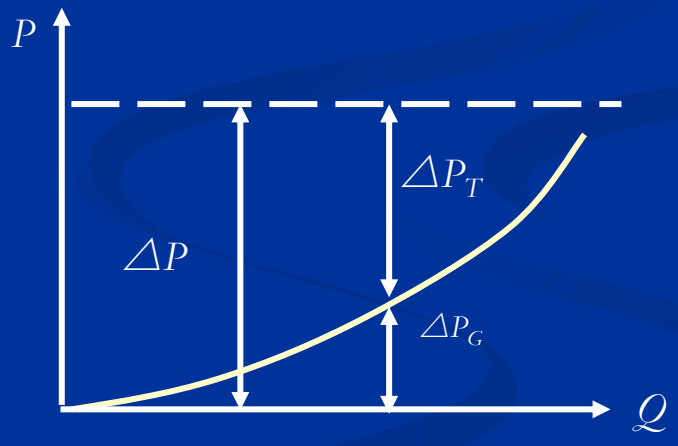

PV
α=1,β=0(PI−D)
α=0.5,β=0
α=0,β=0(1−PD)
t
设定值跳变
设定值跳变时的响应

4-7

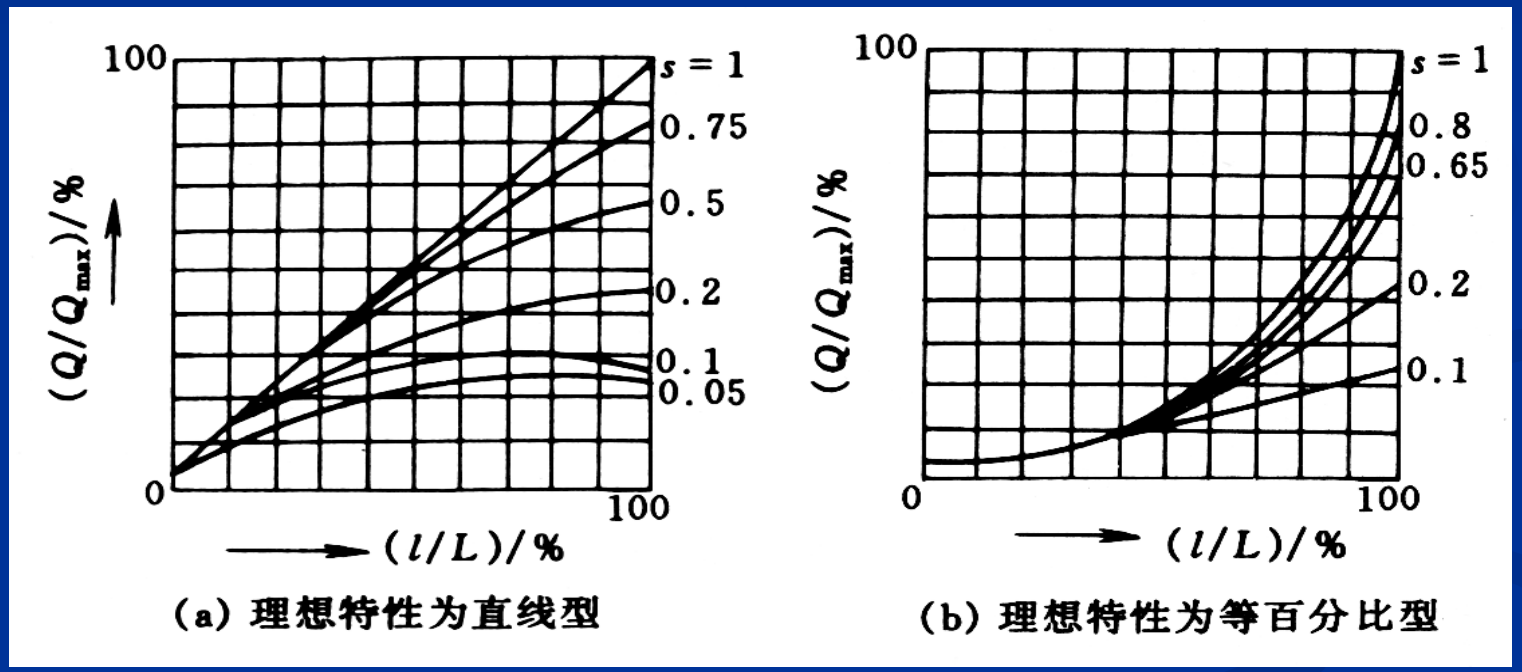
为了表示调节阀两端压差$\triangle P_T$的变化范围，以阀组比表示调节阀全开时，阀前后最小压差$\triangle P_{Tmin}$与总压力$\triangle P$之比。

$$s = \triangle P_{Tmin} / \triangle P$$



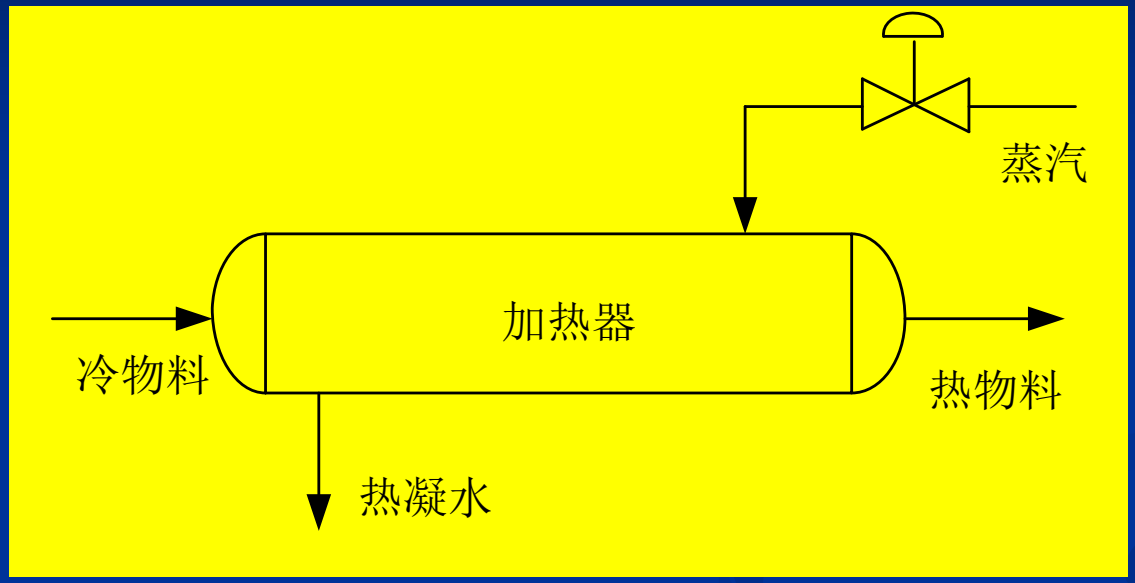


以Q_{max}表示串联管道阻力为零时(s=1)，阀全开时达到的最大流量。可得串联管道在不同s值时，以自身Q_{max}作参照的工作流量特性。



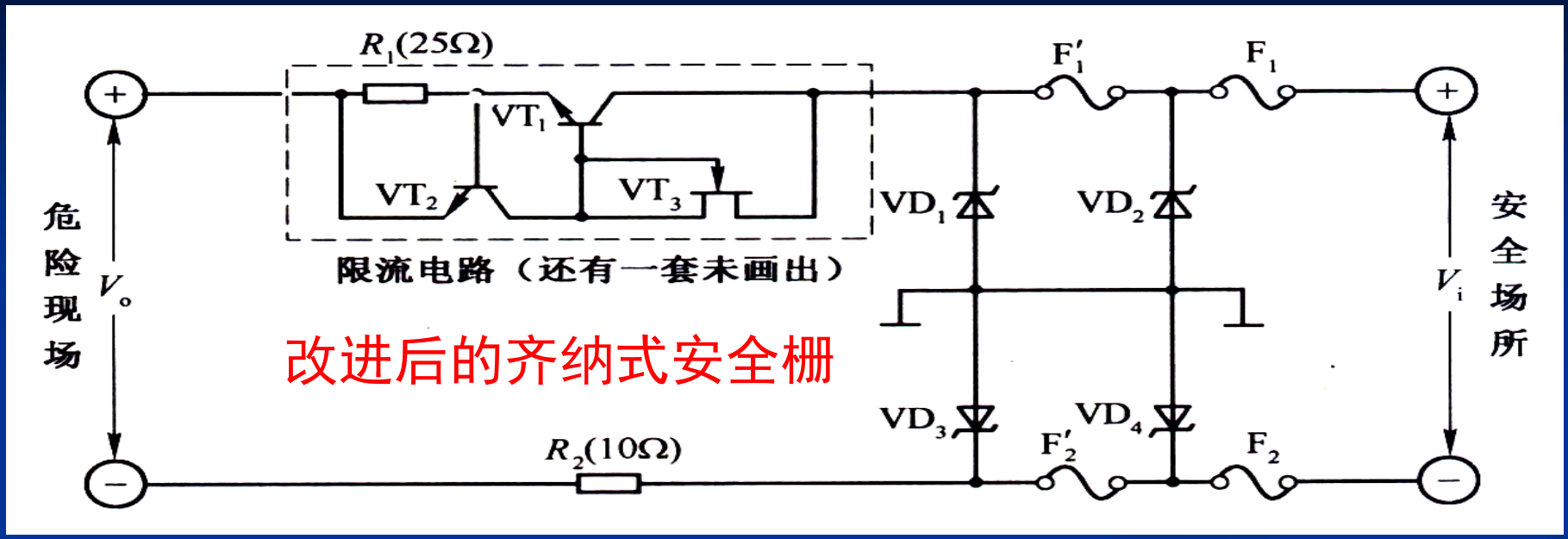
- 流量特性畸变：　$s\downarrow$ { 直线阀变为快开阀；对数阀变为直线阀

4-9



- 发生故障时，煤气阀没有气压控制信号输入时其要复位，保证耐热材料不被烧坏，需要关闭阀门，故有气压信号时阀门打开，所以选择气开阀

4-16



（1）用晶体管限流电路取代固定电阻。VT_3工作于零偏压，作为恒流源向VT_1提供足够的基极电流，保证信号在4～20mA范围内VT_1处于饱和状态。

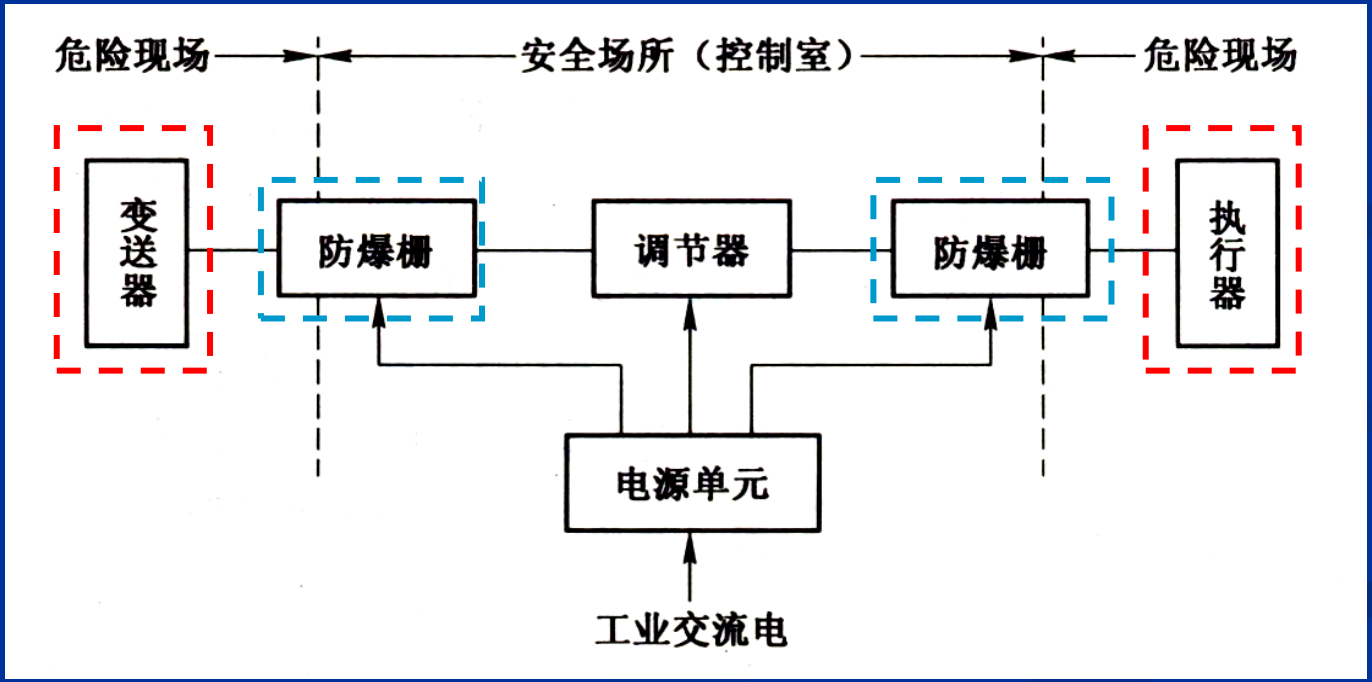
（2）由VD_1~VD_4和F_1 ～ F'_2组成限压电路。背靠背的齐纳管中点接地，改直接接地为保护时接地。

4-15

构成安全火花防爆系统的二要素：

① 在危险现场使用的仪表必须是安全火花防爆仪表（本安仪表）。

② 现场仪表与危险场所之间的电路连接必须经过安全栅（防爆栅）。



5-15 某过程在阶跃扰动量 $\Delta u=20\%$，其液位过程阶跃响应数据见下表：

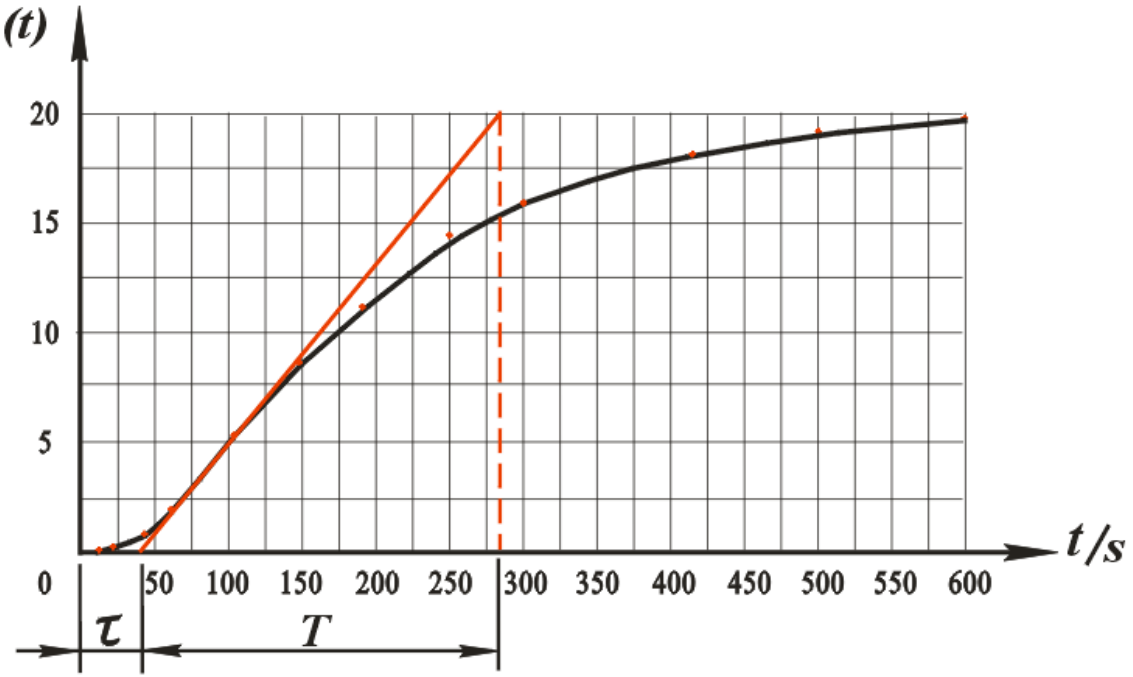
t/s	0	10	20	40	60	80	100
h/cm	0	0	0.2	0.8	2.0	3.6	5.4

140	180	260	300	400	500
8.8	11.8	14.4	16.6	18.4	19.2

1.画出液位h的阶跃响应曲线

2.求液位过程的数学模型

解：方法一：图解法



由图可以看出：过程应该用一阶加延时系统。

$$K_0 = \frac{y(\infty) - y(0)}{x_0} = \frac{20}{0.2} = 100$$

从图中得到：$\tau = 40\text{s}$，$T = 260 - 40 = 220\text{s}$

$$G(s) = \frac{K}{TS+1} e^{-\tau S} = \frac{100}{220S+1} e^{-40S}$$

方法二：计算法：

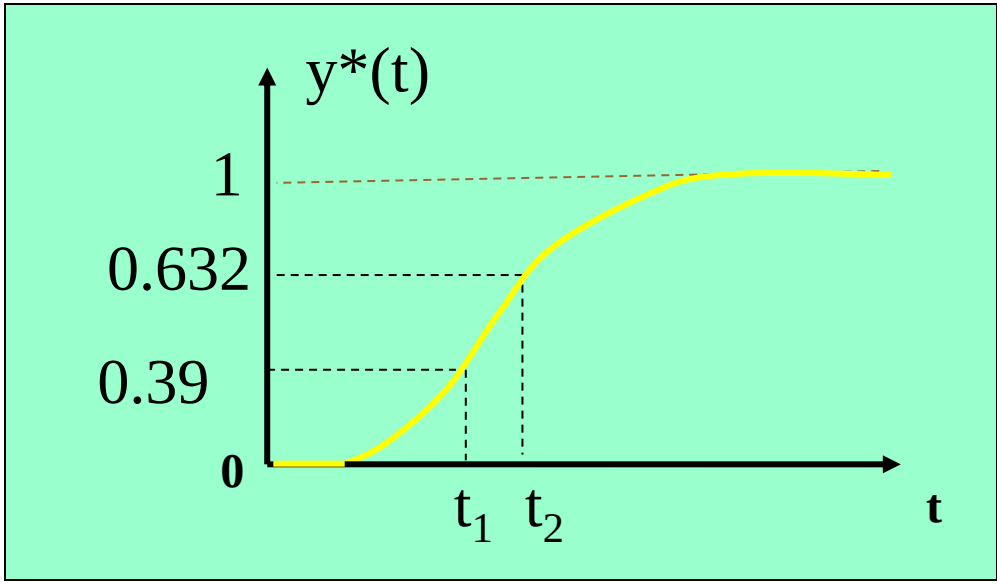
在图中取

$y(t_1)=0.39\ y(\infty)=7.8$

$y(t_2)=0.632\ y(\infty)=12.64$

得

$t_1=130s \quad t_2=230s$



$$T=2(t_2-t_1)=200s$$

$$\tau=2t_1-t_2=30s$$

$$K=\frac{20}{20\%}=100$$

模型精度与采样点数目相关

过程数学模型：

$$G(s)=\frac{K}{TS+1}e^{-\tau S}=\frac{100}{200S+1}e^{-30S}$$

输出信号：

$$y(t)=\begin{cases} 100*0.2*\left(1-e^{\frac{-(t-30)}{200}}\right) & t\geq 30 \\ 0 & t<30 \end{cases}$$

- 验证：

$t_3=10$ 时 $y(t_3)=0$ $h(t_3)=0$

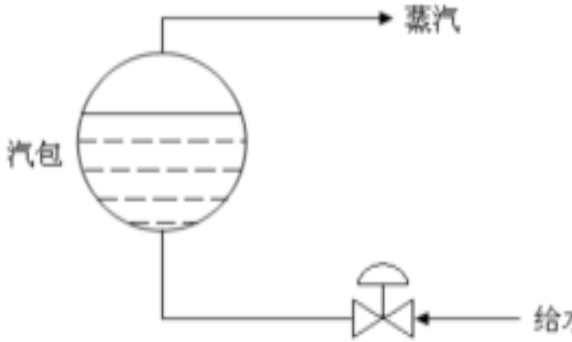
$t_4=60$ 时 $y(t_4)=2.79$ $h(t_4)=2.0$

$t_5=180$ 时 $y(t_5)=10.55$ $h(t_5)=11.8$

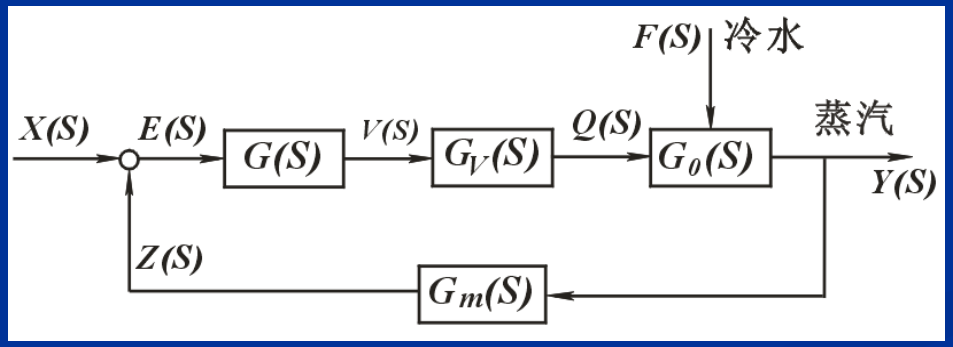
$t_5=400$ 时 $y(t_6)=16.86$ $h(t_6)=18.4$

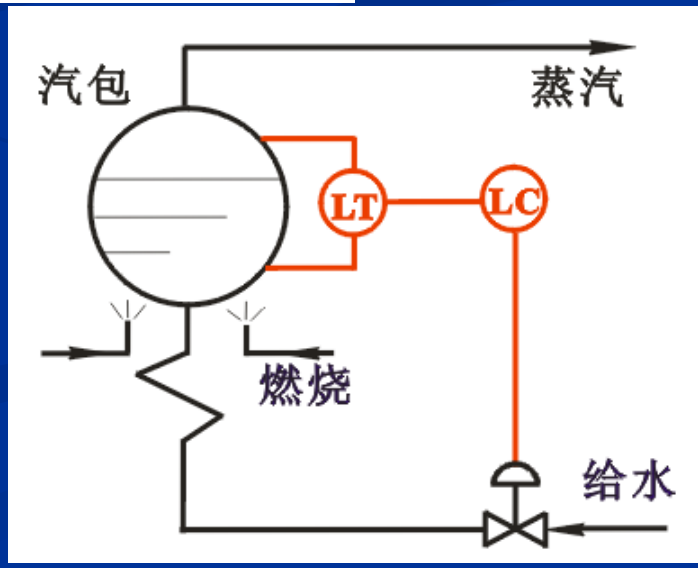
6-12

1、在蒸汽锅炉运行过程中，必须满足汽-水平衡关系，汽包水位是一个十分重要的指标。当液位过低时，汽包中的水易被烧干引发生产事故，甚至会发生爆炸。（1）试设计一个液位的简单控制系统，在图中画出控制方案图。（2）确定调节阀的气开、气关形式，并说明原因。（3）确定调节器的正、反作用方式，必须有详细的分析过程。（4）画出该控制系统的方框图。

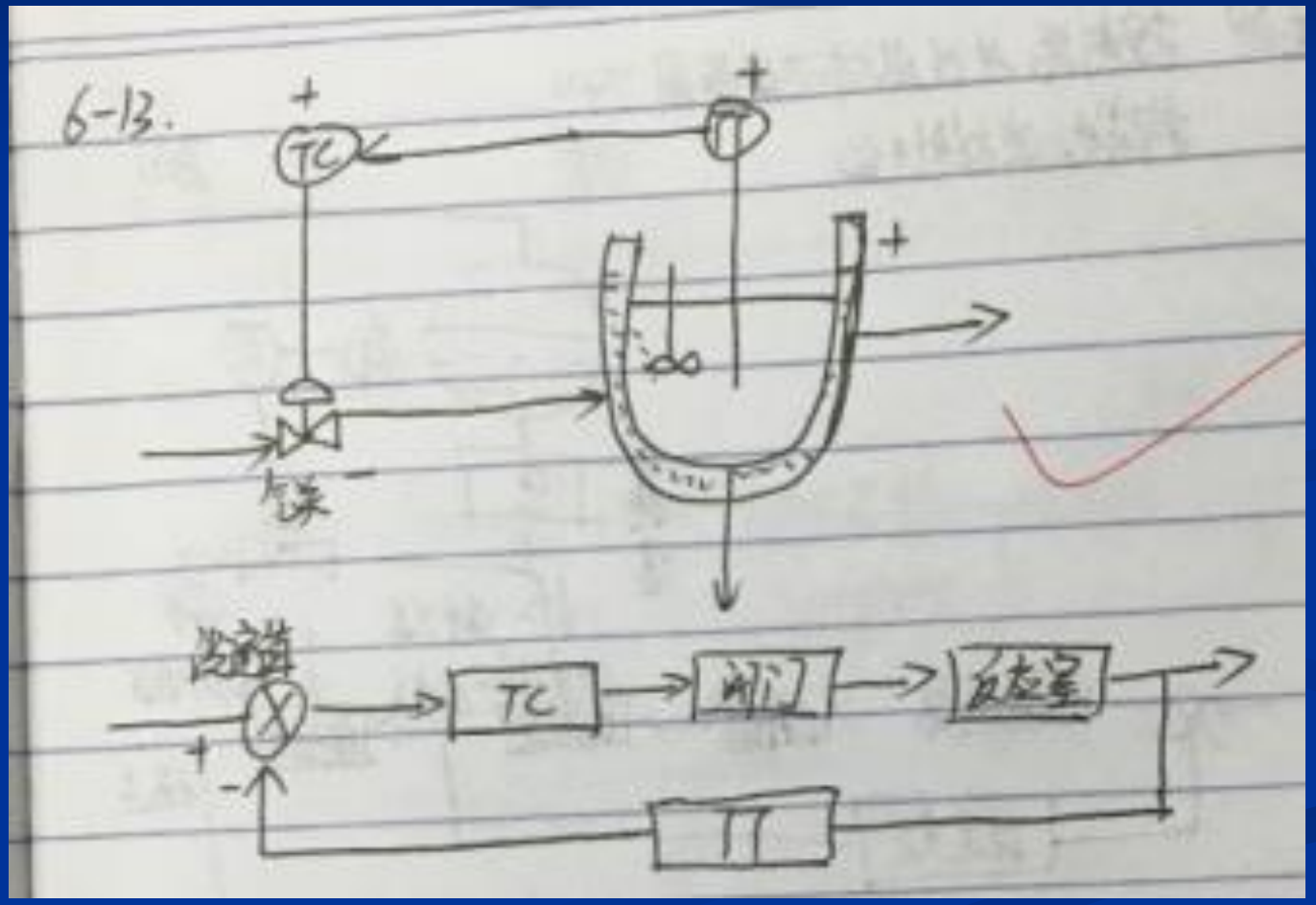


解：气关式　正作用





6-13



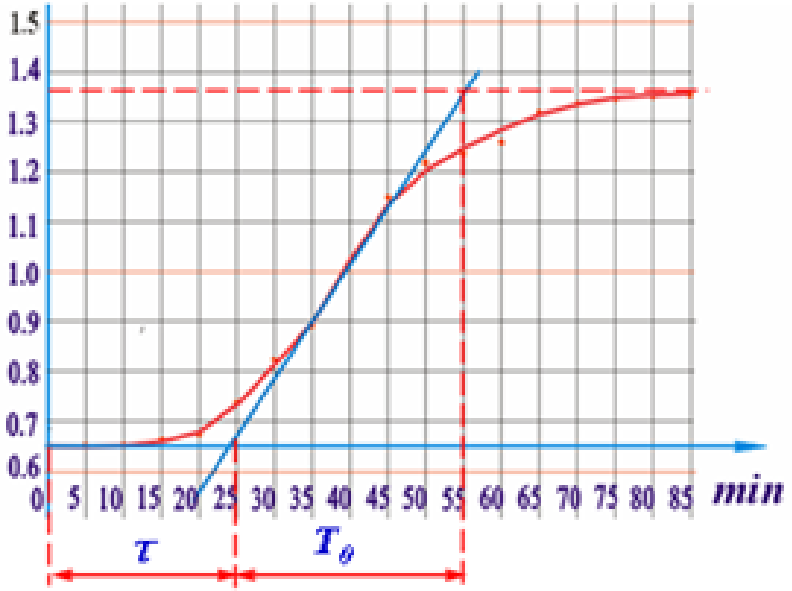
6-19 对某过程控制通道作一阶跃实验，输入阶跃信号 Δ μ 为满量程的5%，测量变送器的输出范围为0~2，阶跃响应记录数据如表所示。

1.若过程利用一阶加纯时延环节来描述，试求K_0、T_0、 τ_0

2.应用相应曲线法整定PID调节器的参数。

时间（min）	0	5	10	15	20	25	30	35	40
被控量y	0．650	0．651	0．652	0．668	0．735	0．817	0．881	0．979	1．075
时间（min）	45	50	55	60	65	70	75	80	85
被控量y	1．151	1．213	1．239	1．262	1．311	1．329	1．338	1．350	1．351

解：（1）求过程的传递函数，由表作图：



从图中可以得到：τ0＝25s；
T0＝55-25＝30s

$$K_0 = \frac{y(\infty) - y(0)}{x_0} = \frac{0.7/2}{0.05} = 7$$

采用一阶加时延系统则：

$$G_0(s) = \frac{K_0}{(1+T_0 s)} e^{-\tau s} = \frac{7}{1+30s} e^{-25s}$$

（2） 采用PID调节时，按照课本P198表6-4中公式可得

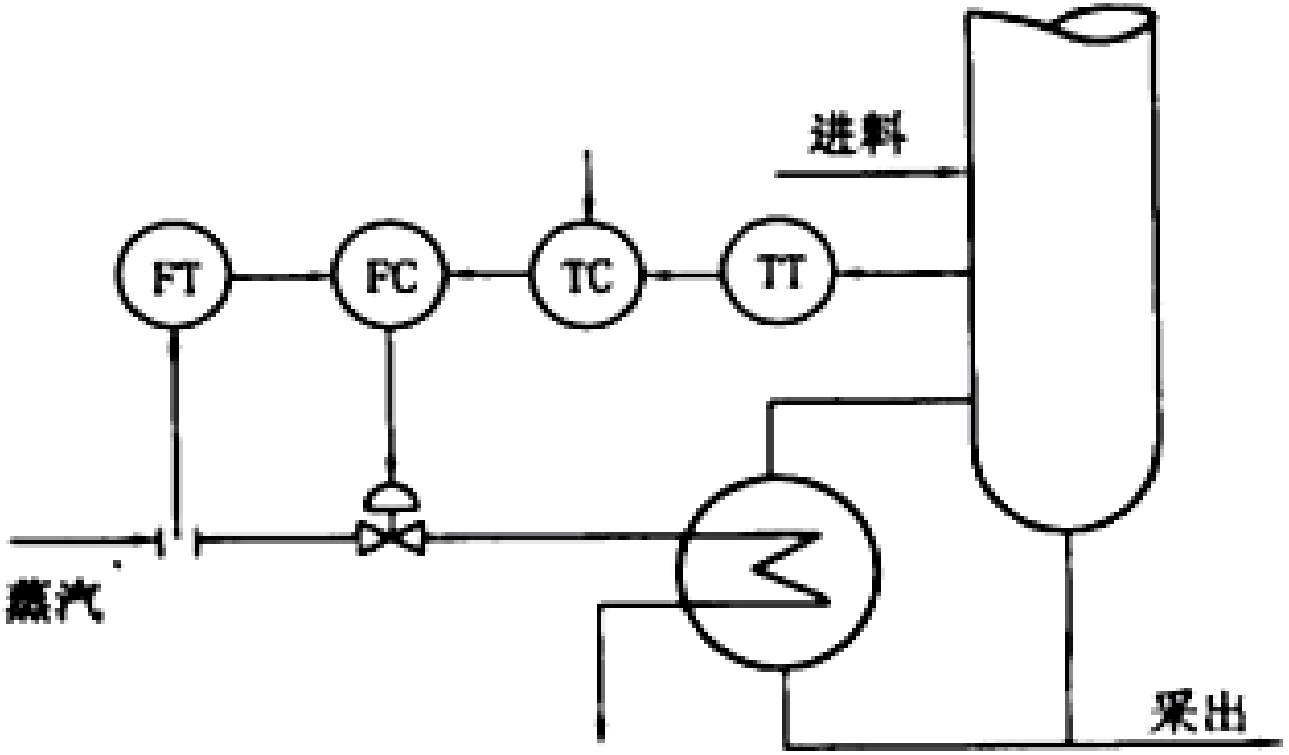
$$\frac{\tau_0}{T_0 P_0} = \frac{25}{30/7} = 5.83$$

$$P = 0.85 * 5.83 = 4.96$$

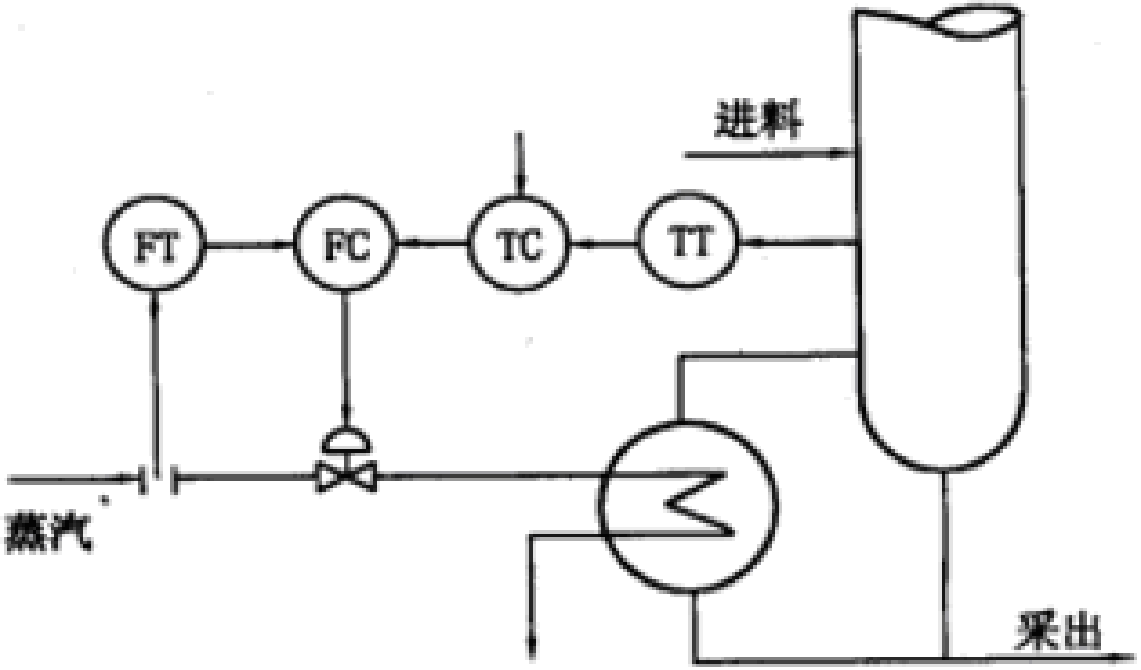
$$T_I = 2\tau_0 = 50s$$

$$T_D = 0.5\tau_0 = 12.5s$$

【例题】 如图所示的精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统中，执行器选为气关式，试确定主、副控制器的正、反作用。



“先副后主”的原则



➢副回路：

执行器 — 气关式，符号为“-”；

副对象 — 执行器的阀门开度增大时，副变量蒸汽流量也增大，故副对象的符号为“+”。

副变送器 — 符号也为“ + ”。

根据回路各环节符号“乘积为负”的判别公式，副控制器的符号必须取“ + "，即应选择正作用。

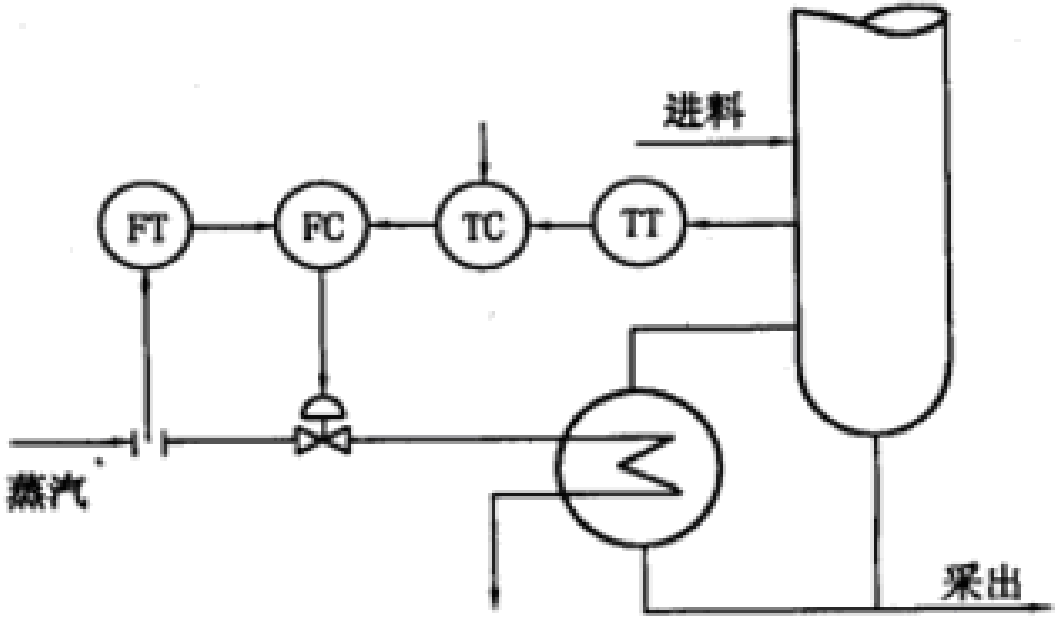


图 7-6　精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统

主回路：

当蒸汽流量增大时，主变量提馏段的温度将上升，故主对象的符号为“+”。

所以，主控制器应选择“-”，反作用。

7-8

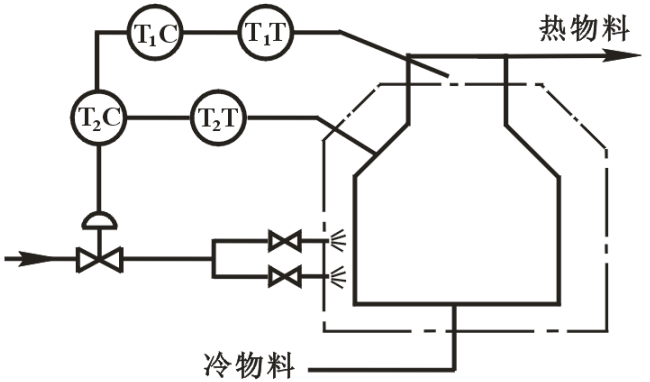
2、在某生产过程中，通过加热炉对冷物料加热，根据工艺要求，需对热物料出口温度进行严格控制。对系统分析发现，主要扰动为燃料压力波动。（1）试设计一个热物料出口温度的串级控制系统，在图中画出控制方案图。（2）画出该控制系统方框图。（3）为保证设备安全，炉温不能过高，确定调节阀的气开、气关形式。（4）确定两台调节器的正反作用方式，必须有详细的分析过程。（5）确定两台调节器应选择什么调节规律。

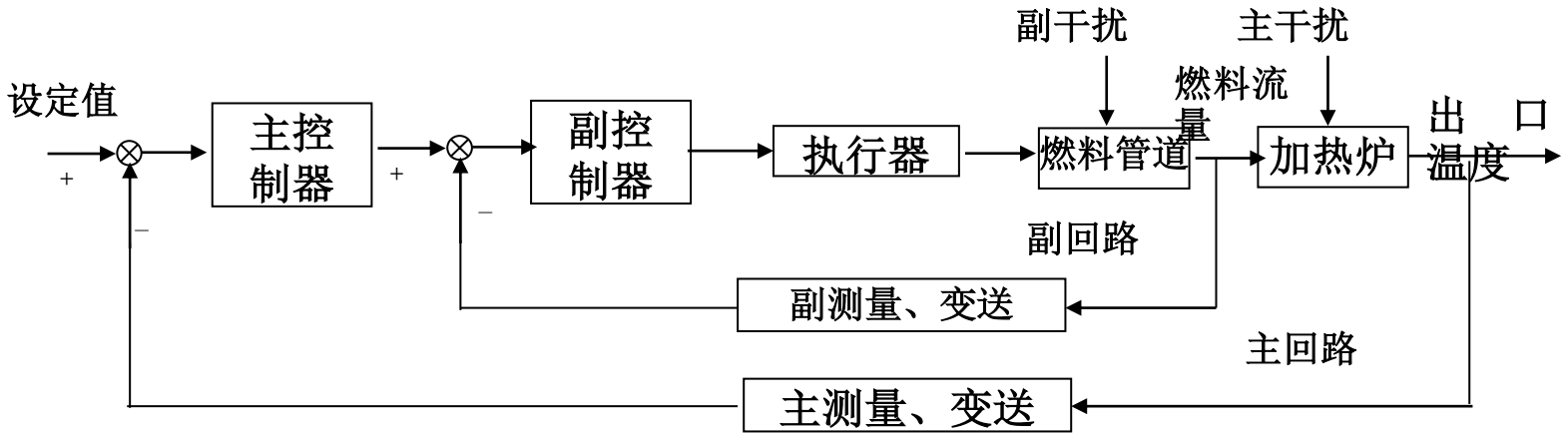
解：

气开式 副调节器反作用　　主调节器反作用

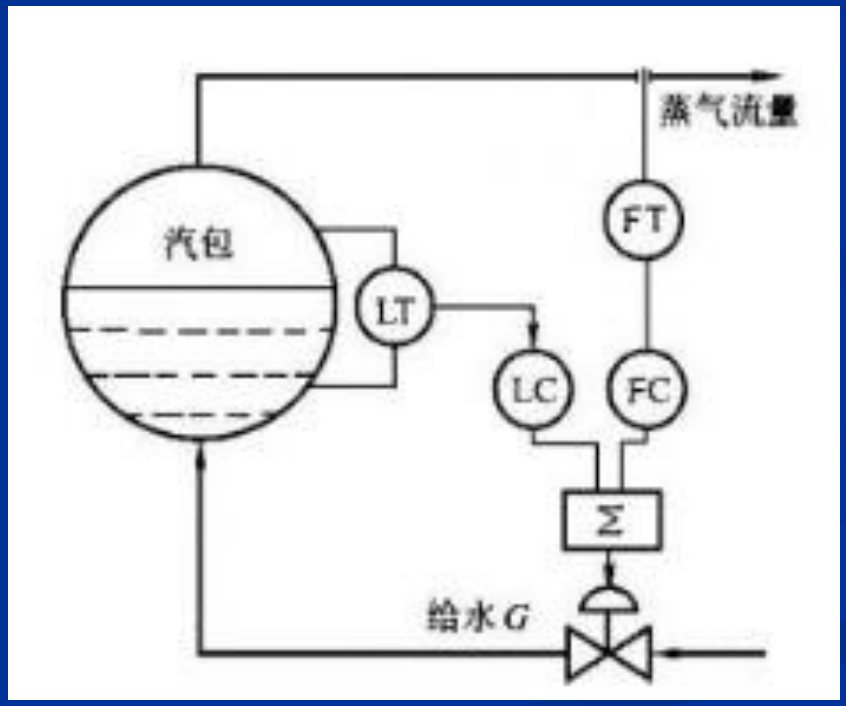
副调节器采用 P 或 PI 调节规律

主调节器采用 PI 或 PID 调节规律





- 7-14 单回路水位控制系统，如果蒸汽用量经常发生变化，为了改善控制质量，将单回路控制系统改为前馈-反馈复合控制回路。



- 7-21要求参与反应的物料Q1和Q2保持恒定比例，正常操作时，流量Q1=7m3/h，Q2=1.75m3/h；流量范围分别为0-10m3/h和0-2m3/h。根据要求设计Q2/Q1恒定的比值控制系统。在采用DDZ-3型仪表组成控制系统情况下，分别计算流量和测量信号呈线性关系（配开方器）和非线性关系（无开方器）时的比值系数K’。

1.引入开方器时，比值系数为：

$$K' = \frac{Q_2}{Q_1} \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}} = K \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}}$$

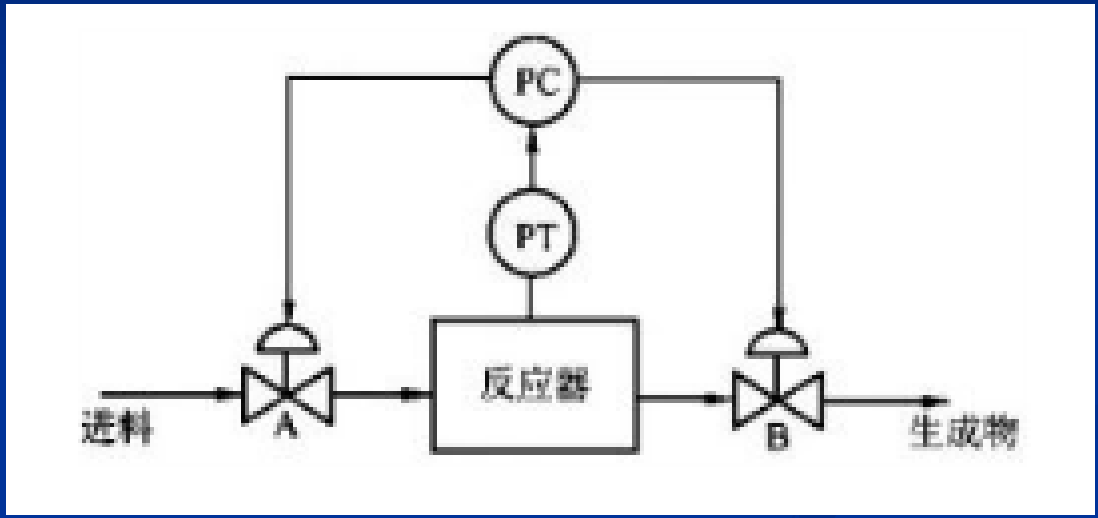
$$= \frac{1.75}{7} \cdot \frac{10-0}{2-0} = 1.25$$

2 不引入开方器时：

$$K' = \left(\frac{Q_2}{Q_1} \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}} \right)^2$$

$$= \left(\frac{1.75}{7} \cdot \frac{10-0}{2-0} \right)^2 = 1.25^2 = 1.5625$$

- 7-28 在某化学反应器内进行气相反应，调节阀A、B分别控制进料流量和出料流量，为了控制反应器内压力，设计分程控制系统。



A气开阀、B气关阀
调节器反作用

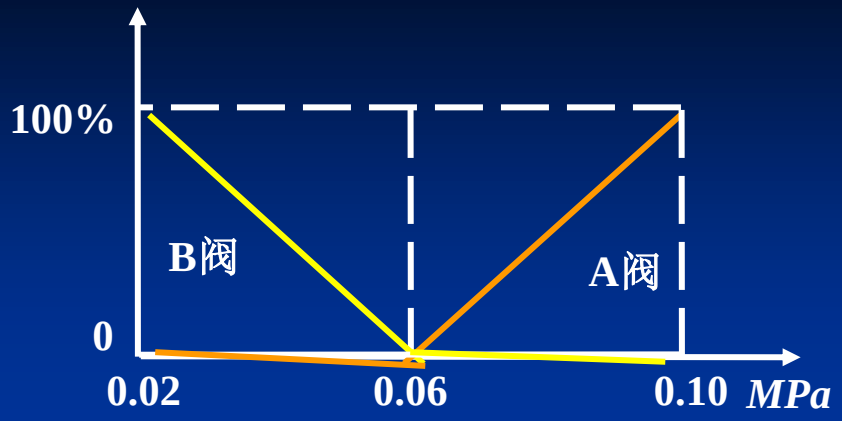
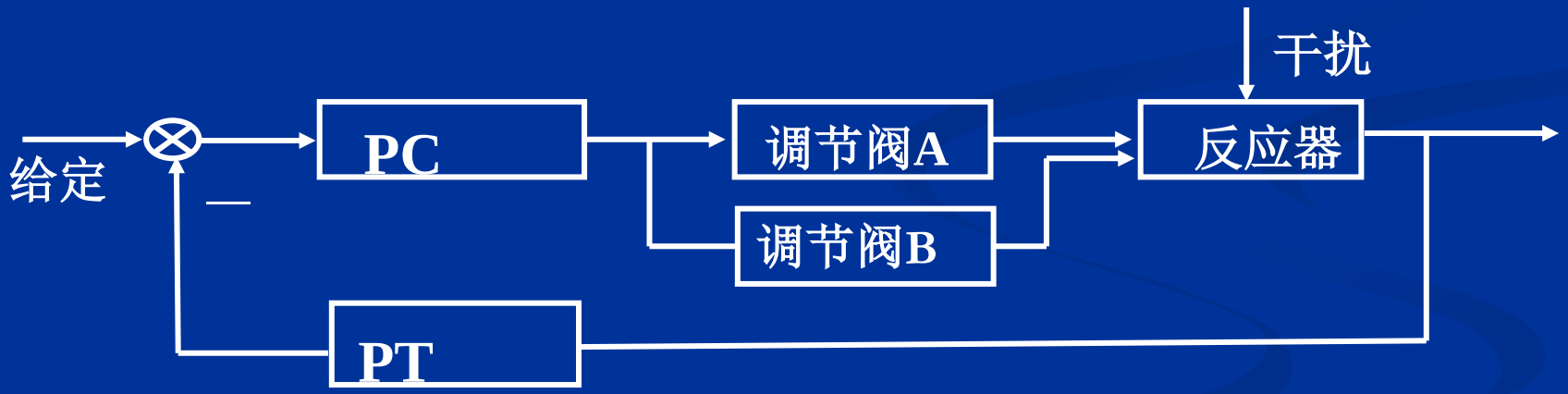


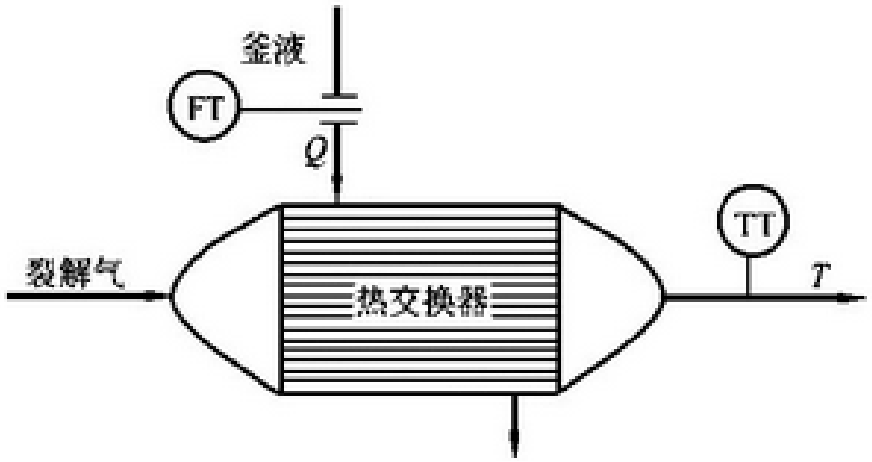
图7.29 调节阀分程关系曲线

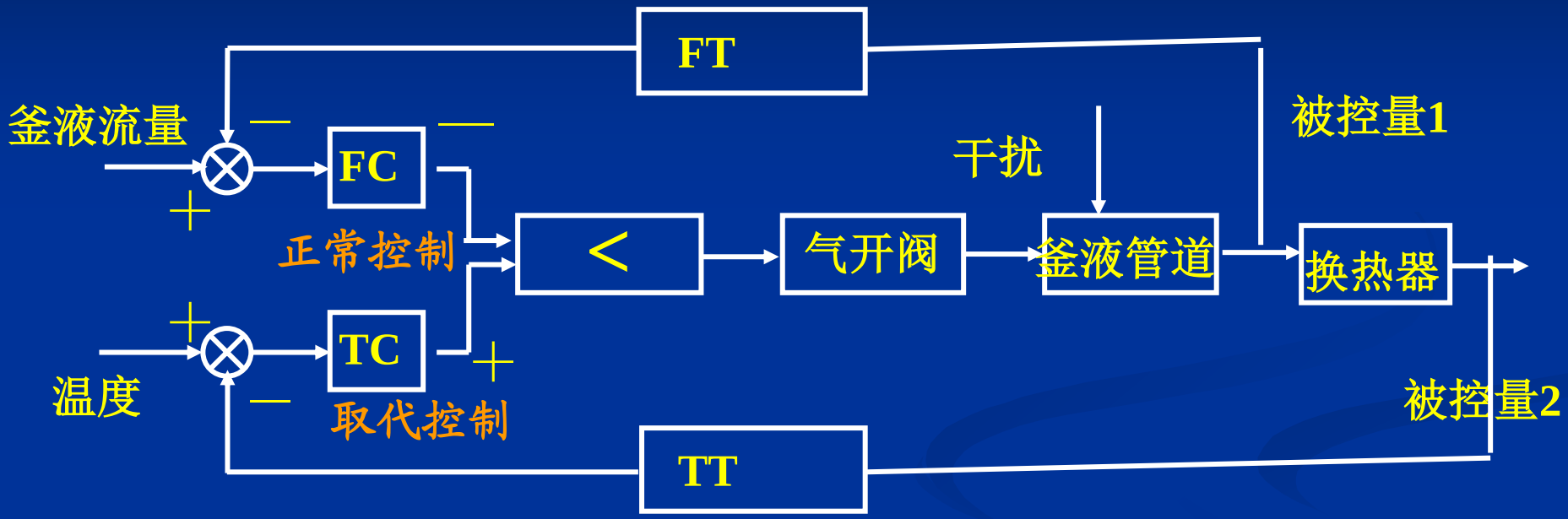


7-30　图 7-47 所示的热交换器用来冷却裂解气，冷剂为脱甲烷塔的釜液。正常工况下要求釜液流量恒定，以保持脱甲烷塔工况稳定。但裂解气冷却后的出口温度不能低于 15℃，否则裂解气中的水分会产生水合物堵塞管道。为此要设计一选择性控制系统，要求：

（1）画出系统流程图和框图；

（2）确定调节阀的气开、气关形式，调节器的正、反作用及选择器的类型。




FT
釜液流量
被控量1
干扰
FC
正常控制
<
气开阀
釜液管道
换热器
TC
温度
取代控制
被控量2
TT

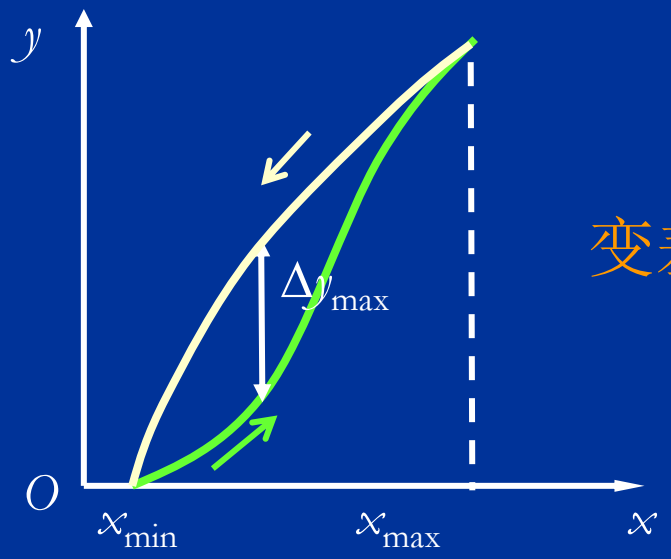
实 验

- 实验一液位变送器的调零调量程
- 实验二单容水箱液位建模
- 实验三单容水箱液位PID参数整定
- 实验四双容水箱液位PID控制系统
- 实验五双容水箱液位串级控制系统
- 实验六温度的二位式控制
- 物流楼123

PCT-V型 过程控制系统实验装置

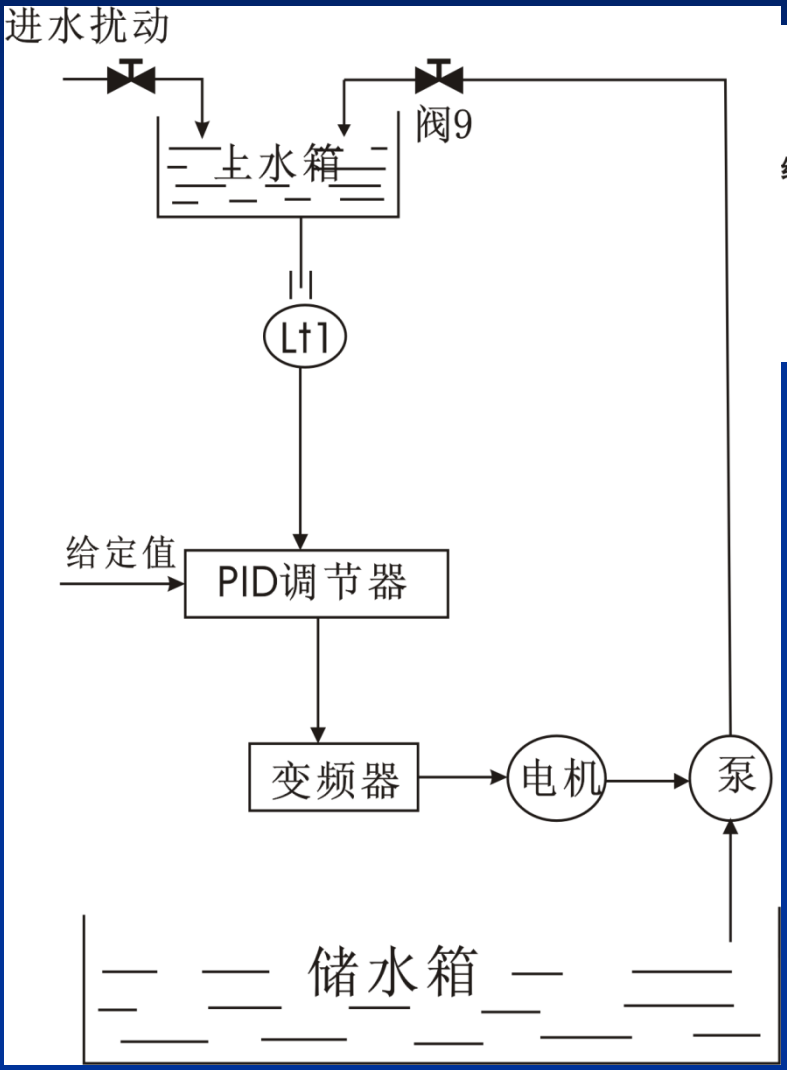
实验一液位变送器的调零调量程

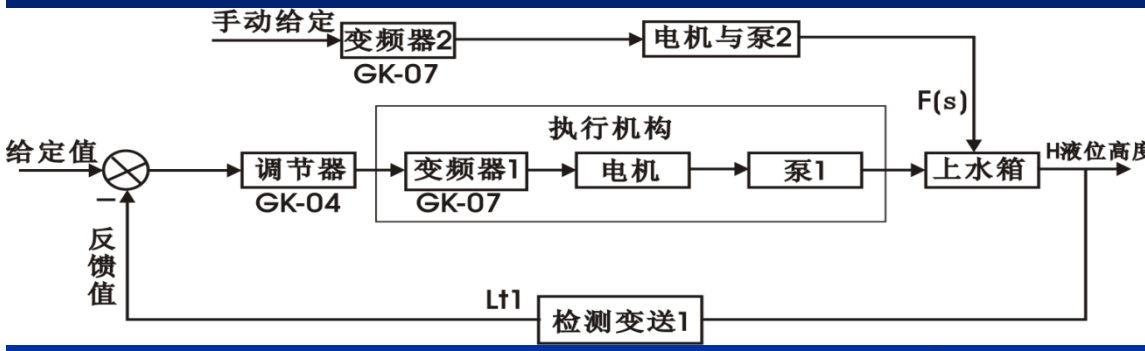
液位（mm）	0	50	100	150	200	250	280
正行程（mA）	4.0	6.9	9.9	12.9	15.8	18.5	20.0
反行程（mA）	4.0	6.4	9.8	12.7	15.7	18.1	20.0
标准值（mA）	4.0	6.85	9.7	12.6	15.4	18.3	20.0

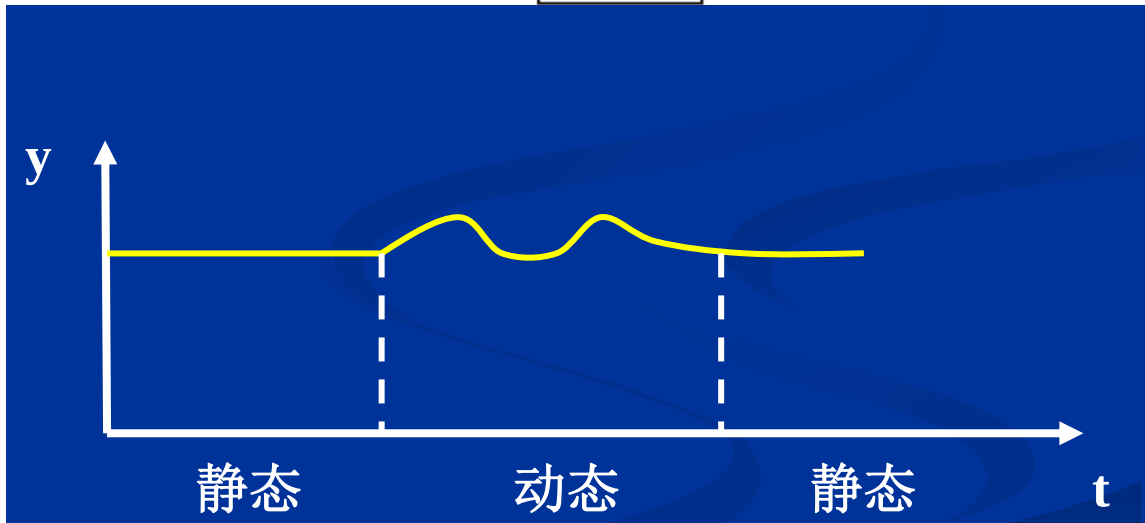


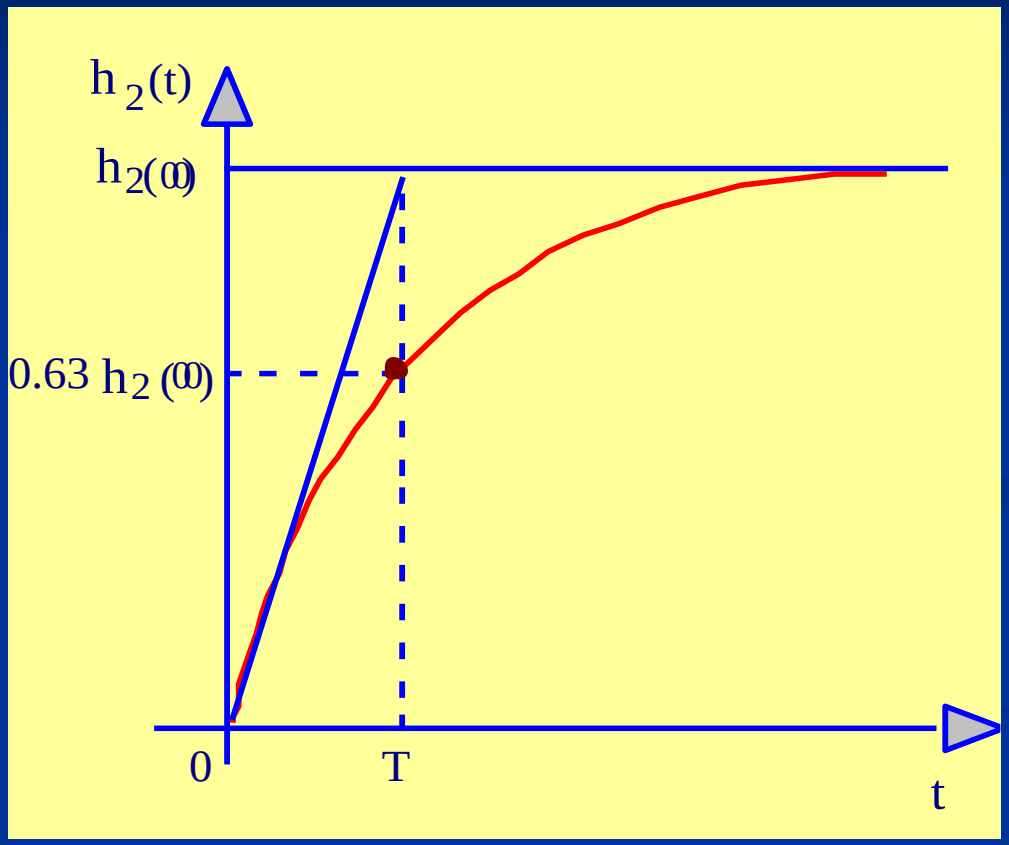
$$变差 = \frac{正反行程最大差值}{量程} \times 100\%$$

实验二单容水箱液位建模








h 2(t)
h2(∞)
0.63 h2 (∞)
0
T
t

实验三单容水箱液位PID参数整定

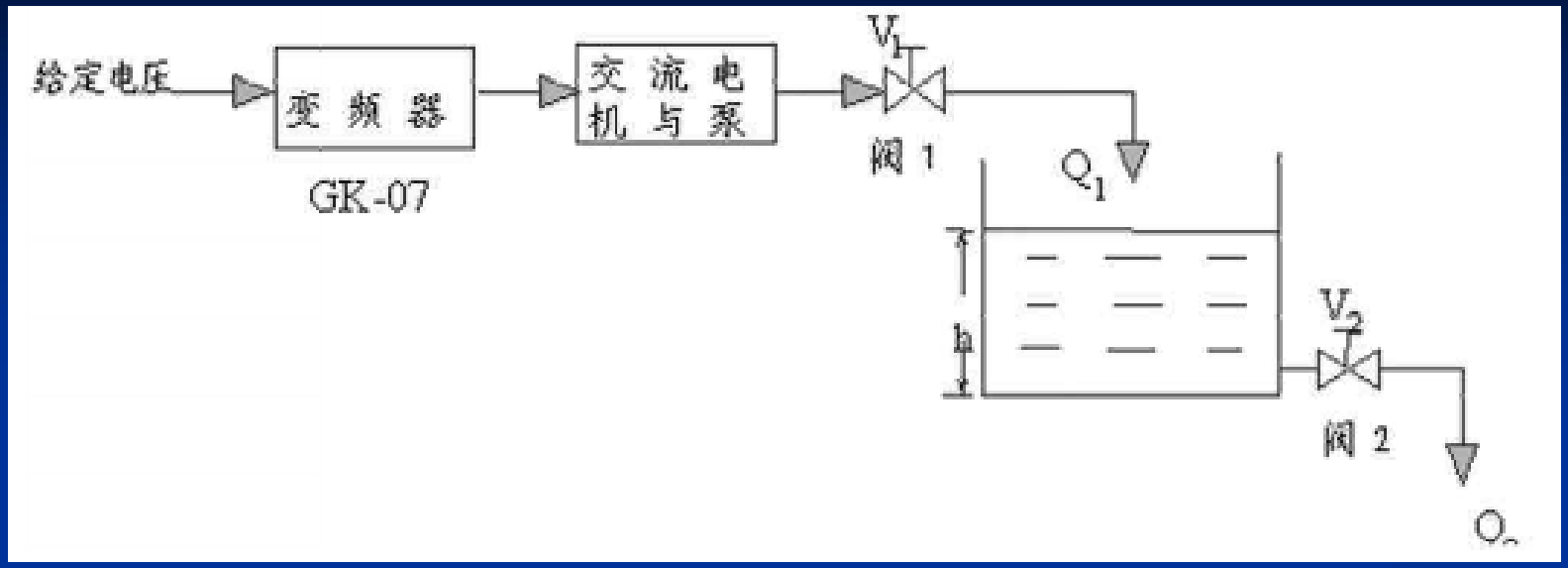


图1 单容水箱开环控制结构图

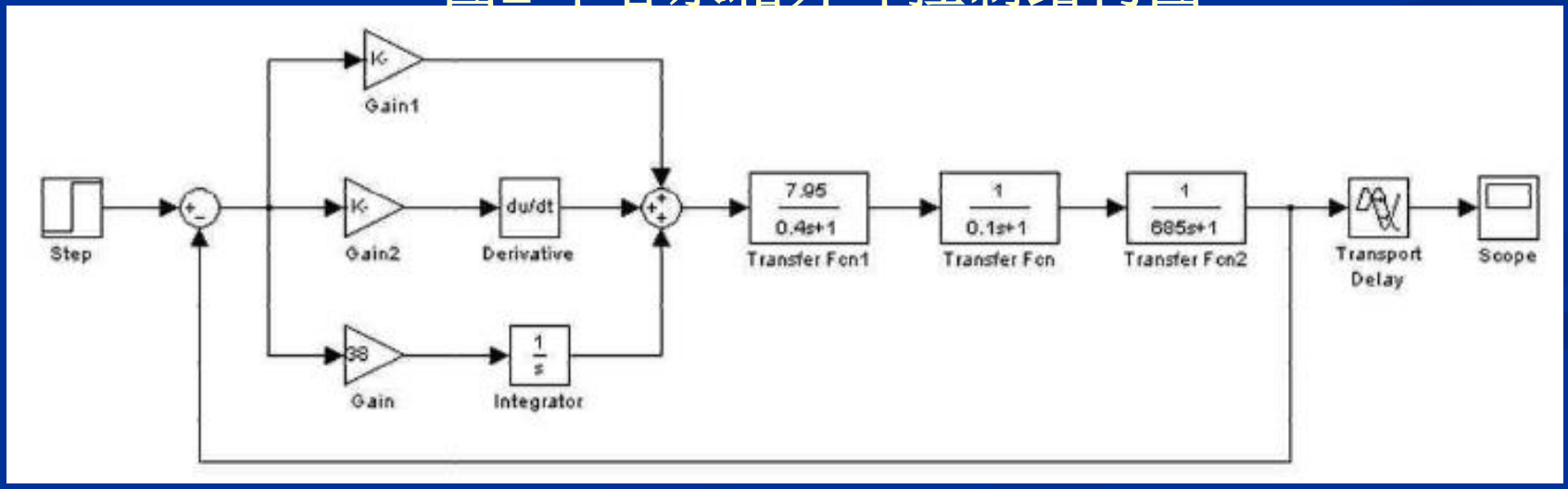
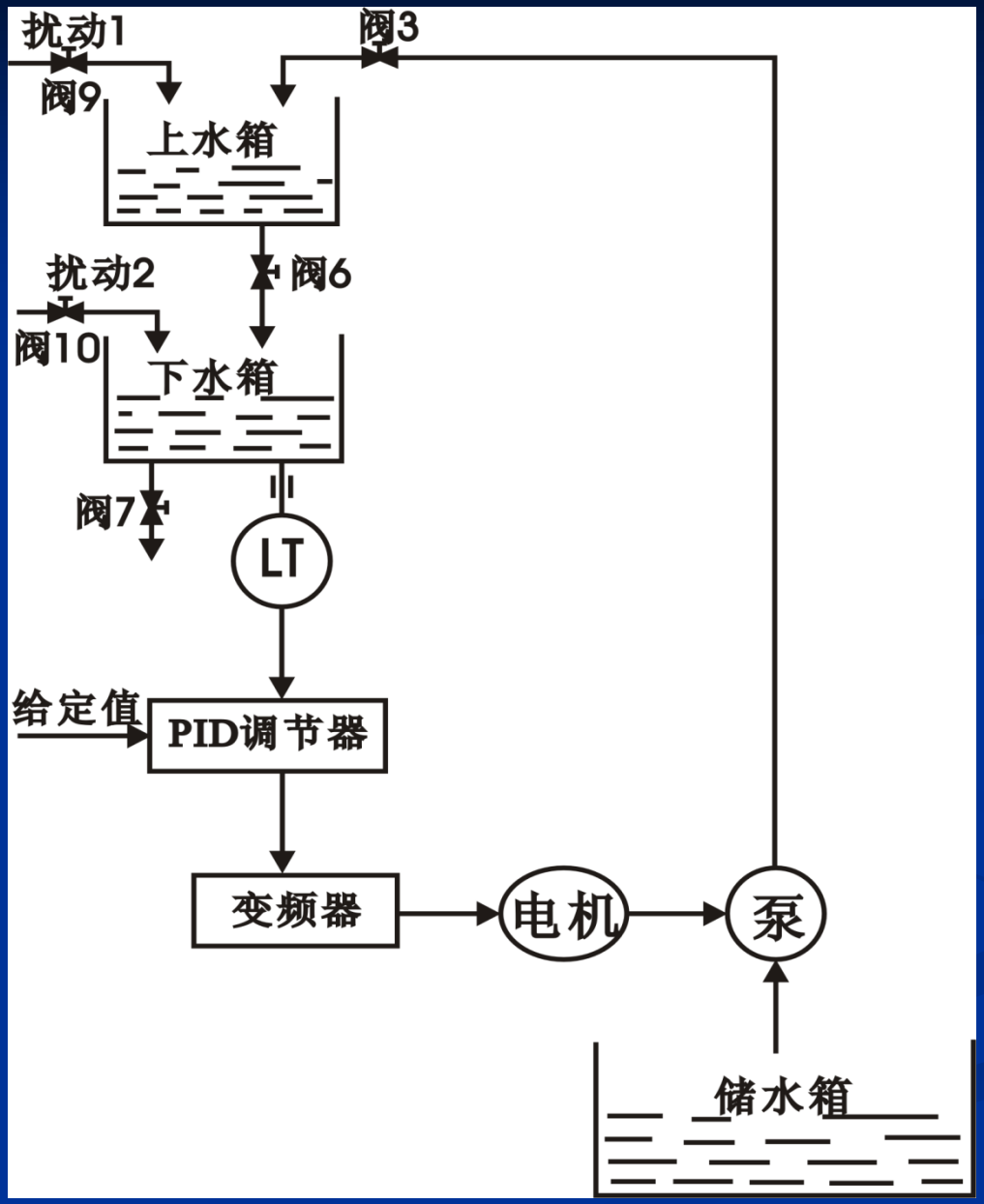


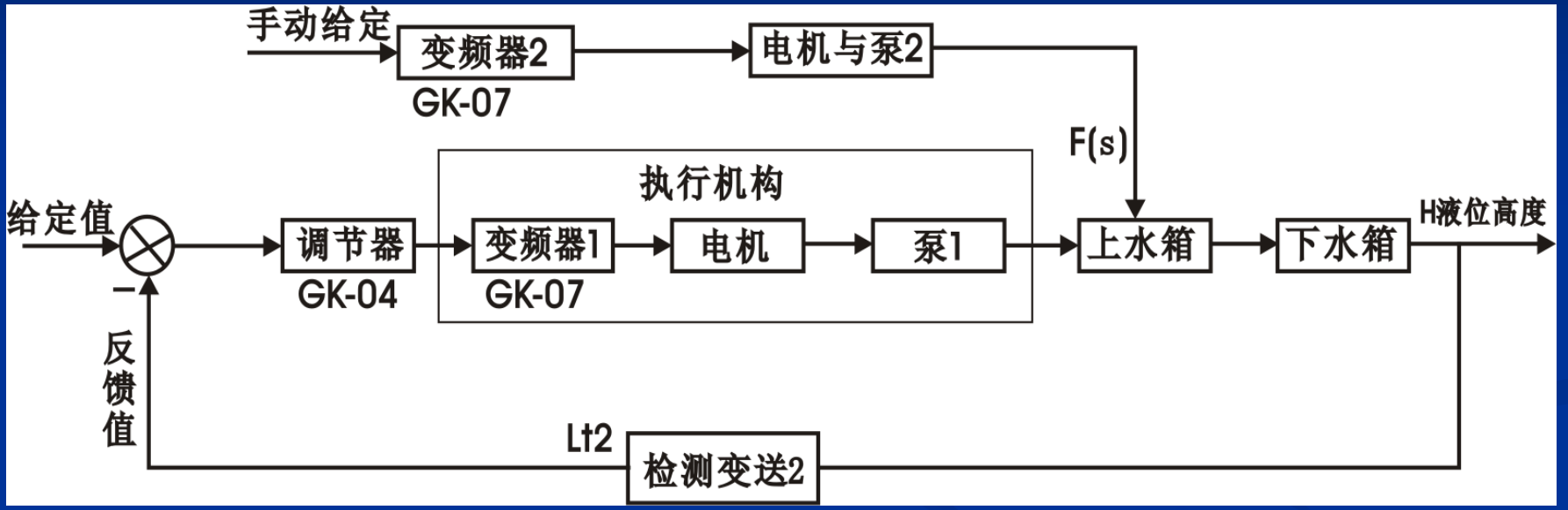
图2 单容水箱控制系统simulink仿真图

比例系数	大	小
超调量		
调节时间		

积分系数	大	小
超调量		
调节时间		

实验四双容水箱液位PID控制系统




手动给定
变频器2
GK-07
电机与泵2
F(s)
执行机构
给定值
调节器
GK-04
变频器1
GK-07
电机
泵1
上水箱
下水箱
H液位高度
反馈值
Lt2
检测变送2

实验五 温度断续控制系统（位式控制）

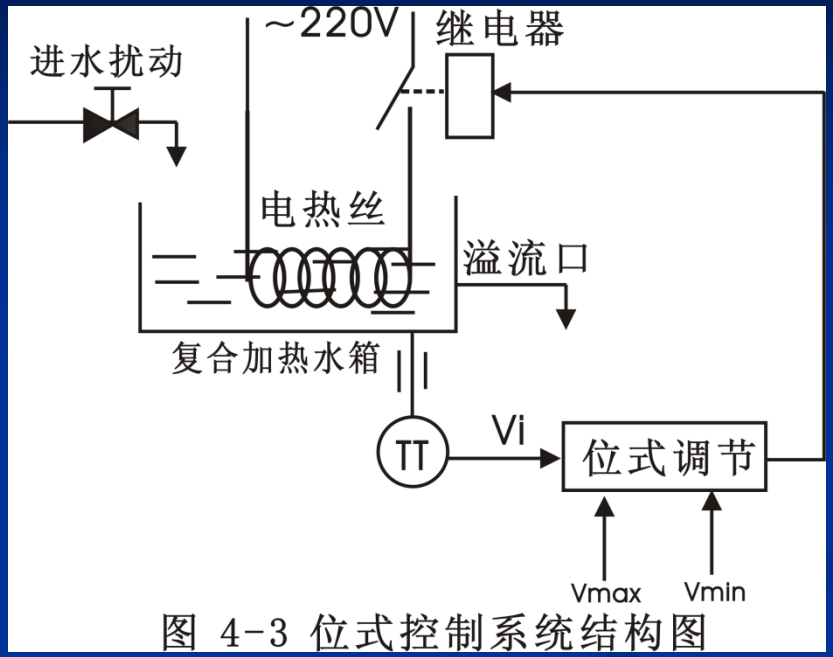
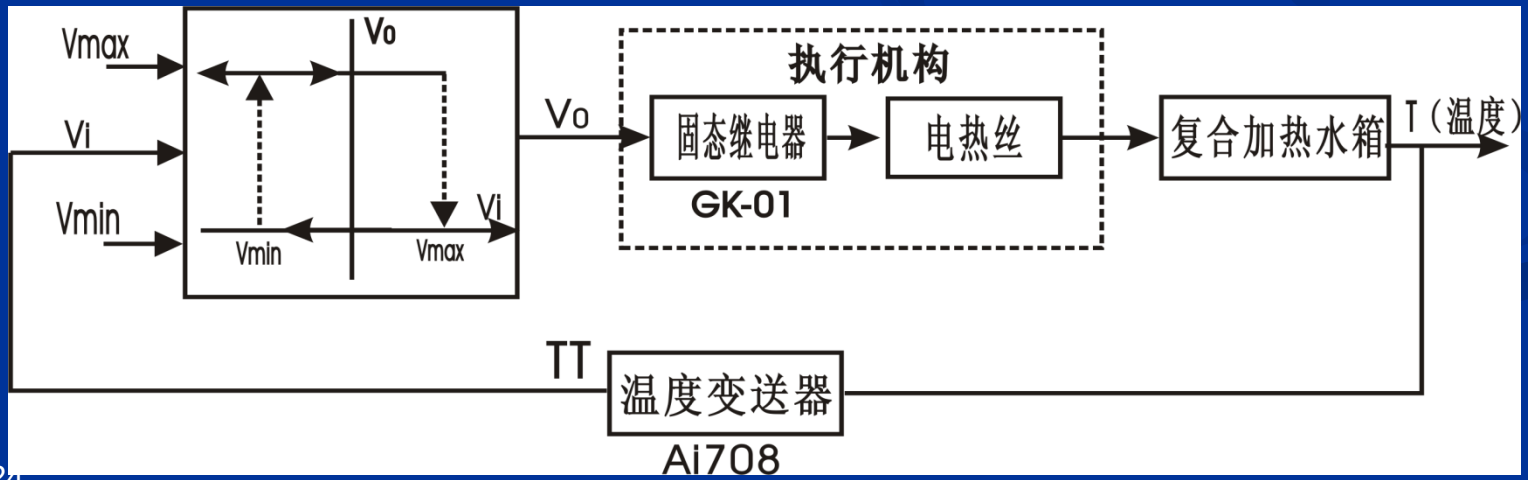
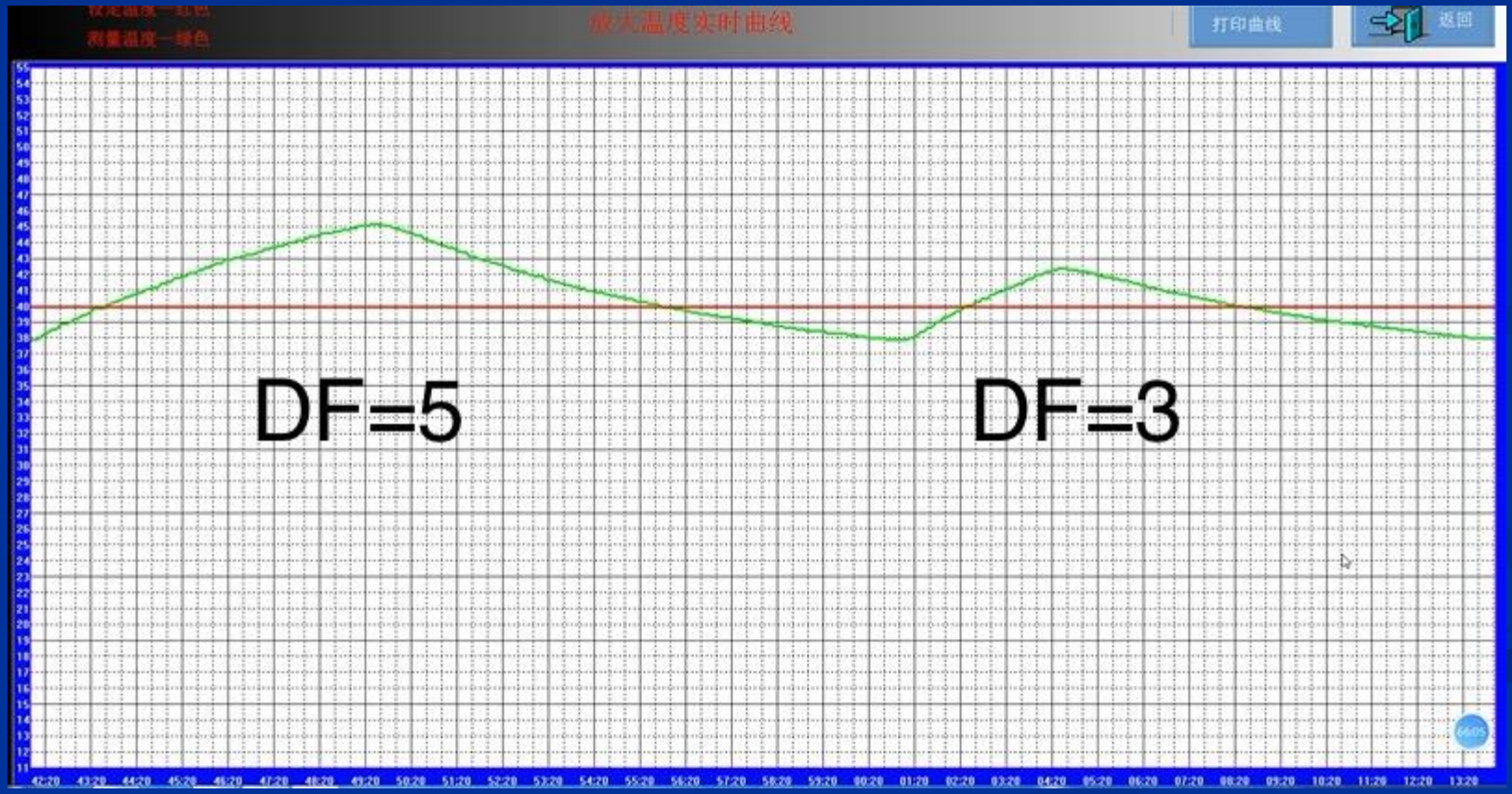


图 4-3 位式控制系统结构图



- dF（回差）：回差用于避免因测量输入值波动而导致位式调节频繁通断或报警频繁产生/解除。



期末考试安排

2022-12-28 第16周 星期三 15:10-16:45	学习通线上

- 答疑
- 2022年12月27日 13:00~16:00
- 腾讯会议：112 659 863